

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

А.О.Новацький

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА
ЧАСТИНА 1
КОМП'ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА

Конспект лекцій

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

Електронне мережне навчальне видання

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2023

Автор: Новацький А.О. кандидат техн. наук, доцент, КПІ
ім. Ігоря Сікорського, кафедра Інформаційних систем та технологій
Рецензент: Селіванов Віктор Львович, кандидат техн. наук, доцент, КПІ
ім. Ігоря Сікорського, кафедра Обчислювальної техніки
Відповідальний
редактор: Полторак Вадим Петрович, кандидат техн. наук, доцент, КПІ
ім. Ігоря Сікорського, кафедра Інформаційних систем та технологій

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №
від ..2023 р.)
за поданням Вченої ради факультету інформатики та обчислювальної техніки
(протокол № від ..2023 р.)
Електронне мережне навчальне видання*

Стисло викладені основи фізики напівпровідників, принципи дії та характеристики основних електронних елементів. Розглянуто операційні підсилювачі та схеми на їх основі; види зворотних зв'язків та їх вплив на основні характеристики електронних пристроїв; принципи побудови та розрахунку генераторів синусоїдальних коливань. Наведено матеріал про основні імпульсні електронні пристрої: формувачі імпульсів, генератори, тригери, компаратори. Значну увагу приділено аналізу, синтезу та побудові комбінаційних та послідовних цифрових електронних пристроїв. Окремо розглянуто цифро-аналогові та аналого-цифрові пристрої, які поєднують мікроконтролери з аналоговими об'єктами керування.

Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Може бути використаний студентами закладів вищої освіти при вивченні курсу «Комп'ютерна електроніка», а також при виконанні курсових та бакалаврських кваліфікаційних робіт, в яких використовуються електронні та мікропроцесорні пристрої.

Реєстр. № НП XX/XX-XXX. Обсяг X,X авт. арк. Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідectво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і
розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© А.О.Новацький, 2023

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023

ЗМІСТ

ВСТУП.....	16
ЛЕКЦІЯ 1. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ.....	18
1. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ.....	18
1.1. Електронні елементи та фізичні основи їх роботи	18
1.1.1. Електрофізичні властивості напівпровідників.....	18
1.1.1.1. Енергетичні рівні електронів у атомі	Er
ror! Bookmark not defined.	
1.1.1.2. Енергетичні стани електронів у твердому тілі	Er
ror! Bookmark not defined.	
1.1.1.3. Електропровідність матеріалів	19
1.1.1.4. Фізичні властивості напівпровідників	20
1.1.2. Власна провідність напівпровідників	21
1.1.3. Домішкова провідність напівпровідників	22
1.1.4. Електронно-дірковий перехід	25
1.1.4.1. Фізичні процеси у р-п-переході за відсутності зовнішнього електричного поля	25
1.1.4.2. Фізичні процеси у р-п-переході за наявності зовнішнього електричного поля	27
1.2. Напівпровідникові діоди	32
1.2.1. Загальна характеристика напівпровідникових діодів.....	32
1.2.2. Випрямні діоди	32
1.2.3. Високочастотні і надвисокочастотні діоди	35
1.2.4. Імпульсні діоди.....	35
1.2.5. Напівпровідникові стабілітрони (опорні діоди).....	35
1.2.6. Тунельні діоди	36
1.2.7. Варикапи.....	37
1.2.8. Гетероперехід.....	38

1.2.9. Діоди Шотткі	38
Контрольні запитання та завдання	38
ЛЕКЦІЯ 2. ТРАНЗИСТОРИ.....	40
1. БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ	40
1.1. Загальна характеристика біполярних транзисторів	40
1.2. Принцип роботи транзистора.....	41
1.3. Схеми включення біполярних транзисторів.....	44
1.4. Статичні вольт-амперні характеристики транзистора	44
1.5. Режим роботи транзистора з навантаженням.....	45
1.6. Режими роботи транзистора.....	46
1.7. Використання БТ в підсилювачі напруги	47
2. ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ.....	49
2.1. Загальна характеристика польових транзисторів	49
2.2. Польові транзистори із затвором у вигляді р-п-переходу.....	50
2.3. Польові транзистори із ізольованим затвором.....	52
2.3.1. Загальна характеристика ПТ із ізольованим затвором.....	52
2.3.2. МДН/МОН-ПТ із вбудованим каналом	53
2.3.3. МДН/МОН-ПТ із каналом, що індукується	54
2.4. Основні властивості та застосування польових транзисторів	55
Контрольні запитання та завдання	55
ЛЕКЦІЯ 3. ТИРИСТОРИ. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ.....	57
1. ТИРИСТОРИ.....	57
1.1. Загальна характеристика тиристорів.....	57
1.2. Некерований тиристор (диністор)	57
1.3. Керований тиристор (триністор)	59
1.4. Використання триністора в керованому вентильному перетворювачі.....	61
1.5. Тиристори, які запираються	62
1.6. Симетричні тиристори	62
2. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ	65
2.1. Загальна характеристика оптоелектронних пристроїв	65

2.2. Світлодіоди	65
2.3. Приймачі оптичного випромінювання.....	67
2.3.1. Загальна характеристика приймачів оптичного випромінювання.....	67
2.3.2. Фоторезистори	67
2.3.3. Фотодіоди.....	68
2.3.4. Фототранзистори	70
2.3.5. Фототиристори	71
2.3.6. Оптрони	71
Контрольні запитання та завдання	74
ЛЕКЦІЯ 4. ПІДСИЛЮВАЧІ ЗМІННОГО та ПОСТІЙНОГО СТРУМУ	75
1. ПІДСИЛЮВАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ.....	75
1.1. Класифікація та основні характеристики електронних підсилювачів.....	75
1.2. Види підсилювачів	75
1.3. Класифікація підсилювачів	76
1.4. Основні показники підсилювачів	77
1.4.1. Коефіцієнт підсилення.....	77
1.4.2. Спотворення форми сигналу, який підсилюється	77
1.4.3. Коефіцієнт корисної дії підсилювача.....	78
1.5. Зворотні зв'язки у підсилювачах	78
1.5.1. Загальні відомості про зворотні зв'язки	78
1.5.2. Види зворотних зв'язків	79
1.5.3. Вплив від'ємного зворотного зв'язку на основні параметри та характеристики підсилювача	79
1.6. Однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі із спільним емітером.....	80
1.7. Режим (класи) роботи підсилювачів	81
1.8. Вибір режиму роботи підсилювача	82
1.9. Однокаскадний підсилювач на БТ із спільним колектором	83
1.10. Емітерний повторювач на складеному транзисторі	83
1.11. Схема однокаскадного підсилювача із колекторною стабілізацією.....	84
1.12. Підсилювач на польовому транзисторі з р-п-переходами	85

2. ПІДСИЛЮВАЧІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ	87
2.1. Загальні відомості про підсилювачі	87
2.2. Підсилювачі постійного струму із безпосередніми зв'язками	88
2.2.1. Загальні відомості про ППС із безпосередніми зв'язками	88
2.2.2. Диференціальний ППС	88
2.3. Підсилювачі постійного струму із перетворенням постійного струму у змінний	90
Контрольні запитання та завдання	91
ЛЕКЦІЯ 5. Операційні підсилювачі. Підсилювачі потужності.....	93
1. ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ	93
1.1. Загальна характеристика операційних підсилювачів	93
1.2. Операційний підсилювач, що не інвертує	96
1.3. Операційний підсилювач, що інвертує	98
1.4. Операційний підсилювач, що диференціює	99
1.5. Операційний підсилювач, що інтегрує	100
1.6. Підсилювач із автоматичним регулюванням підсилення	102
2. ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ	103
2.1. Загальна характеристика підсилювачів потужності	103
2.2. Трансформаторні підсилювачі потужності	104
Контрольні запитання та завдання	105
ЛЕКЦІЯ 6 ЕЛЕКТРИЧНІ ФІЛЬТРИ, ГЕНЕРАТОРИ СИНУСОЇДАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ.....	106
1. ЕЛЕКТРИЧНІ ФІЛЬТРИ	106
1.1. Загальна характеристика електричних фільтрів	106
1.2. Активні фільтри нижніх частот	106
1.3. Активні фільтри верхніх частот.....	107
1.4. Активні смугові фільтри (селективні підсилювачі).....	107
2. ГЕНЕРАТОРИ СИНУСОЇДАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ.....	108
2.1. Загальна характеристика генераторів.....	108
2.2. RC-генератори синусоїдальних коливань.....	109

2.2.1. Загальні відомості про RC-генератори синусоїдальних коливань.....	109
2.2.2. Частотно-селективні чотириполіусники	109
2.2.3. RC-автогенератори без повороту фази	110
3. ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ	111
3.1. Загальні відомості про джерела живлення	111
3.2. Батарейки та акумулятори.....	111
3.3. Джерела живлення від мережі змінного струму	112
3.3.1. Безперервні джерела живлення.....	112
3.3.1.1. Випрямлячі.....	112
3.3.1.2. Схеми фільтрів, що згладжують	114
3.3.1.3. Стабілізатори постійної напруги	116
3.3.2. Імпульсні джерела живлення	117
Контрольні запитання та завдання	117
ЛЕКЦІЯ 7. ДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ ТА ІНТЕГРУЮЧІ КОЛА.....	119
1. ДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ КОЛА.....	119
1.1. Загальна характеристика імпульсних електронних пристроїв	119
1.2. Основні параметри імпульсів.....	120
1.3. Види імпульсних пристроїв	121
1.4. Диференціюючі кола.....	121
1.4.1. Загальна характеристика диференціюючих кіл	121
1.4.2. Пасивні диференціюючі кола.....	122
1.4.2.1. Аналіз роботи пасивного ДК.....	122
1.4.2.2. Робота пасивного ДК під час подання на його вхід трапецеїдальних імпульсів.....	124
1.4.3. Активні ДК.....	126
1.5. Інтегруючі кола.....	127
1.5.1. Загальна характеристика інтегруючих кіл.....	127
1.5.2. Аналіз пасивного ІК.....	128
1.5.3. Аналіз роботи пасивного ІК за часовими діаграмами.....	128
1.5.4. Інтегрування одиночного імпульсу	130

1.5.5. Інтегрування послідовності прямокутних імпульсів.....	131
1.5.6. Активні ІК	131
Контрольні запитання та завдання	132
ЛЕКЦІЯ 8. ДІОДНІ КЛЮЧІ. ТИРИСТОРНІ КЛЮЧІ. ОБМЕЖУВАЧІ НАПРУГИ	133
1. ДІОДНІ КЛЮЧІ.....	133
1.1. Загальна характеристика електронних ключів.....	133
1.2. Діодні ключі	133
1.2.1. Загальна характеристика діодних ключів	133
1.2.2. Послідовні діодні ключі.....	133
1.2.3. Паралельні діодні ключі	135
1.2.4. Приклад застосування ДКЛ.....	137
2. ТИРИСТОРНІ КЛЮЧІ.....	138
2.1. Використання ключа в якості керованого тиристорного випрямляча.....	138
2.2. Використання ТРК в якості широтно-імпульсного перетворювача	139
3. ОБМЕЖУВАЧІ НАПРУГИ.....	141
3.1. Загальні відомості про обмежувачі напруги	141
3.2. Діодні обмежувачі напруги	141
3.3. Транзисторні обмежувачі напруги	143
3.4. Обмежувачі напруги на ІМС ОП	144
Контрольні запитання та завдання	145
ЛЕКЦІЯ 9. ТРАНЗИСТОРНІ КЛЮЧІ	146
1. ТРАНЗИСТОРНІ КЛЮЧІ.....	146
1.1 Загальна характеристика транзисторних ключів	146
1.2. Транзисторні ключі на біполярних транзисторах.....	146
1.2.1. Вимкнутий (закритий) стан транзисторного ключа	147
1.2.2. Увімкнутий (відкритий) стан ключа	148
1.2.3. Перехідний (динамічний) режим роботи ключа	149
1.2.4. Транзисторний ключ, закритий у початковому стані.....	150
1.2.5. ТК, відкритий у початковому стані	151
1.2.6. Ключ із зовнішнім зміщенням і конденсатором, що прискорює	152

1.2.7. Послідовні транзисторні ключі.....	153
1.2.8. Ненасичені ключі	153
1.3. Ключі на польових транзисторах	155
Контрольні запитання та завдання	156
ЛЕКЦІЯ 10. ТРИГЕРИ. АНАЛОГОВІ КОМПАРАТОРИ. СХЕМИ ФОРМУВАННЯ	
РІВНІВ	158
1. ТРИГЕРИ.....	158
1.1. Загальні відомості про тригери.....	158
1.2. Симетричні тригери	159
1.2.1. Загальні відомості про симетричні тригери	159
1.2.2. Способи переключення симетричних тригерів.....	162
1.3. Несиметричні тригери (тригери Шмітта)	163
1.3.1. Загальні відомості про тригери Шмітта.....	163
1.3.2. Тригери Шмітта, що не мають пам'яті	163
1.3.3. Тригери Шмітта, що мають пам'ять	166
2. АНАЛОГОВІ КОМПАРАТОРИ	167
2.1. Загальні відомості про аналогові компаратори.....	167
2.2. Аналогові компаратори для порівняння однополярних напруг	168
2.3. Аналогові компаратори для порівняння різнополярних напруг	169
2.4. Регенеративний компаратор.....	171
3. СХЕМИ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ.....	172
Контрольні запитання та завдання	173
ЛЕКЦІЯ 11. ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ	
1. ГЕНЕРАТОРИ ПРЯМОКУТНИХ ІМПУЛЬСІВ	175
1.1. Загальні відомості про генератори прямокутних імпульсів	175
1.2. Мультивібратори на ІМС ОП.....	176
1.2.1. Загальні відомості про мультивібратори на ІМС ОП.....	176
1.2.2. Автоколивальний мультивібратор на ІМС ОП	176
1.2.3. Мультивібратор, що чекає, на ІМС ОП	179
1.3. Генератори напруги, що змінюється лінійно	181

1.3.1. Загальні відомості про генератори напруги, що змінюється лінійно	181
1.3.2. Генератор напруги, що змінюється лінійно, на біполярному транзисторі	182
1.3.3. Генератори напруги, що змінюється лінійно із зовнішнім запуском	183
1.3.4. Автоколивальний генератор напруги, що змінюється лінійно	186
Контрольні запитання та завдання	186
ЛЕКЦІЯ 12. АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ	188
1. АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ	188
1.1. Призначення та види аналого-цифрових перетворювачів	188
1.2. Розрахунок АЦП	188
1.3. Пристрій вибірки і зберігання	190
1.4. АЦП послідовного наближення	190
1.4.1. Загальна характеристика АЦП послідовного наближення	190
1.4.2. Опис та розрахунок мікросхеми АЦП AD571	192
1.5. Паралельно-послідовні АЦП	194
1.5.1. Опис та розрахунок мікросхеми АЦП MAX154	194
1.5.2. Опис роботи паралельного чотирирозрядного АЦП	198
Контрольні запитання та завдання	200
ЛЕКЦІЯ 13. ЦИФРО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ	202
1. ЦИФРО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ	202
1.1. Загальні відомості про цифро-аналогові перетворювачі	202
1.2. ЦАП на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням струмів	202
1.2.1. Опис роботи перетворювача	202
1.2.2. Розрахунок перетворювача	203
1.3. ЦАП на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням напруг	204
1.3.1. Опис роботи перетворювача	204
1.3.2. Розрахунок перетворювача	205
1.4. Інтегральні мікросхеми ЦАП	205
1.4.1. ЦАП на базі мікросхеми AD7520 (K572 ПА1)	205
1.4.1.1. Опис мікросхеми	205
1.4.1.2. Розрахунок мікросхеми AD7520	207

1.4.2. Цифро-аналоговий перетворювач на базі мікросхеми MAX506.....	208
1.4.2.1. Опис мікросхеми	208
1.4.2.2. Розрахунок мікросхеми MAX506	209
Контрольні запитання та завдання	209
ЛЕКЦІЯ 14. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.	
ЗАСТОСУВАННЯ БУЛЕВОЇ АЛГЕБРИ ПРИ АНАЛІЗІ І СИНТЕЗІ ЦЕП.....	211
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ	211
1.1. Системи числення та коди.....	211
1.2. Дискретизація аналогових сигналів	212
1.2.1. Види дискретизації.....	212
1.2.2. Квантування за рівнем	212
1.2.3. Квантування за часом.....	213
1.2.4. Квантування за рівнем і за часом	214
2. ЗАСТОСУВАННЯ БУЛЕВОЇ АЛГЕБРИ ПРИ АНАЛІЗІ І СИНТЕЗІ ЦИФРОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ.....	215
2.1. Визначення перемикальних функцій	215
2.2. Способи опису перемикальних функцій.....	215
2.3. Перемикальні функції однієї змінної	216
2.4. Перемикальні функції двох змінних	216
2.5. Базисні логічні функції	217
2.6. Принцип двоїстості булевої алгебри.....	217
2.7. Основні тотожності булевої алгебри.....	217
2.8. Основні закони та теореми булевої алгебри.....	217
2.9. Досконала диз'юнктивна нормальна форма.....	218
2.10. Досконала кон'юнктивна нормальна форма.....	219
2.11. Мінімізація перемикальних функцій.....	219
2.11.1. Загальні відомості про мінімізацію	219
2.11.2. Алгебраїчний спосіб мінімізації ПФ	220
2.11.3. Мінімізація ПФ із використанням діаграм Вейча.....	220
2.11.4. Мінімізація ПФ за допомогою карт Карно	222

Контрольні запитання та завдання	223
ЛЕКЦІЯ 15. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ	224
1. ОСНОВНІ ТИПИ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ	224
1.1. Загальна характеристика логічних елементів	224
1.2. Інвертор (логічний елемент «НЕ»)	224
1.3. Кон'юнктор (логічний елемент «І»)	225
1.4. Диз'юнктор (логічний елемент «АБО»)	225
1.5. Повторювач	226
1.6. Логічний елемент «І-НЕ»	226
1.7. Логічний елемент «АБО-НЕ»	227
1.8. Виключне «АБО»	227
1.9. Додавання за модулем два (непарність)	228
1.10. Додавання за модулем два із запереченням (парність)	229
1.11. Еквівалентність	230
1.12. Нееквівалентність	230
1.13. Логічний елемент «І-АБО-НЕ»	231
1.14. Логічний елемент «Заборона»	231
1.15. Логічні елементи з відкритим колектором	232
1.16. Логічні елементи з третім станом	234
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В РІЗНИХ БАЗИСАХ	235
2.1. Базисні набори логічних елементів і їх взаємозв'язок	235
2.2. Реалізація багатолітерних логічних функцій на елементах з невеликою кількістю входів	236
3. ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ	237
3.1. Базовий ТТЛ (ТТЛШ)-елемент «І-НЕ»	237
3.2. Базовий КМОН-елемент «АБО-НЕ»	239
4. ПАРАМЕТРИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ	241
4.1. Коефіцієнт об'єднання по входу	242
4.2. Коефіцієнт розгалуження по виходу	242

4.3. Статичні характеристики.....	242
4.4. Завадостійкість	242
4.5. Динамічні характеристики і параметри	243
4.6. Вид реалізованої логічної функції.....	244
4.7. Споживані струм і потужність.....	244
4.8. Вхідні і вихідні струми, напруги	244
4.9. Порогові напруги.....	244
4.10. Допустимі значення основних параметрів	245
Контрольні запитання та завдання	245
ЛЕКЦІЯ 16. КОМБІНАЦІЙНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ.....	247
1. КОМБІНАЦІЙНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ	247
1.1. Визначення комбінаційних цифрових пристроїв.....	247
1.2. Аналіз і синтез КЦП.....	247
1.2.1. Аналіз КЦП	247
1.2.2. Синтез КЦП.....	247
1.3. Типові КЦП.....	249
1.3.1. Загальні відомості про КЦП.....	249
1.3.2. Шифратори та дешифратори.....	249
1.3.3. Шифратори двійкового коду	250
1.3.4 Шифратори двійково-десятькового коду	252
1.3.5. Дешифратори двійкового коду	253
1.3.6. Дешифратори двійково-десятькового коду.....	254
1.3.7. Дешифратор BCD-коду у семисегментний код	254
1.3.8. Мультиплексори	256
1.3.9. Демультимплексори	257
1.3.10. Мультиплексори-демультимплексори.....	257
1.3.11. Суматори і напівсуматори	258
1.3.12. Пристрої контролю парності.....	260
1.3.13. Цифрові компаратори	261
1.3.14. Побудова КЦП на мультиплексорах	262

1.3.15. Побудова КЦП на дешифраторах	262
1.3.16. Побудова КЦУ на постійному запам'ятовуючому пристрої	263
1.3.17. Побудова КЦУ на ПЛІС	264
1.3.18. Генератори тактових імпульсів на логічних елементах	266
1.3.18.1. Генератор тактових імпульсів на двох інверторах	266
1.3.18.2. Генератор тактових імпульсів на трьох інверторах.....	267
Контрольні запитання та завдання	268
ЛЕКЦІЯ 17. ТРИГЕРИ. РЕГІСТРИ	270
1. ТРИГЕРИ.....	270
1.1. Визначення послідовних цифрових електронних пристроїв.....	270
1.2. Загальна характеристика тригерів	270
1.3. RS-тригери	271
1.3.1. Асинхронні RS-тригери.....	271
1.3.2. Синхронні RS-тригери.....	272
1.4. Т-тригери.....	274
1.5. D-тригери	275
1.6. JK-тригери.....	277
1.6.1. Загальна характеристика JK-тригерів	277
1.6.2. Синхронний RS-тригер на JK-тригері.....	278
1.6.3. Т-тригер на JK-тригері.....	278
1.6.4. D-тригер на JK-тригері	279
1.7. Тригери в інтегральному виконанні.....	279
2. РЕГІСТРИ.....	279
2.1. Загальна характеристика регістрів	279
2.2. Паралельні регістри.....	280
2.3. Послідовні регістри.....	281
2.4. Регістри зсуву	283
2.5. Послідовно-паралельні і паралельно-послідовні регістри.....	283
2.6. Регістри у інтегральному виконанні	284
Контрольні запитання та завдання	285

ЛЕКЦІЯ 18. ЛІЧИЛЬНИКИ. ПОДІЛЬНИКИ. РОЗПОДІЛЮВАЧІ.....	287
1. ЛІЧИЛЬНИКИ	287
1.1. Загальна характеристика лічильників	287
1.2. Двійкові лічильники.....	288
1.2.1. Асинхронний трирозрядний двійковий лічильник, що підсумовує, із послідовним перенесенням	288
1.2.2. Асинхронний трирозрядний двійковий лічильник, що віднімає, із послідовним перенесенням	289
1.2.3. Асинхронний трирозрядний реверсивний двійковий лічильник із послідовним перенесенням	290
1.2.4. Синхронний двійковий лічильник із наскрізним перенесенням.....	291
1.3. Десяткові лічильники.....	293
1.3.1. Загальна характеристика десятикових лічильників.....	293
1.3.2. Десятковий лічильник із зворотними зв'язками	293
1.3.3. Десятковий лічильник із кон'юнктором	294
1.3.4. Десятковий лічильник з примусовим установленням схеми у нульовий стан.....	295
1.4. Лічильники в інтегральному виконанні.....	296
2. ПОДІЛЬНИКИ ЧАСТОТИ.....	296
2.1. Загальна характеристика подільників частоти.....	296
2.2. Подільник частоти із попереднім установленням початкового стану.....	297
2.3. Подільник частоти з установленням заданого проміжного значення	298
2.4. Подільник з постійним коефіцієнтом ділення.....	298
3. РОЗПОДІЛЮВАЧІ.....	299
Контрольні запитання та завдання	299
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	301

ВСТУП

В сучасних інформаційно-керувальних системах (ІКС) широко використовують електронні пристрої, роль яких особливо зросла у зв'язку з широким застосуванням мікропроцесорної техніки для перетворення та обробки інформаційних сигналів.

Електронні пристрої (ЕП) умовно можна поділити на дві групи(рис. 1):

- аналогові електронні пристрої (АЕП);
- дискретні електронні пристрої (ДЕП).

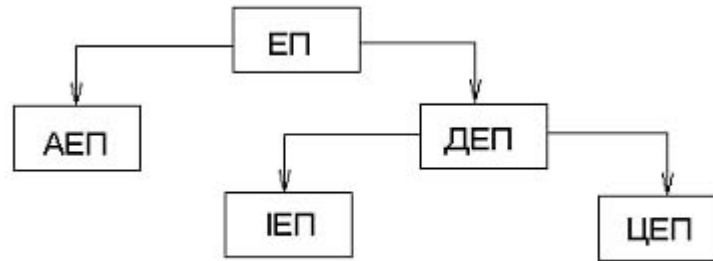


Рис. 1. Види електронних пристроїв

До АЕП належать електронні пристрої, в яких діють аналогові (неперервні) сигнали, наприклад, гармонійні (синусоїдальні). Цей клас пристроїв розглядається в перших шести лекціях цієї дисципліни.

До ДЕП належать електронні пристрої, в яких діють дискретні сигнали, що змінюються стрибками (уривчасто), наприклад, послідовність прямокутних імпульсів.

У свою чергу ДЕП поділяються на:

- імпульсні електронні пристрої (ІЕП);
- цифрові електронні пристрої (ЦЕП).

Сьогодні провідне місце на ринку електронних пристроїв і систем займає цифрова електроніка. Однак повністю витіснити аналогову техніку цифрова не зможе. Фізичні процеси, від яких електронна підсистема отримує інформацію та якими керує в ІКС, мають аналогову природу, тому на вході та виході необхідні аналого-цифрові (АЦП) та цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП).

Навчальний матеріал конспекту складається із чотирьох розділів та 18 лекцій.

У кінці кожної лекції наведено контрольні запитання та завдання.

У конспекті в стислому вигляді та доступній формі викладено всі розділи програми підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності «Інформаційні системи та технології» згідно з вимогами державного стандарту України. Це підвищить ефективність не лише аудиторних

занять, а й самостійної роботи студентів. Матеріал скомпонований так, що кожна лекція є логічним продовженням попередньої.

У результаті вивчення курсу студенти засвоюють принципи функціонування, вибору, практичної реалізації пристроїв і систем електроніки різного призначення, методи їх аналізу та розрахунку за заданими статичними й динамічними параметрами.

Студент має знати: принципи побудови та функціонування пристроїв аналогової і цифрової схемотехніки; принципи вибору методів аналізу і розрахунку електронних пристроїв із заданими характеристиками, а також уміти: розрахувати та моделювати електронні ланки; узагальнити динамічні показники електронних пристроїв; виконати розрахунки різних електронних пристроїв; розробити структурні та принципові схеми.

Конспект написано на основі досвіду викладання дисциплін згідно з програмами підготовки бакалаврів, інженерів і магістрів напряму «Системна інженерія» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Курс забезпечується основними дисциплінами: вища математика, фізика, програмування та спецрозділи математики.

Зі свого боку курс забезпечує засвоєння студентами більшості наступних дисциплін бакалаврату, оскільки в ньому розглядаються сучасні електронні елементи та пристрої, які є основою сучасних інтегрованих інформаційних систем.

ЛЕКЦІЯ 1. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ

1. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ

1.1. Електронні елементи та фізичні основи їх роботи

1.1.1. Електрофізичні властивості напівпровідників

Будь-яка речовина складається з великої кількості найдрібніших частинок – молекул. Кожна молекула, своєю чергою, складається з атомів, а якщо точніше, з атомних ядер, оточених певним числом внутрішніх електронів, та зовнішніх валентних електронів, що утворюють хімічні зв'язки.

Електрон має дискретні значення енергії і орбітальної швидкості та рухається навколо ядра за певними орбітами. Кожній орбіті відповідає своя енергія або енергетичний рівень. Енергетичні рівні електронів відокремлені один від одного забороненими інтервалами, значення енергії яких електрон не може мати. Сукупність рівнів утворює енергетичний спектр електронів в атомі, який графічно можна подати у вигляді одновимірної діаграми, де горизонтальними лініями показано можливі значення енергії (рис. 1).

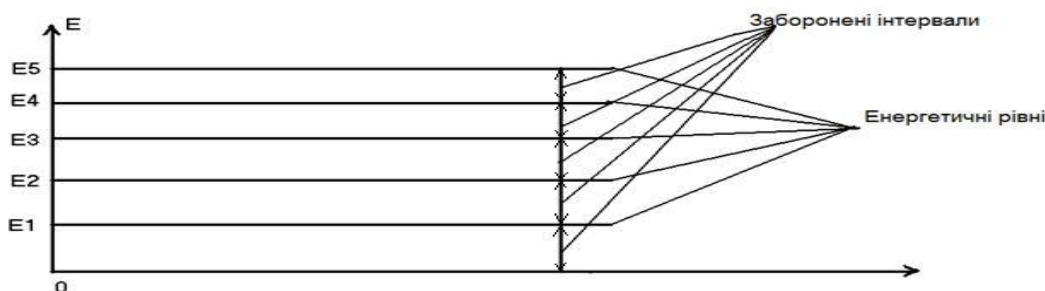


Рис. 1. Енергетичний спектр електронів в атомі

У не збудженому стані електрони в атомі розміщені на найближчих до ядра орбітах. Не повністю заповненою може бути лише зовнішня орбіта. Під час поглинання енергії атомом якийсь електрон може перейти на один з вищих вільних рівнів (утворюється збуджений атом) або зовсім залишити атом (утворюється іон).

Взаємодія багатьох атомів у твердому тілі викликає зсув і розщеплювання енергетичних рівнів електронів. Під час об'єднання у твердому тілі N однакових атомів кожен рівень енергії розщеплюється на N близько розміщених один до одного енергетичних рівнів, які утворюють дозволону енергетичну зону. На рис. 2 показано розщеплення енергетичних рівнів E_1 і E_2 електронів у одиночному атомі під час утворення системи з шести однакових атомів, де r – відстань між атомами.

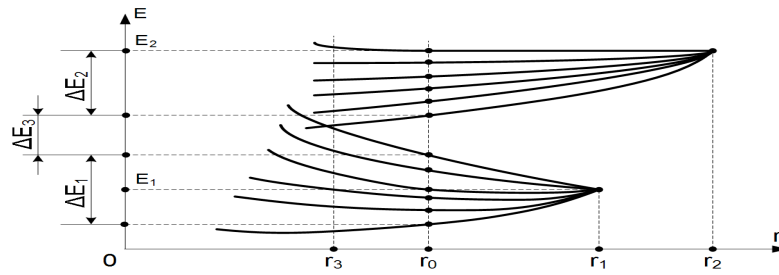


Рис. 2. Розщеплення енергетичних рівнів електронів у твердому тілі

Якщо $r \gg r_2$, атоми не впливають один на одний. У разі зближенні атомів на відстань $r < r_2$ відбувається розщеплення рівня E_2 на шість дискретних значень. Подальше зменшення $r < r_1$ супроводжується розщепленням енергетичного рівня E_1 . Якщо $r = r_0$, в системі утворюються дві сукупності дозволених енергетичних зон, що лежать в інтервалах ΔE_1 і ΔE_2 . Ці зони розділені проміжком ΔE_3 , що називають забороненою зоною.

Заборонені зони відповідають таким значенням енергії, які електрон мати не може. З подальшим зближенням атомів $r \leq r_3$ зони ΔE_1 і ΔE_2 перекриваються, тобто заповнюється заборонена зона ΔE_3 .

На рис. 3 графічно показано енергетичні зони твердого тіла.

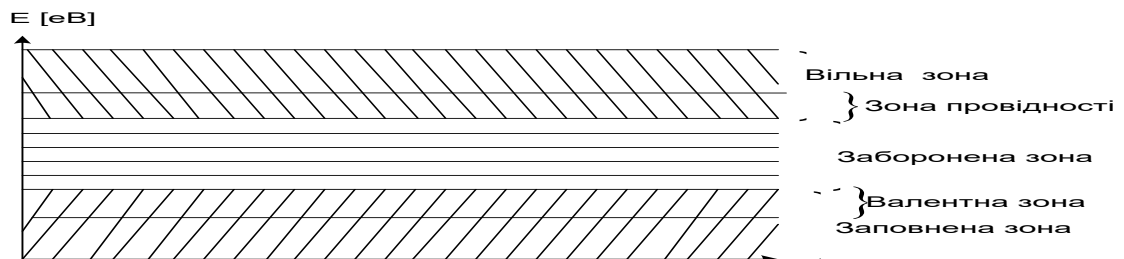


Рис. 3. Енергетичні зони твердого тіла

Заповнену зону утворюють рівні енергії, зайняті електронами за температури 0°K , коли немає зовнішніх впливів. Верхню частину заповненої зони називають валентною зоною, тому що її рівні відповідають валентним електронам.

Вільну зону утворюють дозволених рівні енергії, які за $T = 0^\circ\text{K}$ залишаються незайнятими. Нижню частину вільної зони називають зоною провідності, оскільки її рівні можуть займати валентні електрони, що отримали додаткову енергію ззовні.

Енергетичні рівні та енергетичні зони характеризують енергетичне положення електрона, а не його геометричне розміщення у твердому тілі.

Електропровідність матеріалів

Електропровідність матеріалів визначається шириною забороненої зони між валентною зоною і зоною провідності. Провідність твердого тіла визначається тією енергією, яку потрібно передати валентним електронам, щоб вони могли перейти на

вищий енергетичний рівень, що відповідає зоні провідності, при цьому електрони втрачають зв'язок з ядром і стають вільними.

На рис. 4 показано діаграми енергетичних зон для провідника, діелектрика і напівпровідника.

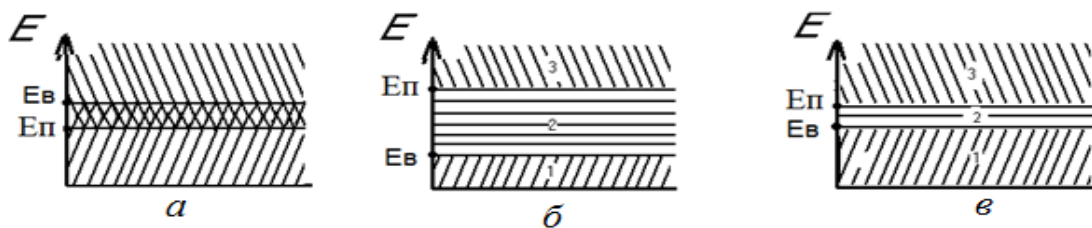


Рис. 4. Діаграми енергетичних зон: *a* – провідник; *б* – діелектрик; *в* – напівпровідник

У провідника (рис. 4, *a*) зона провідності і валентна зона перекриваються і валентні електрони легко переходять у зону провідності. У діелектриків ширина забороненої зони велика. Для переходу валентних електронів у зону провідності їм потрібно передавати значну енергію (не менше 3 еВ). Для напівпровідників заборонена зона відносно невелика (приблизно 0,5–2 еВ).

Енергетичний рівень, що відповідає дну зони провідності, позначають E_{Π} , а рівень, що відповідає стелі валентної зони – E_B (рис. 4, *в*).

Процес заняття електронами того або іншого енергетичного рівня має імовірнісний характер і описується функцією розподілу Фермі [1].

Рівень Фермі у бездомішковому напівпровіднику за температури більше нуля розташований посередині забороненої зони.

Фізичні властивості напівпровідників

Напівпровідникові матеріали, до яких належать: Ge – германій, Si – кремній, Se – селен, GaAs – арсенід галію, GaP – фосфід галію, SiC – карбід кремнію і т. ін., мають питомий опір $\rho = 10^{-4} \dots 10^{10} \text{ Ом} \cdot \text{см}$. Питомий опір провідників $\rho = 10^{-6} \dots 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{см}$, а діелектриків – $\rho = 10^{10} \dots 10^{15} \text{ Ом} \cdot \text{см}$ [1].

Отже, за своїм питомим опором напівпровідники займають проміжну область між провідниками і діелектриками. Границі між ними досить умовні, оскільки за достатньо високої температури діелектрик поводить себе як напівпровідник, а якийсь чистий напівпровідник за досить низьких температурах подібний до діелектрика.

Характерною властивістю напівпровідників є зміна питомого опору під впливом електричного поля, опромінювання світлом або іонізованими частинками, а також під час введення у напівпровідник домішки або під час його нагрівання.

1.1.2. Власна провідність напівпровідників

На рис. 5у вигляді площинної решітки зображено об'ємну кристалічну решітку германію, елементарною геометричною фігурою якої є тетраедр.

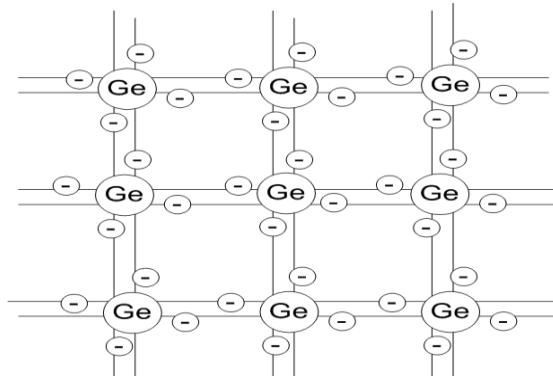


Рис. 5. Кристалічна решітка германію

Атоми германію розташовуються у вузлах решітки і пов'язані з іншими атомами за допомогою чотирьох валентних електронів. Подвійні лінії між вузлами решітки умовно зображають ковалентний зв'язок між кожною парою електронів, що належать двом різним атомам. У ідеальному кристалі германію за температури абсолютного нуля $T = 0$ К всі ковалентні зв'язки заповнені і кожен атом має добудовану оболонку, що складається з восьми електронів. Валентна зона повністю зайнята електронами, а зона провідності порожня.

Для переміщення електрона у зону провідності необхідне додаткове джерело енергії, що дорівнює або перевищує енергію забороненої зони. Таким джерелом енергії може бути тепло навколишнього середовища. За температури вище абсолютного нуля частина електронів розриває ковалентні зв'язки і переходить у зону провідності, звільняючи енергетичні рівні у валентній зоні. Вакантний енергетичний рівень у валентній зоні називають *діркою провідності*, яка у електричному і магнітному полях поводить, як частинка із додатним зарядом. Такий процес утворення пар електрон-провідності, дірка-провідності називають *генерацією пар електрон-дірка* (рис. 6).

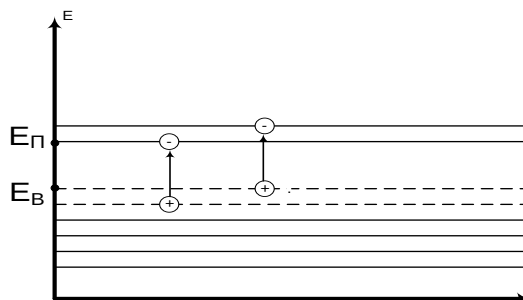


Рис. 6. Генерація пар електрон-дірка

Дірки-провідності під дією теплової енергії здійснюють хаотичний рух у валентній зоні так само, як електрони у зоні провідності, при цьому можливий процес захоплення електронів зони провідності дірками валентної зони.

Процес зникнення пар електрон-дірка називають *рекомбінацією*. Цей процес супроводжується виділенням енергії, яка нагріває кристалічну решітку і частково випромінюється у зовнішнє середовище.

Якщо до кристала напівпровідника прикласти електричне поле, то рух електронів і дірок набуває відповідної спрямованості.

Таким чином, за температури вище за абсолютний нуль кристал набуває здатність проводити електричний струм.

Його провідність тим більше, чим інтенсивніше процес генерації пар електрон-дірка. Провідність визначається рухом обох видів носіїв – електронів і дірок [1]. Таку провідність називають *власною*, а напівпровідник – *власним* напівпровідником. Ця провідність зазвичай невелика і збільшується з підвищенням температури.

Електронна і діркова провідності обумовлені рухом електронів. Проте у разі електронної провідності рухаються електрони зони провідності у напрямку, протилежному напрямку електричного поля. У разі діркової провідності рухаються електрони валентної зони, заповнюючи вакантні енергетичні рівні (дірки), у напрямку, протилежному переміщенню дірок. Вільні електрони у валентній зоні утворюються у тому разі, коли теплової енергії досить для розриву ковалентного зв'язку, але недостатньо, щоб перевести електрон у зону провідності, тобто подолати заборонену зону.

1.1.3. Домішкова провідність напівпровідників

Якщо у кристал германію або кремнію додати домішку елементів III або V групи таблиці Менделєєва, то такий напівпровідник називають *домішковим*.

Домішкові напівпровідники мають значно більшу провідність порівняно з напівпровідниками із власною провідністю.

Домішки бувають *донорні* і *акцепторні*. Донорні домішки віддають свої електрони, створюючи у кристалі електронну провідність, а акцепторні – захоплюють електрони з решітки основного кристалу, створюючи діркову провідність домішкового напівпровідника.

Розглянемо утворення електронної і діркової провідності домішкових напівпровідників. Під час внесення до очищеного германію домішки п'ятивалентного елементу (наприклад, миш'яку – As) атоми домішки заміщають у вузлах кристалічної решітки атоми германію, при цьому чотири з п'яти валентних електронів миш'яку утворюють ковалентні зв'язки з чотирма сусідніми атомами

германію подібно до зв'язків у власному напівпровіднику (рис. 7). П'ятий електрон виявляється надлишковим.

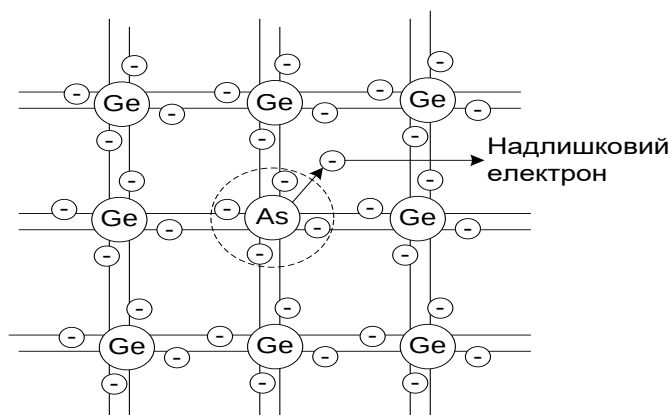


Рис. 7. Утворення надлишкових електронів у домішковому напівпровіднику n -типу

Енергетичний рівень донорної домішки E_d лежить у забороненій зоні поблизу дна зони провідності. Тому вже за кімнатної температури надлишкові електрони миш'яку набувають енергії, що дорівнює дуже невеликій енергії їх зв'язку з атомами домішки ($\Delta E_d = E_n - E_d$), і переходять у зону провідності.

У вузлах кристалічної решітки германію, що зайняті атомами домішки, утворюються додатно заряджені іони (на рис. 8 показані у вигляді квадратиків), а в об'ємі кристалу переміщуються надлишкові електрони, що мають енергію зони провідності.

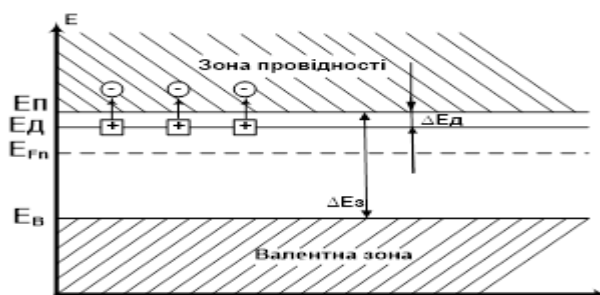


Рис. 8. Енергетичні зони домішкового напівпровідника n -типу

Оскільки $\Delta E_d \ll \Delta E_z$, то кількість електронів, що під дією теплової енергії переходять у зону провідності з домішкового енергетичного рівня E_d , значно перевищує кількість електронів, що переходять у зону провідності з валентної зони у процесі генерації пар електрон-дірка. Тому кількість електронів у кристалі під час внесення п'ятивалентної домішки перевищує кількість дірок. Такий напівпровідник має, переважно, електронну провідність, або провідність n -типу (n -напівпровідник), а домішка, здатна віддавати електрони, називається *донорною*. Основними носіями заряду у напівпровіднику n -типу є електрони, а неосновними – дірки.

Рівень Фермі у напівпровіднику *n*-типу зміщується у бік зони провідності, причому тим більше, чим вище концентрація основних носіїв.

Під час додавання у кристал германію домішки елементів III групи (наприклад, індію – In) атоми індію заміщають у вузлах кристалічної решітки атоми германію. Проте у цьому разі під час утворення ковалентних зв'язків одного електрона не вистачає, оскільки атоми індію мають лише три валентні електрони (рис. 9).

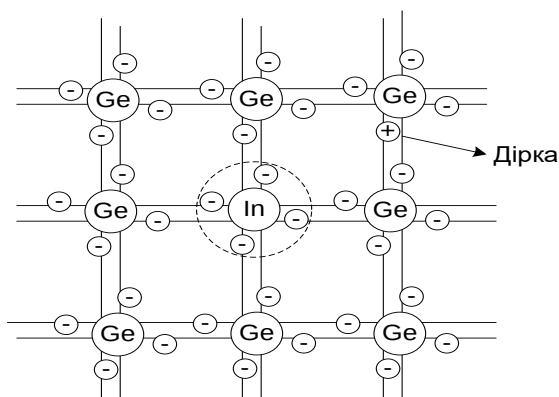


Рис. 9. Утворення надлишкових дірок у домішковому напівпровіднику *p*-типу

Оскільки домішковий енергетичний рівень індію E_A лежить у забороненій зоні поблизу валентної зони Ge, то досить дуже невеликої енергії $\Delta E_A = E_A - E_B \ll \Delta E_3$ (наприклад, за рахунок тепла навколишнього середовища), щоб електрони із верхніх рівнів валентної зони перемістилися на рівень домішки, утворивши потрібні ковалентні зв'язки.

У результаті у валентній зоні утворюються надлишкові вакантні енергетичні рівні (дірки), а атоми індію перетворюються на від'ємні іони (на рис. 10 показано три від'ємних іони домішки у вигляді квадратиків).

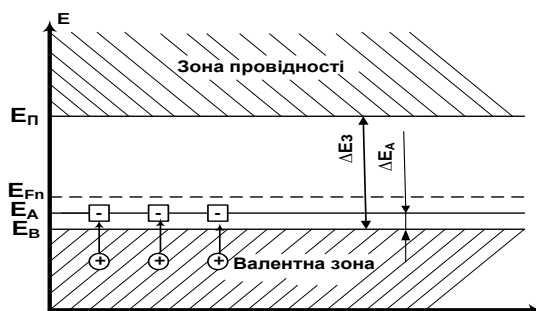


Рис. 10. Енергетичні рівні домішкового напівпровідника *p*-типу

Кількість дірок у напівпровіднику під час внесення тривалентної домішки перевищує кількість електронів ($\Delta E_A \ll \Delta E_3$). Такий напівпровідник має діркову провідність або провідність типу *p* (*p*-напівпровідник).

Домішку, введення якої зумовлює утворення дірок у валентній зоні, називають *акцепторною*. У напівпровіднику типу *p* основними носіями є дірки, а неосновними – електрони.

Рівень Фермі у напівпровіднику *p*-типу зміщується у бік валентної зони тим більше, чим більше p_p .

1.1.4. Електронно-дірковий перехід

Фізичні процеси у *p-n*-переході за відсутності зовнішнього електричного поля

Область, що розділяє напівпровідник на дві частини з різнотипною провідністю, називають *електронно-дірковим переходом* або *p-n-переходом*. Він є основою більшості напівпровідникових приладів.

Під час виготовлення *p-n*-переходів концентрація атомів донорної домішки у *n*-області складає близько $N_d = 10^{15} \text{ см}^{-3}$, а концентрація атомів акцепторної домішки у *p*-області – близько $N_A = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (рис. 11).

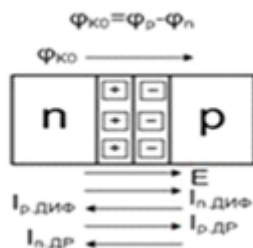


Рис. 11. Процеси у *p-n*-переході у разі відсутності зовнішньої напруги

Розглянемо фізичні процеси у *p-n*-переході за умови, що:

1. На межі розділу *p*- і *n*-областей відсутні механічні дефекти і включення інших хімічних матеріалів.
2. За кімнатної температури всі атоми домішки іонізовані, тобто

$$\left. \begin{aligned} p_p &= N_A \\ n_n &= N_d \end{aligned} \right\}, \quad (1)$$

де p_p – концентрація дірок, як основних носіїв, у напівпровіднику *p*-типу, n_n – концентрація електронів, як основних носіїв, у напівпровіднику *n*-типу.

3. На межі *p*- та *n*-областей *p-n*-переходу тип домішки різко змінюється. Оскільки концентрація електронів в *n*-області набагато більше концентрації електронів в *p*-області, а концентрація дірок у *p*-області набагато більше концентрації дірок в *n*-області:

$$\left. \begin{aligned} n_n &\gg n_p \\ p_p &\gg p_n \end{aligned} \right\}, \quad (2)$$

то на межі розділу напівпровідників виникає перепад концентрації рухомих носіїв заряду (дірок і електронів):

$$\frac{dp}{dx}; \frac{dn}{dx}. \quad (3)$$

Під дією перепаду концентрації заряди дифундуватимуть із області з вищою концентрацією в область із зниженою концентрацією, тобто електрони переміщуються із n -області у p -область, а дірки – у протилежному напрямку. Це рух зарядів (основних носіїв) утворює *дифузійний струм p - n -переходу*, що містить дві складові: $I_{n\text{Диф}}$ – електронну і $I_{p\text{Диф}}$ – діркову.

У результаті проходження дифузійного струму граничний шар збіднюється рухомими носіями заряду. У приконтатній області n -типу з'являється не скомпенсований додатний заряд за рахунок іонів донорної домішки, а в області p -типу – від'ємний заряд за рахунок іонів акцепторної домішки. На рис. 11 ці іони позначені відповідно: $\boxed{+}_{\text{TA}}$ $\boxed{-}$.

Таким чином, на межі p - і n -областей виникає подвійний шар об'ємного просторового заряду, наявність якого приводить до утворення електричного поля, напруженість якого дорівнює E . Це поле перешкоджає подальшому проходженню дифузійного струму (струму основних носіїв). Збіднений шар має малу електропровідність, оскільки в ньому практично відсутні рухомі носії заряду. Тому його ще називають *запірним шаром*.

Наявність цього шару обумовлює виникнення у p - n -переході *контактної різниці потенціалів*, що зазнає найбільшу зміну на межі напівпровідників n - і p -типів і називається *потенційним бар'єром ϕ_{K0}* .

Висота потенційного бар'єру

$$\phi_{K0} = \phi_p - \phi_n \quad (4)$$

залежить від кількості домішок у n - і p -областях і складає близько (0,3...0,8) В.

Окрім основних носіїв у напівпровідниках n - і p -типу є неосновні носії – дірки й електрони, які, здійснюючи хаотичний тепловий рух (дрейфуючи), можуть потрапити у зону дії потенційного бар'єру p - n -переходу. Поле p - n -переходу буде для них прискорюючим. Неосновні носії – електрони p -області дрейфуватимуть у n -область, а дірки n -області – у зворотному напрямку. Рух неосновних носіїв утворює *дрейфовий струм p - n -переходу*, який також має складові: $I_{n\text{ДР}}$ – електронну і $I_{p\text{ДР}}$ – діркову.

За кімнатної температури деяка кількість основних носіїв заряду має енергію, достатню для подолання потенційного бар'єру, тобто проходить незначний

дифузійний струм. Цей струм врівноважується дрейфовим струмом. У результаті за відсутності зовнішнього поля у p - n -переході встановлюється *термодинамічна рівновага струмів*, коли дифузійний і дрейфовий струми компенсують один одного:

$$I_{\text{диф}} - I_{\text{др}} = 0. \quad (5)$$

Фізичні процеси у p - n -переході за наявності зовнішнього електричного поля

Під час підключення до p - n -переходу зовнішнього електричного поля динамічна рівновага струмів порушується. Поведінка p - n -переходу при цьому залежить від полярності прикладеної зовнішньої напруги. Розрізняють пряме і зворотне включення p - n -переходу.

Зворотне включення p - n -переходу

Зворотне включення p - n -переходу наведено на рис. 12.

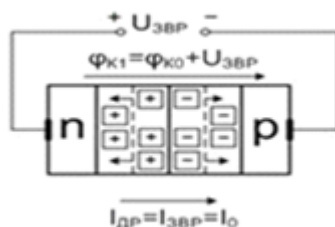


Рис. 12. Процеси у p - n -переході у разі зворотної зовнішньої напруги

У цьому випадку зовнішнє електричне поле збігається з полем p - n -переходу. Потенціальний бар'єр p - n -переходу зростає:

$$\varphi_{K1} = \varphi_{K0} + U_{звп}. \quad (6)$$

Під дією зворотної напруги основні носії будуть ненавч відштовхуватись від граничного шару і дрейфуватимуть у глибину напівпровідника, при цьому ширина шару, збідненого основними носіями, збільшується порівняно з рівноважним станом. Опір p - n -переходу для проходження струму основних носіїв збільшується.

Відбувається зміна у співвідношенні струмів через p - n -перехід. Дифузійний струм зменшується і у граничному випадку із зростанням потенційного бар'єру наближається до нуля. Для неосновних носіїв потенціальний бар'єр відсутній, і вони будуть втягуватися у p - n -перехід полем, що створюється зовнішньою напругою $U_{звп}$, і будуть виводитися через нього у область, де вони є основними носіями. Цей процес називають *екстракцією*.

Під час зворотного включення основну роль відіграє дрейфовий струм, який має невелику величину (струм неосновних носіїв). Цей струм називають *зворотним струмом насичення p - n -переходу* і позначають I_0 .

Пряме включення p - n -переходу

Пряме включення p - n -переходу наведено на рис. 13.

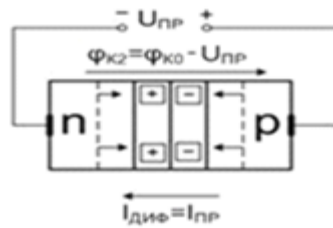


Рис. 13. Процеси у p - n -переході у разі прямої зовнішньої напруги

У цьому разі напрямок дії зовнішнього поля протилежний дії поля p - n -переходу. Висота потенційного бар'єру зменшується:

$$\varphi_{K2} = \varphi_{K0} - U_{np} \quad (7)$$

Основні носії наближаються до контакту напівпровідників n -і p -типу, частково компенсуючи об'ємні просторові заряди. Ширина збідненого шару p - n -переходу і його опір проходженню дифузійного струму зменшуються.

Дифузійна складова струму через перехід збільшується, а дрейфова зменшується. Поблизу p - n -переходу з'являється велика кількість неосновних носіїв. Процес введення носіїв заряду через p - n -перехід у область, де вони є неосновними носіями, під час зниження висоти потенційного бар'єру називається *інжекцією*, при цьому з n -області в p -область інjektуються електрони, а з p -області у n -область – дірки. Оскільки, як наголошувалося вище, концентрація акцепторної домішки у p -області значно перевищує концентрацію донорної домішки у n -області, область p буде більш низькоомною – її називають *емітером*, а область n – більш високоомною – її називають *базою*.

Під час збільшення U_{np} потенційний бар'єр у p - n -переході зникає, дрейфовий струм прагне до нуля і через p - n -перехід буде проходити дифузійний струм (струм основних носіїв).

Неосновні носії, що вводяться через p - n -перехід за рахунок явища інжекції, частково рекомбінують з основними носіями відповідних областей.

Вольт-амперна характеристика p - n -переходу

Вольт-амперна характеристика (ВАХ) p - n -переходу – це залежність струму через p - n -перехід від величини і полярності прикладеної напруги (рис. 14).

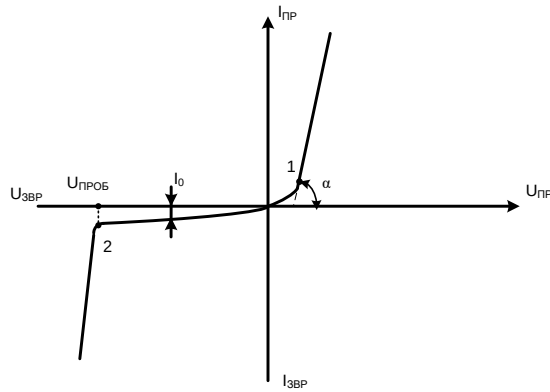


Рис.14. Вольт-амперна характеристика p - n -переходу

Наведена характеристика відображає процеси у p - n -переході, розглянуті вище. Під час прямого включення p - n -перехід має малий опір і через нього проходить значний прямий струм.

Починаючи з точки 1, потенційний бар'єр зникає, і характеристика p - n -переходу є прямою лінією, нахил якої залежить від опору базової області.

У разі зворотного включення опір p - n -переходу дуже великий і через нього проходить лише невеликий струм I_0 – зворотний струм насичення.

У точці 2 за $U_{збр} = U_{проб}$ настає пробій p - n -переходу. Аналіз ВАХ p - n -переходу дозволяє зробити висновок про *нелінійність властивостей p - n -переходу*, а також відзначити головну властивість p - n -переходу – *властивість односторонньої провідності*.

Аналітично ВАХ представляється виразом [1]

$$I = I_0 \cdot (e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1), \quad (8)$$

де I_0 – зворотний струм насичення p - n -переходу (за незмінної температури визначається фізичною властивістю напівпровідникового матеріалу); U – напруга, що прикладена до p - n -переходу; φ_T – температурний потенціал:

$$\varphi_T = \frac{k \cdot T}{q}, \quad (9)$$

де k – постійна Больцмана; T – абсолютна температура p - n -переходу; q – заряд електрона.

Іноді ВАХ наводять у вигляді:

$$I = I_0 \cdot (e^{\frac{qU}{kT}} - 1). \quad (10)$$

Пробій p - n -переходу

Різке збільшення диференціальної провідності p - n -переходу під час досягнення зворотною напругою деякого критичного значення називається пробоем p - n -переходу.

Розрізняють електричний (оборотний) і неелектричний (необоротний) пробій p - n -переходу.

Електричний (оборотний) пробій

Електричний пробій p - n -переходу буває двох видів: лавинний; тунельний.

Електричний лавинний пробій виникає у результаті внутрішньої електростатичної емісії електронів під дією ударної іонізації атомів напівпровідника.

Тунельний пробій виникає за рахунок явища тунельного ефекту, який використовують у тунельних діодах [1]. Електричний пробій є оборотним, оскільки p - n -перехід може знаходитися у режимі пробою значну кількість разів, зберігаючи при цьому свої властивості у разі зменшення зворотної напруги.

Необоротний пробій p - n -переходу

Необоротний пробій буває двох видів: тепловий; поверхневий.

Тепловий пробій відбувається за рахунок нагрівання p - n -переходу. В цьому випадку відбувається додаткова генерація пар електрон-дірка, що у свою чергу збільшує зворотний струм. Настає тепловий (необоротний) пробій p - n -переходу, який виводить його з ладу. Електричний пробій може також перейти в необоротний тепловий пробій, якщо не обмежити величину зворотного струму через p - n -перехід.

Поверхневий пробій може відбуватися за рахунок скупчення значної кількості зарядів на поверхні напівпровідників. Для захисту від поверхневого пробою застосовують спеціальні покриття.

Температурні властивості p - n -переходу

Властивості p - n -переходу істотно залежать від температури навколишнього середовища. Під час підвищення температури підсилюється генерація пар електрон-дірка, збільшується концентрація неосновних носіїв і власна провідність напівпровідника. На рис. 15 зображено три характеристики p - n -переходу для різних температур ($T_1 > T_2 > T_3$).

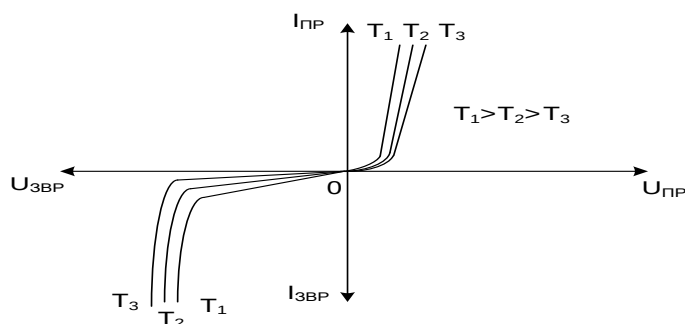


Рис. 15. ВАХ p - n -переходу для різних температур

Під час підвищення температури зворотний струм зростає, і p - n -перехід втрачає свою основну властивість – властивість односторонньої провідності. Прямий струм p - n -переходу у разі нагрівання збільшується не так сильно, як зворотний. Це пояснюється тим, що величина прямого струму залежить переважно від концентрації домішок у напівпровіднику.

Частотні властивості p - n -переходу

Властивості p - n -переходу залежать також від частоти прикладеної напруги. Це пояснюється наявністю власної ємності між шарами напівпровідника з різними типами провідності.

Під час зворотної напруги, що прикладена до p - n -переходу, носії заряду обох знаків знаходяться по обидва боки переходу, а у самому переході їх дуже мало. В цьому випадку p - n -перехід можна розглядати як ємність, величина якої залежить від величини об'ємного просторового заряду переходу, тобто залежить від площі переходу, його ширини і діелектричної проникності напівпровідника. Цю ємність називають бар'єрною $C_{\text{БАР}}$. Під час малої зворотної напруги носії зарядів протилежних знаків знаходяться на невеликій відстані один від одного, при цьому величина бар'єрної ємності велика (ширина p - n -переходу мала). Із зростанням величини зворотної напруги ширина p - n -переходу збільшується, а бар'єрна ємність зменшується. Ця властивість дозволяє використовувати перехід, як ємність, керовану величиною зворотної напруги. Наявність бар'єрної ємності впливає на частотні властивості p - n -переходу. Під час роботи на високих частотах ємнісний опір переходу $X_{C_{\text{БАР}}} = \frac{1}{\omega \cdot C_{\text{БАР}}}$ зменшується і шунтує високий опір зворотно включеного p - n -переходу. Перехід при цьому втрачає властивість односторонньої провідності.

Окрім бар'єрної ємності p - n -перехід має так звану дифузійну ємність. Ця ємність з'являється під час прямого включення p - n -переходу за рахунок явища інжекції. Вона не має істотного впливу на роботу p - n -переходу, оскільки завжди зашунтована його малим прямим опором.

1.2. Напівпровідникові діоди

1.2.1. Загальна характеристика напівпровідникових діодів

Напівпровідниковим діодом (НД) називають електронний прилад з дірково-електронним p - n -переходом, що має два виводи. НД широко застосовуються в сучасній електроніці. Малі габаритні розміри і маса, висока швидкодія і надійність, низька вартість дозволяють застосовувати їх у електронних вузлах.

За призначенням НД поділяються на випрямні, високочастотні і надвисокочастотні (ВЧ- і НВЧ-діоди), імпульсні, напівпровідникові стабілітрони (опорні), тунельні, варикапи, фотодіоди, світлодіоди і т. ін.; за конструктивно-технологічними особливостями – на площинні і точкові; за типом початкового матеріалу – на германієві, кремнієві, селенові, арсенід-галієві, карбід-кремнієві, антимонід-індієві та інші.

На рис. 16 наведено умовні графічні позначення діодів на електричних схемах: *а* – випрямних, імпульсних, ВЧ- і НВЧ- діодів; *б* – стабілітронів; *в* – двосторонніх стабілітронів; *г* – тунельних діодів; *д* – обернених діодів; *е* – варикапів; *ж* – фотодіодів; *з* – світлодіодів.

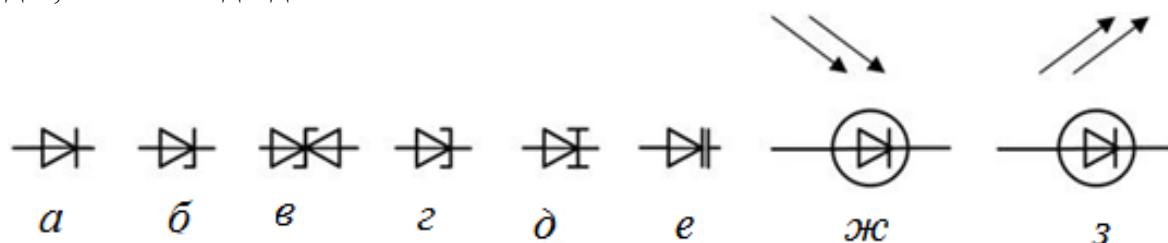


Рис. 16. Позначення НД на електричних схемах

ВАХ, основні електричні параметри, граничні експлуатаційні режими та маркування НД наведено у [1]. Далі розглянуто деякі з перерахованих НД.

1.2.2. Випрямні діоди

Випрямні діоди (ВД) – це НД, що призначені для перетворення змінного струму у постійний у обмеженому діапазоні частот (50 Гц...100 кГц). Крім того, ВД широко використовують у схемах керування і комутації, для обмеження паразитних викидів напруги у ланцюгах з індуктивними елементами, як елементи розв'язки у електричних ланцюгах і т. ін.

У наш час в якості ВД широко використовуються кремнієві площинні діоди, що мають значно менші зворотні струми і велику зворотну напругу порівняно з германієвими. Недолік кремнієвих діодів – декілька більше пряме падіння напруги, чим на германієвих.

Випрямний діод виконується на основі p - n -переходу і має дві області. Одна з них – більш низькоомна (містить велику концентрацію домішки – зазвичай область з провідністю p -типу) і називається *емітером* (до неї підключається вивід, що називається *анодом*). Інша область – більш високоомна (містить меншу концентрацію домішки – зазвичай область з провідністю n -типу) і називається *базою* (до неї підключається вивід, що називається *катодом*) (рис. 17).

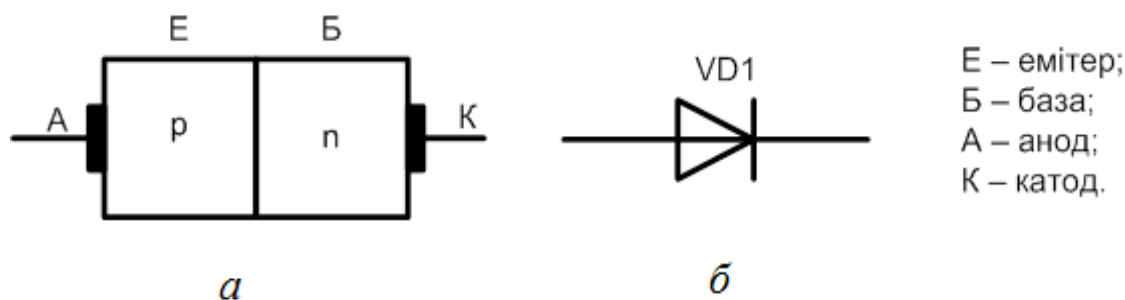


Рис. 17. Випрямний діод: *а*– спрощена структура; *б*– позначення на електричних схемах

В основі роботи ВД лежить властивість односторонньої провідності p - n -переходу, яка полягає у тому, що останній добре проводить струм (має малий опір) за прямого включення і практично не проводить струм (має дуже високий опір) під час зворотного включення.

В процесі роботи ВД перебуває в одному з двох станів: відкритий (опір дуже малий, для ідеального діода дорівнює нулю), або – закритий (опір дуже великий, для ідеального діода дорівнює нескінченності).

Стан діода залежить від співвідношення потенціалів анода та катода. Ідеальний діод буде відкритий, якщо потенціал анода більш додатний (менш від’ємний) ніж потенціал катода (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив співвідношення потенціалів анода та катода на стан діода

Значення потенціалів: φ_A – анода; φ_K – катода	Стан діода
(1) $\varphi_A > 0$; $\varphi_K < 0$	Відкритий
(2) $\varphi_A < 0$; $\varphi_K > 0$	Закритий
(3) $\varphi_A > 0$; $\varphi_K > 0$	Відкритий/закритий
(3.1) $\varphi_A > \varphi_K$	Відкритий
(3.2) $\varphi_A < \varphi_K$	Закритий
(4) $\varphi_A < 0$; $\varphi_K < 0$	Відкритий/закритий
(4.1) $ \varphi_A < \varphi_K $	Відкритий
(4.2) $ \varphi_A > \varphi_K $	Закритий

Як видно з цього рисунку такий діод має нескінченну провідність у прямому напрямку і нульову провідність (нескінченний опір) – у зворотному. ВАХ реального діода (*p-n*-переходу) показано на рис. 18, б.

$$I_{IPP} = I_0 \cdot (e^{\frac{U_{IPP} - I_{IPP} \cdot r_E}{\phi_T}} - 1), \quad (11)$$

Робочою ділянкою ВАХ ВД є лінійна (омічна) ділянка характеристики під час прямого включення (рис.18, б, ділянка 2...3).

У [1] виконано порівняння ВАХ реального ВД і p - n -переходу. Для проходження через реальний ВД прямого струму тієї ж величини, що і через p - n -перехід, потрібно прикласти трохи більшу пряму напругу за рахунок падіння частини її на опорі базової області r_B .

$$I_{3RP} = I_0 + I_R + I_T, \quad (12)$$

ВАХ ВД залежать від температури навколишнього середовища. Із збільшенням температури зростають прямий і зворотний струми діода, збільшується напруга лавинного теплового пробою і зменшується напруга тунельного теплового пробою.

34

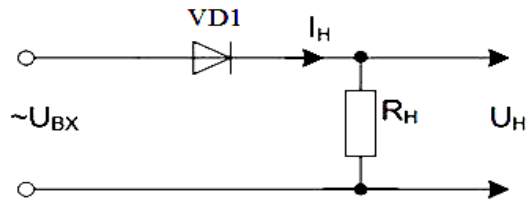


Рис. 19. Схема включення ВД в електричний ланцюг

1.2.3. Високочастотні і надвисокочастотні діоди

Високочастотні діоди (ВЧ-діоди) є більш універсальними, ніж випрямні, тому їх називають універсальними. Вони можуть працювати у випрямлячах змінного струму, а також у модуляторах, детекторах, різних перетворювачах електричних сигналів у широкому діапазоні частот (до сотень мегагерц). Основні властивості ВЧ-діодів описано у [1].

1.2.4. Імпульсні діоди

Імпульсні діоди – це різновид високочастотних діодів, призначених для використання як ключові елементи у швидкодіючих імпульсних схемах. Їх основні властивості описано у [1].

1.2.5. Напівпровідникові стабілітрони (опорні діоди)

Напівпровідниковим стабілітроном (НС) називають напівпровідниковий діод, напруга на якому в області електричного пробою мало залежить від струму. Робочою ділянкою ВАХ НС є область пробою р-п-переходу (рис. 20).

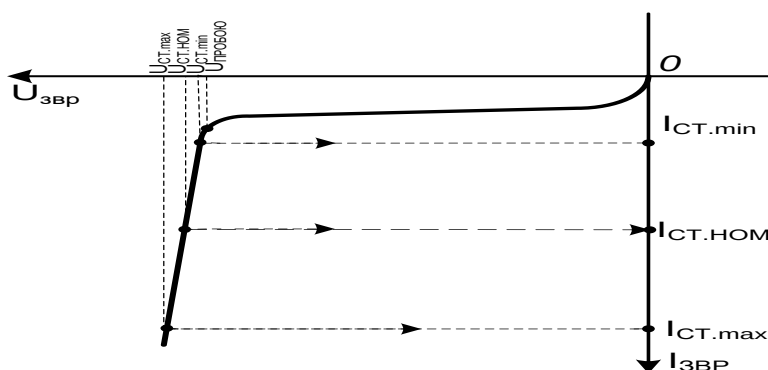


Рис.20. Робоча область ВАХ НС

Під час обмеження резистором величини зворотного струму стан пробою у стабілітроні може підтримуватися і відтворюватися протягом десятків – сотень тисяч годин. Значення напруги стабілізації залежить від вихідного напівпровідникового матеріалу і технології його оброблення. Під час виготовлення

стабілітронів використовується кремній. Це викликано тим, що зворотні струми p - n -переходів на основі кремнію невеликі і мало залежать від температури, отже, в них менше ймовірність незворотного теплового пробоя за рахунок проходження зворотного струму і саморозігріву p - n -переходу.

На рис. 21 наведено схему включення стабілітрона у електричний ланцюг.

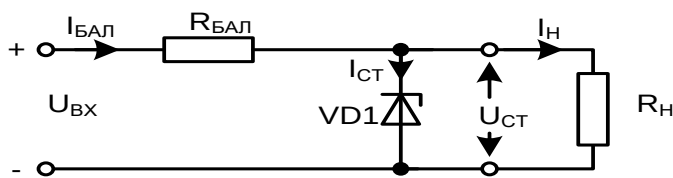


Рис. 21. Схема включення НС у електричний ланцюг

Робочим є зворотне включення стабілітрона у електричний ланцюг.

Стабілітрони використовуються для стабілізації напруги джерел живлення, а також для фіксації рівнів напруги у схемах (тому друга назва стабілітронів – опорні діоди).

Стабілізацію низької напруги у межах 0,3...1В можна отримати при використанні прямої гілки ВАХ кремнієвих діодів – стабісторів.

Існують також двоанодні (симетричні) стабілітрони (діоди Зенера), що мають симетричну ВАХ щодо вісі струмів. У цьому випадку напруга стабілізації при прямому зсуві дорівнює напрузі стабілізації при зворотному зсуві.

Основні параметри НС розглянуто у [1].

1.2.6. Тунельні діоди

Тунельним називається НД, в якому використовується *тунельний механізм* перенесення носіїв заряду через p - n -перехід і у ВАХ якого є ділянка від'ємного диференціального опору (рис. 22, ділянка 1–2).

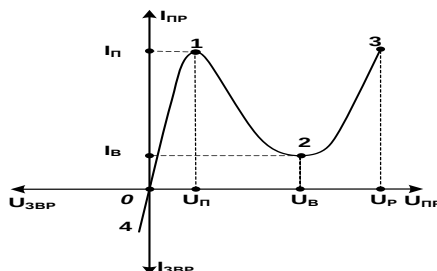


Рис. 22. ВАХ тунельного діода

Тунельні діоди (ТД) виготовляють з германію і арсеніду галію із високою концентрацією домішок (*вироджені напівпровідники*). Це дозволяє отримати дуже вузький p - n -перехід. На відміну від розглянутих раніше діодів у таких переходах виникають умови для вільного тунельного проходження електронів через потенційний бар'єр (тунельний ефект).

Тунельний ефект приводить до появи на прямій гілці ВАХ діода падаючої ділянки з від'ємним опором (рис. 22, ділянка 1 – 2). Оскільки тунельний струм не пов'язаний з порівняно повільними процесами дифузії і дрейфу електронів, ТД є практично безінерційними приладами. До переваг ТД належить: широкий інтервал робочих частот і температур; малу споживану потужність; високий допустимий експлуатаційний рівень радіації; використання для підсилення електричних сигналів. Недолік ТД – низький діапазон робочих напруг і струмів.

ТД знаходять застосування у перемикачах (перемикальні); підсилювачах (підсилювальні) і генераторах (генераторні) схемах.

Внаслідок того, що ТД працюють за низької робочої напруги, вони потребують високостабільних джерел напруги живлення.

Різновидом ТД є *обернені* діоди – ТД, у яких максимум струму на прямій гілці ВАХ або незначний або повністю відсутній. У таких діодах під час прямого зсуву p - n -переходу проходить дифузійний струм, як у звичайному діоді, а у разі зворотного – тунельний [1].

Основні електричні параметри ТД та особливості їх використання розглянуто у [1].

1.2.7. Варикапи

Варикапами називають НД, робота яких заснована на використанні залежності бар'єрної ємності p - n -переходу від величини прикладеної зворотної напруги.

На відміну від звичайних конденсаторів змінної ємності, ємністю варикапів можна керувати дистанційно, змінюючи зворотну напругу на p - n -переході. Варикапи мають низьку інерційність, високу добротність, низький рівень шумів на високих частотах, малі габаритні розміри, хорошу температурну стабільність, високу надійність.

Вольт-фарадну характеристику варикапа наведено на рис. 23.

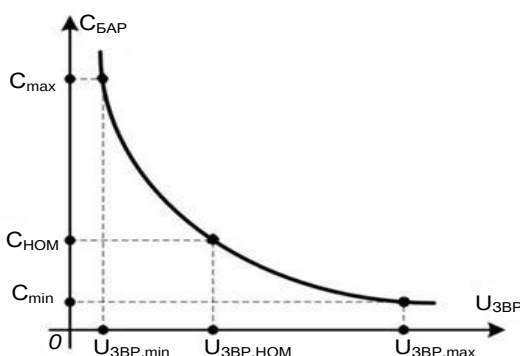


Рис. 23. Вольт-фарадна характеристика варикапа

Мінімальна ємність $C_{\min}$ визначається максимально допустимою зворотною напругою, яка не приводить до пробією p - n -переходу.

1.2.8. Гетероперехід

Гетероперехід – це p - n -перехід, що створився в результаті контакту напівпровідників із різною шириною забороненої зони (на відміну від гомопереходу – створеного контактом напівпровідників з однаковою шириною забороненої зони).

Гетеропереходи застосовуються у фотоелектронних приладах (світлодіоди, фотодіоди і. т. ін.).

1.2.9. Діоди Шотткі

В діодах Шоттки використовуються переходи Шоттки, які з'являються при контакті металу з напівпровідником n -типу. Його особливістю є відсутність неосновних носіїв заряду. Він працює тільки на основних носіях – електронах. Перевагами діодів Шоттки є малий час переключення та значно менше падіння прямої напруги на переході, ніж на звичайному p - n -переході.

Вище стисло було розглянуто частину НД. Фотодіоди і світлодіоди будуть розглянуто окремо у лекції 3.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняттю електронно-дірковий перехід.
2. Дайте визначення напівпровідників n -типу та p -типу.
3. Які фізичні процеси протікають у p - n -переході за відсутності зовнішнього електричного поля? Опишіть зворотне і пряме включення p - n -переходу.
4. Наведіть та поясніть вольт-амперну характеристику (ВАХ) p - n -переходу.
5. Дайте визначення напівпровідниковому діоду (НД). Принцип роботи. Види і типи НД.
6. Що спільного і чим відрізняються ВАХ ВД та p - n -переходу?
7. Наведіть схематично енергетичні зони напівпровідників: чистого; n -типу та p -типу.
8. Опишіть процес генерації пар електрон – дірка.
9. Опишіть розподіл електронів за квантовими станами.
10. Які процеси називають: рекомбінацією, інжекцією та екстракцією?
11. Яка провідність напівпровідника називається власною та домішковою?

12. Які ємності утворюються у р-п-переході при його зворотному та прямому включенні?
13. Опишіть тунельний ефект у р-п-переході. Опишіть тунельні діоди.
14. Поясніть принцип дії стабілітрону.
15. Назвіть призначення варикапу.
16. Наведіть схематично енергетичні зони напівпровідників: чистого; п-типу та р-типу.
17. Який вигляд має кристалічна решітка чистого кремнію?
18. Як змінюється вигляд кристалічних решіток кремнію при додаванні донорної та акцепторної домішок?

ЛЕКЦІЯ 2. ТРАНЗИСТОРИ

1. БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ

1.1. Загальна характеристика біполярних транзисторів

Транзистори поділяються на біполярні та польові.

Біполярний транзистор (БТ) – це напівпровідниковий пристрій, який має два р-п-переходи і три виводи. У перші роки після їх винаходу транзистори називали напівпровідниковими тріодами.

Транзистори призначені для підсилення та перетворення електричних сигналів.

В роботі транзистора використовуються носії заряду обох полярностей – електрони та дірки, тому вони називаються біполярними.

За матеріалом, що використовується, транзистори поділяються на:

- германієві;
- кремнієві.

За технологією виготовлення БТ поділяються на:

- сплавні;
- вирощувані;
- дифузійні;
- епітаксіальні;
- планарні.

У позначенні біполярних транзисторів використовуються літери та цифри [1].

Біполярний транзистор (БТ) є структурою р-п-р, або п-р-п-типу, що отримана в одному монокристалі напівпровідника (рис. 1).



Рис. 1. Структура біполярного транзистора

Внутрішня область, що розділяє р-п-переходи, називається базою (Б). Зовнішній шар, призначений для інжектування носіїв у базу, називається емітером (Е), а р-п-перехід П1, що примикає до емітера, – емітерним.

Інший зовнішній шар, екстракуючий (той, що витягує) носії із бази, називається колектором (К), а р-п-перехід П2 – колекторним.

Для виготовлення біполярних транзисторів в основному використовують кремній та германій, оброблені за відповідною технологією: сплавною; дифузійною;

вирощеною, епітаксіальною; планарною і т. ін. Перші транзистори були точковими, але вони працювали нестійко. Останнім часом виготовляються і застосовуються площинні транзистори.

Умовні графічні позначення БТ на схемах електричних принципів показані на рис. 2.



Рис. 2. Позначення БТ на електричних схемах: а – р-п-р-типу; б – п-р-п-типу

Конструкції транзисторів описано в [1]. Їх основними особливостями є те, що база створюється дуже вузькою (декілька мікрметрів); емітер містить значно більшу концентрацію домішки, ніж база; площа колекторного переходу більша, ніж емітерного.

1.2. Принцип роботи транзистора

Біполярний транзистор може працювати у декількох режимах: той, що підсилює, імпульсному, ключовому і т. ін. В режимі роботи БТ, що підсилює, його емітерний перехід зміщують у прямому, а колекторний – у зворотному напрямках (рис. 3).

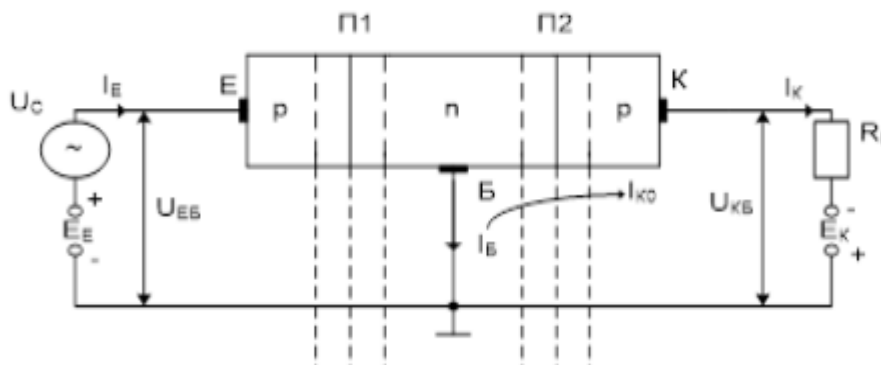


Рис. 3. Схема включення біполярного транзистора

Як приклад на цьому рисунку розглядається робота р-п-р-транзистора.

За відсутності зовнішніх напруг ($U_{EB} = U_{KB} = 0$) електричні поля р-п-переходів створюються лише об'ємними зарядами іонів домішок і потенційні бар'єри обох переходів ($\varphi_{K0E} = \varphi_{K0K} = \varphi_{K0}$) підтримують рівновагу у транзисторі.

Сумарні струми через р-п-переходи дорівнюють нулю. При цьому у бездрейфових транзисторах (найбільш поширених) концентрація домішки у базі

рівномірна за всією товщиною і електричне поле у базі відсутнє. Потенціал бази постійний за всією товщиною ($\varphi_B = \text{const}$).

Напругу U_{EB} прикладено до емітерного переходу у прямому напрямі, а U_{KB} до колекторного переходу – у зворотному. Опір емітерного переходу малий і для отримання нормального струму у цьому переході достатньо напруги U_{EB} у десяти долі вольт.

Опір колекторного переходу великий, і напруга U_{KB} складає одиниці – десятки вольт. У емітерному переході виникає явище *інжекції*.

Оскільки концентрація дірок у емітері значно перевищує концентрацію електронів у базі ($p_E \gg n_B$), потік дірок із емітера у базу значно перевершує потік електронів у зворотному напрямі.

Через емітерний перехід протікає струм $I_E = I_{Ep} + I_{En}$, де I_{Ep} , I_{En} відповідно діркова і електронна складові.

Чим менше I_{En} , тим ефективніше робота транзистора. Тому введений коефіцієнт γ , що оцінює ефективність емітера:

$$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_E} = \frac{I_{Ep}}{I_{Ep} + I_{En}} = \frac{1}{1 + \frac{I_{En}}{I_{Ep}}} \approx 0.999. \quad (1)$$

В ідеальному транзисторі $I_{En} = 0$, $\gamma = 1$. Інжектвані дірки проникають у глиб бази, для якої вони є неосновними носіями, та починають *рекомбінувати* із електронами бази. Цей процес викликає додаткове прибуття електронів від зовнішнього джерела у базову область, тобто з'являється базовий струм I_B .

Процес рекомбінації відбувається не миттєво і пов'язаний із часом життя неосновних носіїв (час, протягом якого концентрація неосновних носіїв зменшується в e раз). Товщина бази дуже мала (одиниці мікрон). Тому середній час пробігу неосновних носіїв заряду через базу значно менше часу їх життя, тобто велика частка дірок доходить до колекторного переходу. Для оцінки описаного процесу введений коефіцієнт перенесення носіїв у базі (у нашому випадку дірок):

$\beta_p = \frac{I_{Bp}}{I_{Ep}}$, де I_{Bp} – діркова складова струму бази, яка визначається кількістю дірок, що дійшли до колекторного переходу ($I_{Bp} < I_{Ep}$, $\beta_p < 1$).

У колекторному переході, включеному у *зворотному напрямі*, відбувається явище *екстракції*. Площа цього переходу значно більше площі емітерного, тому майже всі дірки виводяться в область колектора. З'являється струм колектора I_K . У загальному випадку струм колектора складається із двох складових $I_K = I_{Kp} + I_{K0}$, де

I_{kp} —струм, що протікає у ланцюзі колектора за рахунок описаних раніше процесів;
 I_{K0} —зворотний струм насичення зворотно включеного колекторного переходу.

Одним із основних параметрів транзистора є коефіцієнт передачі струму емітера: $\alpha = \frac{I_K}{I_E}$. Оскільки I_{K0} дуже малий, часто записують:

$$\alpha = \frac{I_{kp}}{I_E} \quad (\alpha = (0,95 \dots 0,99); \quad I_B = (0,05 \dots 0,01) \cdot I_E; \quad I_K = (0,95 \dots 0,99) \cdot I_E. \quad (2)$$

Повний струм колектора $I_K = \alpha \cdot I_E + I_{K0}$. Оскільки $I_{K0} \approx 0$, часто вважають, що $I_K = \alpha \cdot I_E$. Струм бази $I_B = I_E - I_K = I_E(1 - \alpha) - I_{K0}$. У разі $I_E = 0$, $I_B = -I_{K0}$.

Таким чином, у транзисторі, включеному як показано на рис. 3, через емітерний перехід протікає вхідний струм I_E , який керує, а через колекторний перехід – вихідний струм I_K , яким керують. Іншими словами, транзистор – прилад, у якого вхідний струм керує вихідним.

Оскільки емітерний р-п-перехід включений у *пряму* напрямі, а колекторний – у *зворотному*, вхідна напруга впливає на колекторний струм значно сильніше, ніж вихідна. На цій властивості і заснована підсилююча дія транзистора. Якщо напругу, а отже, і струм у ланцюзі емітера змінювати у часі за законом джерела змінного сигналу U_c (рис. 3), то за цим же законом змінюватиметься струм I_K , а отже і напруга на опорі навантаження R_K . За відсутності підсилення за струмом ($I_K < I_E$ на величину струму бази) розглянута схема підсилює напругу (вхідний опір малий, вихідний великий, а струми $I_K \approx I_E$, оскільки $I_B \approx 0$).

Зв'язок між змінними складовими струмів і напруг виражається співвідношеннями:

$$U_{BX} = I_E R_{BX}; \quad U_{BHX} = I_K R_K = \alpha I_E R_K, \quad (3)$$

де R_{BX} — вхідний опір змінному струму (складає десятки Ом); R_K —опір навантаження транзистора (складає тисячі Ом); $R_K \gg R_{BX}$, тому $U_{BHX} \gg U_{BX}$.

Транзистор— активний елемент, що має здатність підсилювати потужність електричного сигналу за рахунок споживання енергії зовнішніх джерел живлення. Змінюючи струм у вхідному ланцюзі за певним законом, можна отримати підсилений сигнал на виході тієї ж форми.

Вище принцип роботи транзистора було розглянуто для транзисторів р-п-р-типу, які були поширені до появи п-р-п-транзисторів. Всі описані вище процеси, співвідношення і параметри характерні і для транзистора п-р-п-типу. Відмінність полягає у тому, що змінюється полярність підключення зовнішніх

джерел живлення та відповідно напрямки струмів. З емітера інжектуються у базу, а потім виводяться в колектор не дірки, а електрони.

1.3. Схеми включення біполярних транзисторів

У електричний ланцюг транзистор включають таким чином, що один із його електродів є входним, в іншій вихідним. Третій електрод – спільний щодо входу і виходу. У ланцюг входного електрода включають джерело входного змінного сигналу, а в ланцюг вихідного – опір навантаження. Залежно від того, який *електрод* є спільним, розрізняють три схеми включення транзисторів: із спільною базою (СБ), із спільним емітером (СЕ) і із спільним колектором (СК). Ці схеми для транзистора п-р-п-типу показано на рис. 4. Для транзистора р-п-р-типу у схемах включення змінюються лише полярність напруг живлення і напрямки струмів.

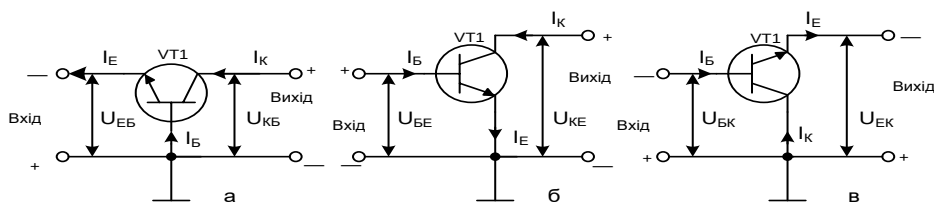


Рис. 4. Схеми включення БТ п-р-п-типу: а – СБ; б – СЕ; в – СК

Слід пам'ятати, що у підсилювальному режимі роботи транзистора його емітерний перехід включений у прямому напрямі, а колекторний – у зворотному незалежно від схеми включення.

Найбільш поширеною є схема включення із СЕ (рис. 4, б), що має найбільше підсилення потужності.

1.4. Статичні вольт-амперні характеристики транзистора

Кожна схема включення у загальному випадку характеризується чотирма сім'ями вольт-амперних характеристик (ВАХ): а – вихідними; б – входними; в – характеристиками передачі за струмом; г – характеристиками зворотного зв'язку за напругою [1]. Перші дві з них є основними.

На рис. 5, 6 наведено входні і вихідні статичні ВАХ схем із СБ і СЕ транзистора п-р-п-типу.

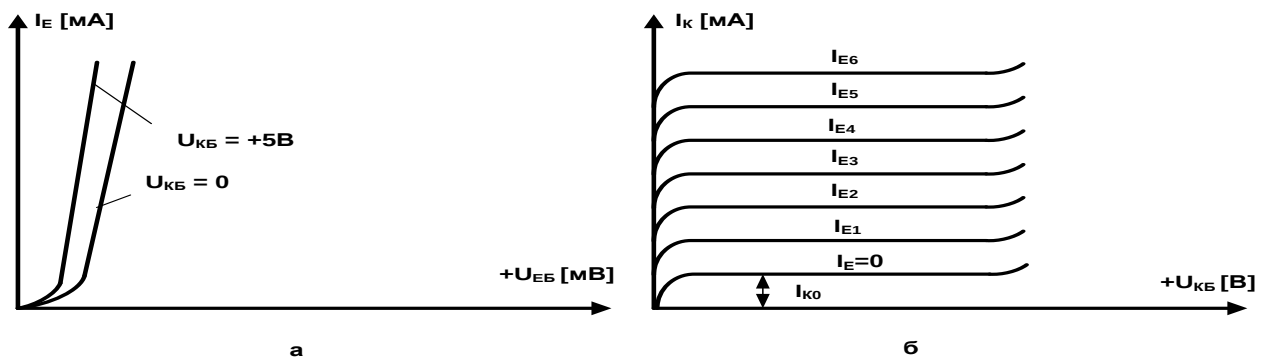


Рис. 5. Статичні ВАХ схеми із СБ: а – вхідні; б – вихідні

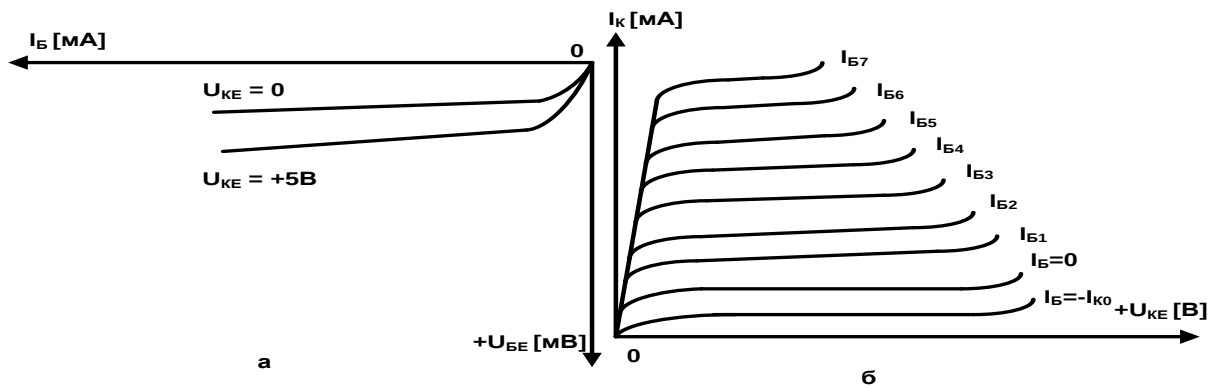


Рис. 6. Статичні ВАХ схеми із СЕ: а – вхідні; б – вихідні

Статичні ВАХ знімаються за відсутності опору навантаження у вихідному ланцюзі.

1.5. Режим роботи транзистора з навантаженням

Для практичної схеми із СЕ у вихідний ланцюг включають опір навантаження R_K . У цьому випадку режим роботи транзистора називають динамічним. Розглянемо динамічний режим роботи транзистора на прикладі схеми із СЕ (рис. 7, а).

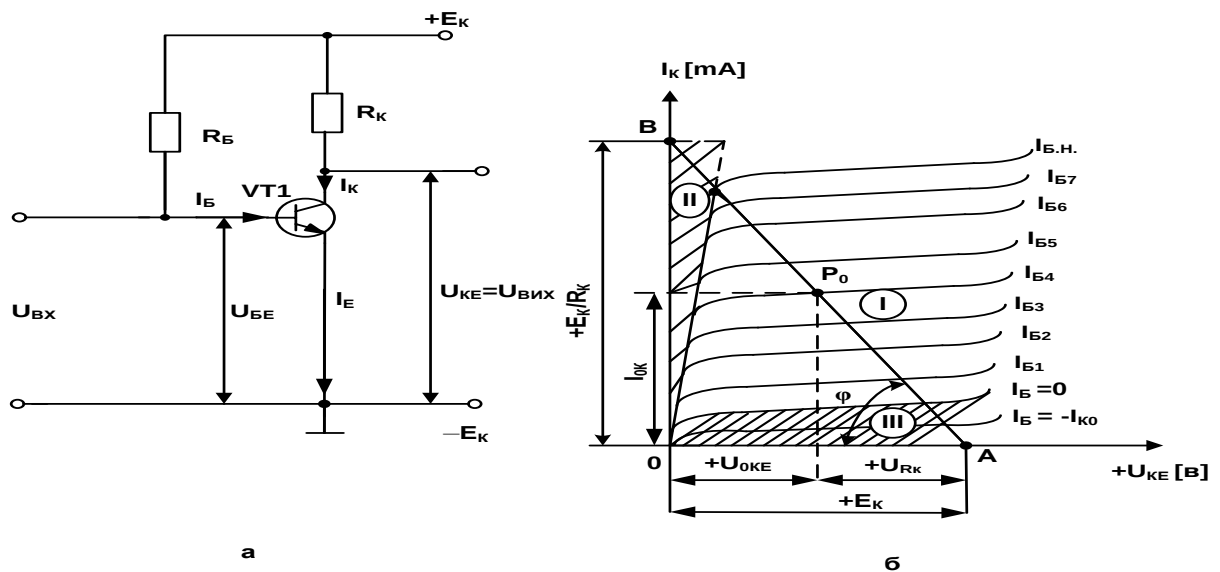


Рис. 7. БТ із СЕ: а – електрична схема включення; б – вихідні статичні ВАХ та динамічна характеристика

Рівняння динаміки при цьому має вигляд

$$U_{KE} = E_K - I_K \cdot R_K. \quad (4)$$

Характеристика, що визначає зв'язок між струмами і напругами транзистора за наявності опору навантаження R_K , називається динамічною характеристикою. Ця характеристика будується на сім'ях статичних ВАХ при заданих значеннях E_K і R_K (рис. 7, б).

Для побудови динамічної вихідної характеристики схеми із СЕ використане рівняння динамічного режиму (4), яке є рівнянням прямої лінії. Це очевидно, якщо представити (4) у вигляді

$$I_K = \frac{E_K}{R_K} - \frac{U_{KE}}{R_K}, \quad (5)$$

де $U_{KE} = E_K$, за $I_K = 0$ – точка А (рис. 7, б); $I_K = \frac{E_K}{R_K}$, за $U_{KE} = 0$ – точка В;

$$\varphi = \arctg\left(\frac{1}{R_K}\right) - \text{кут нахилу прямої до осі абсцис.} \quad (6)$$

Точка перетину динамічної характеристики (прямої навантаження) з однією із статичних ВАХ називається робочою точкою транзистора (Р). Змінюючи I_B , можна переміщати робочу точку по прямій навантаження. Початкове положення робочої точки за відсутності вхідного змінного сигналу називають точкою спокою P_c (P_0/P_p).

У динамічному режимі зміни колекторного струму при $E_K = \text{const}$ і $R_K = \text{const}$ залежать не лише від зміни базового струму, але і від зміни напруги на колекторі ($I_K = f(I_B, U_{KE})$).

Напруга U_{KE} , у свою чергу, визначається змінами як базового, так і колекторного струмів, тобто у динаміці одночасно змінюються всі струми і напруги у транзисторі ($I_B \uparrow I_K \uparrow U_{KE} \downarrow I_K \downarrow$).

1.6. Режими роботи транзистора

В залежності від положення робочої точки, існує три основні режими роботи транзистора: активний (лінійний, підсилюючий), насичення і відсічення. Поняття режиму пов'язане із наявністю трьох областей у транзистора: активної, насичення і відсічення.

На рис. 8 наведено три області транзистора, відповідно I, II і III.

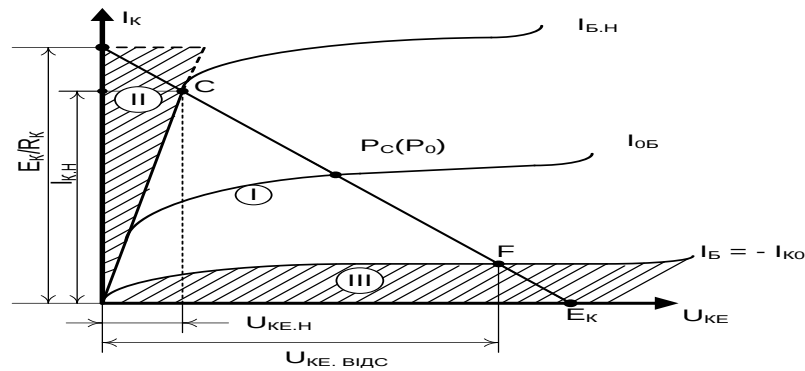


Рис. 8. Режими (області) роботи транзистора

Область відсічення обмежена зверху ВАХ, що відповідає $I_B = -I_{K0}$ (обидва р-п-переходи транзистора закриті). Область насичення обмежена справа прямою лінією, з якої виходять статичні ВАХ (обидва р-п-переходи транзистора відкриті). Активна область лежить між областями відсічення і насичення (емітерний перехід відкритий, а колекторний – закритий).

В активному режимі точка спокою P_C транзистора знаходиться приблизно посередині ділянки прямої навантаження CF (рис. 8), а робоча точка не виходить за межі ділянки CF. У режимі насичення робоча точка знаходиться в області насичення, а у режимі відсічення – відповідно у області відсічення.

Активний режим є основним. Він використовується у більшості підсилювачів, генераторів і т. ін. Режими відсічення та насичення характерні для імпульсної роботи транзистора і використовується в імпульсних пристроях.

Властивості транзисторів істотно залежать від температури. Підвищення температури насамперед збільшує зворотний струм насичення колекторного переходу: $-I_{K0}$.

Це приводить до зміни характеристик транзистора. Тому схеми на транзисторах містять елементи температурної стабілізації [1]. При конструктивному виконанні особливо потужних транзисторних схем необхідно передбачити заходи щодо відведення теплоти від транзистора.

1.7. Використання БТ в підсилювачі напруги

На рис. 9, якості прикладу наведено схему однокаскадного підсилювача з фіксованою базовою напругою, виконаного на п-р-п-біполярному транзисторі зі спільним емітером.

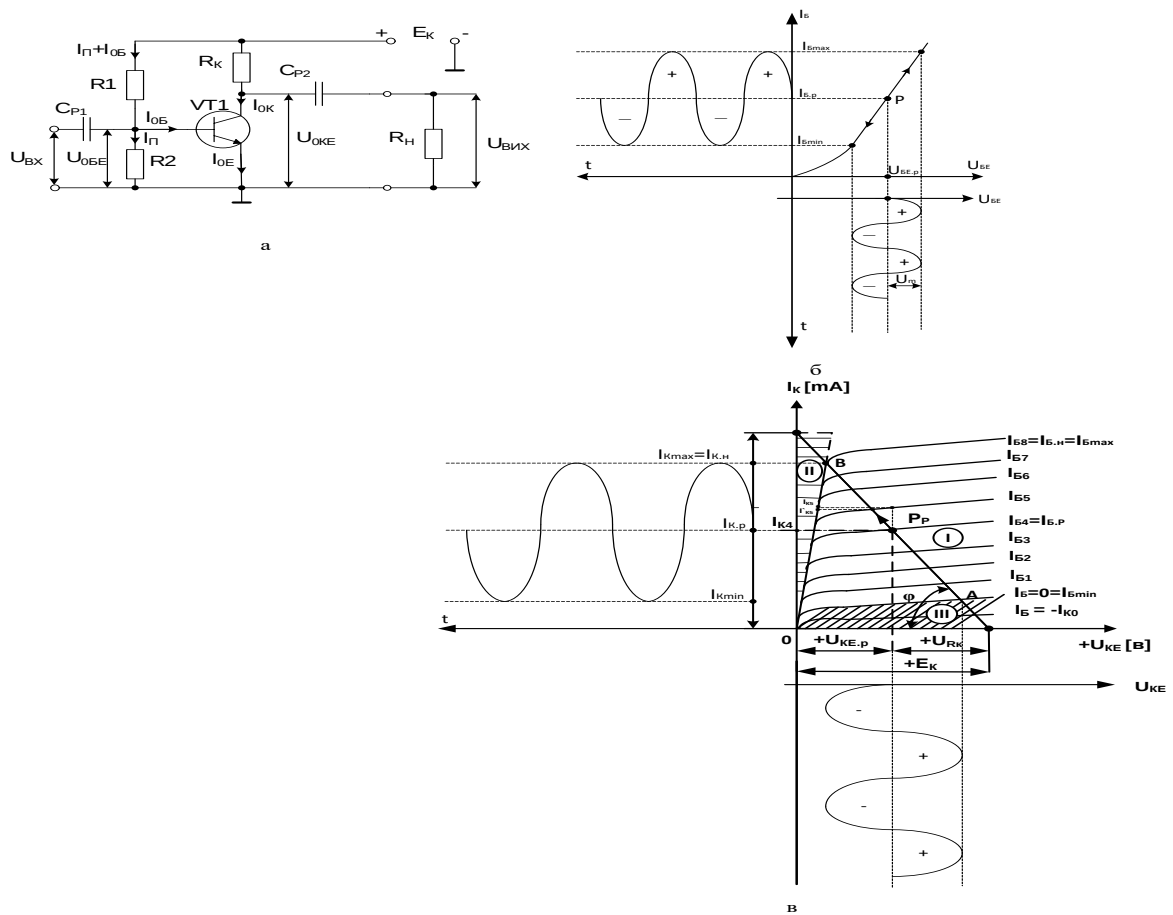


Рис. 9. Однокасадний підсилювач з фіксованою базовою напругою: а – схема підсилювача; б – входні характеристики; в – вихідні характеристики

Робоча точка транзистора обирається приблизно посередині відрізка динамічної вихідної характеристики (навантажувальної прямої) між $I_{B,8} = I_{B,H}$ (границя області насичення) та $I_B = 0$ (границя області відсічення) (рис. 9, в). Положення цієї точки відповідає струму $I_{B,4} = I_{B,P}$. Цей струм визначає положення робочої точки за входною статичною ВАХ (рис. 9, б), яка в схемі задається за допомогою подільника напруги $E_K:R_{B1}, R_{B2}$. Він визначає значення напруги $U_{BE,P}$. Всі названі струми та напруги забезпечують налаштування схеми за постійним струмом, оскільки підсилювач ізольований від входного сигналу $U_{вх}$ та виходу $U_{вих}$ роздільними конденсаторами C_{p1}, C_{p2} , які пропускають змінні складові сигналу та не пропускають постійну складову.

При подачі на вхід схеми підсилювальної синусоїдальної напруги її додатний напівперіод буде пересувати робочу точку за входною ВАХ –вгору. Це викличе зміну струму бази також за синусоїдальним законом, відповідно також пересування робочої точки за навантажувальною прямою в бік області насичення.

Як видно з рис. 9, в змінюється струм колектора I_K , який в схемі включення транзистора зі спільним емітером дорівнює добутку значення струму бази та коефіцієнта підсилення струму – β . Це значення обирається з довідника за конкретним типом транзистора.

За наведеним вище рівнянням динаміки (4) збільшення струму колектора призводить до зменшення вихідної напруги U_{KE} , тобто на виході з'являється її від'ємний напівперіод. Це говорить про те, що схема зі спільним емітером інвертує фазу вхідної напруги.

За рис. 9, в можна пояснити, чому у динаміці одночасно змінюються всі струми і напруги: $I_B \uparrow I_K \uparrow U_{KE} \downarrow I_K \downarrow$. Так при збільшенні струму бази з $I_{B.4} = I_{B.P}$ до $I_{B.5}$ при відсутності навантажувальної прямої струм колектора буде збільшуватися до: $I_{K.5}$. Але в динамічному режимі при зміні струму бази робоча точка буде пересуватися за навантажувальною прямою до статичної характеристики: $I_{B.5}$. В цьому випадку струм колектора буде мати значення: $I_{K.5}$, тобто трохи зменшується у порівнянні із статичним режимом.

Згідно з характеристиками транзистора значення струму та напруги на виході значно більше цих значень на вході. Тобто транзистор забезпечує зміну вихідних сигналів за законом зміни вхідних та *підсилює вхідні сигнали за рахунок перерозподілу енергії джерела живлення у навантаження*.

2. ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ

2.1. Загальна характеристика польових транзисторів

Польовим транзистором (ПТ) називають напівпровідниковий прилад, в якому електричний струм створюють основні носії заряду під дією повздовжнього електричного поля, а керування величиною струму здійснюється поперечним електричним полем, яке створюється напругою на електроді, що керує. ПТ – уніполярні напівпровідникові прилади, оскільки їх робота заснована на дрейфі носіїв заряду одного знаку у повздовжньому електричному полі через канал п- або р-типу, який керується.

Керування величиною струму через канал здійснюється поперечним електричним полем, а не струмом, як у біполярних транзисторах. Для виготовлення ПТ в основному використовується кремній (Si), що має значно менший зворотний струм насичення, чим германій. На рис. 10 зображені умовні графічні позначення ПТ на принципових електричних схемах.

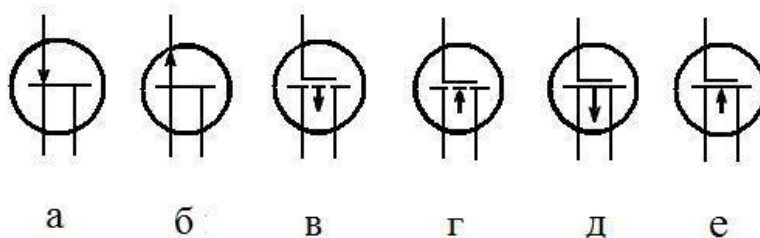


Рис. 10. Позначення ПТ на принципових електричних схемах: а, б – з р-п-переходами; в, г, д, е – МОН-типу

Конструкції ПТ приведено у [1], а їх маркування аналогічне маркуванню біполярних транзисторів, за винятком того, що другий елемент маркування має букву П – польовий.

Принцип дії ПТ заснований на тому, що зміна напруженості поперечного електричного поля змінює провідність каналу, по якому проходить струм вихідного ланцюга.

В електронних пристроях застосовуються два різновиди ПТ:

- із затвором у вигляді р-п-переходу;
- з ізолюваним затвором (МДН- або МОН-транзистори).

Залежно від провідності каналу польові транзистори діляться на ПТ із каналом р-або п-типу. Канал р-типу має діркову провідність, а п-типу – електронну.

2.2. Польові транзистори із затвором у вигляді р-п-переходу

2.2.1. Загальна характеристика ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу

На рис. 11 зображено структуру і схему включення ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу і каналом п-типу.

Прилад складається із пластини кремнію із провідністю п-типу, що є каналом, до торців якої під'єднанні два металеві контакти, які зветься виток (В) і стоком (С). Між стоком і витком підключено джерело живлення E_{CB} і опір навантаження R_C .

Напруга E_{CB} прикладається такої полярності, щоб струм основних носіїв (у каналі п-типу – електрони) протікав від витoku до стоку.

У протилежні верхню і нижню грані пластини початкового напівпровідника введені акцепторні домішки, що перетворили її поверхневі шари в області напівпровідника р-типу. Ці області з'єднанні разом і утворюють єдиний електрод, який зветься затвором (З).

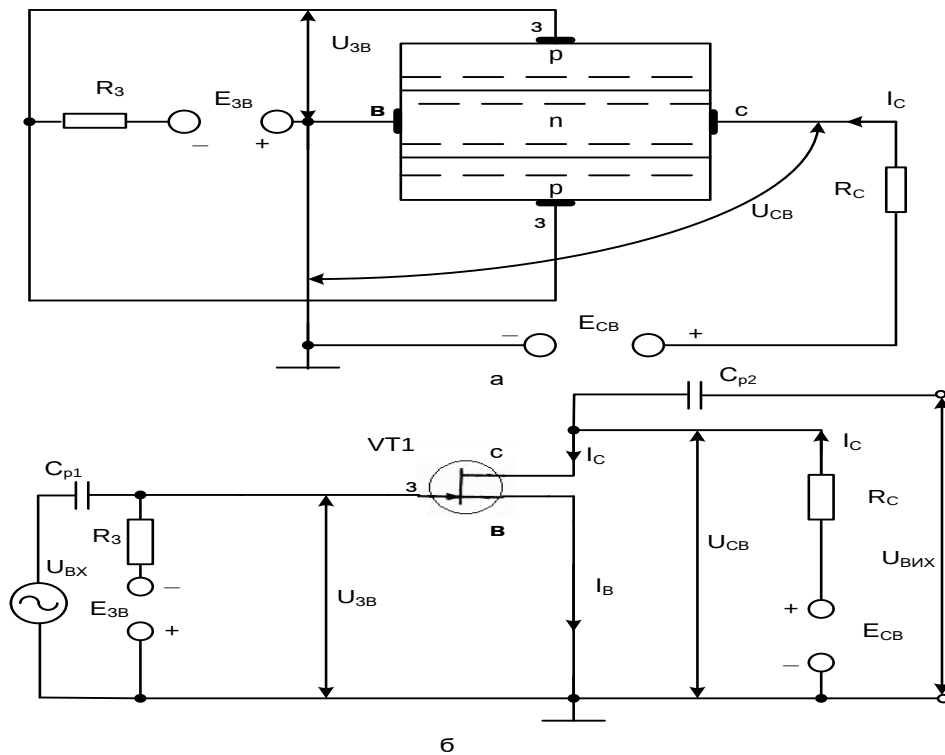


Рис. 11. ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу: а – спрощена структура; б – схема включення

Між каналом і затвором утворюються двар-п-переходи. На затвор подається напруга U_{zb} , полярність якої співпадає із провідністю каналу (у нашому випадку від'ємної полярності).

2.2.2. Принцип роботи ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу

Робота ПТ (рис. 11, а) заснована на зміні провідності п-каналу під дією від'ємної напруги на затворі. При збільшенні модуля цієї напруги р-п-переходи зміщуються у зворотному напрямі, ширина шарів, збіднених носіями заряду, збільшується, р-п-переходи розширюються. Концентрація домішки у затворі набагато більша, ніж у каналі, тобто затвор більш низькоомний, ніж канал.

Тому розширення р-п-переходів при подачі зворотної напруги відбувається, в основному, за рахунок каналу. Провідність каналу прямо пропорційна ефективній площі його поперечного перетину. При розширенні р-п-переходів (збільшенні зворотної для р-п-переходу напруги на затворі, що закриває ПТ), ефективна площа поперечного перетину зменшується, провідність каналу зменшується. Ці процеси ілюструє стоко-затворна (вхідна) характеристика ПТ із каналом n-типу (рис. 12, а).

При напрузі відсічення на затворі $|U_{zb}| = |U_{zb.відс}|$ канал практично змикається, ефективна площа його поперечного перетину прагне до нуля, опір каналу прагне до нескінченості, а $I_c = 0$ (рис. 12,а).

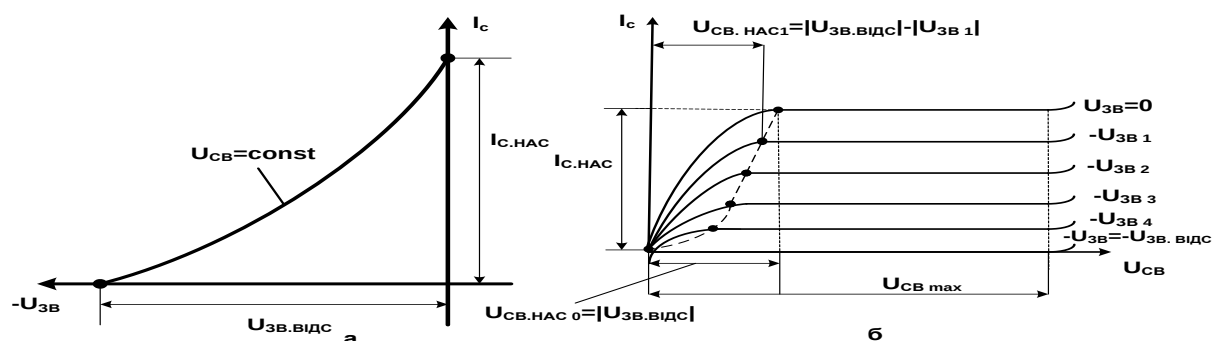


Рис. 12. Статичні ВАХ ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу і каналом n-типу: а – вхідна ВАХ; б – вихідні ВАХ

Слід звернути увагу, що ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу працює при напрузі на затворі, що керує, лише одної полярності (для каналу n-типу - від'ємної, р-типу – додатної).

На рис. 12, б наведено стокові (вихідні) характеристики ПТ із каналом n-типу. Стокові характеристики мають яскраво виражену ділянку насичення. Це пояснюється тим, що у процесі протікання струму в каналі, який спочатку росте при збільшенні $E_{св}$, збільшується падіння напруги в каналі. Це падіння в області стоку має додатний знак, тому зміщує р-п-переходи у зворотному напрямі. Перетин каналу починає зменшуватися. Відбувається перекриття каналу (спочатку в області стоку, а потім воно розповсюджується углиб до витоку). Це приводить до того, що величина струму I_c практично не змінюється при збільшенні $U_{св}$. Межею області насичення є (рис. 12, б) $U_{св.нас0} = |U_{зв.відс}|$, $I_c = I_{с.нас}$, за $U_{зв} = 0$; $U_{св.нас} = |U_{зв.відс}|$. Струм $I_{с.нас}$ – зменшується за збільшенням $|U_{зв}| > 0$.

У робочому режимі використовуються пологі ділянки вихідних характеристик ПТ. За великою напругою на стоці може відбутися пробій структури ПТ. Тому у робочому режимі перевищення максимальної напруги $U_{св.мах}$ неприпустимо.

2.3. Польові транзистори із ізолюваним затвором

2.3.1. Загальна характеристика ПТ із ізолюваним затвором

ПТ із ізолюваним затвором (МОН-польові транзистори), називають також МДН – метал-діелектрик-напівпровідник або МОН – метал-окисел-напівпровідник транзистори. Їх характерна відмінність полягає в тому, що між металевим затвором і областю напівпровідника знаходиться шар діелектрика, в якості якого часто використовують окисли.

Існують два різновиди МДН/МОН)-ПТ: із каналом, що вбудований, і каналом, що індукується.

2.3.2. МДН/МОН-ПТ із вбудованим каналом

Спрощену структуру МДН-ПТ із каналом n-типу, що вбудований, наведено на рис. 13.

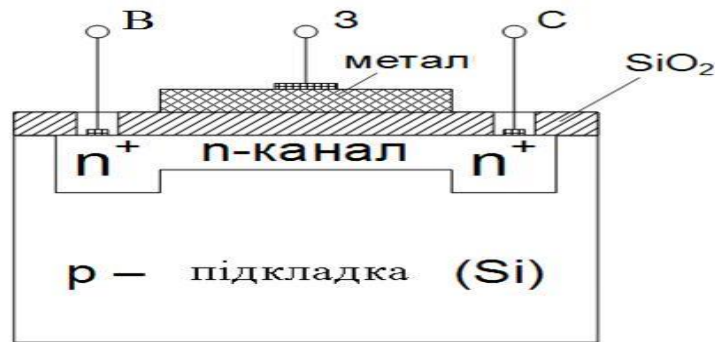


Рис. 13. Спрощена структура МДН ПТ із каналом n-типу, що вбудований

Вона містить кремнієву підкладку із провідністю р-типу. При створенні підкладки у кремній вводилася невелика кількість домішки р-типу. У верхній частині підкладки створюється тонкий поверхневий шар– n-типу, провідність якого протилежна провідності підкладки. Цей шар також має малу кількість домішки та виконує функцію каналу.

В процесі окислення на поверхні пластини над каналом утворюється тонкий (0,2...0,3 мкм) шар діелектрика (двоокису кремнію SiO_2).

Через виконані у діелектрику отвори у тілі підкладки створюються дві області: n^+ , які мають високу кількість домішки. Тип провідності цих областей співпадає із типом провідності каналу. До цих областей під'єднують зовнішні виводи, які виконують функції витоку (В) і стоку (С). Над шаром двоокису кремнію між витоком і стоком наносять металевий шар, до якого підключається вивід, який використовується як затвор (З). Підкладка у робочому режимі має вивід, який зазвичай з'єднується із витоком.

Наявність шару діелектрика дозволяє у ПТ-МОН (МДН)-типу із каналом, що вбудований, подавати на затвор напругу, що керує, обох полярностей. У разі подачі на затвор МОН-ПТ із n-каналом додатної напруги електричним полем, яке при цьому створюється, дірки із каналу виштовхуватимуться у підкладку, а електрони будуть витягуватися із підкладки у канал. Канал збагачується основними носіями заряду – електронами, його провідність збільшується. Цей режим називається режимом збагачення (рис. 14, а). У разі подачі на затвор МОН ПТ з n-каналом від'ємної напруги електрони із каналу виштовхуються у підкладку, а дірки витягуються із підкладки у канал. Канал збіднюється основними носіями заряду і його провідність зменшується. Такий режим називається режимом збіднення (рис. 14, а).

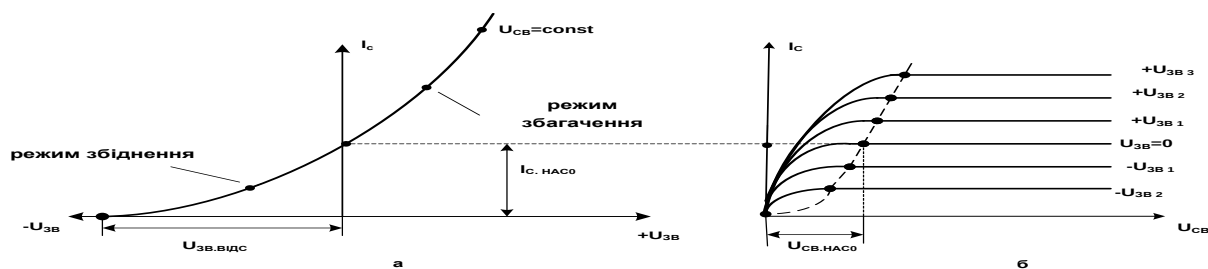


Рис. 14. Статичні ВАХ ПТ МОН-типу із n-каналом, що вбудований: а – вхідна; б – вихідні

2.3.3. МДН/МОН-ПТ із каналом, що індукується

У ПТ МОН-типу із каналом, що індукується, на відміну від ПТ попереднього типу канал між областями витоку і стоку при виготовленні транзистора технологічно не створюється (відсутній) (рис. 15).

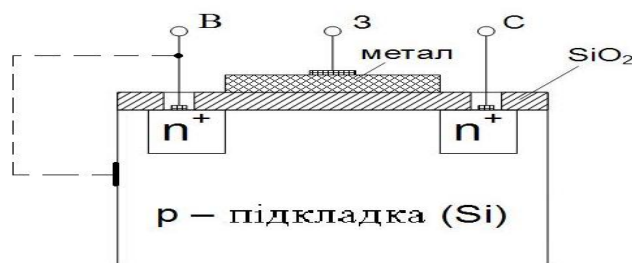


Рис. 15. Спрощена структура МДН-ПТ із n-каналом, що індукується

Канал-типу індукується за рахунок явища «інверсії», яке виникає у системі метал-діелектрик-напівпровідник. У разі подачі на затвор напруги додатної полярності індукується канал n-типу, від'ємної полярності – р-типу. Тобто такий ПТ керується напругою затвору лише одного знаку. ПТ, який наведено на рис. 15 керується додатною напругою на затворі. На рис. 16 наведено його стоко-затворну і стокові характеристики.

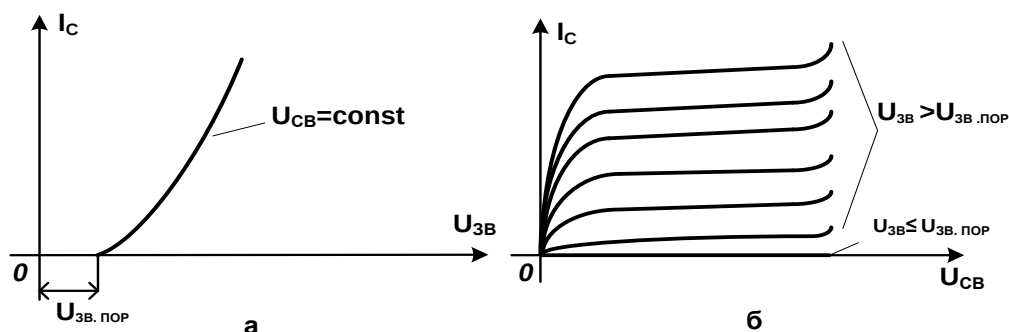


Рис. 16. Статичні ВАХ МОН-ПТ із n-каналом, що індукується: а – вхідні; б – вихідні

Основні параметри та характеристики МОН-ПТ розглянуто у [1].

Подібно до біполярних транзисторів ПТ можна включати у електричний ланцюг за однією з трьох схем: СВ – спільним витоком; СЗ – спільним затвором і

СС – спільним стоком. Найчастіше застосовується схема включення ПТ із спільним витоком (рис. 11, б).

2.4.Основні властивості та застосування польових транзисторів

Основні властивості ПТ:

- низький рівень власних шумів (уніполярні – відсутній рекомбінаційний флуктуаційний шум, характерний для біполярних транзисторів);
- високий вхідний опір (у МОН-ПТ складає тисячі мегаом);
- висока економічність (керуються не струмом, як БТ, а напругою (електричним полем));
- висока стійкість до дії іонізуючого випромінювання і висока радіаційна стійкість;
- можливість використання МОН-ПТ для побудови високоекономічних інтегральних схем із великим ступенем інтеграції;
- деяка залежність параметрів від температури (проте менша, ніж у БТ);
- МОН ПТ виходять із ладу при випадковому виникненні на затворі статичних електричних зарядів.

ПТ знаходять застосування як підсилювальні елементи електронних пристроїв, вхідний сигнал яких має великий внутрішній опір; у пристроях, які переключаються; у напівпровідникових пристроях, що запам'ятовують, і т. ін. Завдяки відносній простоті виготовлення, малим розмірам і невеликій потужності, що споживається, на МДН-транзисторах можна створювати дешеві інтегральні схеми із високим ступенем інтеграції і малим енергоспоживанням.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення транзистора.
2. Чим відрізняються біполярні та уніполярні транзистори?
3. Наведіть позначення біполярних та польових транзисторів на електричних схемах.
4. Скільки р-п-переходів мають біполярні транзистори (БТ) і як ці переходи називаються?
5. Назвіть та поясніть основні режими роботи БТ.
6. Поясніть роботу БТ в активному режимі.
7. Опишіть використання БТ для підсилення напруги.
8. Що являють собою статичні ВАХ БТ?
9. Як впливають температура та частота сигналу на роботу БТ?
10. Поясніть принцип дії польових транзисторів (ПТ) із затвором у вигляді р-п-переходу та ізольованим затвором.

11. Наведіть та поясніть статичні ВАХ ПТ.
12. Назвіть та поясніть основні параметри ПТ.
13. Назвіть основні переваги ПТ.
14. Опишіть шуми транзисторів.
15. Визначити значення вихідної напруги в наведеній схемі (рис. 1) підсилювача на біполярному транзисторі при таких вихідних даних:
струм бази $i_b = 0.1$ мА, коефіцієнт підсилення струму $\beta = 10$, резистор $R_k = 2$ кОм, напруга живлення $E_k = 5$ В.

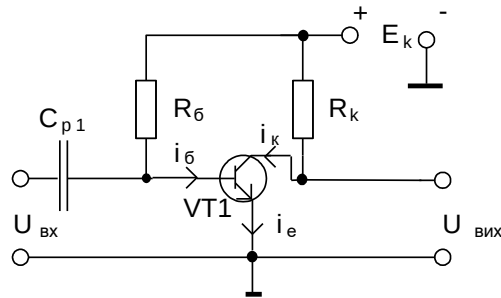


Рис. 1

ЛЕКЦІЯ 3. ТИРИСТОРИ. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ.

1. ТИРИСТОРИ

1.1. Загальна характеристика тиристорів

Тиристором називається напівпровідниковий прилад, що містить три і більш р-п-переходи, ВАХ якого має ділянку від'ємного диференціального опору. Якщо такий прилад включити у електричний ланцюг змінного струму, то він відкривається (включається), пропускаючи струм до навантаження, коли миттєве значення напруги на ньому досягає визначеного рівня або при подачі відкриваючої напруги на спеціальний керувальний електрод.

Тиристиори є ключовими елементами і тривалий час можуть знаходитися в одному з двох стійких станів: увімкненому і вимкненому.

За числом зовнішніх електродів вони розділяються на двоелектродні (некеровані) – діодні тиристиори (диністори) і триелектродні (керовані) – тріодні тиристиори (триністори).

На рис. 1 наведено позначення тиристорів на електричних схемах:

- некерований тиристор (диністор), рис.1, а;
- керований тиристор, який не запирається, рис. 1, б, в;
- керований тиристор, який запирається, рис. 1, г, д;
- симетричний тиристор (симістер), рис.1, е.

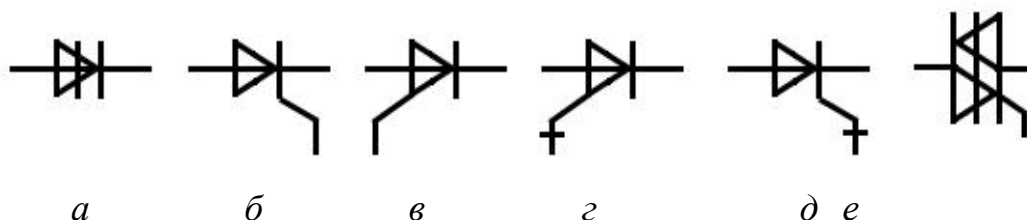


Рис.1. Позначення тиристорів на електричних схемах

Маркування тиристорів аналогічне тому, яке вживається для напівпровідникових діодів і транзисторів. Відмінність у тому, що другий елемент позначення має букву Т з цифрою, яка вказує на тип тиристора.

1.2. Некерований тиристор (диністор)

Найпростіший тиристор, який не керується (диністор) являє собою чотиришаровий напівпровідниковий прилад, що складається із чотирьох областей із провідністю р- і n-типу, які послідовно чергуються (рис. 2).

Крайні області р1 і n2 називаються емітерами, а середні n1 і р2 – базами, р-п-переходи П1 і П3 – емітерні, а П2 – колекторний. До областей р1 і n2 підводяться металеві контакти А і К, які називають анодом і катодом.

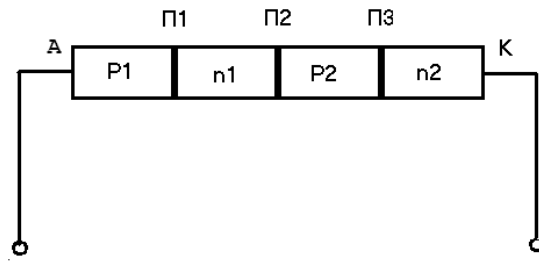


Рис. 2. Структура диністора

Для пояснення принципу дії диністора скористаємося його схемою включення в електричний ланцюг (рис. 3) і ВАХ (рис. 4).

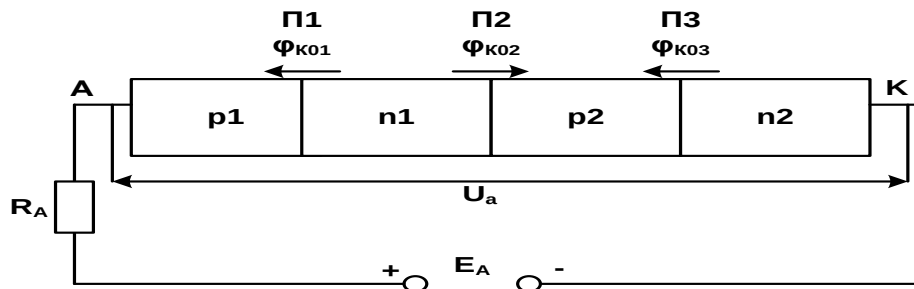


Рис. 3. Схема включення диністора у електричний ланцюг

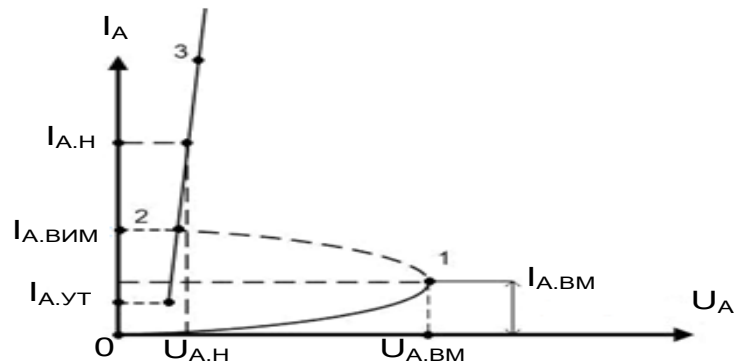


Рис. 4. ВАХ диністора

За відсутності зовнішньої напруги ($E_A = 0$) в р-п-переходах диністора виникають потенційні бар'єри $\Delta\phi_{K01}$, $\Delta\phi_{K02}$, $\Delta\phi_{K03}$ (рис. 3). Структура знаходиться у стані термодинамічної рівноваги. Струми, що протікають в ній, врівноважують один одного і сумарний струм дорівнює нулю.

Якщо до диністора прикласти пряму напругу $U_{A.пр} < U_{A.ВМ}$ (рис. 4) полярності, що вказана на рис. 3, то переходи П1 і П3 зміщуються у прямому, а П2 – у зворотному напрямку. Висота потенційних бар'єрів П1 і П3 зменшується. Дірки інжектуються із емітера p1 у базу n1, а електрони – з емітера n2 у базу p2. Поле зворотного зміщеного переходу П2 дірки з бази n1 виводяться у базу p2, а електрони – з бази p2 у базу n1 (явище екстракції). Поява у базах n1 і p2 додаткових основних носіїв зарядів ще більше зменшує висоту потенційних бар'єрів переходів П1 і П3.

Це викликає додаткову *інжекцію* дірок і електронів через переходи П1 і П3. Далі описані процеси повторюються. При збільшенні прямої напруги $U_{A.пр}$ відбувається поступове насичення баз $n1$ і $p2$ основними носіями зарядів і зменшення їх опору. При визначеному значенні $U_{A.пр} \geq U_{A.вм}$ описаний процес приймає *лавиноподібний характер* (у структурі діє внутрішній ДЗЗ). Різко зменшуються опори областей $p2$, $n1$ і відкривається перехід П2. Струм I_A збільшується, а напруга U_A зменшується. У ВАХ з'являється *ділянка від'ємного диференціального опору* – ділянка 1-2 (рис. 4). Диністор відкривається – переходить із закритого стану (ділянка 0-1) у відкритий (ділянка 2-3). Закритому стану відповідає високий диференціальний опір, а відкритому – малий. Умова вмикання диністора:

$$U_{A.пр} \geq U_{A.вм}, \quad I_A > I_{A.вим}, \quad (1)$$

- де $U_{A.вм}$ – напруга вмикання, представляє собою найменшу пряму напругу, яка перемикає тиристор із закритого стану у відкритий;
- $I_{A.вим}$ – струм вимикання – мінімальний прямий струм, що підтримує тиристор у ввімкнутому стані (процес вимикання);
- $I_{A.н}$ – номінальний прямий струм, характеризує допустимий нагрів приладу при номінальних умовах відводу тепла до номінальної температури;
- $U_{A.н}$ – номінальне пряме падіння напруги, падіння напруги на тиристорі при $I_A = I_{A.н}$;
- $I_{A.вм}$ – струм вмикання, визначається при $U_{A.пр} = U_{A.вм}$;
- $U_{A.вм}$ – напруга вмикання, представляє собою найменшу пряму напругу, яка перемикає тиристор із закритого стану у відкритий;
- $I_{A.ут}$ – струм утримання, мінімальний прямий струм, який, протікаючи через тиристор, не вимикає його.

Для відкритого стану диністора струм I_A визначається значенням резистора R_A , тому що опір тиристора дуже малий. У цьому разі майже вся напруга E_A падає на R_A .

Для вимикання діодного тиристора необхідно зменшити прямий струм до значення:

$$I_A < I_{A.ут}, \quad (2)$$

де $I_{A.ут}$ – струм утримання – мінімальний прямий струм, за яким тиристор ще залишається у ввімкнутому стані (процес вимикання), чи подати на прилад нульову або напругу іншої полярності.

1.3. Керований тиристор (триністор)

На відміну від диністора, тиристори, які керуються (триністори) містять додатковий електрод КЕ, який називають керувальним (рис. 5, а).

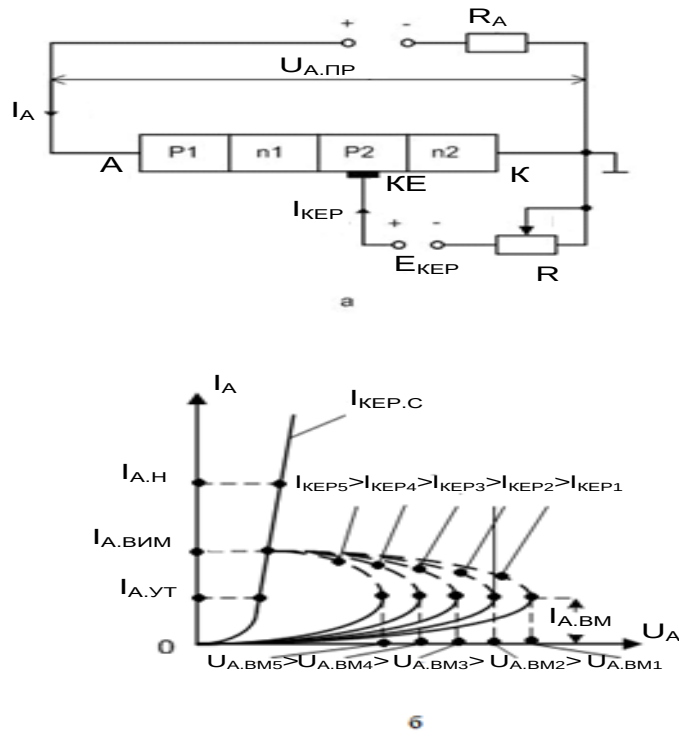


Рис. 5. Триністори: а – схема включення; б – ВАХ триністора

Від додаткового зовнішнього джерела $E_{\text{КЕР}}$ за рахунок струму керування $I_{\text{КЕР}}$ через керувальний електрод КЕ у базу p_2 вводиться додаткова кількість основних носіїв – дірок.

Це дозволяє увімкнути тріодний тиристор при меншому значенні $U_{\text{А.ВМ}}$, ніж диністор. Із ростом струму керування $U_{\text{А.ВМ}}$ зменшується. При $I_{\text{КЕР}} = I_{\text{КЕР.С}}$ (струм спрямлення) відбувається спрямлення ВАХ тріодного тиристора, що перетворюється в характеристику звичайного діода.

Умова вмикання тріодного тиристора

$$U_{\text{А.ПР}} \geq U_{\text{А.ВМ}}, \text{ коли } I_{\text{КЕР}} = \text{const}, I_{\text{А}} \geq I_{\text{А.ВИМ}}, \quad (3)$$

де $I_{\text{А.ВИМ}}$ – струм вимикання – мінімальний прямий струм, що підтримує тиристор в увімкнутому стані безпосередньо після його вмикання і зняття керування.

Для вимикання тріодного тиристора необхідно: зменшити прямий струм до значення

$$I_{\text{А}} < I_{\text{А.УТ}}, \quad (4)$$

де $I_{\text{А.УТ}}$ – струм утримання – мінімальний прямий струм, що не вимикає тиристор, протікаючи через нього при розімкнутому ланцюзі керування; або подати на прилад нульову або напругу зворотної полярності.

Роботу триністора можна пояснити, користуючись його ВАХ (рис. 5, б). Якщо струм керування дорівнює $I_{\text{КЕР}1}$, а напруга анода: $U_{\text{А.ВМ}2} < U_{\text{А}} < U_{\text{А.ВМ}1}$, триністор буде

закритий. Якщо не змінюючи U_A збільшити струм керування до значення $I_{\text{КЕР}2}$, тоді триністор відкриється, оскільки напруга вмикання при цьому струмі буде $U_{A.BM2} > U_A$.

1.4. Використання триністора в керованому вентиляльному перетворювачі

Керовані вентиляльні перетворювачі використовуються для якісного керування двигунами постійного струму (ДПС) з незалежним збудженням та виконують функцію керованих випрямлячів [1]. За принципом дії і побудови вони можуть бути розділені на дві групи: *однوناпівперіодні*, в яких використовують тільки одну напівхвилю напруги мережі, і *двонапівперіодні*, де використовують обидві напівхвилі змінної напруги мережі. Як вентиля, момент відмикання яких можна змінювати, застосовуються керовані вентилялі – тиристори.

Схему найпростішого однонапівперіодного керованого тиристорного випрямляча наведено на рис. 6, а.

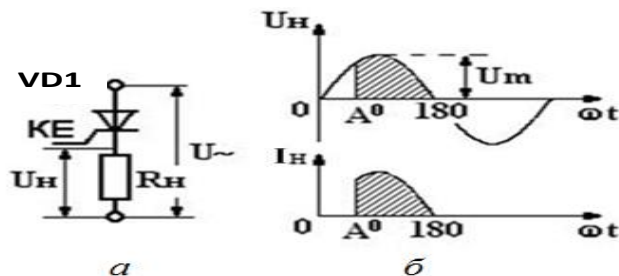


Рис. 6. Найпростіший однонапівперіодний керований тиристорний випрямляч: а – схема; б – часові діаграми роботи

До джерела синусоїдальної напруги мережі $U \sim$ з амплітудою U_m підключено навантаження R_n і триністор VD1, що відкривається подачею на керувальний електрод (KE) імпульсу напруги від схеми керування в момент часу, який обумовлено кутом відмикання A° (рис. 6, б). Оскільки навантаження резистивне, крива струму повторює криву напруги. В момент часу $\omega t = 180^\circ$ струм зменшується до нуля і тиристор закривається. Цей процес повторюється кожен додатний напівперіод (у від'ємний напівперіод тиристор вимкнено напругою мережі).

В інтервалі $A^\circ \dots 180^\circ$ до навантаження підводиться напруга

$$U_n = U_m \sin \omega t. \quad (5)$$

Інтегруючи (5) на інтервалі $A \dots \pi$, визначимо середнє за період значення напруги на навантаженні:

$$U_n = U_{\text{сеп}} = \frac{1}{2\pi} \int_A^\pi U_m \sin \omega t \, dt = \frac{U_m}{2\pi} (1 + \cos A). \quad (6)$$

1.5. Тиристори, які запираються

Розглянуті вище тиристори називають такими, що не запираються. Для їх запирання необхідно перервати струм через тиристор. Існують спеціальні тиристори, що запираються (рис. 7).

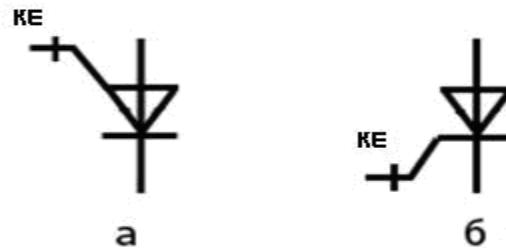


Рис. 7. Позначення тиристорів, які запираються

Для їх вимикання потрібно подати імпульс струму на керувальний електрод (додатний – для керування за анодом (рис. 7, а), від'ємний – для керування за катодом (рис. 7, б)).

1.6. Симетричні тиристори

Симетричні тиристори (симістори) спроможні відкриватися за обох полярностей вхідних сигналів та призначені для роботи у колах змінного струму. Симістори еквівалентні двом зустрічно (паралельно) включеним тиристорам зіспільним електродом керування – G. (рис. 8).

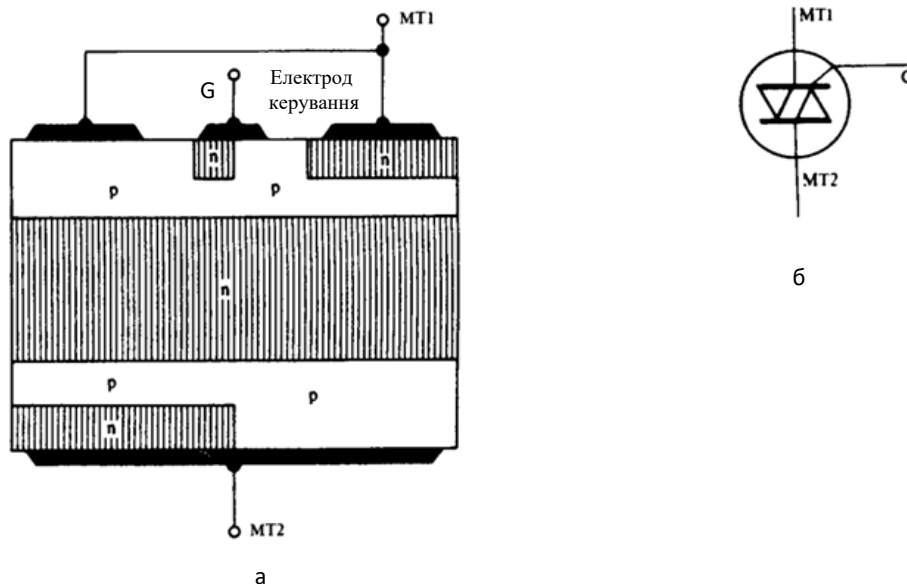


Рис.8. Симістор: а– структура, б– умовне позначення

Симістор можна перемикаєти у провідний стан як додатним, так і від'ємним імпульсом запуску незалежно від миттєвої полярності джерела змінної напруги. Для симістора назви катод та анод втрачають сенс. Найближчий до керувального електрода вивід називають основним виводом 1 (MT1), а інший – основним

выводом2 (MT2). Запускаючий імпульс завжди подається щодо виводу MT1 так само, як у випадку тиристора, він подається щодо катода.

На відміну від тиристора, що має катод і анод, основні (силові) виводи симістора не називають катодом чи анодом, оскільки в силу симетричної структури симістора вони є тим і іншим одночасно. Однак за способом включення відносно керувального електрода основні виводи симістора розрізняються, причому має місце їх аналогія з катодом і анодом звичайного тиристора.

ВАХ симістора симетрична відносно початку координат (рис. 9).

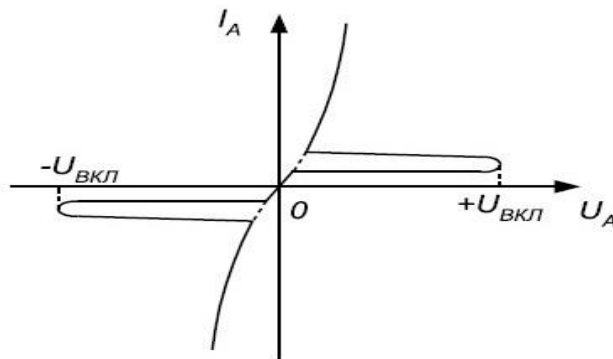


Рис. 9. Вольт-амперна характеристика симістора

Прилад вмикається за подачею на керувальний електрод відповідного імпульсу керування. Вимоги до цього імпульсу, основні характеристики симістора і система його позначень такі ж, як і для тиристора.

Симістори можуть використовуватись у двонапівперіодних керованих випрямлячах, в яких відбувається регулювання електричної синусоїдальної напруги шляхом зміни кута відкриття симісторів. В результаті зміни кута відкриття до навантаження йдуть неповні напівхвилі синусоїди (зазвичай без переднього фронту), внаслідок чого знижується діюча напруга (рис. 10).

Чим більше затримка включення (фази відкриття) відносно переходу синусоїди через нуль, тим менша потужність надходить внавантаження.

На рис. 11 наведено форму напруги на навантаженні в симісторному регуляторі за поступовому збільшенні фази відкриття симістора.

Таке регулювання використовується для плавного пуску ДПС, керування струмом зарядки акумуляторних батарей, керування яскравістю ламп розжарювання і т. ін.

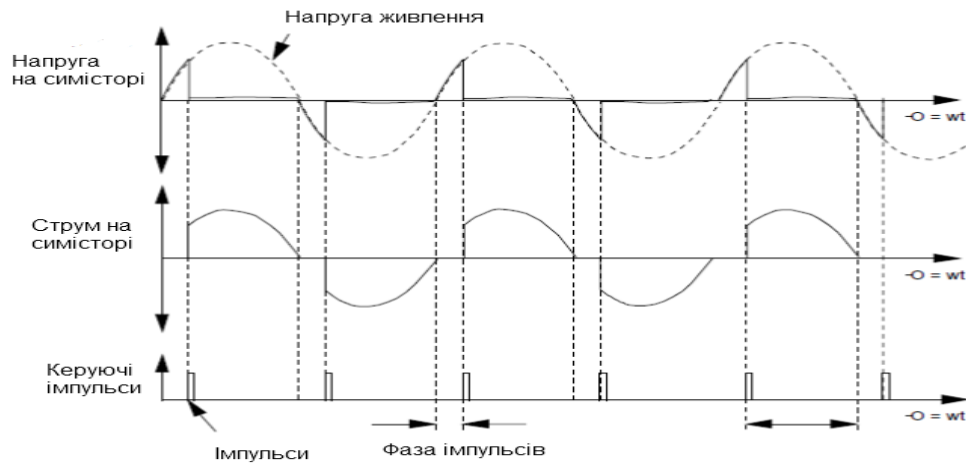


Рис. 10. Часові діаграми роботи пристрою керування симістором

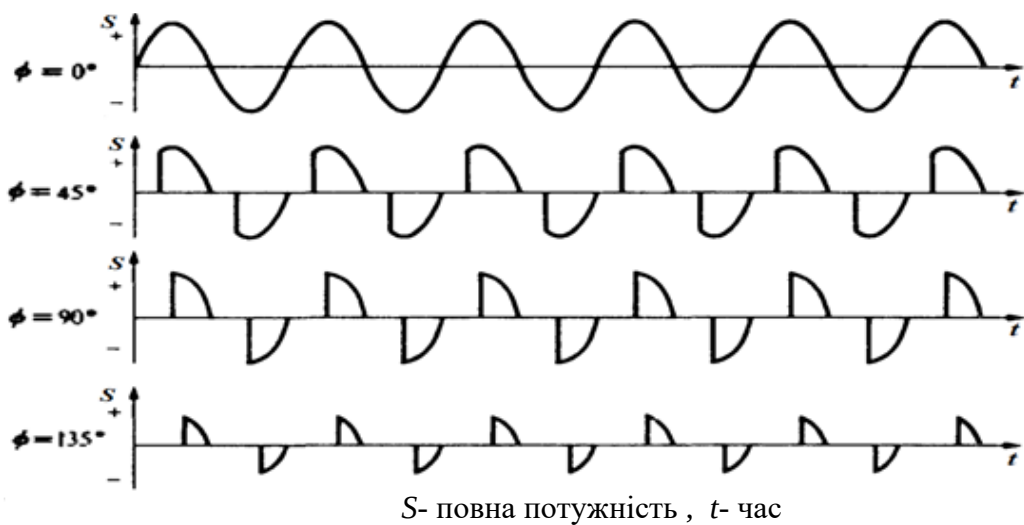


Рис. 11. Форма напруги на навантаженні в симісторному регуляторі при поступовому збільшенні фази відкриття симістора

1.7. Застосування тиристорів

Тиристори виготовляються на основі кремнію. У даний час створені кремнієві тиристори на струми від одиниць міліампер до десятків кілоампер і напругою від декількох вольт до декількох кіловольт. Швидкість наростання струму у них складає до 10^9 А/с. Час вмикання від сотих часток до десятків мікросекунд, час вимикання – від одиниць до сотень мікросекунд.

Застосування тиристорів обумовлене в основному двома властивостями: 1 – наявністю ділянки від'ємного диференціального опору; 2 – наявністю двох стійких станів. Перша властивість дозволяє використовувати тиристори у підсилювальних і генераторних схемах, а друга – застосовувати їх у ключових і перемикальних електронних пристроях різного призначення.

2. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ

2.1. Загальна характеристика оптоелектронних пристроїв

Оптоелектроніка – розділ фізики та техніки, пов'язаний з перетворенням світлового випромінювання в електричний струм і навпаки.

В пристроях оптоелектроніки передача інформації від джерела до приймача виконується через світлопровідне середовище (повітря, вакуум), або через спеціальні світлопроводи (оптичні волокна, планарні хвилеводи). В якості носія інформації використовуються електромагнітні хвилі оптичного діапазону [1].

Світлопроводи порівняно із електричними каналами зв'язку мають велику пропускну здатність. В одному світлопроводі легко об'єднати декілька каналів зв'язку (оскільки оптичне випромінювання легко розділяється за довжиною хвилі). Загальна оптоелектрична система має: джерело випромінювання, світлопровід та приймач випромінювання.

Оптоелектронні елементи являються твердотілими і для їх виготовлення широко використовують напівпровідники. Основні функції таких елементів:

- перетворення електричної енергії у світлову – джерела світла;
- перетворення світлової енергії в електричну – приймачі світла.

В якості джерел світлового випромінювання широко застосовуються світловипромінюючі діоди (світлодіоди), а в якості приймачів – фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори та фототиристри і т. ін.

Існують прилади, які називають оптронами, в яких конструктивно об'єднані джерело і приймач випромінювання, які зв'язані поміж собою оптичним каналом.

Позначення деяких оптоелектронних напівпровідникових приладів на електричних схемах наведено на рис. 12.

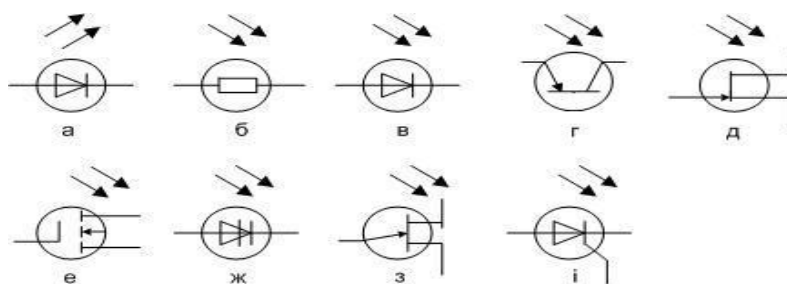


Рис. 12. Позначення оптоелектронних приладів на електричних схемах

2.2. Світлодіоди

В сучасних цифрових електронних пристроях широко використовуються світлодіоди, які іноді називають інжекційними світлодіодами, оскільки в основі їх роботи лежить явище інжекційної електролюмінесценції[1].

На рис. 13 наведено схему включення (а) і основні характеристики світлодіода: ВАХ (б), яскравісну (в), залежність потужності випромінювання від величини прямого струму $P_{\text{випр}} = f(I_{\text{пр}})$ (г).

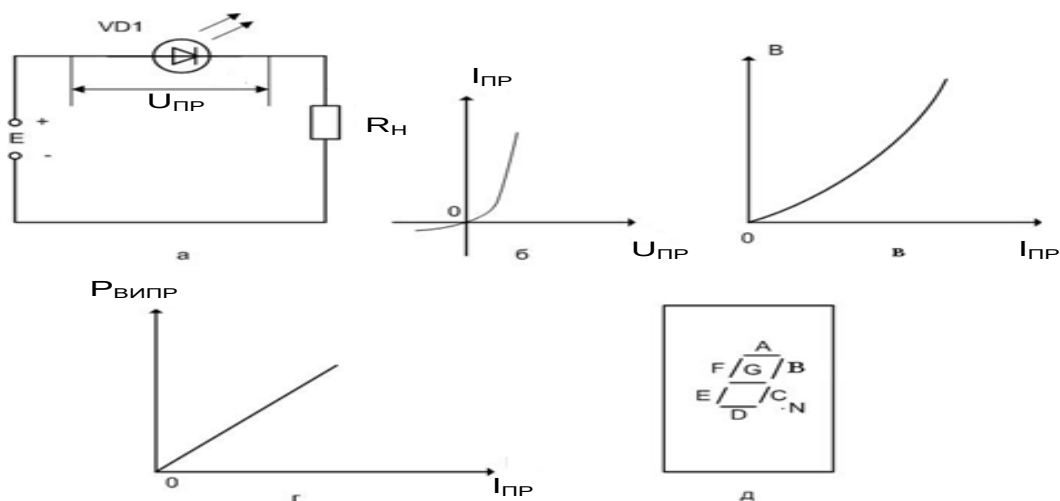


Рис. 13. Світлодіод: а – схема включення; б, в, г – основні характеристики; д – застосування в індикаторі

Світлодіод (англ. LED – light-emitting diode) – напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму. Цей ефект відомий, як електролюмінесценція. Випромінюване світло традиційних світлодіодів лежить у вузькій ділянці спектра, а його колір залежить від хімічного складу використаного у світлодіоді напівпровідника. Сучасні світлодіоди можуть випромінювати світло від інфрачервоної ділянки спектра до близької до ультрафіолету. Існують методи розширення смуги випромінювання і створення білих світлодіодів.

Основою світлодіода є *p-n-перехід, зміщений у прямому напрямі*. У разі такого зсуву в діоді виникає *явище інжекції* носіїв заряду з емітера в базу. Інжектвані неосновні носії рекомбінують в базі з її основними носіями. В процесі рекомбінації електрони переходять з вищих енергетичних рівнів зони провідності на нижчі рівні валентної зони. Під час цього виділяється енергія, величина якої приблизно дорівнює ширині забороненої зони ΔW_z . Довжина хвилі світла, що при цьому випромінюється, пов'язана з шириною забороненої зони ΔW_z [1].

Германій і кремній непридатні для світлодіодів, оскільки ширина їх забороненої зони дуже мала. Для світлодіодів видимого світіння застосовуються в основному фосфід галію GaP і карбід кремнію SiC. Внесення до напівпровідника деяких домішок дозволяє отримувати світіння різного кольору: червоного, жовтого, зеленого, синього і т. ін. Окрім світлодіодів, що дають видиме світіння, випускаються світлодіоди із арсеніду галію GaAs, випромінювання яких лежить в інфрачервоному діапазоні. Основні параметри СД наведено та описано у [1].

Світлодіоди застосовуються у цифрових схемах для індикації дискретного стану якого-небудь елементу; у пристроях виведення цифрової інформації; як джерела випромінювання у оптронах; у цифро-буквених світлодіодних індикаторах; лінійних світлодіодних шкалах і т. ін.

Лінійна світлодіодна шкала є інтегральною мікросхемою, що складається із послідовно розміщених світлодіодних структур (сегментів). Такі шкали служать для відображення інформації, що безперервно змінюється. Цифро-буквений світлодіодний індикатор виконується у вигляді інтегральної мікросхеми із декількох світлодіодних сегментів, розташованих так, щоб при відповідних комбінаціях сегментів, що світяться, виходило зображення цифри або букви. Однорозрядні індикатори дозволяють відтворювати одну цифру від 0 до 9 або деякі букви (рис. 13, д). Багаторозрядні індикатори відтворюють будь-яку цифру, букву або комбінацію букв [1].

2.3. Приймачі оптичного випромінювання

2.3.1. Загальна характеристика приймачів оптичного випромінювання

Приймачі оптичного випромінювання (фотоприймачі) здійснюють перетворення світлових сигналів в електричні.

В якості приймачів світлового випромінювання широко використовуються наступні оптоелектронні напівпровідникові прилади:

- фоторезистори (рис. 12, б);
- фотодіоди (рис. 12, в);
- фототранзистори (рис. 12, г, д, е, з);
- фототиристори (рис. 12, ж, і).

Їх робота заснована на використанні явища *внутрішнього фотоефекту*: генерації пар електрон-дірка під дією квантів падаючого світла. Ці носії створюють додаткову провідність, яку називають *фотопровідністю*.

2.3.2. Фоторезистори

Фоторезистори (ФР) (рис. 12, б) – це напівпровідникові резистори, опори яких залежать від величини падаючого на них світлового потоку.

На рис. 14 наведено: схему включення (а); ВАХ (б) і енергетичну (в) характеристики фоторезистора.

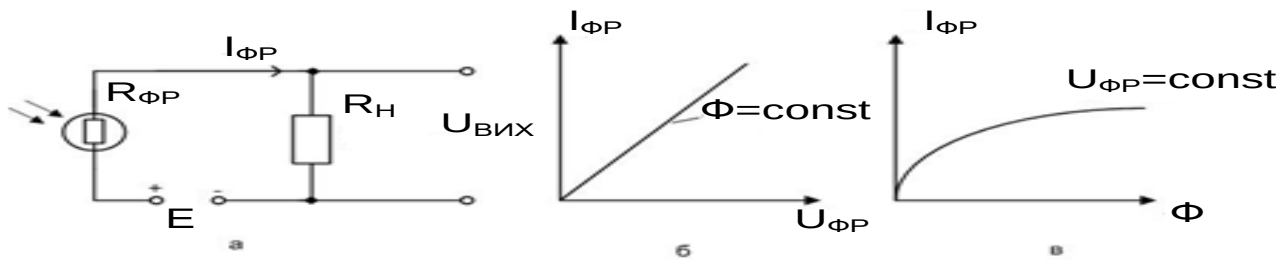


Рис. 14. Фоторезистори: а – схема включення; б, в – ВАХ та енергетична характеристика

Фоторезисторимають лінійну ВАХ і нелінійну енергетичну характеристику. За $\Phi = 0$ фоторезистор має великий темновий опір R_T порядку $(10^4 \dots 10^7)$ Ом. Відповідно невеликий струм через ФР за $R_{ФР} = R_T$ називають темновим I_T :

$$I_T = \frac{E}{R_T + R_H}. \quad (7)$$

За $\Phi > 0$ опір ФР зменшується до величини світлового опору R_{CB} , за якого світловий струм

$$I_{CB} = \frac{E}{R_{CB} + R_H}. \quad (8)$$

Різниця струмів ($I_{CB} - I_T$) складає фотострум $I_{ФР}$. Для виготовлення фоторезисторів застосовують різні матеріали в залежності від довжини хвилі падаючого світлового потоку. Так, наприклад, сірчистий свинець PbS найбільш чутливий до інфрачервоних променів, а сірчистий кадмій CdS – до випромінювання видимого діапазону. Основні параметри ФР наведено у [1]. Вони широко застосовуються як датчики світлового випромінювання, або в якості приймача світла у оптронах.

2.3.3. Фотодіоди

Фотодіодом (ФД) (рис. 12, в) називають напівпровідниковий діод, призначений для перетворення світлової енергії в електричну. Робота ФД заснована на явищі внутрішнього фотоефекту. ФД може працювати в одному із двох режимів: вентильному (фотогенераторному) і фотодіодному (фотоперетворюючому).

Фотодіоди, що працюють у вентильному режимі, називають *вентильними*, фотогенераторними або фотогальванічними. Під дією світлового випромінювання вони генерують на своєму виході фото – електрорушійну силу (ЕРС). На рис. 15 зображено: схему включення вентильного фотодіода (а) і залежність фото-ЕРС E_{Φ} від ФД (б). Величина E_{Φ} із зростанням Φ змінюється за нелінійним законом і може досягати декількох десятків вольт.

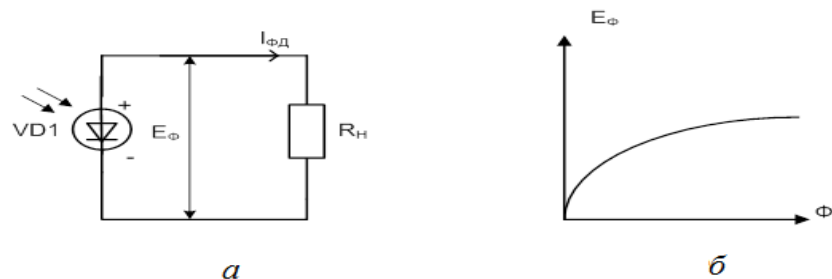


Рис. 15. Вентильний ФД: а – схема включення; б – світлова характеристика

У разі включення вентильного ФД на навантаження виникає фотострум:

$$I_{\text{ФД}} = \frac{E_{\text{Ф}}}{R_{\text{Н}} + R_{\text{ВН}}}, \quad (9)$$

де $R_{\text{ВН}}$ – внутрішній опір ФД.

До основного недоліку вентильного ФД належить залежність параметрів від температури. Як вентильні застосовуються кремнієві ФД. Їх використовують у сонячних батареях для перетворення енергії сонячних променів в електричну енергію. Їх фото-ЕРС досягає частин вольтів. Шляхом певної комбінації ФД створюють сонячні батареї, які можуть розвивати потужність до декількох кіловат. Такі батареї є джерелами живлення штучних супутників, космічних кораблів, автоматичних метеостанцій і т. ін.

У фотодіодному (фотоперетворюючому) режимі використовується зовнішнє джерело живлення, яке підключене до ФД у зворотному напрямі. Робота такого діода заснована на залежності його зворотної провідності (зворотного опору) від величини світлового потоку Φ . У разі збільшення Φ за рахунок явища внутрішнього фотоефекту зворотна провідність ФД збільшується (зворотний опір зменшується). На рис. 16 наведено: схему включення фотоперетворюючого ФД (а); б, в – ВАХ і світлову характеристику.

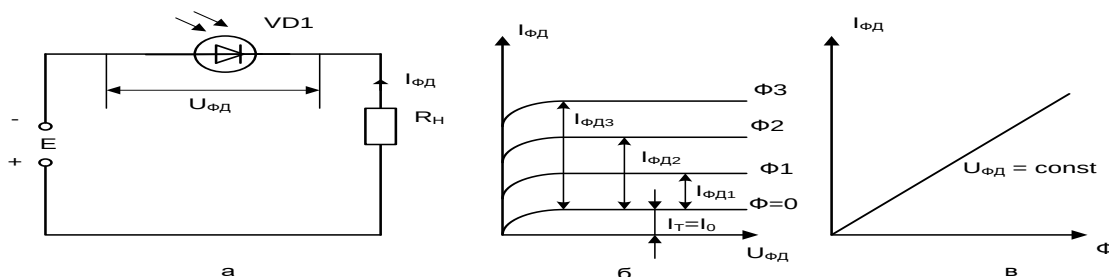


Рис. 16. Фотоперетворюючий ФД: а – схема включення; б, в – ВАХ і світлова характеристика

За $\Phi = \text{const}$ його ВАХ нагадують вихідні ВАХ БТ, включеного за схемою із спільною базою. За $\Phi = 0$ через ФД протікає темновий струм $I_{\text{Т}}$, що дорівнює зворотному струму звичайного діода. Під час деякого значення зворотної напруги

може відбутися пробій р-п-переходу ФД. За $U_{\text{ФД}} = \text{const}$ ВАХ є лінійними і мало залежать від величини цієї напруги ($\Phi_3 > \Phi_2 > \Phi_1 > \Phi_0$).

Основний параметр діода – інтегральна чутливість $K_{\text{ФД}} = I_{\text{ФД}}/\Phi$, яка складає десятки міліампер на люмен. Вона залежить від довжини хвилі падаючого світла і має максимум за деякою довжиною хвилі, різної для різних матеріалів.

Фотоперетворюючі ФД застосовуються в якості датчиків світлових сигналів, в якості приймачів світлового випромінювання у оптронах і т. ін.

2.3.4. Фототранзистори

На відміну від фотодіода фототранзистор (ФТ) не тільки перетворює світлову енергію в електричну, але і підсилює фотострум. Тому ФТ має вищу інтегральну чутливість, ніж ФД. Існують біполярні і польові фототранзистори.

Біполярний фототранзистор (рис. 12, г) є звичайним транзистором, в корпусі якого виконане прозоре «вікно», через яке світловий потік впливає на область бази. На рис. 17 зображено: схему включення ФТ із «вільною» (нікуди не підключеною $I_B = 0$) базою (а) та ВАХ (б).

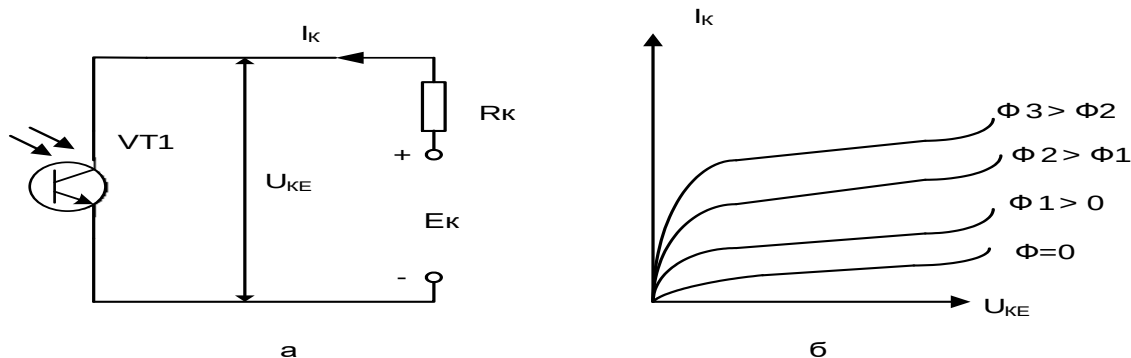


Рис. 17. Фототранзистор: а – схема включення; б – ВАХ

За $\Phi = 0$ через ФТ проходить дуже малий темновий струм колектора $I_{\text{КТ}}$, що дорівнює зворотному струму насичення транзистора, включеного за схемою із спільним емітером. За $\Phi > 0$ у зовнішньому ланцюзі протікає сумарний струм колектора

$$\begin{aligned} I_{\text{К}} &= I_{\text{КТ}} + I_{\text{КСВ}}, \\ I_{\text{КСВ}} &= I_{\Phi}(1 + h_{21\text{Е}}), \end{aligned} \quad (10)$$

де I_{Φ} – фотострум, що створюється в базі за рахунок явища внутрішнього фотоефекту; $h_{21\text{Е}}$ – коефіцієнт підсилення струму в схемі із спільним емітером. Інтегральна чутливість ФТ в $(1 + h_{21\text{Е}})$ раз більше, ніж у фотодіода.

В польових фототранзисторах із затвором у вигляді р-п-переходу (рис. 12, д) здійснюється керування струмом стоку за допомогою світла. Із зростанням світлового потоку Φ струм стоку збільшується.

В МДН-польових фототранзисторах із індукованим каналом (рис. 12, е) величиною світлового потоку можна змінювати порогову напругу, за якою виникає індукований канал.

Ще одним різновидом ФТ є одноперехідні фототранзистори (рис. 12, з), в яких світловий потік Φ змінює напругу вмикання $U_{\text{ВМ}}$ (із зростанням Φ $U_{\text{ВМ}}$ зменшується).

Аналогічно фотодіодам фототранзистори застосовуються для реєстрації світлових сигналів та у оптронах.

2.3.5. Фототиристри

Фототиристри (ФТР) (рис. 12, ж, і) можуть керуватися світловим потоком аналогічно тріодним тиристорам, керованих струмом.

Існують діодні (рис. 12, ж) і тріодні (рис. 12, і) ФТР. На рис. 18 наведено: схему включення діодного фототиристора (а) і його ВАХ (б).

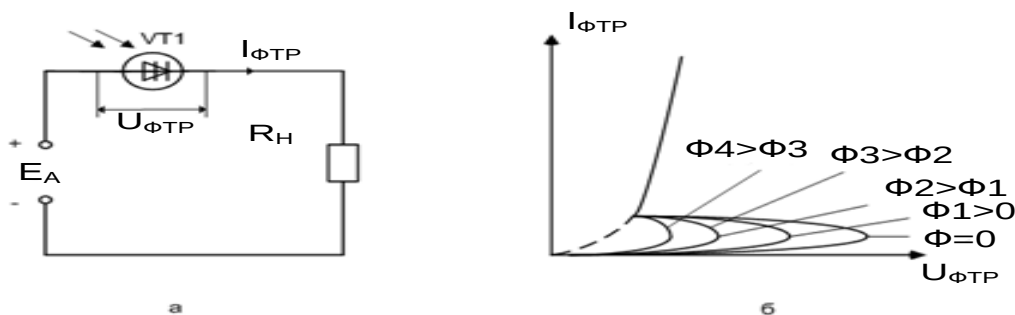


Рис. 18. Фототиристор: а – схема включення; б – ВАХ

Чим більше світловий потік, що діє на тиристор, тим за меншою напругою включається тиристор. У тріодному фототиристрі на електрод, що керує, додатково подається керувальний струм. Вмикання тиристора як і раніше відбувається під дією світлового потоку, але вже меншого значення. Для вмикання ФТР використовують випромінювання лазерів або світлодіоди. Фототиристри забезпечують електричну ізоляцію (гальванічну розв'язку) між керувальним сигналом і виконавчим силовим елементом.

2.3.6. Оптрони

Оптрон – це прилад, в якому конструктивно об'єднані джерело і приймач світлового випромінювання, які зв'язані оптичним середовищем (ОС). Прилад, що містить випромінювач та приймач випромінювання, називають *оптопарою* або елементарним оптроном. На вході і виході оптрона є електричні сигнали, а зв'язок входу із виходом з одночасним здійсненням їх гальванічної розв'язки здійснюють світлові сигнали. Ланцюг випромінювача являється керувальним, а ланцюг фотоприймача – керованим.

Найважливіші переваги оптронів: відсутність гальванічного зв'язку між входом і виходом і зворотного зв'язку між фотоприймачем і випромінювачем (опір ізоляції R_{I3} між входом і виходом досягає $10^{12} \dots 10^{14}$ Ом, а прохідна ємність складає доли – одиниці пікофарад); широка смуга пропускання частот ($\Delta f_{\text{ПР}} = 0 \dots 10^{14}$ Гц); неохильність оптичного каналу до дії зовнішніх електромагнітних полів і т. ін. Конструктивно в оптронах випромінювач і приймач випромінювання поміщаються в корпус і заливаються оптично прозорим клеєм.

Існуючі оптрони (оптопари) відрізняються один від одного в основному видом фотоприймача (рис. 19).

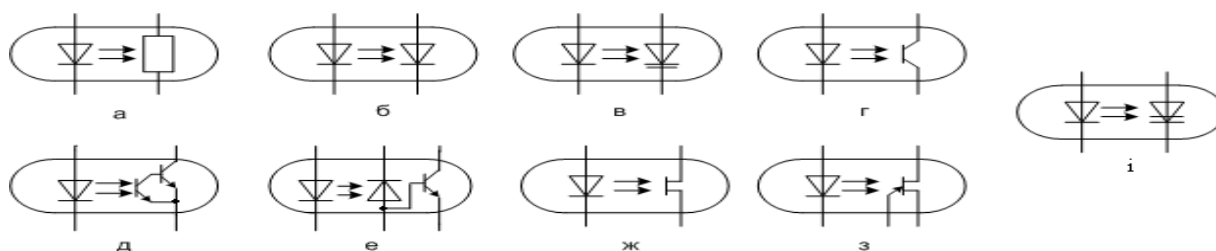


Рис. 19. Види оптронів

На рис. 19, а наведено схему *резисторної* оптопари (світлодіод і фоторезистор), у якої вихідний ланцюг живиться від джерела постійної або змінної напруги $E_{\text{ДЖ}}$ і має навантаження $R_{\text{Н}}$. Пряма напруга, що керує, подається на світлодіод і керує струмом у навантаженні. Оскільки ланцюг керування добре ізольований від навантаження, фоторезистор може бути включений у ланцюг досить високої напруги. Найважливішими характеристиками оптопари є вхідна ВАХ і передатна характеристика, що відображає залежність $R_{\text{ВІХ}}$ оптрона від вхідного струму. Основні параметри такого оптрона наведено у [1]. Резисторні оптопари застосовуються для автоматичного регулювання підсилення, керування безконтактними подільниками напруги, модуляції сигналів і т. ін.

Діодні оптопари (рис. 19, б) в якості фотоприймача містять фотодіод, що працює у фотодіодному режимі, а в якості джерела – інфрачервоний арсенід-галієвий світлодіод. У разі включення оптрона в електричний ланцюг його вхідний ланцюг підключається у прямому напрямі, а вихідний – у зворотному. Основні характеристики та параметри діодних оптронів описано у [1].

Діодний оптрон використовують як оптоелектронний імпульсний трансформатор; для гальванічної розв'язки окремих вузлів апаратури; для передачі сигналів між ЕОМ і периферійним устаткуванням; для керування роботою різних мікросхем, особливо на МДН-транзисторах, що мають малий вхідний струм.

Різновидом діодних оптопар є пари, в яких фотоприймач – варікап (рис. 19, в).

Транзисторні оптопари (рис. 19, г) мають зазвичай як випромінювач арсенід-галієвий світлодіод, а як приймач випромінювання – біполярний кремнієвий фототранзистор n-p-n-типу. Діод, що випромінює, конструктивно розташований так, що велика частина світла прямує на базову область фототранзистора. Випромінювач і приймач ізольовані один від одного оптично прозорим середовищем. Основні параметри вхідного ланцюга транзисторної оптопари аналогічні параметрам діодних оптопар, оскільки в них використовуються схожі випромінювачі. Параметри та характеристики транзисторних оптопар наведено у [1].

Транзисторні оптопари широко застосовуються в аналогових і ключових комутаторах сигналів, схемах узгодження датчиків із вимірювальними блоками, для гальванічної розв'язки у лініях зв'язку, оптоелектронних реле, що комутують великі струми, і т. ін.

Для підвищення чутливості в оптопарі може бути використаний *складений транзистор* (рис. 19, д) або *фотодіод із транзистором* (рис. 19, е). Оптрони із складеним транзистором мають найбільший коефіцієнт передачі струму, але малу швидкодію. Висока швидкодія за декілька меншого підсилення характерна для діодно-транзисторних оптопар.

Різновидом транзисторних оптопар є оптрони із *польовим фототранзистором* (рис. 19, ж). Вони відрізняються хорошою лінійністю вихідної ВАХ в широкому діапазоні напруг і струмів, тому зручні для використання в аналогових схемах.

Як приймач випромінювання в оптопарах застосовуються також *одноперехідні* транзистори (рис. 19, з). Такі оптопари зазвичай використовуються для проектування ключових схем, наприклад, керованих релаксаційних генераторів, що формують імпульси прямокутної форми. Одноперехідний фототранзистор є у деякому розумінні універсальним: його можна використовувати як фоторезистор, якщо не включений емітерний перехід, або як фотодіод, якщо включений тільки цей перехід.

Тиристорні оптрони містять як фотоприймач кремнієвий *фототиристор* (рис. 19, і) і застосовуються виключно у ключових режимах. Фототиристор так само, як і фототранзистор, має велике внутрішнє підсилення фотоструму. На відміну від фототранзистора включений стан фототиристора зберігається і у разі припинення випромінювання від вхідного діода. Тобто сигнал, що керує, на оптопару тиристора може подаватися протягом короткого проміжку часу, необхідного для відкривання тиристора. Цим досягається істотне зниження енергії, що споживається ланцюгом керування оптрона. За відсутності вхідного сигналу через фототиристор протікає невеликий темновий струм, значення якого сильно залежить від температури. Основні параметри та характеристики тиристорних оптронів наведено у [1]. Тиристорні оптрони використовуються для гальванічної розв'язки вхідних ланцюгів керування від високовольтних виконавчих ланцюгів,

для формування імпульсів керування потужними тиристорами, для комутації навантаження у мережі змінного струму, у пристроях захисту вторинних джерел живлення і т. ін.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення тиристорі та його загальної характеристики.
2. Наведіть позначення тиристорів на електричних схемах.
3. Опишіть роботу диністора та триністора.
4. Опишіть способи керування тиристорами.
5. Наведіть та порівняйте ВАХ диністора та триністора.
6. Опишіть використання триністора в керованому вентиляльному перетворювачі.
7. Опишіть роботу тиристорів, що запираються.
8. Опишіть роботу та застосування симісторів.
9. Дайте визначення поняттю оптоелектронні прилади та наведіть їх загальну характеристику.
10. Принцип дії джерела оптичного випромінювання. Їх види і типи.
11. Принцип дії приймача оптичного випромінювання. Їх види і типи.
12. Опишіть роботу та застосування світлодіодів.
13. Чим відрізняються вентиляльний та фотодіодний режим роботи фотодіода.
14. Принцип дії фототранзистора та фототранзистора.
15. Особливості конструкції та застосування оптронів.

ЛЕКЦІЯ 4. ПІДСИЛЮВАЧІ ЗМІННОГО ТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

1. ПІДСИЛЮВАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ

1.1. Класифікація та основні характеристики електронних підсилювачів

Підсилювачем називається електронний пристрій, призначений для підвищення потужності електричних сигналів за рахунок енергії джерела живлення.

Нижче наведено структури підсилювачів напруги та струму як активних чотириполіусників (рис. 1).

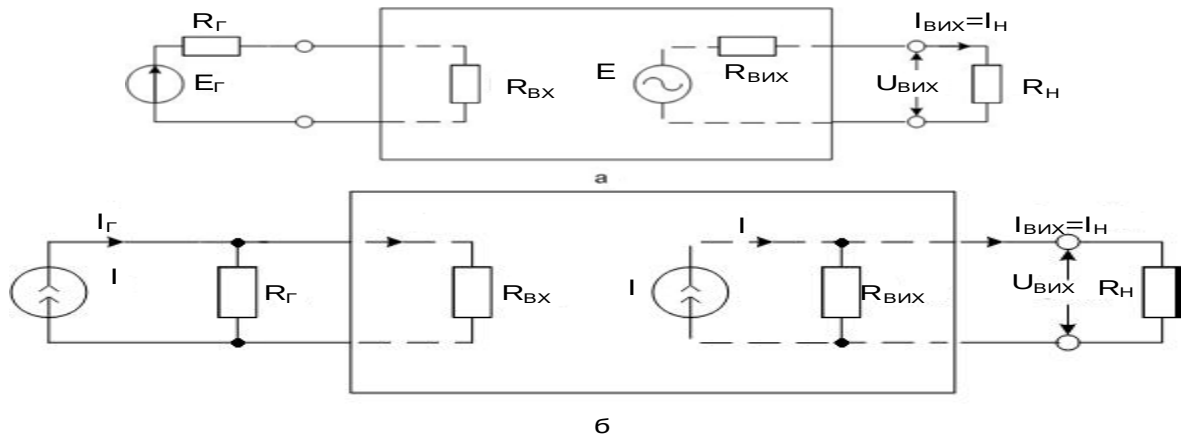


Рис. 1. Структури підсилювачів як активних чотириполіусників:
а – підсилювач напруги; б – підсилювач струму

1.2. Види підсилювачів

В залежності від співвідношення власного опору R_{Γ} джерела вхідної напруги E_{Γ} , вхідного опору підсилювача $R_{ВХ}$, вихідного опору підсилювача $R_{ВІХ}$ та опору навантаження $R_{Н}$ підсилювачі підрозділяються на: підсилювачі напруги, якщо $R_{ВХ} \gg R_{\Gamma}$; $R_{Н} \gg R_{ВІХ}$ (рис.1, а); підсилювачі струму, якщо $R_{ВХ} \ll R_{\Gamma}$; $R_{Н} \ll R_{ВІХ}$ (рис.1, б) та підсилювачі потужності, якщо $R_{ВХ} \approx R_{\Gamma}$; $R_{Н} \approx R_{ВІХ}$.

Якщо в підсилювачі напруги $R_{ВХ} \gg R_{\Gamma}$, то практично вся напруга від джерела напруги E_{Γ} проходить через R_{Γ} до $R_{ВХ}$, тобто $U_{ВХ} \approx E_{\Gamma}$. Відповідно, якщо $R_{Н} \gg R_{ВІХ}$, то вся вихідна напруга E проходить через $R_{ВІХ}$, тобто $U_{ВІХ} \approx E$.

Якщо в підсилювачі струму $R_{ВХ} \ll R_{\Gamma}$, то практично весь струм від джерела струму I_{Γ} проходить через $R_{ВХ}$, тобто $I_{ВХ} \approx I_{\Gamma}$. Відповідно, якщо $R_{Н} \ll R_{ВІХ}$, то весь вихідний струм I проходить через $R_{Н}$, тобто $I_{Н} \approx I$.

Для вимірювання вхідного та вихідного опорів підсилювача напруги можна скористатися схемами, які наведено у [1]. Для цього необхідно мати: звуковий генератор; змінний відградуваний опір; роздільний конденсатор та вимірювальний вольтметр.

1.3. Класифікація підсилювачів

В залежності від кількості окремих складових (каскадів) підсилювачі поділяються на: однокаскадні; багатокаскадні.

Навантаженням підсилювача може бути не тільки споживач електричної енергії, але також вхід іншого підсилювача (багатокаскадний підсилювач). В останньому випадку підсилювач представляє собою ланцюжок каскадів (рис. 2), на вході якого діє джерело сигналу, який підсилюється, а до виходу підключене навантаження.

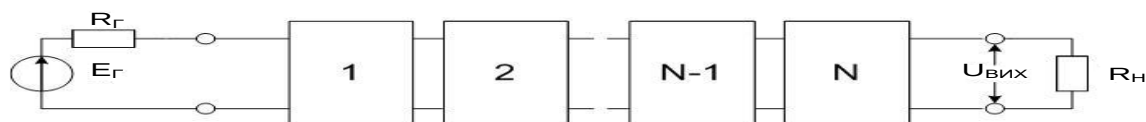


Рис. 2. Структура багатокаскадного підсилювача

Перший каскад підсилювача називають вхідним, передостанній каскад – передвихідним, останній каскад – вихідним або кінцевим, а каскади між вхідним та передвихідним – проміжними. Зв'язок між каскадами у багатокаскадних підсилювачах може бути: ємнісний (RC); трансформаторний; безпосередній або гальванічний.

В залежності від типу сигналів, які підсилюються, підсилювачі поділяються на: змінного струму; постійного струму; імпульсні. Підсилювачі постійного струму (ППС) підсилюють сигнали, починаючи із нульової частоти. Підсилювачі змінного струму поділяються на: підсилювачі низької частоти (ПНЧ) та підсилювачі високої частоти (ПВЧ).

За шириною смуги пропускання розрізняють: селективні підсилювачі, що підсилюють сигнал на фіксованій частоті у вузькому спектрі частот: $f_B/f_H \approx 1$, де f_B – верхня гранична частота пропускання, f_H – нижня гранична частота пропускання; широкопasmові підсилювачі – $f_B/f_H \gg 1$ (рис. 3).

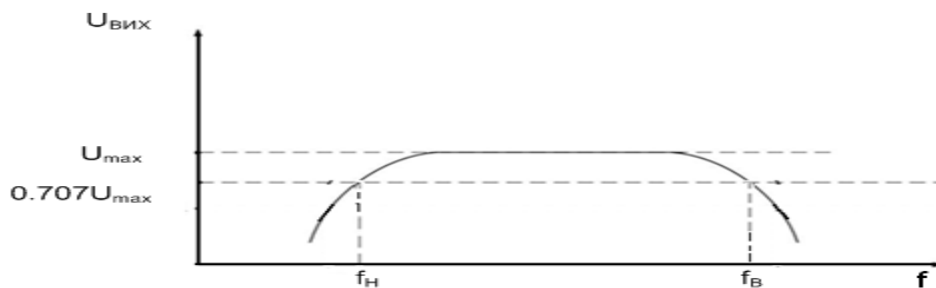


Рис. 3. Амплітудно-частотна характеристика широкопasmового підсилювача

Підсилювачі постійного струму та імпульсні підсилювачі є широкопasmовими.

Під смугою пропускання розуміють частотний діапазон, в межах якого рівень вихідного сигналу не є нижчим за 0,707 від максимальної амплітуди сигналу.

1.4. Основні показники підсилювачів

1.4.1. Коефіцієнт підсилення

Одним із основних показників підсилювачів є коефіцієнт підсилення $K_{\text{ПДС}}$, який показує у скільки разів вихідний сигнал більше вхідного. $K_{\text{ПДС}}$ поділяються на: $K_{\text{ПДС}}$ за напругою – K_U ; $K_{\text{ПДС}}$ за струмом – K_I ; $K_{\text{ПДС}}$ за потужністю – K_P :

$$K_U = \frac{U_{\text{ВІХ}}}{U_{\text{ВХ}}}; \quad K_I = \frac{I_{\text{ВІХ}}}{I_{\text{ВХ}}}; \quad K_P = \frac{P_{\text{ВІХ}}}{P_{\text{ВХ}}}. \quad (1)$$

Для багатокаскадного підсилювача $K_{\text{ПДС}}$:

$$K_{\Sigma} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot \dots \cdot K_N, \quad (2)$$

де N – кількість каскадів.

Часто $K_{\text{ПДС}}$ виражають у логарифмічних одиницях:

$$K_U[\text{дБ}] = 20 \lg K_U; \quad K_I[\text{дБ}] = 20 \lg K_I; \quad K_P[\text{дБ}] = 10 \lg K_P. \quad (3)$$

При цьому для багатокаскадного підсилювача: $K_{\Sigma} = K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_N$.

1.4.2. Спотворення форми сигналу, який підсилюється

Відхилення форми вихідного сигналу від форми вхідного називають спотворенням. Спотворення бувають двох видів: нелінійні та лінійні.

Нелінійні спотворення виникають через нелінійність ВАХ транзисторів. При нелінійних спотвореннях у вихідному сигналі окрім основної гармоніки, яка має частоту вхідного сигналу, з'являються декілька вищих гармонік. Рівень нелінійних спотворень оцінюється коефіцієнтом нелінійних спотворень $K_{\text{НС}}$ (клір-фактором) або коефіцієнтом гармонік $K_{\text{Г}}$ [1].

Лінійні спотворення виникають через залежність від частоти коефіцієнта підсилення та зсуву фаз між вихідним і вхідним сигналами. Цю залежність відображають відповідно амплітудно-частотна (АЧХ) та фазо-частотна (ФЧХ) характеристики (рис. 4).

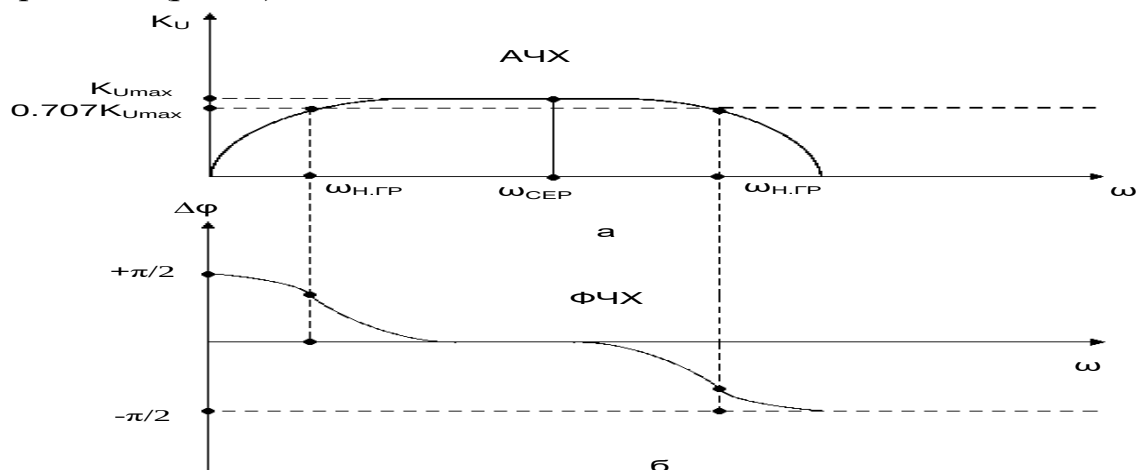


Рис. 4. Частотні характеристики підсилювача: а – АЧХ; б – ФЧХ

За видом АЧХ оцінюють частотні спотворення підсилювача, а за видом ФЧХ – фазові спотворення. Через фазові спотворення може змінюватися форма сигналів, спектр яких має декілька гармонік. Оскільки ці різні спектральні складові вхідного сигналу набувають у підсилювачі різного фазового зсуву, то підсумовуючись на виході, вони викликають спотворення форми сигналу.

Причиною лінійних спотворень являються наявність у схемі підсилювача реактивних елементів, наприклад, конденсаторів, та залежність властивостей транзистора від частоти.

1.4.3. Коефіцієнт корисної дії підсилювача

Важливим показником підсилювачів потужності є коефіцієнт корисної дії (ККД), який обчислюється за формулою

$$\eta_E = \frac{P_H}{P_{ДЖ}}, \quad (4)$$

де P_H – корисна потужність, яка поступає у навантаження; $P_{ДЖ}$ – потужність, яка споживається підсилюючим елементом від джерела живлення.

1.5. Зворотні зв'язки у підсилювачах

1.5.1. Загальні відомості про зворотні зв'язки

Зворотний зв'язок (ЗЗ) – це передача певної частини енергії вихідного сигналу на вхід підсилювача через спеціальні кола зворотного зв'язку (рис. 5).

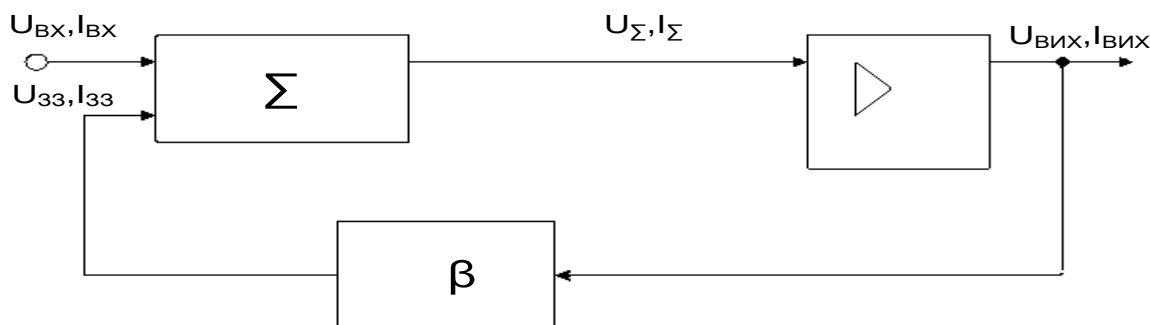


Рис. 5. Схема підсилювача із зворотним зв'язком

Сумарний сигнал визначається із виразів:

$$U_{\Sigma} = U_{ВХ} \pm U_{ЗЗ}; \quad (5)$$

$$I_{\Sigma} = I_{ВХ} \pm I_{ЗЗ}. \quad (6)$$

Зворотні зв'язки застосовують, у випадках, коли параметри підсилювача: вхідний та вихідний опір, рівень лінійних та нелінійних спотворень, смуга пропускання, стабільність робочої точки не задовольняють заданим вимогам.

1.5.2. Види зворотних зв'язків

ЗЗ можуть бути додатними (ДЗЗ) та від'ємними (ВЗЗ). За ДЗЗ сигнал зворотного зв'язку співпадає за фазою із вхідним сигналом. За ВЗЗ сигнал зворотного зв'язку знаходиться у протифазі до вхідного сигналу.

В якості робочих в підсилювачах використовують тільки ВЗЗ.

Замкнений контур, що включає в себе коло ЗЗ і частину підсилювача між точками підключення ЗЗ, називається петлею ЗЗ. Розрізняють місцевий і загальний ЗЗ. Місцевий ЗЗ охоплює окремі каскади або частину підсилювача. Загальний ЗЗ охоплює весь підсилювач.

ЗЗ може бути за змінним струмом, за постійним струмом, або за змінним і постійним струмом водночас.

В залежності від способу зняття сигналу ЗЗ із виходу підсилювача розрізняють: ЗЗ за напругою (сигнал ЗЗ пропорційний вихідній напрузі); ЗЗ за струмом (сигнал ЗЗ пропорційний вихідному струму) та комбінований ЗЗ (сигнал ЗЗ пропорційний вихідній напрузі та вихідному струму) [1].

В залежності від способу введення сигналу ЗЗ у вхідне коло розрізняють: послідовний ЗЗ ($U_{ЗЗ}$ подається послідовно із вхідним сигналом) та паралельний ЗЗ ($U_{ЗЗ}$ подається паралельно із $U_{ВХ}$) [1].

Для кількісної оцінки впливу ЗЗ використовують коефіцієнт ЗЗ – $\beta_{ЗЗ}$, який показує, яка частина вихідного сигналу надходить на вхід підсилювача:

$$\beta_{ЗЗ_U} = \frac{U_{ЗЗ}}{U_{ВХ}}; \quad \beta_{ЗЗ_I} = \frac{I_{ЗЗ}}{I_{ВХ}}. \quad (7)$$

1.5.3. Вплив від'ємного зворотного зв'язку на основні параметри та характеристики підсилювача

В підсилювачах в якості робочих використовується ВЗЗ. Це підвищує стабільність основних параметрів та характеристик підсилювача.

Нестабільність коефіцієнта підсилення підсилювача із ВЗЗ зменшується у $(1+K \cdot \beta_{ЗЗ})$ разів, де K – коефіцієнт підсилення без ВЗЗ [1]. Але одночасно зі зменшенням нестабільності зменшується коефіцієнт підсилення підсилювача із ВЗЗ:

$$K_{ВЗЗ} = \frac{K}{1+K \cdot \beta_{ЗЗ}}. \quad (8)$$

Деяке зменшення коефіцієнта підсилення при введенні ВЗЗ може бути компенсоване введенням додаткового каскаду, що підсилює.

Якщо в підсилювачі з'явиться паразитний ДЗЗ, тоді схема підсилювача в деяких випадках може перейти в режим автогенерації [1].

Якщо $K \cdot \beta_{33} \gg 1$, то коефіцієнт підсилення

$$K_{B33} = \frac{1}{\beta_{33}}, \quad (9)$$

тобто підсилення не залежить від параметрів підсилювача, а визначається тільки параметрами кола ВЗЗ.

Послідовний ВЗЗ збільшує вхідний опір підсилювача в $(1 + K \cdot \beta_{33})$ раз, а паралельний ВЗЗ зменшує вхідний опір в $(1 + K \cdot \beta_{33})$ раз.

ВЗЗ за напругою зменшує вихідний опір підсилювача в $(1 + K \cdot \beta_{33})$ раз, а ВЗЗ за струмом збільшує вихідний опір в $(1 + K \cdot \beta_{33})$ раз.

Зворотний зв'язок впливає також на смугу пропускання Δf підсилювача. Смуга пропускання при ВЗЗ – розширюється, а при ДЗЗ – звужується (рис. 6).

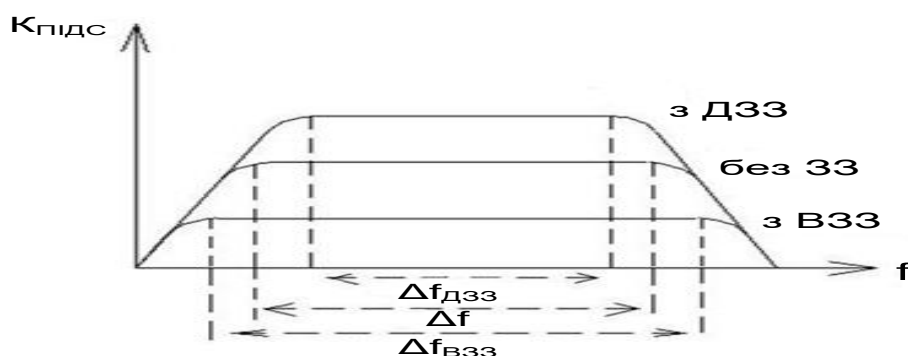


Рис. 6. Вплив ВЗЗ на смугу пропускання

Таким чином, введення ВЗЗ дозволяє покращити стабільність, збільшити вхідний і зменшити вихідний опір підсилювача (послідовний ВЗЗ за напругою U); зменшити вхідний і збільшити вихідний опір підсилювача (паралельний ВЗЗ за струмом I); розширити смугу пропускання підсилювача.

1.6. Однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі із спільним емітером

Розглянемо, як приклад, схему підсилювального каскаду нап-р-п-БТ із СЕ, яку наведено на рис. 7.

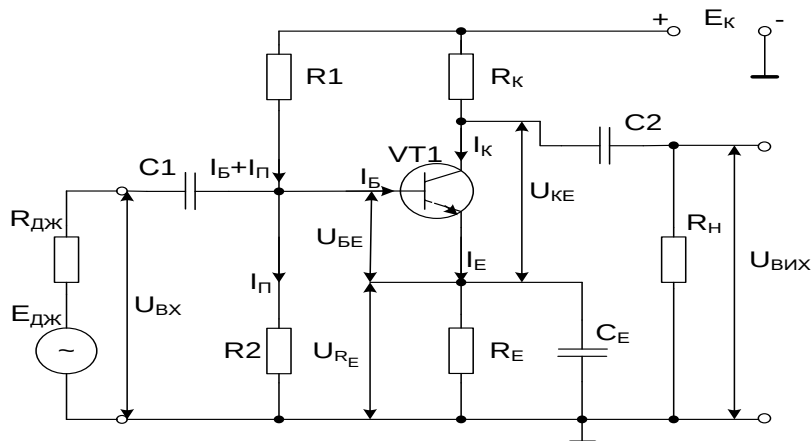


Рис. 7. Електрична принципова схема підсилювального каскаду на транзисторі із СЕ

Вхідна змінна напруга $U_{ВХ}$, що підсилюється, визначається джерелом вхідного сигналу $E_{дж}$ і внутрішнім опором $R_{дж}$ та підводиться до входу підсилювача через роздільний конденсатор $C1$. Конденсатор $C1$ перешкоджає передачі постійної складової напруги вхідного сигналу на вхід підсилювача, яка може викликати порушення режиму роботи за постійним струмом транзистора $VT1$.

Підсилена змінна напруга з колектора $VT1$, через роздільний конденсатор $C2$ підводиться до зовнішнього навантаження із опором R_H . Конденсатор служить для розділення вихідного колекторного ланцюга від зовнішнього навантаження за постійною складовою колекторного струму $I_{кр}$. Значення $I_{кр}$ і інших постійних складових струмів і напруг у ланцюгах транзистора залежать від режиму його роботи (початкового положення робочої точки).

1.7. Режими (класи) роботи підсилювачів

Режими (класи) роботи підсилювачів визначаються початковим положенням робочої точки транзистора та амплітудою вхідного сигналу.

Робочою точкою транзистора називають точку перетину динамічної характеристики (прямої навантаження) із однією із статичних ВАХ (рис. 8, а).

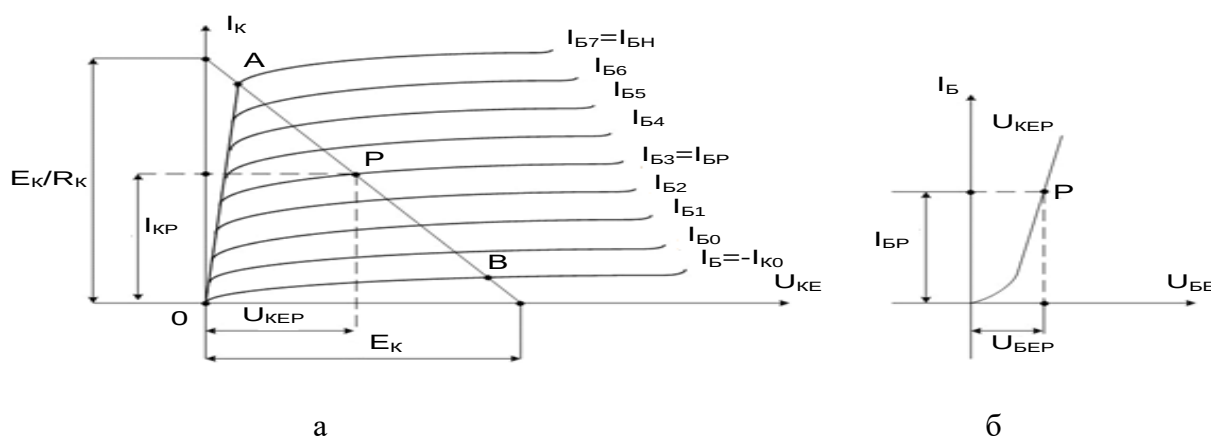


Рис. 8. Визначення початкового положення робочої точки транзистора за його ВАХ:
а – вихідними; б – вхідній

Розрізняють наступні режими (класи) роботи підсилювачів: А, В, С та АВ [1]. Приналежність підсилювача до конкретного класу залежить від значення кута відсічення струму: θ , за яким розуміють половину часу, на протязі якого через транзистор протікає струм.

Для класу А початкове положення робочої точки обирають таким чином, що транзистор проводить струм на протязі всього періоду зміни вхідного сигналу ($t = 2\pi$), тобто кут відсічення $\theta = 2\pi/2 = \pi$.

Для класу В початкове положення робочої точки обирають на границі області відсічення і транзистор відкритий лише половину періоду вхідного сигналу, тобто працює із відсіченням струму. При цьому кут відсічення $\theta = \pi/2 = 90^\circ$.

Для класу *C* початкове положення робочої точки відповідає області відсічення і транзистор відкритий меншого періоду часу, ніж половина періоду вхідного сигналу. При цьому кут відсічення $\theta < 90^\circ$.

Для класу *AB* робоча точка займає проміжне положення між класами *A* і *B*. При цьому кут відсічення $\theta = 120^\circ \dots 130^\circ$.

1.8. Вибір режиму роботи підсилювача

Режим (клас) роботи підсилювача визначається початковим положенням робочої точки транзистора за відсутності вхідного змінного сигналу. Це положення визначається на ВАХ транзистора сукупністю постійних складових струмів і напруг у вихідному ($I_{КР}$, $U_{КЕР}$) і вхідному ($I_{БР}$, $U_{БЕР}$) ланцюгах (рис. 8).

За роботою транзистора у активному (підсилювальному) режимі (клас *A*) робоча точка повинна знаходитися приблизно посередині відрізка *AB* прямої навантаження (рис. 8, а). Граничні зміни вхідного струму бази повинні бути такими, щоб робоча точка не виходила за межі відрізка *AB*.

Початкове положення робочої точки забезпечується подільником напруги, що складається із резисторів R_1 і R_2 (рис. 7), значення яких визначають із співвідношень:

$$R_1 = \frac{E_K - U_{БЕР} - U_{R_E}}{I_{\Pi} + I_{БР}}, \quad (10)$$

$$R_2 = \frac{U_{БЕР} + U_{R_E}}{I_{\Pi}}, \quad (11)$$

де $I_{\Pi} = (2 \dots 5) I_{БР}$ – струм у ланцюзі подільника.

Для температурної стабілізації положення робочої точки транзистора за постійним струмом у емітерний ланцюг транзистора введено резистор R_E (рис. 7). Це забезпечує дію послідовного ($U_{BE} = U_B - U_{R_E}$) ВЗЗ за постійним струмом ($U_{R_E} = I_E \cdot R_E = I_K \cdot R_E$, оскільки $I_K \approx I_E$, $I_B \approx 0$). Для усунення ВЗЗ за змінним струмом, що може зменшити коефіцієнт підсилення, резистор R_E шунтують конденсатором C_E , опір якого на частоті сигналу, що підсилюється, має бути незначним. У [1] розглянуто роботу цього підсилювача в області середніх частот і наведено розрахункові співвідношення для визначення основних параметрів підсилювача: вхідного і вихідного опорів, коефіцієнтів підсилення струму і напруги.

У [4] розглянуто декілька прикладів схем однокаскадних підсилювачів змінного струму: із фіксованим струмом бази, із фіксованою базовою напругою, на

польовому транзисторі з р-п-переходами, на МОН-ПТ та фазо-інверсного підсилювача.

1.9. Однокаскадний підсилювач на БТ із спільним колектором

Схему однокаскадного підсилювача на біполярному п-р-п-БТ із СК (емітерний повторювач (ЕМП)) наведено на рис. 9.

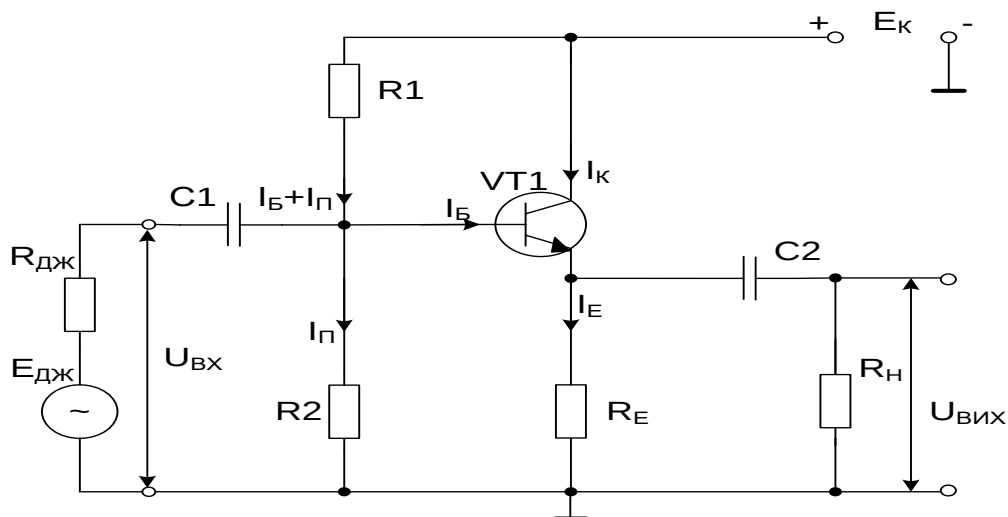


Рис. 9. Електрична принципова схема ЕП

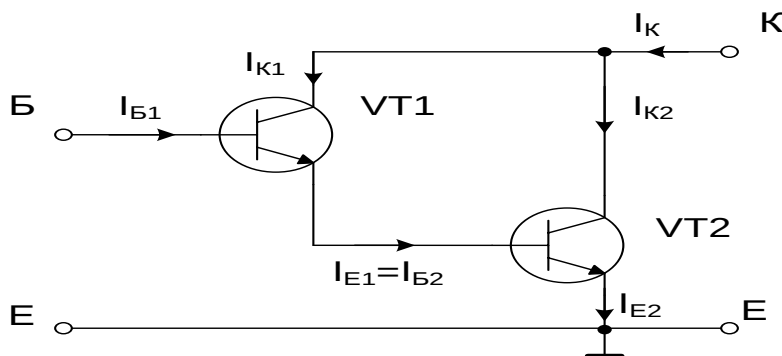
Опір навантаження схеми включається в емітерний ланцюг транзистора.

ЕМП має *високий вхідний і малий вихідний опори*. Його вхідна і вихідна напруга співпадають за фазою і трохи відрізняються за значеннями (вихідна напруга трохи менше вхідної). Відмічені властивості ЕМП дозволяють використовувати його для узгодження високоомного джерела напруги і низькоомного навантаження.

В [1] розглянуто роботу цієї схеми в області середніх частот і наведено розрахункові співвідношення для визначення основних параметрів ЕМП: вхідного і вихідного опору, коефіцієнтів підсилення струму і напруги.

1.10. Емітерний повторювач на складеному транзисторі

Складений транзистор широко застосовується в разі потреби отримання високого підсилення струму бази. Він складається із двох транзисторів, з'єднаних певним чином (рис. 10).



Колектори двох транзисторів VT1 і VT2 сполучені разом і утворюють колектор (К) складеного транзистора. До бази транзистора VT2 приєднано емітер транзистора VT1. У цьому разі база транзистора VT1 і емітер транзистора VT2 є відповідно спільною базою (Б) і спільним емітером (Е) складеного транзистора.

Для складеного транзистора справедливі такі співвідношення:

$$I_{K1} = \beta_1 \cdot I_{B1}, \quad (12)$$

$$I_{E1} = I_{B2} \approx I_{K1}, \quad (13)$$

$$I_{K2} = \beta_2 \cdot I_{B2} = \beta_2 \cdot I_{E1} = \beta_2 \cdot I_{K1} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot I_{B1}. \quad (14)$$

Тоді коефіцієнт підсилення струму бази складеного транзистора

$$\beta = \frac{I_{K2}}{I_{B1}} = \frac{\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot I_{B1}}{I_{B1}} = \beta_1 \cdot \beta_2, \quad (15)$$

тобто рівний добутку коефіцієнтів підсилення струму окремих транзисторів VT1 і VT2. Для того, щоб забезпечити виконання (15), транзистор VT2 виконується потужнішим. На рис. 11 наведено схему ЕМП на складеному транзисторі (схема Дарлінгтона).

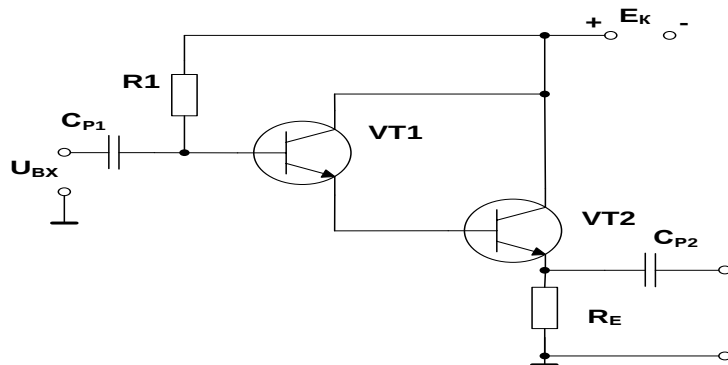


Рис. 11. Схема ЕП на складеному транзисторі

Застосування складеного транзистора в цій схемі дає збільшення коефіцієнта підсилення струму і збільшує вхідний опір підсилювача.

1.11. Схема однокаскадного підсилювача із колекторною стабілізацією

Згідно підрозд. 1.8 для температурної стабілізації положення робочої точки в схему підсилювача вводять ВЗЗ. Нижче розглядається одна з таких схем – схема підсилювача на п-р-п-БТ із колекторною стабілізацією (рис. 12).

Ця схема відрізняється від схеми із фіксованим струмом бази тим, що резистор R_B підключений не до джерела живлення, а до колектора транзистора.

В схемі діє *паралельний ВЗЗ за напругою*: $I_B = (I_{BX} - I_{33})$, $I_{33} = f(U_{KE})$, який виконує функцію *термостабілізації* положення робочої точки.

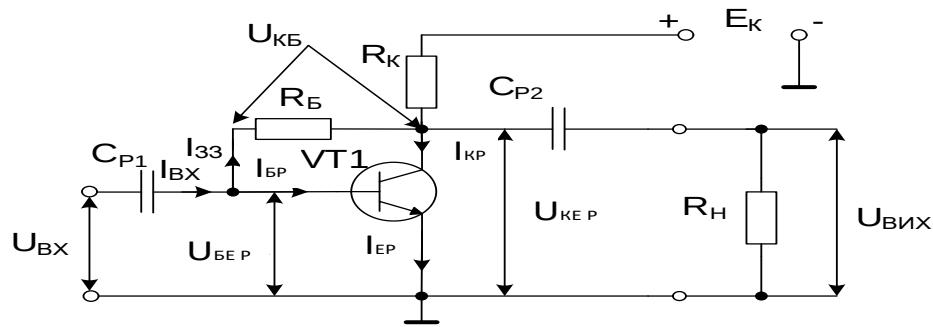


Рис. 12. Схема підсилювача із колекторною стабілізацією

Якщо через вплив температури збільшується, наприклад, I_K , то збільшується падіння напруги на R_K , зменшуються напруга U_{KB} і струм бази I_B . Зменшення струму I_B приведе до зниження струму колектора I_K ($I_K = \beta \cdot I_B$), який прямує до свого початкового значення. В результаті I_{KP} і U_{KEP} змінюються досить незначно.

1.12. Підсилювач на польовому транзисторі з р-п-переходами

Польовий транзистор з р-п-переходами можна включати в підсилювальну схему трьома різними способами: із спільним витоком (СВ), спільним стоком (СС) і спільним затвором (СЗ). На практиці частіше застосовується схема із СВ (рис. 13), яка аналогічна до схеми на напівпровідниковому транзисторі із СЕ.

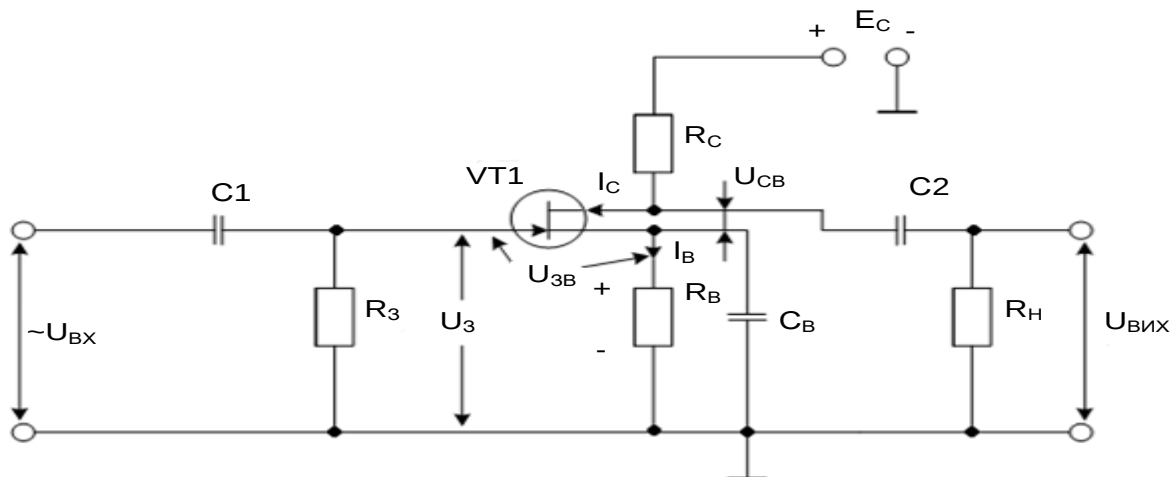


Рис. 13. Схема підсилювача на польовому транзисторі з р-п-переходами із спільним витоком

На рис. 14 наведено стоко-затворну ВАХ транзистора і показано вплив вхідної змінної напруги на вихідний струм. Початковий режим роботи ПТ забезпечується постійним струмом I_{CP} і відповідною йому постійною напругою на стоці U_{CBP} (для БТ: I_{KP} та U_{KEP}). Як видно із рис. 14, під час подачі на затвор від'ємного напівперіоду вхідного сигналу струм стоку зменшується, зменшується падіння напруги $I_C \cdot R_C$, що приводить до збільшення додатного потенціалу на виході схеми, тобто така схема із спільним витоком інвертує фазу вхідної напруги.

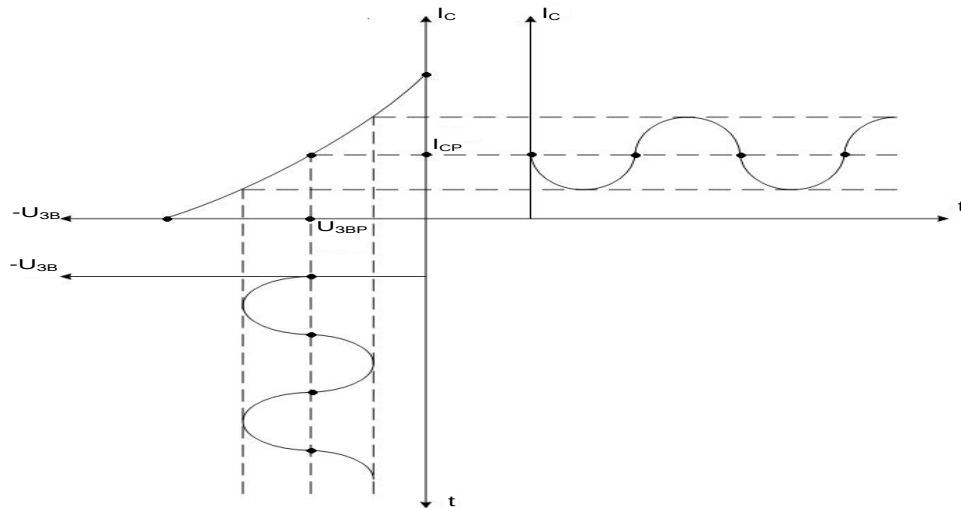


Рис. 14. Вплив вхідної змінної напруги на вихідний струм

Струм I_{CP} у вихідному (стічному) ланцюзі встановлюється за допомогою джерела живлення E_C і початкової напруги зсуву на затворі $U_{ЗВР}$ від'ємної полярності (для польового транзистора із р-каналом – додатної полярності).

Вхідний опір ПТ дуже високий, струм затвора польового транзистора дуже малий, відповідно потенціал затвора приблизно дорівнює нулю. Тоді напруга $U_{ЗВР}$ забезпечується за рахунок того ж самого струму I_{CP} , що протікає через резистор у ланцюзі витоку R_B , тобто $U_{ЗВР} = I_{CP} R_B$. Ця напруга через резистор R_3 прикладається до затвору із від'ємною полярністю. Змінюючи R_B , можна змінювати напругу $U_{ЗВР}$, і як це видно із стоко-затворної характеристики (рис. 14), змінювати струм стоку I_{CP} , встановлюючи необхідне його значення.

Резистор R_B , окрім функції автоматичного зсуву на затвор, виконує функцію *термостабілізації режиму роботи підсилювача за постійним струмом*, стабілізуючи I_{CP} . На резисторі R_B виробляється *сигнал ВЗЗ за постійним струмом*

$$U_{R_B} = I_C \cdot R_B. \quad (16)$$

ВЗЗ є послідовним, тому що сигнал ВЗЗ віднімається від вхідного сигналу

$$U_{ЗВ} = U_3 - U_{R_B}. \quad (17)$$

Щоб на опорі R_B не виділялася напруга за рахунок змінної складової струму стоку I_C (це привело б до ВЗЗ за змінним струмом), його шунтують конденсатором C_B , ємність якого визначається із умови $C_B \gg 1/\omega R_B$, де ω – частота сигналу, що підсилюється.

Резистор R_3 , що включений паралельно вхідному опору підсилювача, який дуже великий, повинен мати сумісний із ним опір.

Динамічний режим роботи польового транзистора забезпечується резистором в ланцюзі стоку R_C , з якого знімається змінний вихідний сигнал за наявності вхідного сигналу, що підсилюється. Зазвичай $R_C \ll R_3$; $R_3 \approx R_{BX}$.

Коефіцієнт підсилення підсилювального каскаду на польовому транзисторі в області середніх частот визначається рівністю [1]:

$$K_U = -S \cdot R_{C\sim} \quad (18)$$

де S – статична крутизна характеристики польового транзистора, а:

$$R_{C\sim} = \frac{R_C \cdot R_H}{R_C + R_H}. \quad (19)$$

Знак « $-$ » у виразі (18) вказує на те, що підсилювальний каскад із СВ змінює фазу сигналу, що підсилюється на 180° (як у підсилювальному каскаді за схемою із СЕ).

2. ПІДСИЛЮВАЧІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1. Загальні відомості про підсилювачі

Основна відмінність підсилювачів постійного струму (ППС) від підсилювачів змінного струму полягає в тому, що нижня межа їх смуги пропускання $f_{Н.ГР}$ наближається до нуля (рис. 15).

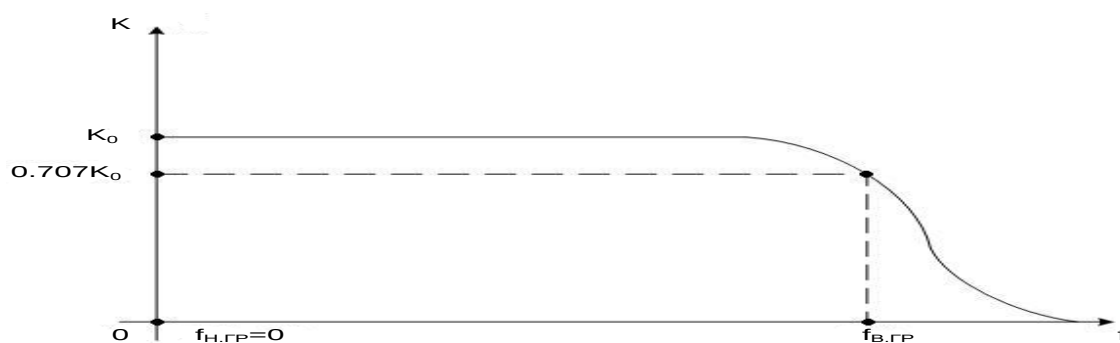


Рис. 15. АЧХ ППС

ППС використовуються для підсилення електричних сигналів постійних за рівнем, або таких, що повільно змінюються, наприклад в ІМС ОП. При побудові багатокаскадних ППС ємнісний або трансформаторний зв'язок використовувати не можна. Для з'єднання окремих каскадів підсилення застосовується тільки гальванічний (електричний) зв'язок, тому ППС ще називають підсилювачами із безпосереднім зв'язком. При цьому вихід попереднього каскаду омічно пов'язано із входом наступного. Оскільки в ланцюгах зв'язку ППС відсутні реактивні елементи (наприклад, роздільні конденсатори у підсилювачах із реостатно-ємнісним зв'язком), то через підсилювач одночасно можуть проходити корисний сигнал, що підсилюється, і сигнал завади. Цей сигнал може з'явитися на вході під впливом різних дестабілізуючих чинників, наприклад, зміни напруги джерела живлення, температури, тощо. Корисний сигнал і сигнал завади можуть мати однаковий або близький характер зміни у часі.

На виході підсилювача такі сигнали підсумовуються і розрізнити їх неможливо, що створює помилкове уявлення про дійсний підсилений корисний сигнал. Довільні зміни сигналу, що підсилюється, що не пов'язані зі змінами вхідного корисного сигналу, а обумовлені внутрішніми процесами, називаються *дрейфом нуля* ППС.

Для оцінки різних ППС за значенням дрейфу користуються поняттям дрейфу нуля, приведенного до входу підсилювача,

$$d = (U_{ДРmax} - U_{ДРmin}) / K_U, \quad (20)$$

де K_U – коефіцієнт підсилення ППС за напругою.

Основними заходами для зниження дрейфу нуля є: жорстка стабілізація джерел живлення підсилювачів; використання ВЗЗ; застосування балансних компенсаційних схем ППС; використання елементів із нелінійною залежністю параметрів від температури для компенсації температурного дрейфу; застосування ППС із перетворенням постійного струму у змінний, тощо.

Найважливіші параметри ППС: коефіцієнт підсилення, вхідний і вихідний опори, дрейф нульового (початкового) рівня вихідної напруги, динамічний діапазон, тощо. Верхня робоча частота ППС визначається їх призначенням і зазвичай забезпечується без вживання спеціальних заходів.

ППС будують за двома принципами: ППС із безпосередніми зв'язками (прямого підсилення) та ППС із перетворенням постійного струму у змінний (ППС на несучій частоті).

ППС із безпосередніми зв'язками можуть бути одно- або двотактними. Останні зводяться паралельно-балансними (мостовими) ППС.

2.2. Підсилювачі постійного струму із безпосередніми зв'язками

2.2.1. Загальні відомості про ППС із безпосередніми зв'язками

При проектуванні ППС із безпосередніми зв'язками потрібно вирішувати наступні питання: погодження джерела вхідного сигналу із входом підсилювача, щоб не змінити його режим за постійним струмом та узгодження навантаження із виходом підсилювача. Ці проблеми вирішують шляхом використання двох симетричних джерел напруги: додатного та від'ємного. У цьому випадку кажуть, що схема працює із роздільними джерелами живлення. У [1] розглянуто приклади однокаскадного та паралельно-балансного ППС.

2.2.2. Диференціальний ППС

Для зниження дрейфу нуля, що викликається зміною напруги живлення і температури навколишнього середовища використовуються диференціальні каскади, які відносять до балансних (мостових) схем [1].

Ці схеми мають два входи і два виходи, що дозволяє проектувати підсилювачі, що інвертують або не інвертують (рис. 16).

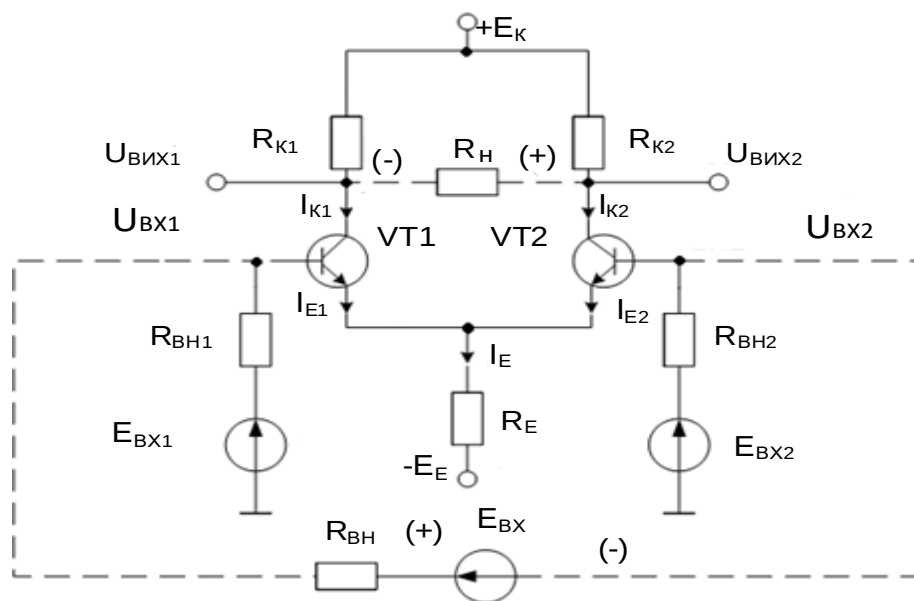


Рис. 16. Схема диференціального ППС

Диференціальний ППС (ДППС) представляє собою балансний ППС із джерелом стабільного струму у ланцюгу емітера (I_E), величина якого визначається додатковим джерелом живлення ($-E_E$) і резистором в емітерному ланцюзі R_E .

В окремому випадку, напруга входного сигналу може бути подана лише на один вхід ($E_{BX1} = 0$ або $E_{BX2} = 0$). Напруга вихідного сигналу знімається або між колекторами транзисторів (симетричний вихід), або із колектора одного із транзисторів відносно спільного дроту (несиметричний вихід).

Опір R_E повинен бути відносно великим і повинен перевищувати вихідний опір підсилювача.

Важливою особливістю ДППС являється здатність високого підсилення різницевого входного сигналу $E_{BX1} - E_{BX2}$ (коли входні сигнали протифазні (різнополярні) або мають різні значення). Такий підсилювач значно послаблює однаковий (синфазний) входний сигнал, яким часто являються різноманітні завади. При надходженні на обидва входи синфазного сигналу (наприклад, завади) у випадку ідеального джерела струму E_E ($R_E \rightarrow \infty$) сигнал на виході відсутній. Оскільки в реальному підсилювачі резистор має кінцеве значення опору (хоча і велике), то при дії на входах синфазного сигналу на виході підсилювача з'явиться невелика напруга розбалансу $\Delta E_{сф}$, яка підсумовується із корисним сигналом, спотворюючи останній. Тому ДППС тим якісніший, чим менший різницевий входний сигнал він може розрізняти на фоні достатньо великого синфазного сигналу, який визивається впливом дестабілізуючих факторів. Для підвищення ефективності роботи у сучасних

ДППС в якості джерела стабільного струму I_E можна використовувати транзистор, який включений за схемою із СЕ. Більш детально роботу цієї схеми описано у [1].

2.3. Підсилювачі постійного струму із перетворенням постійного струму у змінний

В розглянутих вище ППС неможливо добитися гарної термостабілізації. Крім того, на вхід ППС із гальванічним зв'язком безперешкодно проходять низькочастотні завади. Тому при підсиленні малих сигналів постійного струму часто застосовують підсилювачі із перетворенням постійного струму у змінний (ППС на несучій частоті), які мають малий дрейф нуля і високий коефіцієнт підсилення [1].

На рис. 17 наведено структуру подібного ППС.



Рис. 17. Структура ППС на несучій частоті

В схемі використовується амплітудна модуляція (АМ, англ. АМ – amplitude modulation), за якої амплітуда гармонійного коливання (несучого сигналу) змінюється за законом модулюючого вхідного сигналу. Таким чином, в модуляторі вхідна постійна, або що змінюється повільно, напруга $U_{ВХ}$, перетворюється у сигнал змінного струму (рис. 18).

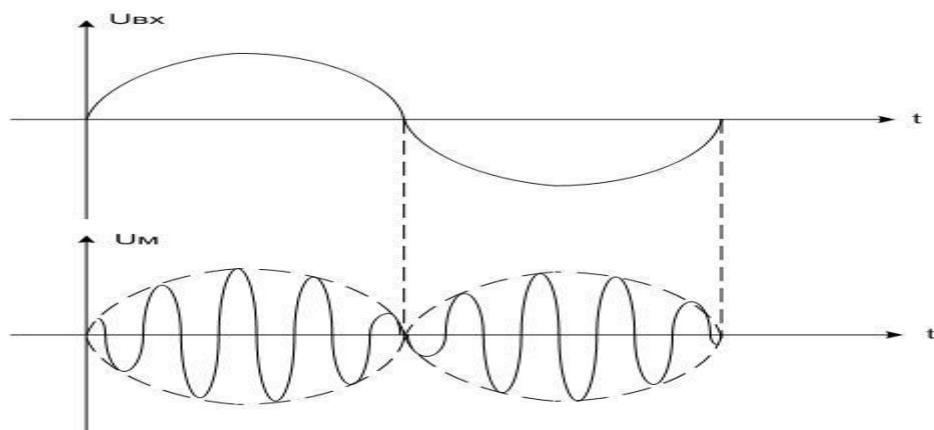


Рис. 18. Часові діаграми роботи модулятора

Генератор несучої частоти – це високочастотний генератор змінного сигналу з частотою в сотні – тисячі разів більшою, ніж частота $U_{ВХ}$, що змінюється повільно.

Промодульований сигнал підсилюється RC-підсилювачем змінного струму, після чого поступає на вхід демодулятора, який вирішує задачу зворотну модулятору: із високочастотного підсиленого сигналу виділяє низькочастотну складову, що огинає, і формує корисний підсилений сигнал $U_{\text{вих}}$.

Оскільки підсилювач змінного струму не має дрейфу нуля, то в розглянутому ППС за $U_{\text{вх}} = 0$, $U_{\text{вих}}$ також практично дорівнює нулю.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняттю «підсилювач електричних сигналів».
2. За рахунок чого підсилюються струм, напруга або потужність?
3. Назвіть види підсилювачів за призначенням.
4. Поясніть умови оптимального узгодження джерела вхідного сигналу та навантаження з параметрами підсилювача.
5. Назвіть та поясніть основні технічні параметри підсилювачів.
6. Наведіть та поясніть АЧХ та ФЧХ типового підсилювача.
7. Наведіть та поясніть види спотворень у підсилювачах.
8. Дайте визначення та поясніть призначення ЗЗ у підсилювачах.
9. Як впливають ЗЗ на основні параметри підсилювачів?
10. Наведіть та поясніть структуру підсилювача із ЗЗ.
11. Які види ЗЗ є для підсилювачів корисними, а які паразитними?
12. Наведіть та поясніть класифікацію ЗЗ за типом приєднання кола ЗЗ до вхідних і вихідних кіл підсилювача.
13. Назвіть основні типи кіл ЗЗ у підсилювачах.
14. Назвіть способи усунення паразитних ЗЗ у підсилювачах.
15. Який тип ЗЗ необхідно застосувати для збільшення вхідного та зменшення вихідного опорів підсилювача?
16. Як розрахувати основні параметри підсилювача зі СЕ за змінним струмом?
17. Як змінюється фаза вхідної напруги у підсилювачі зі СК?
18. Назвіть основні властивості підсилювача зі СК, які визначають необхідність його застосування.
19. Порівняйте основні параметри підсилювачів зі СЕ, СК та СБ, які визначають їх застосування.
20. Назвіть елементи схем однокаскадних підсилювачів, які визначають режим роботи за постійним струмом.
21. Поясніть призначення роздільних конденсаторів у підсилювачах змінного струму.
22. Як побудувати лінію навантаження для БТ, який включений за схемою із СЕ?

23. Що відбувається з фазою вхідної напруги підсилювача на БТ, який включений за схемою із СЕ? Відповідь поясніть.
24. Назвіть основні переваги та недоліки підсилювача з фіксованим струмом бази.
25. Назвіть основні причини температурної нестабільності транзисторних підсилювачів та поясніть роботу елементів температурної стабілізації.
26. Наведіть та поясніть АЧХ підсилювача ППС.
27. Поясніть основні заходи по зниженню дрейфу нуля у ППС.
28. Наведіть та поясніть схему диференціального ППС.
29. Поясніть особливості ППС із перетворенням постійного струму у змінний.
30. Наведіть та поясніть часові діаграми роботи модулятора ППС.

ЛЕКЦІЯ 5. ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ. ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ

1. ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ

1.1. Загальна характеристика операційних підсилювачів

Термін «операційний підсилювач» (ОП) вперше був використаний в обчислювальній техніці. З ним пов'язувалась відповідна математична операція: підсумовування, диференціювання, інтегрування і т. ін., яку підсилювач міг виконувати завдяки введенню від'ємного зворотного зв'язку (ВЗЗ) певного вигляду. Основу ОП складає інтегральна мікросхема, яку будемо називати ІМС ОП.

На рис. 1 наведено два варіанти позначення ІМС ОП на електричних схемах.

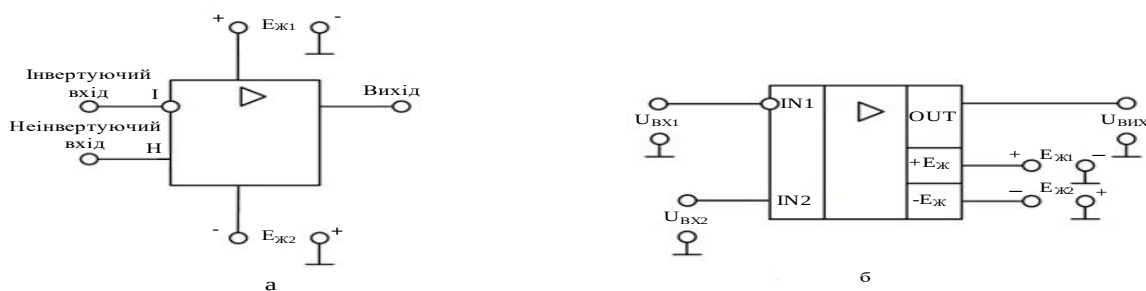


Рис. 1. Умовні позначення ІМС ОП на електричних схемах

В технічній документації ОП позначають прямокутником, який має два входи: один є таким, що інвертує фазу вхідного сигналу (І), другий – не інвертує фазу (Н). Вхід «І» позначають маленьким колом. За принципом дії ОП схожий із звичайним підсилювачем. Він також призначений для підсилення напруги або потужності вхідного сигналу. Але тоді як властивості і параметри звичайного підсилювача повністю визначені його схемою, властивості і параметри ОП визначаються переважно параметрами ланцюга ЗЗ. ОП виконують за схемою підсилювачів постійного струму із безпосереднім зв'язком між окремими каскадами із диференціальним входом і біполярним по відношенню до амплітуди підсилювального сигналу виходом. Це забезпечує нульові потенціали на вході і виході ОП за відсутності сигналів, що керують. ОП характеризується великим коефіцієнтом підсилення, високим вхідним і низьким вихідним опорами. В даний час ІМС ОП виконуються, як правило, у вигляді монолітних інтегральних мікросхем, і за розмірами і ціною не відрізняються від окремо взятого транзистора. Завдяки практично ідеальним характеристикам ІМС ОП реалізація різних схем на їх основі виявляється значно простішою, ніж на окремих транзисторах. Тому ІМС ОП витісняють окремі транзистори як елементи схем у багатьох областях лінійної схемотехніки. Більшість ІМС ОП промислового типу мають один вихід (рис. 1). У цьому разі вихідна напруга $U_{ВІХ}$ знаходиться у фазі із напругою $U_{ВХ2}$ і протифазі

до напруги U_{BX1} . Напруга, що безпосередньо прикладена між входами, дорівнює різниці напруг U_{BX1} і U_{BX2} . Ця напруга дорівнює нулю, якщо U_{BX1} і U_{BX2} мають навіть значні, але рівні значення. Тому напруги U_{BX1} і U_{BX2} по відношенню до спільної точки називаються напругою загального вигляду, а їх різниця – диференціальною напругою.

Вихідна напруга ОП обчислюється за формулою

$$U_{ВИХ} = \Delta U \cdot K_{U.ІМСОП}, \quad (1)$$

де ΔU – різниця напруг між входами, яка обчислюється за формулою

$$\Delta U' = U_{BX1} - U_{BX2}, \quad (2)$$

або

$$\Delta U'' = U_{BX2} - U_{BX1}, \quad (3)$$

$K_{U.ІМСОП}$ – коефіцієнт підсилення напруги ІМС ОП.

Основною характеристикою ІМС ОП є передатна характеристика, яку наведено на рис. 2.

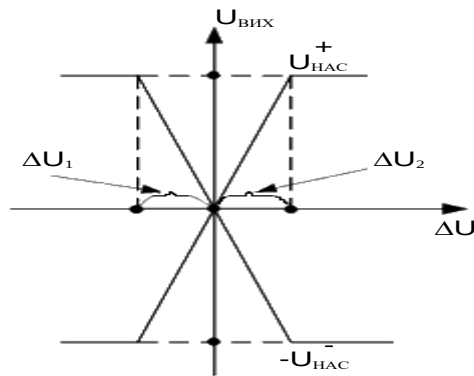


Рис. 2. Передатна характеристика ІМС ОП

На цьому рисунку суміщені дві передатні характеристики тієї ж самої ІМС ОП, вигляд яких залежить від того, як обчислюється ΔU :

$$\Delta U' = U_I - U_H, \quad \Delta U'' = U_H - U_I. \quad (4)$$

На рис. 3 ці дві характеристики зображено окремо.

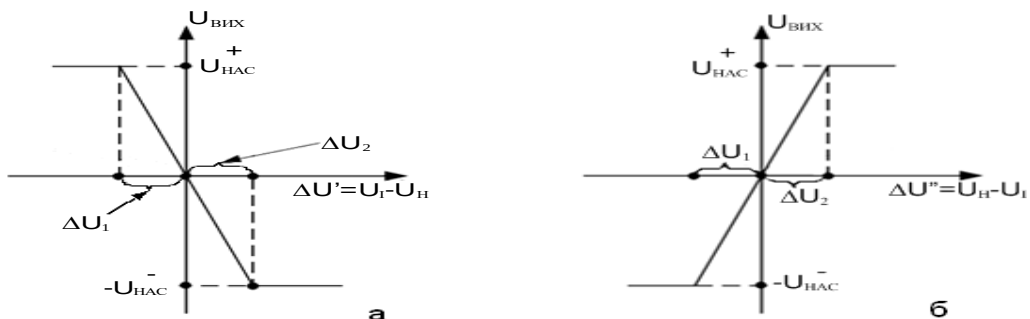


Рис. 3. Передатні характеристики ІМС ОП за:

$$а - \Delta U' = U_I - U_H; \quad б - \Delta U'' = U_H - U_I$$

Вони мають три характерні ділянки: лінійна ($U_{ВІХ}$ лінійно залежить від ΔU); насичення плюс ($U_{ВІХ} = +U_{НАС}^+$); насичення мінус ($U_{ВІХ} = -U_{НАС}^-$).

Значення напруг $|\Delta U_1| \approx \Delta U_2$, які відповідають границям лінійної ділянки, дуже малі:

$$\Delta U_1 = \Delta U_2 = \frac{U_{НАС}^+}{K_{У.ІМСОП}}. \quad (5)$$

Наприклад, якщо $U_{НАС}^+ = 11В$, а $K_{У.ІМСОП} = 10000$, то $\Delta U_1 = \frac{11}{10000} = 1.1 \cdot 10^{-3} В = 1.1 мВ$.

На рис. 3 використано наступні умовні позначення: $U_{ВІХ}^+$ – напруга насичення плюс, величина якої залежить від напруги живлення ІМС ОП (наприклад, якщо мікросхема живиться напругами $E_{Ж1} = +15В$, а $E_{Ж2} = -15В$, то $U_{НАС}^+ = +11В$, а $U_{НАС}^- = -11В$); $K_{У.ІМСОП}$ – коефіцієнт підсилення напруги ІМС ОП (дорівнює десяткам...сотням тисяч).

Лінійна ділянка передатної характеристики використовується у підсилювачах, а нелінійні відрізки – в імпульсних пристроях (компараторах, тригерах Шмітта, генераторах і т. ін.).

При використанні ІМС ОП в імпульсних пристроях вихідна напруга залежить від співвідношення потенціалів входів: І – такий, що інвертує, та Н – такий, що не інвертує. Якщо потенціал входу «І» більш додатний (менш від’ємний) відносно потенціалу на вході «Н» і різниця $\Delta U = (U_I - U_H) > 0$ ($|\Delta U_1| = \Delta U_2$) (рис. 3, а), тоді $U_{ВІХ} = -U_{НАС}^-$. Наприклад, якщо $U_I = 4В$, $U_H = 2В$, тоді $U_{ВІХ} = -U_{НАС}^-$; якщо $U_I = -4В$, $U_H = -2В$, тоді $U_{ВІХ} = +U_{НАС}^+$.

Як правило $+U_{ВІХ}^+ = |-U_{НАС}^-|$, тому при посиленні на напруги насичення використовують, або $+U_{НАС}$, або $(-U_{НАС})$.

ІМС ОП широко використовуються в сучасних електронних пристроях, тому що вони мають: високий коефіцієнт підсилення напруги (десятки...сотні тисяч); великий вхідний опір (сотні...тисячі кОм); малий вихідний опір (долі...одиниці Ом); широку смугу частот пропускання (мегагерци); високий коефіцієнт придушення синфазного сигналу [14].

На рис. 4 наведено спрощену структурну схему ІМС ОП.

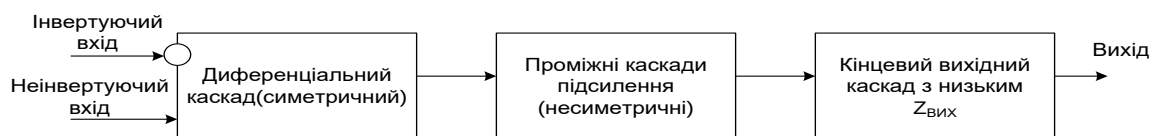


Рис. 4. Спрощена структура ІМС ОП

Перший каскад операційного підсилювача – диференціальний підсилювач, який має високий коефіцієнт підсилення відносно різниці вхідних сигналів і низький коефіцієнт підсилення відносно сигналів з однаковими фазою і амплітудою, що подаються на входи одночасно (синфазні сигнали). Крім того, він має високий повний вхідний опір відносно будь-яких поданих на його входи сигналів (рис.5).

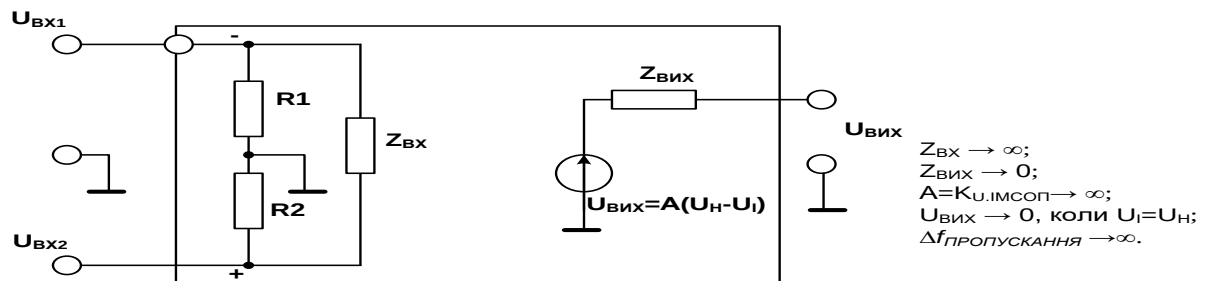


Рис. 5. Еквівалентна схема заміщення ІМС ОП

Вхідний каскад операційного підсилювача є найбільш важливим, оскільки саме завдяки йому визначається величина повного вхідного опору. В ньому також мінімізується чутливість до невеликих за величиною небажаних сигналів, що виникають всередині підсилювача і призводять до появи певної напруги зсуву на його вході ($U_{ЗВ}$) при нульових напругах на обох входах. Причиною їх появи є неточне узгодження напруг емітер-база вхідних транзисторів.

За вхідним каскадом, як показано на рис. 5, слідує один чи декілька проміжних каскадів. Вони забезпечують зменшення напруги спокою на виході до близької до нуля величини та підсилення за напругою і за струмом. В проміжних каскадах можуть бути використані як диференціальні, так і однополюсні схеми.

Кінцевий каскад має забезпечувати низький повний вихідний опір ОП і струм, достатній для очікуваного навантаження. Крім того, цей каскад повинен мати достатньо високий повний вхідний опір, щоб не навантажувати останній із проміжних каскадів. В якості кінцевого каскаду зазвичай використовують простий чи комплементарний емітерний повторювач.

У [15] наведено спрощену принципову схему та описано основні параметри ІМС ОП.

1.2. Операційний підсилювач, що не інвертує

На рис. 6 наведено схему операційного підсилювача, що не інвертує.

Коефіцієнт підсилення цього підсилювача визначається виразом, виведення якого надане нижче.

Якщо ІМС ОП вважати ідеальною: $K_{U.ІМСОП} \rightarrow \infty, R_{BX} \rightarrow \infty, R_{BHX} \rightarrow 0$, то при роботі у лінійному режимі різниця потенціалів між її входами (диференціальний вхідний сигнал) прямує до нуля:

$$\Delta U = U_{BX1} - U_{BX2} = \frac{U_{BHX}}{K_{U.ІМСОП}} \approx 0. \quad (6)$$

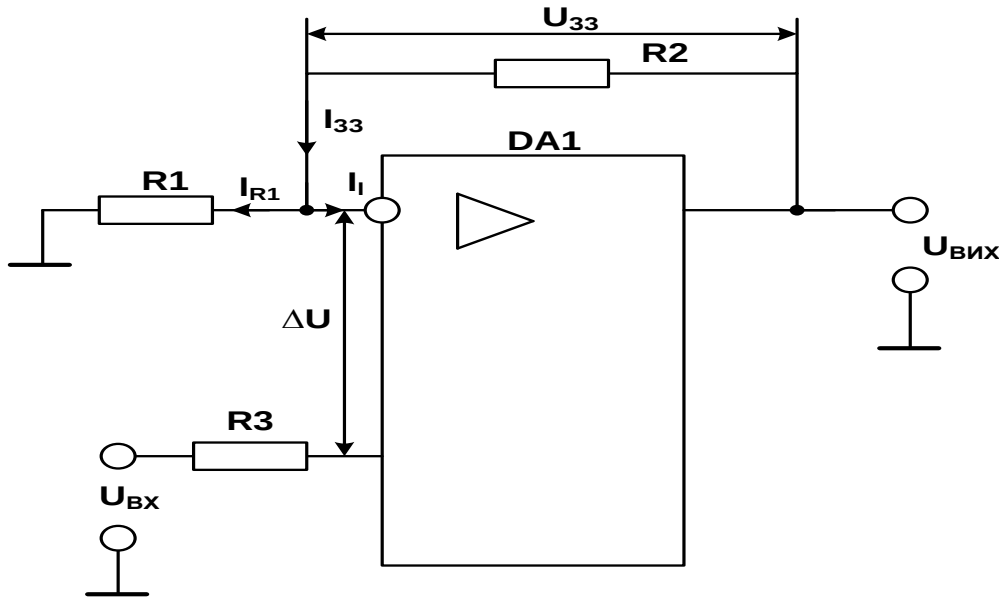


Рис.6. Схема підсилювача, що не інвертує

Вихідна напруга визначається виразом:

$$U_{BHX} = U_{33} + \Delta U + U_{BX} = I_{33} \cdot R2 + \Delta U + U_{BX}. \quad (7)$$

При виконанні (6) вираз (7) матиме вигляд:

$$U_{BHX} = U_{33} + U_{BX} = I_{33} \cdot R2 + U_{BX}. \quad (8)$$

Оскільки вважаємо, що вхідний опір ІМС ОП наближається до нескінченності, тоді струм $I_I \rightarrow 0$, а $I_{33} \rightarrow I_{R1}$. Підставляючи останній в (8) отримаємо

$$U_{BHX} = I_{R1} \cdot R2 + U_{BX}. \quad (9)$$

Для визначення значення I_{R1} запишемо вираз, що пов'язує U_{BX} , ΔU та U_{R1}

$$U_{BX} = \Delta U + U_{R1} = \Delta U + I_{R1} \cdot R1. \quad (10)$$

З урахуванням (6) останній вираз прийме вигляд:

$$U_{BX} = I_{R1} \cdot R1. \quad (11)$$

$$\text{Тоді} \quad I_{R1} = \frac{U_{BX}}{R1}. \quad (12)$$

Підставляючи (12) у (9), отримаємо:

$$U_{BHX} = \frac{U_{BX}}{R1} \cdot R2 + U_{BX} = U_{BX} \left(1 + \frac{R2}{R1}\right). \quad (13)$$

Звідси коефіцієнт підсилення:

$$K_U = \frac{U_{BHX}}{U_{BX}} = 1 + \frac{R2}{R1}. \quad (14)$$

Якщо $R_2=0$, а $R_1=\infty$, тоді $K_U=1$. У цьому разі схема, що розглядається, має вигляд, який наведено на рис. 7, та виконує функцію повторювача напруги, коли $U_{ВНХ} = U_{ВХ}$.

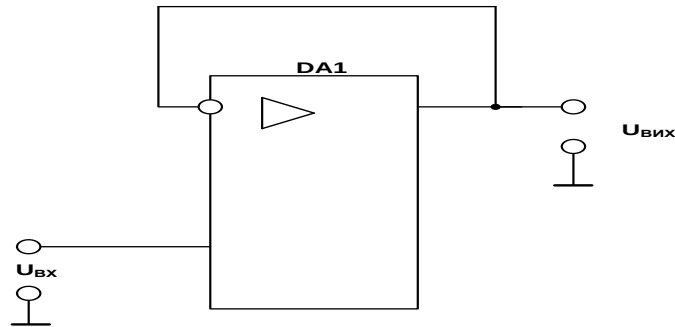


Рис. 7. Схема повторювача напруги, що не інвертує

Задаючи значення резистора R_1 , із формули (14) отримаємо вираз для розрахунку R_2 за відомим значенням коефіцієнта підсилення K_U :

$$R_2 = (K_U - 1)R_1. \quad (15)$$

Якщо вважати ІМС ОП ідальною, тоді резистори R_1 та R_2 в схемі на рис. 6 включені паралельно, а значення резистора R_3 розраховується за формулою:

$$R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}. \quad (16)$$

1.3. Операційний підсилювач, що інвертує

Схему операційного підсилювача, що інвертує, наведено на рис. 8.

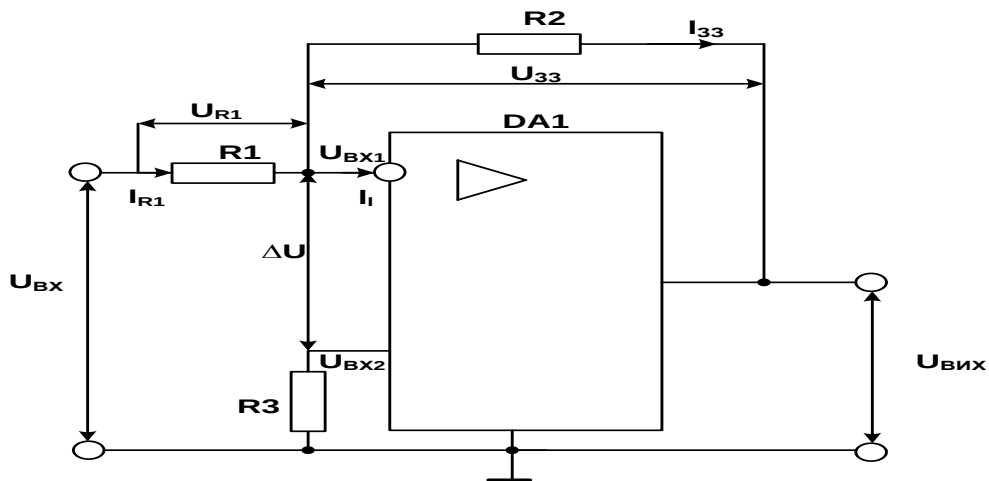


Рис. 8. Схема операційного підсилювача, що інвертує

Якщо ІМС ОП вважати ідеальною $K_{U.ІМСОП} \rightarrow \infty$, $R_{ВХ} \rightarrow \infty$, $R_{ВНХ} \rightarrow 0$, то при роботі у лінійному режимі різниця потенціалів між його входами (диференціальний вхідний сигнал) $\Delta U \rightarrow 0$.

Як показано на рис. 8, вхід, що не інвертує вхідний сигнал, з'єднано із спільною шиною (землею). Тому потенціал інвертуючого входу також близький до

потенціалу спільної (нульової) шини. Вхідну напругу U_{BX} підсилювача поєднано із напругами U_{R1} та ΔU виразом:

$$U_{BX} = U_{R1} + \Delta U. \quad (17)$$

Оскільки $\Delta U \rightarrow 0$, тоді:

$$U_{BX} = U_{R1}. \quad (18)$$

Напруга U_{R1} визначається за формулою:

$$U_{R1} = I_{R1} \cdot R1. \quad (19)$$

В свою чергу

$$I_{R1} = I_{33} + I_I. \quad (20)$$

Якщо вважати, що $R_{BX} \rightarrow \infty$, $I_I \approx 0$, тоді:

$$I_{R1} = I_{33}; \quad (21)$$

$$U_{R1} = I_{33} \cdot R1; \quad (22)$$

$$U_{BX} = I_{33} \cdot R1; \quad (23)$$

$$I_{33} = \frac{U_{33}}{R2}; \quad (24)$$

$$U_{BX} = \frac{U_{33} \cdot R1}{R2}. \quad (25)$$

Для визначення напруги зворотного зв'язку U_{33} запишемо:

$$\Delta U = U_{33} + U_{BIX}. \quad (26)$$

За умови, що $\Delta U \approx 0$ ($K_{U.ИМСОП} \rightarrow \infty$), отримаємо:

$$U_{33} = -U_{BIX};$$

$$U_{BX} = -\frac{U_{BIX} \cdot R1}{R2};$$

$$U_{BIX} = -\frac{U_{BX} \cdot R2}{R1} = K_U \cdot U_{BX}, \quad (27)$$

$$\text{де } K_U = -\frac{R2}{R1}. \quad (28)$$

Знак «мінус» у наведеній формулі вказує на те, що вихідна напруга U_{BIX} знаходиться у протифазі до вхідної напруги U_{BX} . Якщо $R2 = R1$, тоді $K_U = -1$, а наведена на рис. 8 схема стає повторювачем напруги, що інвертує.

1.4. Операційний підсилювач, що диференціює

Схему операційного підсилювача, що диференціює, наведено на рис. 9.

Якщо ІМС ОП вважати ідеальною $K_{U.ИМСОП} \rightarrow \infty$, $R_{BX} \rightarrow \infty$, $R_{BIX} \rightarrow 0$, то при роботі у лінійному режимі різниця потенціалів між його входами (диференціальний вхідний сигнал) $\Delta U \rightarrow 0$. Струм, що надходить на інвертуючий вхід ІМС ОП, дорівнює нулю за умови, що $R_{BX} \rightarrow \infty$.

Струм, який проходить скрізь конденсатор

$$I_C = C \cdot \frac{dU_C}{dt} \quad (29)$$

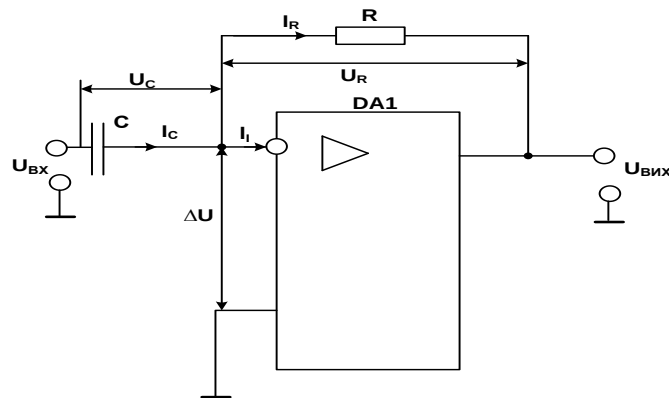


Рис. 9. Схема операційного підсилювача, що диференціює

Напруги ΔU , U_R та $U_{ВІХ}$ пов'язані співвідношенням:

$$\Delta U = U_R + U_{ВІХ} \quad (30)$$

Якщо $\Delta U = 0$ ($K_{У.ІМСОП} \rightarrow \infty$),

$$U_{ВІХ} = -U_R \quad (31)$$

В свою чергу

$$U_R = I_R \cdot R; \quad (32)$$

$$I_R = I_C (I_i \rightarrow 0, \text{ коли } R_{ВХ} \rightarrow \infty); \quad (33)$$

$$U_R = I_C \cdot R = R \cdot C \frac{dU_C}{dt}; \quad (34)$$

$$U_{ВІХ} = -RC \frac{dU_C}{dt} = -\tau_{ДИФ} \frac{dU_C}{dt} = -\tau_{ДИФ} \frac{dU_{ВХ}}{dt}, \quad (35)$$

де $\tau_{ДИФ} = RC$ – стала часу; $U_{ВХ} = U_C$ ($\Delta U = 0$ ($K_{У.ІМСОП} \rightarrow \infty$)).

Отже, якщо ІМС ОП є ідеальною, то розглянута схема ОП на його основі виконує точне диференціювання вхідного сигналу і похибка дорівнює нулю. Знак «мінус» у виразі (35) показує, що вихідна напруга протифазна вхідній.

1.5. Операційний підсилювач, що інтегрує

Як активний елемент інтегруючих кіл (ІК) широко використовуються ІМС ОП. Принципову схему активного ІК на ІМС ОП наведено на рис. 10.

Якщо ІМС ОП вважати ідеальною $K_{U.ІМСОП} \rightarrow \infty, R_{BX} \rightarrow \infty, R_{ВІХ} \rightarrow 0$, то при роботі у лінійному режимі різниця потенціалів між його входами (диференціальний вхідний сигнал) $\Delta U \rightarrow 0$.

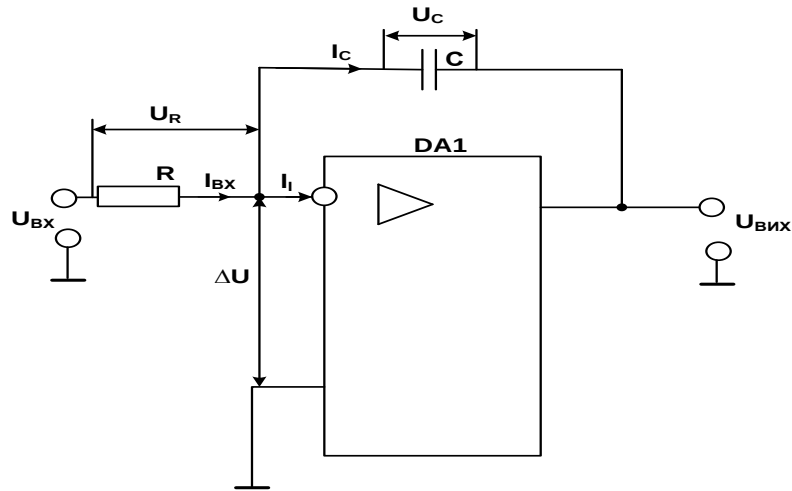


Рис. 10. Схема операційного підсилювача, що інтегрує

Струм, який надходить на інвертуючий вхід ІМС ОП дорівнює нулю за умови, що $R_{BX} \rightarrow \infty$.

Напруга на конденсаторі

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^t I_C dt. \quad (36)$$

Оскільки струм $I_{BX} = I_C$, а також $I_{BX} = \frac{U_{BX} - \Delta U}{R} = \frac{U_{BX}}{R}$, то

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{U_{BX}}{R} dt = \frac{1}{RC} \int_0^t U_{BX} dt. \quad (37)$$

Оскільки виконуються умови $\Delta U \approx 0$ та $U_C + U_{ВІХ} = \Delta U$, то одержимо

$$U_{ВІХ} = -U_C = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_{BX} dt = -\frac{1}{\tau_{ІНТ}} \int_0^t U_{BX} dt, \quad (38)$$

де $\tau_{ІНТ} = RC$ – стала часу.

Отже, якщо ІМС ОП вважати ідеальною, то ІК на його основі виконує точне інтегрування вхідного сигналу і похибка дорівнює нулю. Знак «мінус» у виразі (38) вказує, що вихідна напруга протифазна вхідній, яка подається на вхід ІМС ОП, що інвертує.

У [1] наведено схеми та зроблено вивідення формул для наступних операційних підсилювачів: суматора, що інвертує; суматора, що не інвертує; логарифмуючого та антилогарифмуючого.

1.6. Підсилювач із автоматичним регулюванням підсилення

Підсилювач із автоматичним регулюванням підсилення (АРП) автоматично регулює коефіцієнт підсилення так, щоб підтримувати задане значення вихідної змінної напруги (рис. 11).

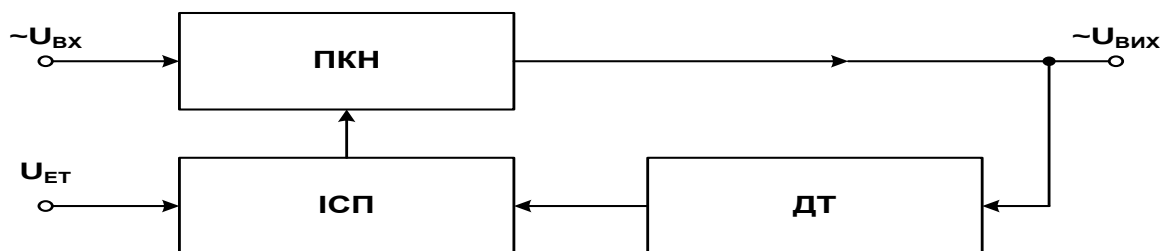


Рис. 11. Структура підсилювача із АРП

На рис. 11 прийнято такі позначення: $U_{ЕТ}$ – еталонна постійна напруга; $\sim U_{ВХ}$ та $\sim U_{ВІХ}$ – відповідно вхідна і вихідна змінні напруги; ПКН – підсилювач, керований напругою; ДТ – детектор вихідної змінної напруги; ІСП – інтегратор сигналу похибки.

Якщо відбуваються помилкові зміни вихідного сигналу щодо заданого значення, то змінюється рівень постійної напруги на виході детектора. Ця напруга порівнюється із еталонним значенням в ІСП, який виробляє керувальний сигнал для ПКН, який пропорційний сигналу похибки. Коефіцієнт підсилення ПКН змінюється, поки вихідна напруга перетвореного змінного струму у постійний не стане рівною заданому еталонному значенню. Нижче наведено приклад схеми підсилювача із АРП з використанням ІМС ОП (рис. 12).

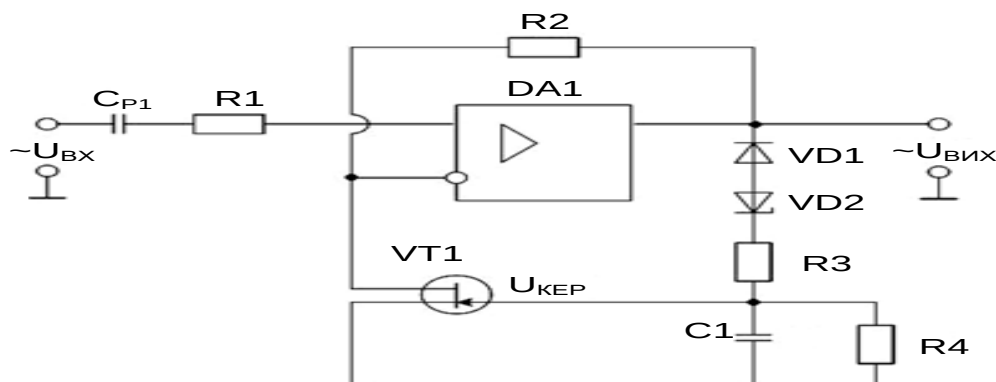


Рис. 12. Схема підсилювача із АРП

Діод VD1 виконує функцію однонапівперіодного випрямляча (детектора) і пропускає від'ємні напівперіоди вихідної синусоїдальної напруги. Стабілітрон VD2 задає рівень еталонного значення, яке дорівнює його напрузі пробою.

Під час перевищення рівня вихідного сигналу напруги пробою відбувається різке зростання зворотного струму, який проходить через стабілітрон. Конденсатор C1 разом із резисторами R3, R4 виконують функцію інтегратора сигналу похибки.

Як ПКН в схемі застосовано ОП, який не інвертує. Його роботу розглянуто у підрозд. 1.2.

Коефіцієнт підсилення цього підсилювача визначається виразом

$$K_{\text{ПКН}} = (1 + R_2/R_{\text{CB}}), \quad (39)$$

де R_{CB} – опір польового транзистора VT1 із р-n-переходами і каналом n-типу.

Керувальна від'ємна напруга $U_{\text{КЕР}}$ з виходу інтегратора сигналу похибки (конденсатор C1) подається на затвор VT1. Під час зміни $U_{\text{КЕР}}$ змінюється ширина каналу польового транзистора, при цьому змінюється його опір стік-витік R_{CB} , і отже змінюється коефіцієнт підсилення підсилювача (39). Щоб уникнути спотворень, польовий транзистор повинен працювати на лінійній ділянці його ВАХ.

Якщо, наприклад, рівень вихідного сигналу збільшиться і перевищить напругу пробою VD2, то на затворі VT1 формується від'ємна напруга $U_{\text{КЕР}}$, яка збільшує R_{CB} . У цьому разі зменшується $K_{\text{ПКН}}$, що у свою чергу приведе до зменшення вихідної напруги.

2. ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ

2.1. Загальна характеристика підсилювачів потужності

Підсилювачами потужності (ППТ) називають вихідні (кінцеві) підсилювальні каскади, призначені для передачі споживачеві заданої або максимально можливої потужності *за рахунок використання енергії джерела живлення*.

Вихідні каскади, як правило, працюють в режимі підсилення великих сигналів і їх найважливішими показниками є: коефіцієнт підсилення за потужністю, коефіцієнт корисної дії (ККД), рівень нелінійних спотворень підсилювального сигналу. Рівень нелінійних спотворень і ККД підсилювача істотно залежать від початкового положення робочої точки, тому необхідно уважно дотримуватись режиму роботи підсилювача потужності за постійним струмом. Мінімально можливий рівень нелінійних спотворень можна забезпечити у режимі класу А, а максимально можливий ККД – у режимі В або АВ.

Рівень потужності, що віддається вихідним підсилювальним каскадом у навантаження, залежить від співвідношення вихідного опору підсилювача і опору навантаження. Максимальна потужність у навантаженні виходить за *умови рівності названих опорів*. Проте вихідний опір підсилювача може істотно відрізнитися від

опору навантаження. Цю суперечність можна вирішити шляхом використання вихідного *трансформатора*, що погоджує.

Вихідні каскади проектують в одно- і двотактному виконанні. Однотактні каскади зазвичай працюють в режимі класу А, двотактні – в режимі класу В або АВ. Зі всіх варіантів двотактна схема в режимі класу В найбільш економічна і забезпечує відносно великі рівні вихідної потужності. Однотактна схема застосовується при досить малих вихідних потужностях.

Існують безтрансформаторні та трансформаторні ПП. У [1] наведено приклади схем безтрансформаторних ПП на біполярних танзисторах та зроблено їх аналіз.

2.2. Трансформаторні підсилювачі потужності

Розрізняють одно- або двотактні трансформаторні підсилювачі потужності. Двотактні підсилювачі потужності застосовують за великих потужностей у навантаженні $P_H > (1...3) \text{Вт}$. У [1] наведено принципову схему однотактного підсилювача потужності та зроблено її аналіз.

Кращі показники можна отримати від підсилювача потужності, який побудований за двотактною схемою (рис. 13).

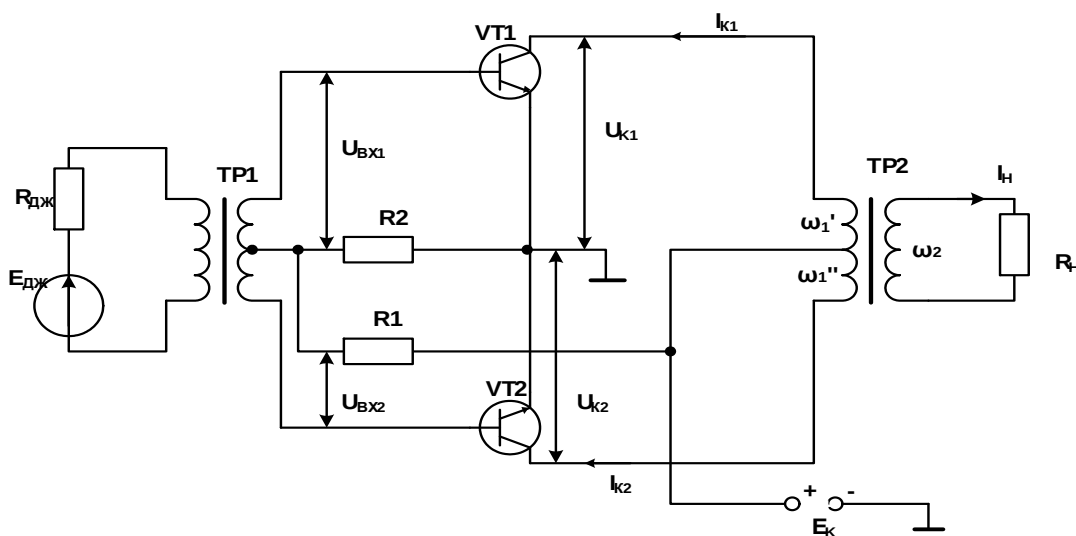


Рис. 13. Схема двотактного трансформаторного підсилювача потужності

Зазвичай, такі підсилювачі потужності працюють у класах АВ чи В. У цій схемі трансформатор TP1 необхідний для створення двох однакових за величиною та протилежних за фазою напруг, які керують роботою транзисторів VT1 та VT2. Резистори R1 та R2 забезпечують режим роботи підсилювача у класах АВ чи В. Режим класу В характеризується тим, що робоча точка знаходиться в області колекторних струмів, близьких до нуля. В цьому випадку у разі появи на базі додатної напівхвилі вхідного сигналу транзистор відкритий. У разі від'ємного сигналу, що відповідає мінусу на базі відносно емітера, – транзистор закритий. У режимі класу В струм крізь транзистор проходить протягом напівперіоду. Режим

класу AB є проміжним між режимами класів A та B , однак ближче до режиму класу B . Час відкритого стану транзистора в цьому режимі більше π і менше 2π .

У разі відсутності вхідного сигналу, різниця потенціалів $U_{BE1} = U_{BE2} = 0$, і обидва транзистори закриті. Вхідний сигнал на бази обох транзисторів подається у протифазі, тому в режимі класу B кожний із транзисторів відкритий протягом напівперіоду, коли потенціал бази стає додатним відносно емітера. Струми у первинних обмотках вихідного трансформатора в обох напівперіодах спрямовані зустрічно, і через те, що миттєві значення їх змінюються за синусоїдальним законом, струм I_H у вторинній обмотці буде синусоїдальним. Пульсуючі струми I_{K_1} і I_{K_2} , які проходять відповідно крізь обмотки ω_1' та ω_1'' , мають постійну складову, але оскільки значення цих струмів рівні, а напрямок протилежний, постійна складова у первинній обмотці компенсується і підмагнічування осердя відсутнє. Використання режимів класів B та AB дає можливість суттєво підвищити ККД схеми за рахунок зменшення втрат потужності у транзисторах. Більш детально робота двотактних підсилювачів потужності описана у [1].

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення ОП та опишіть його основні параметри.
2. Наведіть умовне позначення ОП на електричних схемах.
3. Наведіть та поясніть структуру ІМС ОП.
4. Як підключаються джерела живлення до ІМС ОП?
5. Наведіть та поясніть передатну (амплітудну) характеристику ІМС ОП.
6. Наведіть та поясніть схему заміщення вхідного кола ІМС ОП.
7. Назвіть та опишіть типи ОП, які визначають їх практичне застосування.
8. Які властивості має ОП, який охоплений ВЗЗ?
9. Поясніть схему, основні параметри інвертуючого ОП.
10. Поясніть схему, основні параметри неінвертуючого ОП.
11. Наведіть та поясніть схеми повторювачів на основі ІМС ОП.
12. Поясніть схему, основні параметри диференціального ОП.
13. Поясніть схему, основні параметри диференціатора та інтегратора.
14. Поясніть схему, основні параметри логарифмуючого підсилювача.
15. Поясніть схему, основні параметри антилогарифмуючого підсилювача.
16. Дайте визначення та поясніть призначення ППТ.
17. Поясніть особливості побудови безтрансформаторних ППТ.
18. Назвіть та поясніть класи роботи ППТ.
19. Наведіть схему та поясніть роботу одноконтурного ППТ з трансформаторним виходом.
20. Яке призначення вихідного трансформатора у ППТ?

21. Які переваги мають двотактні ППТ щодо одноктактних?
22. Назвіть основні переваги та недоліки трансформаторних ППТ.

ЛЕКЦІЯ 6 ЕЛЕКТРИЧНІ ФІЛЬТРИ, ГЕНЕРАТОРИ СИНУСОЇДАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

1. ЕЛЕКТРИЧНІ ФІЛЬТРИ

1.1. Загальна характеристика електричних фільтрів

Електричним фільтром називається пристрій, що пропускає електричні коливання одних частот і що затримує коливання інших. Електричні фільтри, мають вибіркові властивості, які формуються частотно-залежними елементами. В діапазоні звукових частот: 300...3400 Гц і частот < 300 Гц як частотно-залежні елементи широко використовуються RC-ланцюги. Ці ланцюги застосовують у поєднанні із активними елементами (АЕ) – підсилювачами. Такі селективні підсилювачі називають активними RC-фільтрами. Як підсилювачі в цих фільтрах широко використовуються ІМС ОП. Активні фільтри (АФ) широко використовуються в різних електронних пристроях сучасних систем автоматики і робототехніки.

Залежно від того, яку частину частотного спектра вхідного сигналу пропускає АФ, розрізняють: нижніх частот (ФНЧ); верхніх частот (ФВЧ); смугово-пропускні (СФ) та смугово-загороджувальні (ЗФ) фільтри.

1.2. Активні фільтри нижніх частот

Під час введення сигналів, що знімаються з датчиків у вигляді аналогових напруг, часто необхідно виключати проходження ВЧ-завад на вхід АЦП, що формує цифровий сигнал для мікропроцесорного пристрою оброблення інформації. Для цього використовують активні ФНЧ. На рис. 1 наведено АЧХ ідеального і реального ФНЧ.

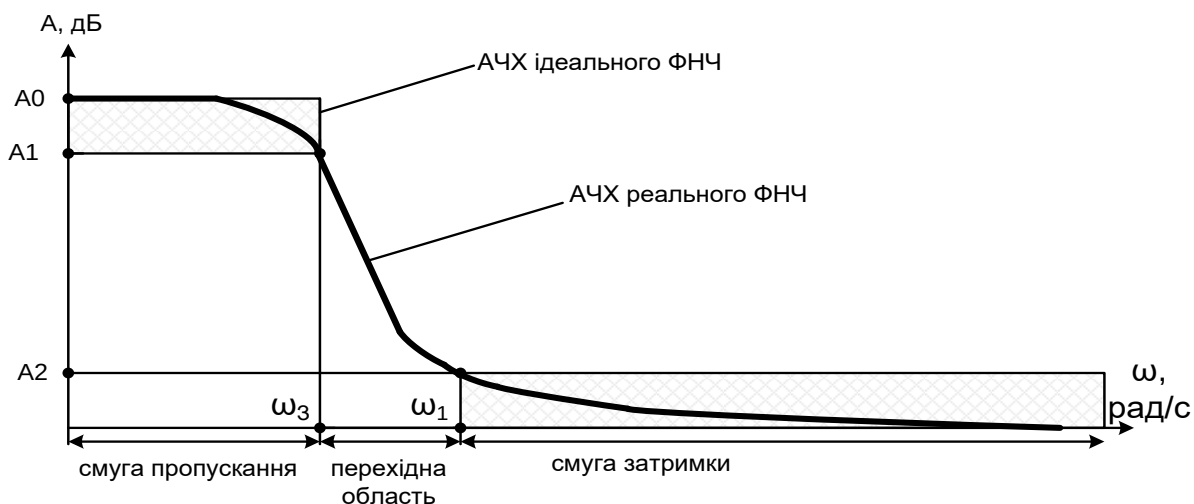


Рис. 1. АЧХ ідеального та реального ФНЧ

Смугою частот, в яких сигнали проходять із мінімальним загасанням, називається смугою пропускання, а діапазон, в якому сигнали придушуються, утворюють смугу затримки. Більш тонкою лінією на рис. 1.88 показана логарифмічна АЧХ ідеального ФНЧ зі смугою пропускання $0 \leq \omega \leq \omega_3$ і смугою затримування $\omega > \omega_3$. Частота ω_3 між цими смугами називається частотою зрізу.

Значення A , дБ, ідеального ФНЧ у смузі пропускання дорівнює A_0 , а в смузі затримки – нулю. На практиці неможливо реалізувати цю ідеальну характеристику, оскільки буде потрібно сформувати дуже вузьку перехідну область.

Основна проблема під час проектування фільтра полягає у наближенні реальної АЧХ із заданим ступенем точності до ідеальної за найменших витрат. Приклад такої реальної характеристики показано на рис. 1.88 більш товстою лінією.

Схему реального ФНЧ та її розрахунок наведено в [1; 17].

1.3. Активні фільтри верхніх частот

ФВЧ – це пристрій, що пропускає сигнали високих і придушує сигнали низьких частот. На рис. 2 зображені АЧХ ідеального і реального ФВЧ, де смуга пропускання ($\omega \geq \omega_3$), смуга затримки – ($0 \leq \omega \leq \omega_1$), перехідна область – ($\omega_1 < \omega < \omega_3$), частота зрізу – ω_3 [рад/с], або $f_3 = \omega_3 / 2\pi$ [Гц].

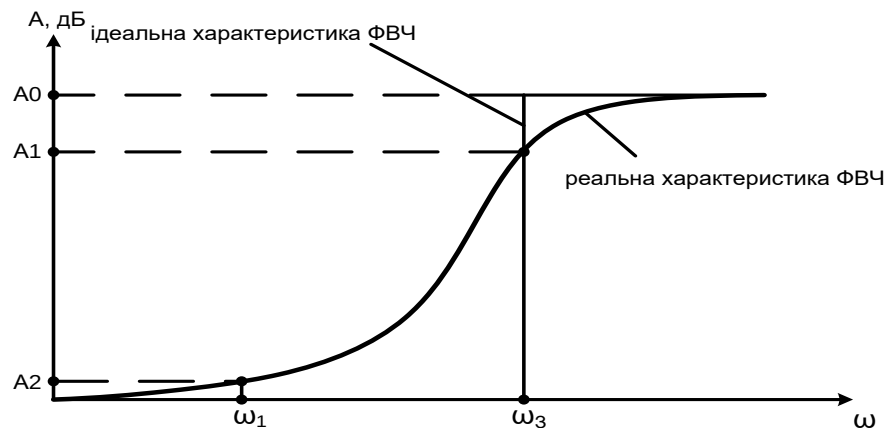


Рис. 2. Ідеальна і реальна АЧХ ФВЧ

Особливості проектування активних ФВЧ розглянуті у [1; 17].

1.4. Активні смугові фільтри (селективні підсилювачі)

Селективні підсилювачі застосовуються в тих випадках, коли необхідно із сукупності вхідних сигналів широкого діапазону частот виділити групу сигналів близьких частот, що несуть корисну інформацію. АЧХ такого підсилювача наведено на рис. 3. Підсилювач має дуже вузьку смугу пропускання

$$\Delta f = f_{\text{ВГР}} - f_{\text{НГР}}, \quad (1)$$

поза межами якої підсилення набагато слабкіше.

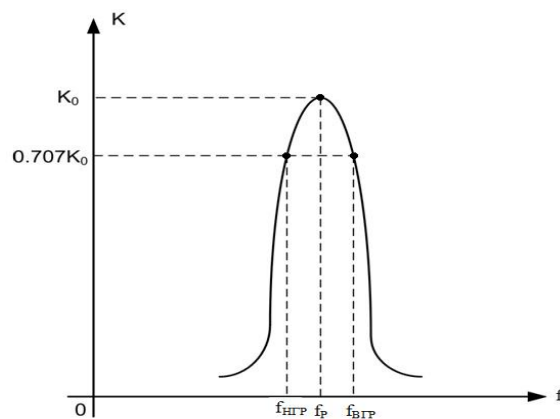


Рис. 3. АЧХ селективного підсилювача

Селективні підсилювачі поділяються на дві основні групи:

- із використанням паралельного LC -контурі із частотно-селективними властивостями (резонансні);
- із використанням частотно-залежного ВЗЗ.

В області низьких частот (десятки...тисячі герц) переважніше використання селективних підсилювачів із частотно-залежним ВЗЗ [1; 17].

2. ГЕНЕРАТОРИ СИНУСОЇДАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

2.1. Загальна характеристика генераторів

Генератори синусоїдальних коливань (ГСК) виконують перетворення енергії джерела постійного струму у енергію незгасаючих синусоїдальних коливань.

Вони містять активний елемент (АЕ) і частотно-селективний чотириполюсник (ЧСЧ). На рис. 4 наведено структурну схему автоколивального ГСК.

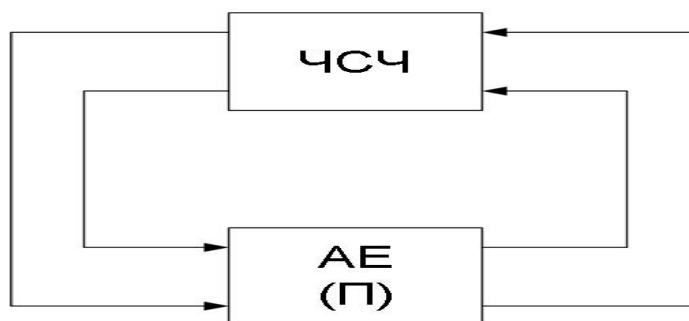


Рис. 4. Структурна схема автоколивального ГСК

Такі генератори будуються за кільцевою схемою, в якій діє ДЗЗ. Основними елементами генератора є АЕ – підсилювач (П) і ЧСЧ [1].

За принципом виникнення коливань розрізняють генератори із зовнішнім (незалежним) збудженням (зазвичай, LC -генератори) і генератори із

самозбудженням (автогенератори). Залежно від наявності елементів перестроювання частоти генератори поділяються на діапазонні і фіксованої частоти.

2.2. RC-генератори синусоїдальних коливань

2.2.1. Загальні відомості про RC-генератори синусоїдальних коливань

Для генерування низькочастотних синусоїдальних коливань широко застосовуються RC-генератори, що містять ЧСЧ на R та C елементах і, залежно від створюваного ними зсуву фази на квазірезонансній частоті, інвертуючий або неінвертуючий підсилювач. Частота, що генерується RC-генератором, називається квазірезонансною, оскільки ЧСЧ на RC-елементах не має резонансних властивостей, як, наприклад LC-контур. В автоколивальних RC-генераторах використовуються підсилювачі, що охоплені ДЗЗ.

Умови самозбудження автогенератора

$$K_{\Pi} \cdot K_{\text{ЧСЧ}} \geq 1;$$
$$\Delta\varphi_{\Pi} + \Delta\varphi_{\text{ЧСЧ}} = 2\pi n, \quad (2)$$

де K_{Π} – коефіцієнт підсилення підсилювача без ЗЗ; $K_{\text{ЧСЧ}}$ – коефіцієнт передачі ЧСЧ; $\Delta\varphi_{\Pi}$ та $\Delta\varphi_{\text{ЧСЧ}}$ – зсуви, фаз сигналу, які створюють відповідно Π та ЧСЧ; $n = 0, 1, 2, 3 \dots$. Друга із цих умов є *необхідною* і означає, що у схемі генератора діє ДЗЗ. Перша умова є *достатньою* та означає, що підсилення АЕ генератора більше (або дорівнює) загасанню, яке вносить ЧСЧ.

RC-автогенератори підрозділяються на дві основні групи:

- 1) автогенератори із поворотом фази сигналу у ланцюзі ДЗЗ на квазірезонансній частоті ω_0 на $+180^\circ$;
- 2) автогенератори без повороту фази, в яких фазовий зсув сигналу у ланцюзі ДЗЗ на квазірезонансній частоті ω_0 дорівнює нулю.

2.2.2. Частотно-селективні чотириполіусники

Схеми ЧСЧ, а також значення частоти квазірезонансу ω_0 і коефіцієнта загасання γ_0 (зворотного коефіцієнту передачі) на частоті квазірезонансу у разі застосування резисторів R і конденсаторів C наведено у [1]. Ці чотириполіусники поділяються на ті, що фазують напругу та ті, що фазують струм.

Для побудови автогенераторів на RC-чотириполіусниках, що фазують напругу, потрібні підсилювачі із великим входним і малим вихідним опором, а для автогенераторів на RC-чотириполіусниках, що фазують струм, – підсилювачі із малим входним і великим вихідним опором.

Частотно-селективні RC-чотириполіусники із зсувом фази на $+180^\circ$ є ланцюговими (сходовими), що складаються із касадно (послідовно) включених Г-подібних ланок із резисторами R в одних однойменних плечах ланок і

конденсаторами C в інших [1]. Амплітудно-частотну і фазо-частотну характеристики цих чотириполіусників наведено на рис. 5.

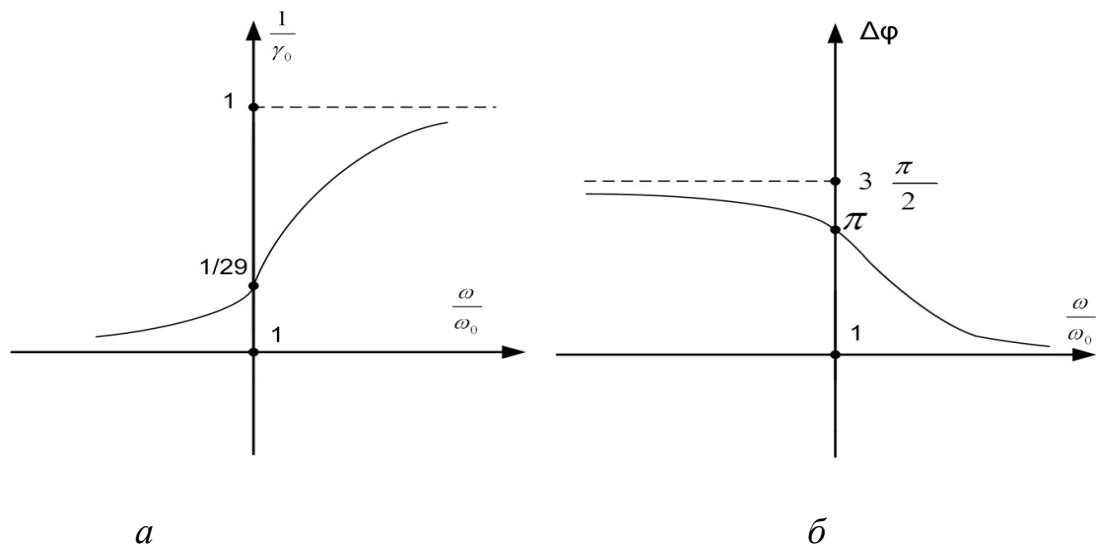


Рис. 5. Характеристики ланцюгового RC -чотириполіусника:
а – частотна; б – фазова

Частотно-селективні RC -чотириполіусники із нульовим зсувом фази на квазірезонансній частоті можна розділити на дві групи: одинарні Γ -подібні (міст Віна) і подвійні (Γ -подібні ланцюгові (сходові)) [1].

Міст Віна містить у одному плечі послідовне з'єднання резистора R і конденсатора C , у іншому – паралельне з'єднання R і C . Подвійні Γ -подібні RC -чотириполіусники складаються із двох Γ -подібних ланок RC і CR або CR і RC , що включені каскадно. Частотна і фазова характеристики одинарного і подвійного Γ -подібних RC -чотириполіусників наведено на рис. 6.

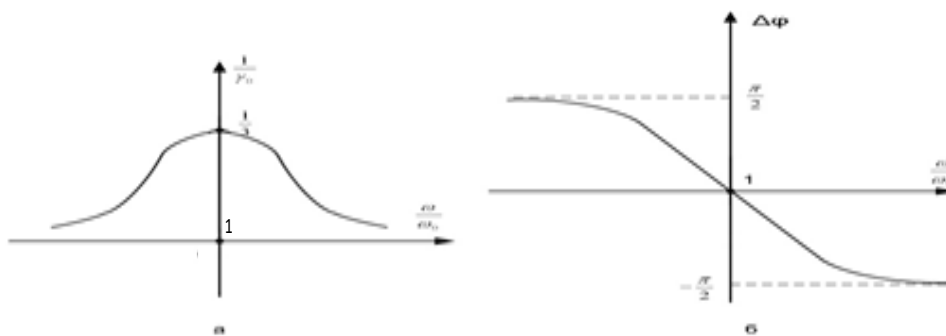


Рис. 6. Характеристики Γ -подібних RC -чотириполіусників: а – частотна; б – фазова

2.2.3. RC -автогенератори без повороту фази

RC -автогенератори із поворотом фази розглянуто у [1]. Спростену схему автоколивального генератора без повороту фази на ІМС ОП (моста Віна) наведено на рис. 7.

Для поліпшення форми вихідної напруги і підвищення стабільності в автогенераторі може бути застосований ланцюг нелінійного ВЗЗ [1].

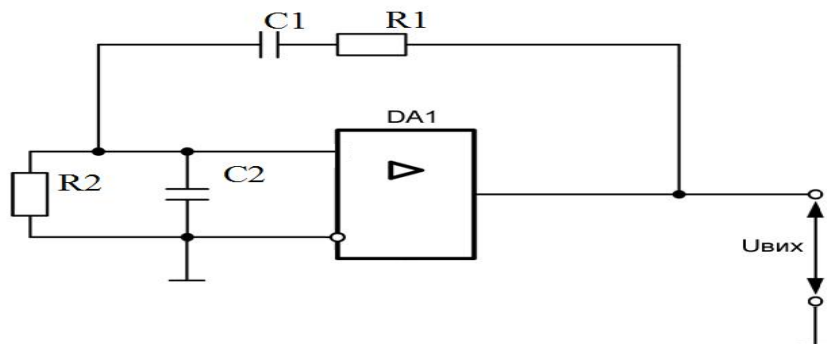


Рис. 7. Схема автоколивального RC-автогенератора на ІМС ОП із мостом Віна як ЧСЧ

3. ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

3.1. Загальні відомості про джерела живлення

Джерела живлення (ДЖ) призначено для створення напруги і струмів, необхідних для живлення електронної апаратури. Розрізняють первинні і вторинні джерела живлення. *Первинні джерела* безпосередньо перетворюють окремий вид енергії: механічну, хімічну, теплову, сонячну і т. ін. в електричну. До первинних джерел відносяться турбогенератори, хімічні джерела струму (батареї, акумулятори), термопари, сонячні батареї і т. ін. *Вторинні джерела* живлення здійснюють перетворення енергії первинного джерела в необхідні величини живлячої напруги (струму). У стаціонарній апаратурі джерелом найчастіше є мережа змінного струму напругою 220 В, в переносний – хімічні джерела струму. До хімічних джерел струму належать гальванічні елементи – батареї та акумулятори.

3.2. Батарейки та акумулятори

Основні відмінності між батарейками та акумуляторами:

- батарейка – це одноразовий елемент живлення, після повної витрати запасу енергії вона марна;
- акумулятор можна заряджати, вставивши в спеціальний зарядний пристрій.

Серед батарейок широко використовуються: вугільно-цинкові і хлористо-цинкові; лужно-марганцеві (лужні), ртутні (ртутно-цинкові); срібно-цинкові, літієві і т. ін. Протягом терміну служби батарейок її напруга не залишається постійною. Це відноситься до дешевих цинкових і лужних батарей, в яких за час їх використання напруга одного елемента значно падає. Ртутно-цинкові елементи мають кращу характеристику. Їх електрорушійна сила (ЕРС) зберігає номінальну величину практично протягом усього терміну служби, а потім швидко падає, так що не

виникає сумнівів, коли вони виявляються повністю розрядженими. Однак вони дорогі. Аналогічну постійну ЕРС мають срібно-цинкові елементи.

Найбільш широкого поширення серед акумуляторів набули: свинцево-кислотні акумулятори, гелеві батареї, нікель-кадмієві, нікель-водневі, літій-іонні, літій-іонні полімерні акумулятори, літій-залізо-фосфатні батареї і т. ін.

Перевагою батарейок та акумуляторів є їх портативність і повна відсутність змінних складових на їхньому виході. Однак існує небезпека течі, якщо розряджену батарею, або акумулятор випадково занадто довго залишатися в приладі. Це може привести до ушкодження схем високої вартості в результаті корозії.

3.3. Джерела живлення від мережі змінного струму

Джерела живлення, які підключаються до мережі змінного струму поділяються на дві групи: безперервні джерела живлення (БДЖ) та імпульсні джерела живлення (ІДЖ).

3.3.1. Безперервні джерела живлення

Структурну схему БДЖ наведено на рис. 8.

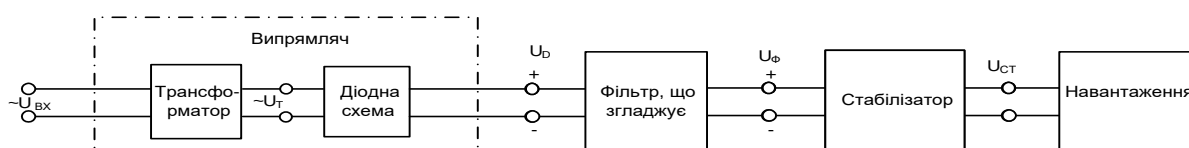


Рис. 8. Структурна схема БДЖ

Випрямляч служить для перетворення енергії джерела змінного струму в постійний струм. Силовий трансформатор знижує напругу до необхідної величини. Діодна схема будується на основі одного або кількох діодів, та формує на виході пульсуючу напругу однієї полярності. Фільтр, що згладжує, призначений для зменшення пульсацій випрямленої напруги. Стабілізатор підтримує незмінною вихідну напругу незалежно від коливань струму в навантаженні, а також коливань напруги в живлячій силовій мережі.

3.3.1.1. Випрямлячі

Випрямлячі потужністю до кількох сотень ват називаються малопотужними. Вони будуються на основі однофазних випрямлячів. Однофазні випрямлячі можуть бути: однонапівперіодні, двонапівперіодні.

Однонапівперіодний випрямляч

Схему однонапівперіодного випрямляча наведено на рис. 9, а його часові діаграми роботи – на рис. 10.

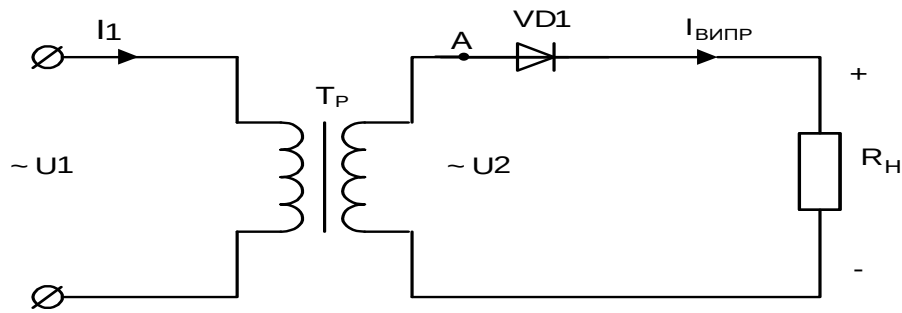


Рис. 9. Схема однонапівперіодного випрямляча

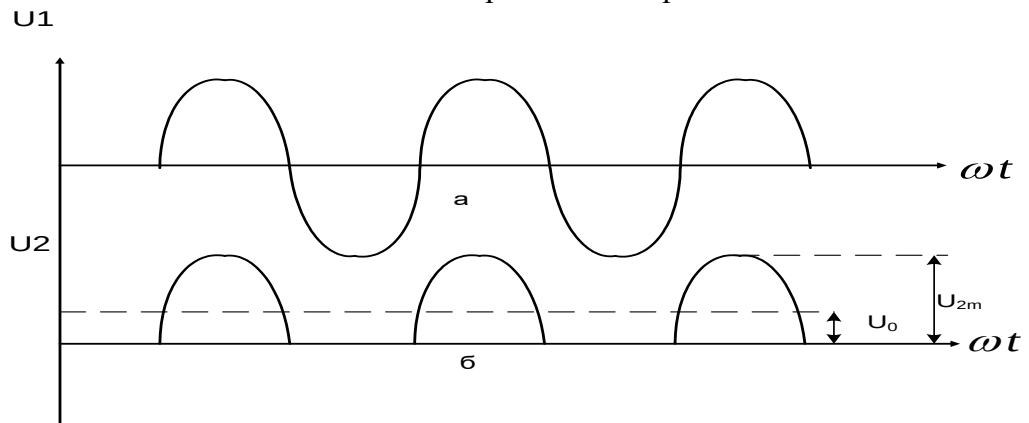


Рис. 10. Часові діаграми роботи однонапівперіодного випрямляча:
а – вхідна змінна напруга; б – випрямлена однополярна напруга

ВАХ та формули для розрахунку постійних складових пульсуючої напруги U_0 та пульсуючого струму I_0 ; діючих значень змінної напруги U_d та змінного струму I_d для цього випрямляча наведено в [1].

Двонапівперіодний випрямляч

Більш досконалу схему випрямляча, в якій змінна напруга використовується повністю, наведено на рис. 11.

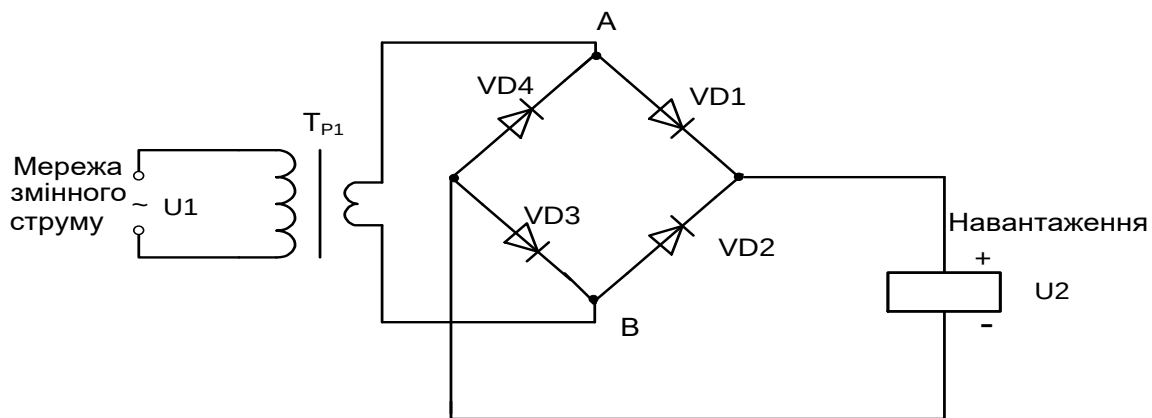


Рис. 11. Схема двонапівперіодного мостового випрямляча

Оскільки діодна схема має форму ромба і нагадує міст Уїтсона, таку схему називають мостовим випрямлячем. На рис. 12 наведено часові діаграми роботи двонапівперіодного мостового випрямляча.

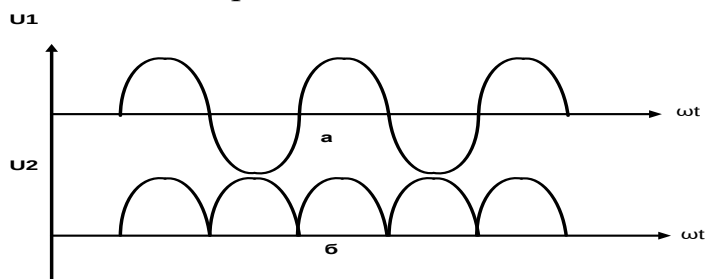


Рис. 12. Часові діаграми роботи двонапівперіодного випрямляча:
а – вхідна змінна напруга; б – випрямлена однополярна напруга на навантаженні

Розглянемо роботу випрямляча під час додатних і від’ємних напівперіодів напруги на виході трансформатора. Коли напруга в точці А додатна, діод VD1 проводить струм, і напруга на верхньому кінці навантаження додатна. В той же час напруга в точці В від’ємна і діод VD3, пропускає її до нижнього кінця навантаження. В наступному напівперіоді напруга В точці А від’ємна, а в точці В додатна. Діод VD2 проводить від точки В до верхнього кінця навантаження, а діод VD4 проводить від точки А до нижнього кінця навантаження.

Під час двонапівперіодного випрямлення напруга на навантаженні має менш переривчастий характер, ніж у випадку однонапівперіодного випрямлення. Частота вихідного сигналу дорівнює подвоєній частоті вхідної змінної напруги. Від’ємна напівхвиля вхідної змінної напруги інвертується та вставляється між сусідніми додатними напівперіодами.

3.3.1.2.Схеми фільтрів, що згладжують

Сигнали на виході випрямлячів (рис. 9, 11) містять змінну складову, тому як напругу живлення електронного обладнання їх не можна використовувати. Ця напруга годиться тільки, наприклад, для зарядження акумулятора.

Щоб згладити пульсуючу напругу, до виходу випрямляча підключають фільтр на накопичуючому конденсаторі (рис. 13).

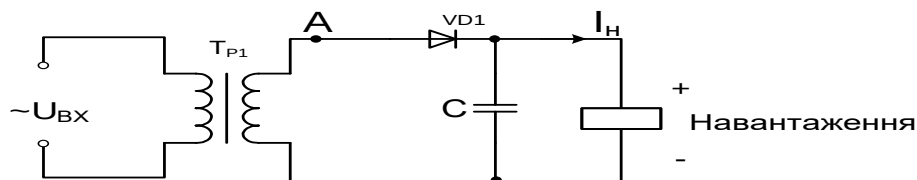


Рис. 13. Схема фільтру, що згладжує

Типова ємність конденсатора С для мережі із частотою 50 Герц знаходиться в діапазоні від 100 мкФ до 30000 мкФ і залежить від струму навантаження та необхідної ступені згладжування.

На рис. 14 наведено форму вихідної напруги однонапівперіодного випрямляча з накопичуючим конденсатором.

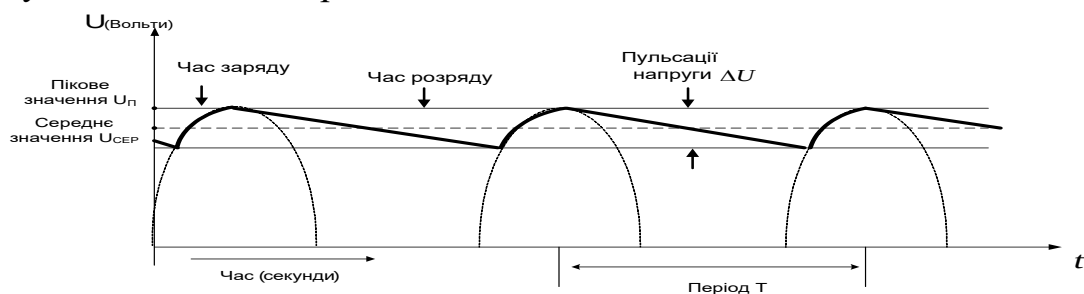


Рис. 14. Вихідна напруга однонапівперіодного випрямляча з накопичуючим конденсатором

Дійсну форму вихідної напруги показано суцільною лінією, а його середнє значення $U_{\text{СЕР}}$ (U_0) відмічене горизонтальною пунктирною лінією. Пунктиром також змальовані напівперіоди змінної напруги, в межах яких діод (в схемі без конденсатора С) проводить.

Конденсатор заряджається до пікового значення відповідного напівперіоду змінної напруги і потім розряджається в навантаження протягом частини періоду, що залишилась. Таким чином, велику частину часу струм в навантаженні забезпечується накопичуючим конденсатором, а випрямляч просто «поповнює» заряд конденсатора поблизу піків в кожному півперіоді.

Розмах пульсацій вихідної напруги визначаються виразом [1]:

$$\Delta U = \frac{I_H}{Cf}, \quad (3)$$

де f — значення частота змінної напруги у герцах, C — значення ємності у Фарадах, I_H — значення вихідного струму в амперах.

В [1] також наведено виведення виразу для обчислення середнього значення вихідної напруги:

$$U_{\text{СЕР}} \approx U_{\text{П}} - \frac{I_H}{2Cf}. \quad (4)$$

де $U_{\text{П}}$ — значення пікової напруги на виході.

В однонапівперіодному випрямлячі частота пульсацій та ж, що і частота вхідної змінної напруги (рис. 14). У разі двонапівперіодного випрямлення (рис. 15) частота пульсацій дорівнює подвоєній частоті вхідної змінної напруги.

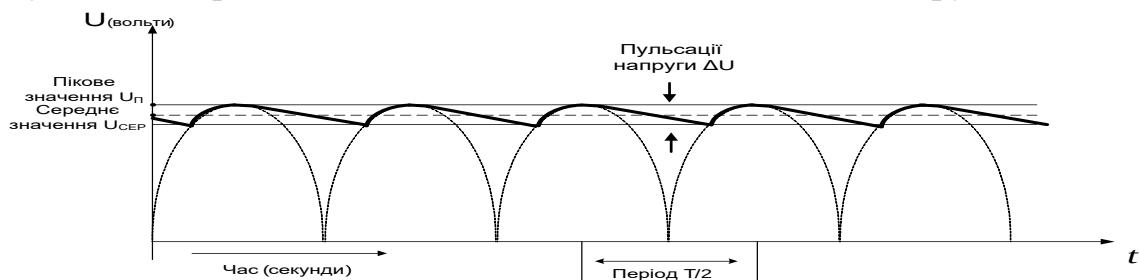


Рис. 15. Вихідна напруга двонапівперіодного випрямляча із накопичуючим конденсатором

Таким чином, у двонапівперіодному випрямлячеві повний розмах пульсацій дорівнює:

$$\Delta U = \frac{I_H}{2Cf}, \quad (5)$$

де f – частота вхідної напруги, а середнє значення вихідної напруги:

$$U_{\text{СЕР}} \approx U_{\text{П}} - \frac{I_H}{4Cf}. \quad (6)$$

Звідси витікає, що у двонапівперіодному випрямлячеві пульсації удвічі менші, ніж в однонапівперіодному випрямлячеві. Тому зменшення напруги за рахунок пульсацій при включенні навантаження в даному випадку дорівнює половині від зменшення напруги у разі однопівперіодного випрямляча. Із цієї причини двонапівперіодний випрямляч є основним типом випрямляча для більшості застосувань. Для зменшення пульсацій треба додатково використати RC/LC-фільтр нижніх частот [1].

3.3.1.3. Стабілізатори постійної напруги

Стабілізатор постійної напруги підтримує незмінною вихідну напругу незалежно від коливань струму в навантаженні, а також коливань напруги в живлячій силовій мережі. Найпростіший параметричний стабілізатор постійної напруги використовує напівпровідниковий стабілітрон (НС), який працює в області зворотного електричного пробою, див. лекцію 2. Стабілітрон не є бездоганним стабілізатором напруги, тому частіше використовують інші стабілізатори, наприклад, в інтегральному виконанні.

Стабілізатори в інтегральному виконанні

В інтегральному виконанні створено багато стабілізаторів для ряду фіксованих вихідних напруг, наприклад, стабілізатори з напругою 5В для логічних схем або 15В для ІМЧ ОП. На рис. 16 наведено схему стабілізатора напруги, в якій використовується інтегральна мікросхема 7805.

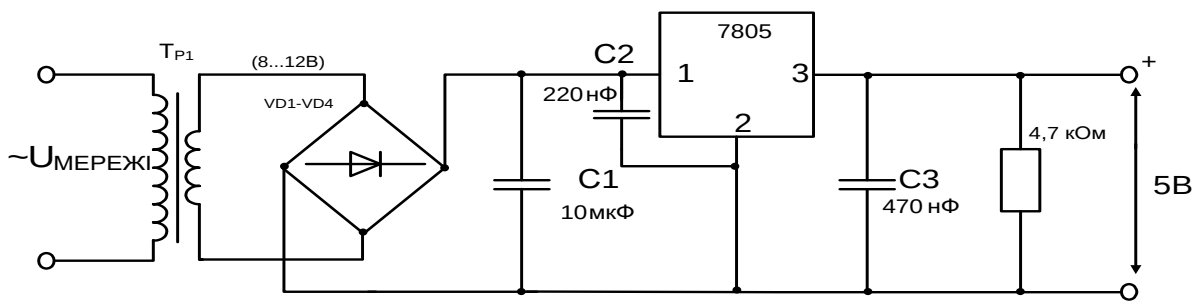


Рис.16. Стабілізоване джерело живлення, на основі стабілізатора в інтегральному виконанні

Вона забезпечує стабільне п'ятивольтове живлення, яке необхідне для цифрових логічних схем [1]. Конденсатор С1 призначено для боротьби з низькочастотними завадами, а конденсатори С2, С3 – для боротьби з високочастотними завадами.

Компенсаційні стабілізатори постійної напруги

Компенсаційні стабілізатори напруги є системою автоматичного регулювання. Основними елементами таких стабілізаторів є: джерело опорної напруги (ДОН); порівняльний і підсилювальний елемент (ППЕ) та регулювальний елемент (РЕ).

Фактична вихідна напруга стабілізатора або її частина порівнюється з опорною. В якості опорної напруги у більшості випадків використовуються параметричні стабілізатори, інколи – гальванічні батареї, оскільки вони мають більші габарити, вагу і невеликий час служби. ППЕ порівнює та підсилює різницю між опорною і вихідною напругою до величини, необхідної для керування РЕ. За способом включення РЕ компенсаційні стабілізатори можна поділити на стабілізатори послідовного і паралельного типу. Приклади схем компенсаційних стабілізаторів напруги на транзисторах та опис їх роботи наведено у [1].

3.3.2. Імпульсні джерела живлення

Розглянуті неперервні ДЖ мають ККД $\leq 75\%$, достатньо великі габарити і вагу, передусім, через наявність трансформатора та конденсаторів. В сучасній апаратурі встановлюються імпульсні джерела живлення (ІДЖ), які мають ККД до 90 % і вище, меншу вагу та габарити [1]. В ІДЖ на вході немає низькочастотного силового трансформатора.

ІДЖ містить випрямляч змінної напруги мережі зі згладжувальним фільтром, перетворювач постійної напруги в імпульсний сигнал (десятки...сотні кГц), імпульсний стабілізатор напруги, понижуючий *імпульсний трансформатор*, перетворювач імпульсного сигналу в постійну напругу. При цьому імпульсні трансформатори, на відміну від звичайних лінійних, мають феритовий сердечник, а не сталевий з пластин. Останнє суттєво зменшує вагу та габарити ІДЖ.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення електричному фільтру та надайте його загальну характеристику.
2. Наведіть та пояснить АЧХ фільтра нижніх частот.
3. Наведіть та пояснить АЧХ фільтра верхніх частот.
4. Поясніть, що означає подання коефіцієнта підсилення у децибелах?
5. Наведіть та пояснить АЧХ селективного підсилювача.
6. Опишіть принцип побудови і роботи генератора гармонійних синусоїдних коливань (ГГСК).

7. Назвіть та поясніть умови збудження RC-автогенератора.
8. Назвіть та поясніть схеми RC-ланцюгів ГГСК.
9. Як пов'язана частота коливань на виході ГГСК з параметрами RC-ланцюга?
10. Наведіть схему та поясніть роботу ГГСК на основі ІМС ОП та моста Віна.
11. Дайте визначення джерелам живлення електричних схем та назвіть їх види.
12. Опишіть основні відмінності між батарейками та акумуляторами.
13. Наведіть та поясніть структуру безперервного джерела живлення.
14. Наведіть та поясніть схеми однофазних випрямлячів змінної напруги.
15. Опишіть схеми регулювання напруги живлення.
16. Поясніть роботу стабілізаторів постійної напруги.
17. Опишіть принцип роботи ІДЖ.

ЛЕКЦІЯ 7.ДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ ТА ІНТЕГРУЮЧІ КОЛА

1. ДИФЕРЕНЦІЮЮЧІ КОЛА

1.1. Загальна характеристика імпульсних електронних пристроїв

Електронні пристрої (ЕП) умовно можна поділити на дві групи: аналогові електронні пристрої (АЕП) та дискретні електронні пристрої (ДЕП). До аналогових відносяться електронні пристрої, в яких діють аналогові (неперервні) сигнали, наприклад, гармонійні (синусоїдальні) сигнали. До дискретних відносяться електронні пристрої, в яких діють дискретні сигнали, що змінюються стрибками (уривчасто), наприклад, послідовність прямокутних імпульсів.

В свою чергу ДЕП діляться на: імпульсні електронні пристрої (ІЕП); цифрові електронні пристрої (ЦЕП). До імпульсних відносяться електронні пристрої, в яких діють імпульсні сигнали (імпульси).

Під імпульсом розуміють короткочасну, порівняно з часом аналізу, зміну напруги (струму) в електричному колі від нуля чи деякого постійного нульового рівня $U_0(I_0)$, до певного максимального значення $U_m(I_m)$.

До цифрових відносяться електронні пристрої, в яких діють цифрові сигнали, що мають два фіксовані рівні напруги: високий та низький. Високий рівень називають логічною одиницею (одиницею), а низький – логічним нулем (нулем). Цифрові сигнали є переносником двійкових кодів (ДВК). Цифровий сигнал – це поодинокий випадок імпульсного сигналу, якщо вважати нульове (початкове) значення амплітуди імпульсу – нулем, а максимальне (амплітудне) значення – одиницею.

На відміну від імпульсних сигналів, які можуть мати різну форму: прямокутну, трапецієподібну, трикутну, експоненціальну і т. ін., цифрові сигнали мають форму, близьку до прямокутної.

Сучасна електроніка характеризується широким використанням імпульсних пристроїв. Напруги та струми в таких пристроях мають імпульсний характер, нерідко імпульси відділені один від одного досить тривалим інтервалом паузи.

Можна назвати основні причини, що спричинили розвиток імпульсної техніки: *по-перше*, більшість виробничих процесів мають імпульсний характер: пуск та зупинка агрегатів, зміна швидкості та гальмування, скидання навантаження, спрацювання захисту тощо. *По-друге*, передача інформації у вигляді імпульсів, розділених паузами, дозволяє зменшити потужність, споживану від джерела живлення, при збереженні достатньої потужності імпульсу. Це особливо важливо при використанні джерел обмеженої потужності (батареї, акумулятори), наприклад, на пересувних (в тому числі космічних) об'єктах. *По-третє*, передача інформації у вигляді імпульсів дозволяє суттєво розвантажити канали зв'язку. Так, наприклад,

немає необхідності передавати інформацію про напір гідроелектростанції у вигляді неперервного сигналу, оскільки напір змінюється досить повільно. Передача інформації у вигляді окремих відліків дозволить використовувати цей же канал зв'язку для одночасної передачі інформації про інші фізичні величини. По-четверте, передавання інформації в імпульсній формі дозволяє значно підвищити завадостійкість, точність та надійність електронних пристроїв. При передаванні неперервного сигналу точність понижується через існування дрейфу нуля підсилювачів, впливу зміщення напруги нуля, входних струмів та різних завад.

Нижче наведено декілька способів передавання неперервного сигналу (рис. 1, а) у вигляді послідовності прямокутних імпульсів (рис. 1, б...г).

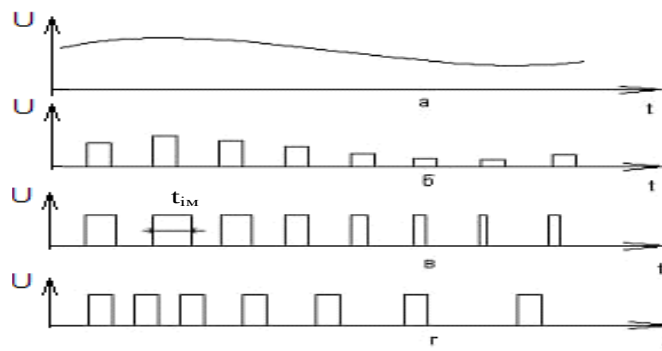


Рис. 1. Способи передавання інформації за допомогою імпульсів

На рис. 1 розглянуто декілька видів імпульсної модуляції. Під час здійснення амплітудно-імпульсної модуляції (АІМ) амплітуда імпульсів пропорційна вхідному сигналу (рис. 1, б). У цьому способі передачі інформації деякий шкідливий вплив дрейфу нуля підсилювачів та інших перерахованих факторів на точність залишається. Під час використання широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) (рис. 1, в) амплітуда та частота повторення імпульсів постійні, але ширина імпульсів $t_{им}$ пропорційна поточному значенню вхідного сигналу. Під час частотно-імпульсній модуляції (ЧІМ) (рис. 1, г) амплітуда вхідного сигналу визначає частоту (період) слідування імпульсів, які мають постійну тривалість та амплітуду. Під час ШІМ та ЧІМ дрейф нуля підсилювачів не впливає на точність передачі вхідного сигналу, котра в даному випадку залежить тільки від точності фіксації часового положення імпульсів. Найбільшу точність та завадостійкість забезпечують число-імпульсні методи: інформація передається у вигляді числа, якому відповідає певний набір імпульсів (коду), при цьому суттєвим є тільки наявність чи відсутність імпульсу.

1.2. Основні параметри імпульсів

На рис. 2, а наведено періодичну послідовність прямокутних імпульсів.

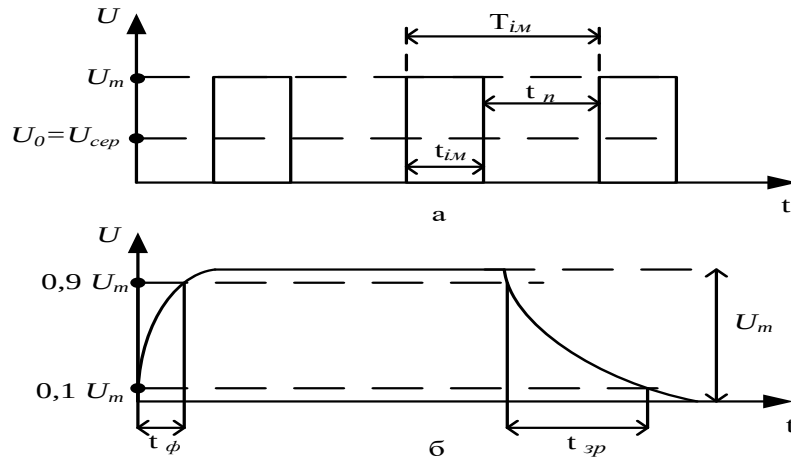


Рис. 2. Періодична послідовність прямокутних імпульсів

Імпульси характеризуються такими параметрами: U_m – амплітуда імпульсу; t_{im} – тривалість імпульсу; t_n – тривалість паузи; $T_{im} = t_{im} + t_n$ – період слідування імпульсів; $f = 1/T_{im}$ – частота слідування імпульсів; $Q_{im} = T_{im}/t_{im}$ – шпаруватість імпульсів; $U_0 = U_{cer}$ – середнє значення (постійна складова) імпульсної послідовності. В реальних пристроях прямокутні імпульси мають певну тривалість фронту t_ϕ та зрізу t_{zp} (рис. 2.2, б). Як правило, фронт та зріз імпульсу визначаються протягом часу наростання напруги від $0,1U_m$ до $0,9U_m$, чи спаду напруги від $0,9U_m$ до $0,1U_m$. Для нормального функціонування імпульсних пристроїв необхідно, щоб $t_\phi \ll t_{im}$ та $t_{zp} \ll t_{im}$, інакше часове положення імпульсу не буде зафіксоване з потрібною точністю. Сучасні електронні пристрої дозволяють отримати t_ϕ та t_{zp} значно менше 1мкс, і через це часто можна вважати, що t_ϕ та t_{zp} наближаються до нуля.

В електронній техніці використовуються також імпульси пилкоподібної, експоненціальної та дзвоноподібної форми [1].

1.3. Види імпульсних пристроїв

В залежності від виконуваних функцій імпульсні пристрої можна поділити на наступні групи: формувачі імпульсів; електронні ключі; тригери; компаратори та генератори імпульсів.

1.4. Диференціюючі кола

1.4.1. Загальна характеристика диференціюючих кіл

В імпульсних електронних пристроях широко використовуються кола, які формують напругу однієї форми з напруги іншої. Для цього використовуються лінійні елементи, наприклад, резистори, конденсатори, індуктивності, параметри

яких не залежать від значень та напрямків струмів, що проходять через них, та прикладених напруг. Струм у таких елементах пропорційний вхідній напрузі, отже їх ВАХ – лінійна. Кола, що складаються з лінійних елементів, називаються лінійними. При надходженні на вхід лінійного кола синусоїдальної напруги на всіх її елементах також буде синусоїдальна напруга. Якщо на вході лінійного кола, що містить частотно-залежні елементи (конденсатор, індуктивність), діє напруга, що представляє суму гармонік різних частот, то форма напруги на її елементах відрізняється від форми вхідної напруги. Це пояснюється тим, що гармоніки вхідної напруги по-різному пропускаються цим колом. В результаті форма вхідної та вихідної напруг відрізнятимуться. Ця властивість використовується для формування імпульсів за допомогою лінійних кіл (перетворення імпульсів).

Описані процеси характерні для диференціюючих та інтегруючих кіл, які широко використовуються в імпульсній техніці для формування імпульсів.

Диференціюючі кола (ДК) виконують диференціювання сигналів, що надходять на його вхід, та призначені для формування на виході коротких імпульсів, які відповідають фронту та зрізу довгих вхідних імпульсів. Тобто, ДК виконує фіксацію моментів фронту та зрізу імпульсів, що надходять на його вхід.

Диференціюючі кола виконуються з використанням або тільки пасивних елементів (пасивні ДК) або з використанням пасивних та активних елементів (активні ДК). Як частотно-залежні елементи в них можуть використовуватися конденсатори чи індуктивності. Нижче будуть розглянуті ДК з використанням конденсаторів, як більш технологічних елементів, ніж індуктивності.

Диференціюючі кола діляться на: пасивні ДК та активні ДК.

1.4.2. Пасивні диференціюючі кола

1.4.2.1. Аналіз роботи пасивного ДК

Схему пасивного ДК наведено на рис. 3.

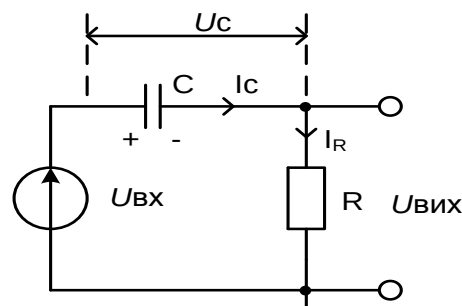


Рис.3. Схema пасивного ДК

Розглянемо роботу цієї схеми. Струм, що проходить через конденсатор,

пов'язаний з напругою на ньому залежністю:

$$I_c = C \left(\frac{dU_c}{dt} \right). \quad (1)$$

Напруга на виході схеми:

$$U_{\text{ВІХ}} = I_R \cdot R = I_c \cdot R = RC \left(\frac{dU_c}{dt} \right) = \tau_{\text{диф}} \left(\frac{dU_c}{dt} \right), \quad (2)$$

де $\tau_{\text{диф}} = RC$ – стала часу кола.

Оскільки $U_c = U_{\text{ВХ}} - U_{\text{ВІХ}}$, то

$$U_{\text{ВІХ}} = \tau_{\text{диф}} \frac{dU_c}{dt} = \tau_{\text{диф}} \frac{d(U_{\text{ВХ}} - U_{\text{ВІХ}})}{dt} = \tau_{\text{диф}} \frac{dU_{\text{ВХ}}}{dt} - \tau_{\text{диф}} \frac{dU_{\text{ВІХ}}}{dt}. \quad (3)$$

Перший доданок виразу (3) – результат ідеального диференціювання вхідної напруги, другий – похибка. Остання зменшується із зменшенням $\tau_{\text{диф}}$, але при цьому одночасно зменшується й корисна складова вихідного сигналу.

На рис. 4 наведено часові діаграми роботи пасивного диференціюючого кола.

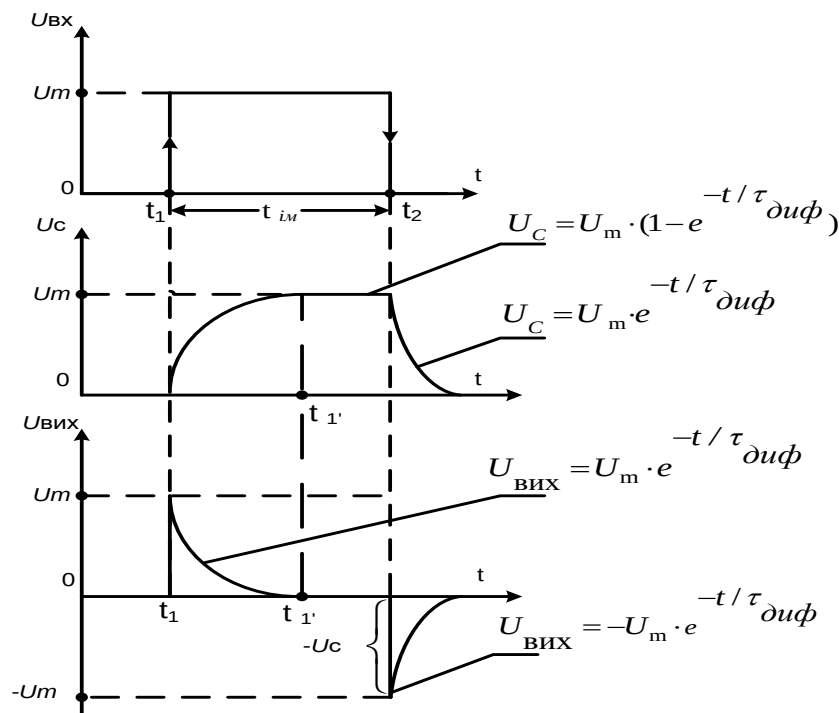


Рис. 4. Часові діаграми роботи пасивного ДК

В момент надходження на його вхід ідеального (з крутими фронтами) одиночного прямокутного імпульсу ємність розряджена. Її опір $X_c(t_1) = 0$ і фронт вхідного імпульсу передається на вихід практично без змін.

Потім конденсатор заряджається за експоненціальним законом:

$$U_{C.3AP} = U_m \cdot \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{диф}}} \right), \quad (4)$$

а вихідна напруга зменшується за тим самим законом:

$$U_{\text{ВІХ}}(t) = U_m \cdot e^{-t/\tau_{\text{диф}}}. \quad (5)$$

Через проміжок часу $t \geq 3\tau_{\text{диф}}$ ємність майже повністю зарядиться, $U_C \approx U_m$, а $U_{\text{ВІХ}} = 0$. Це відповідає ідеальному диференціюванню постійної вхідної напруги $U_{\text{ВХ}} = U_m$. Наявність гострокінцевого вихідного імпульсу пов'язана з похибкою реального ДК.

На момент закінчення вхідного прямокутного імпульсу ($U_{\text{ВХ}} = 0$) напруга на ємності не може зникнути миттєво, і це викликає появу на виході стрибка від'ємної напруги, амплітудою $U_{\text{ВІХ}} = U_C = U_m$. Потім конденсатор розряджається, напруга на ньому змінюється відповідно з виразом $U_{C.\text{розр}} = U_m \cdot e^{-t/\tau_{\text{диф}}}$, а отже, вихідна напруга зменшується до нуля.

На рис. 5 наведено часові діаграми роботи ДК. Форма сигналу на виході ДК залежить від співвідношення тривалості вхідного імпульсу $t_{\text{ім}}$ та сталої часу ДК $\tau_{\text{диф}}$. Порівнюючи ці діаграми, можна зробити висновок, що в першому випадку коло є перехідним і форма вихідного сигналу мало відрізняється від форми вхідного.

Зі зменшенням $\tau_{\text{диф}}$ за $t_{\text{ім}} = \text{const}$ схема буде наближатися до диференціюючої, і у разі співвідношення

$$\tau_{\text{диф}} \ll t_{\text{ім}} \quad (6)$$

коло буде виконувати поставлене перед ним завдання – загострення (скорочення) вхідних імпульсів.

Активна тривалість імпульсу на виході ДК, яку вираховують на рівні $0,5 \cdot U_m$, визначається з виразу [1]:

$$t_{\text{ім.вих.а}} = \tau_{\text{диф}} \cdot \ln 2. \quad (7)$$

1.4.2.2. Робота пасивного ДК під час подання на його вхід трапецеїдальних імпульсів

Передній та задній фронти реальних прямокутних імпульсів мають кінцеву тривалість, а самі імпульси можна апроксимувати трапецією (рис. 6).

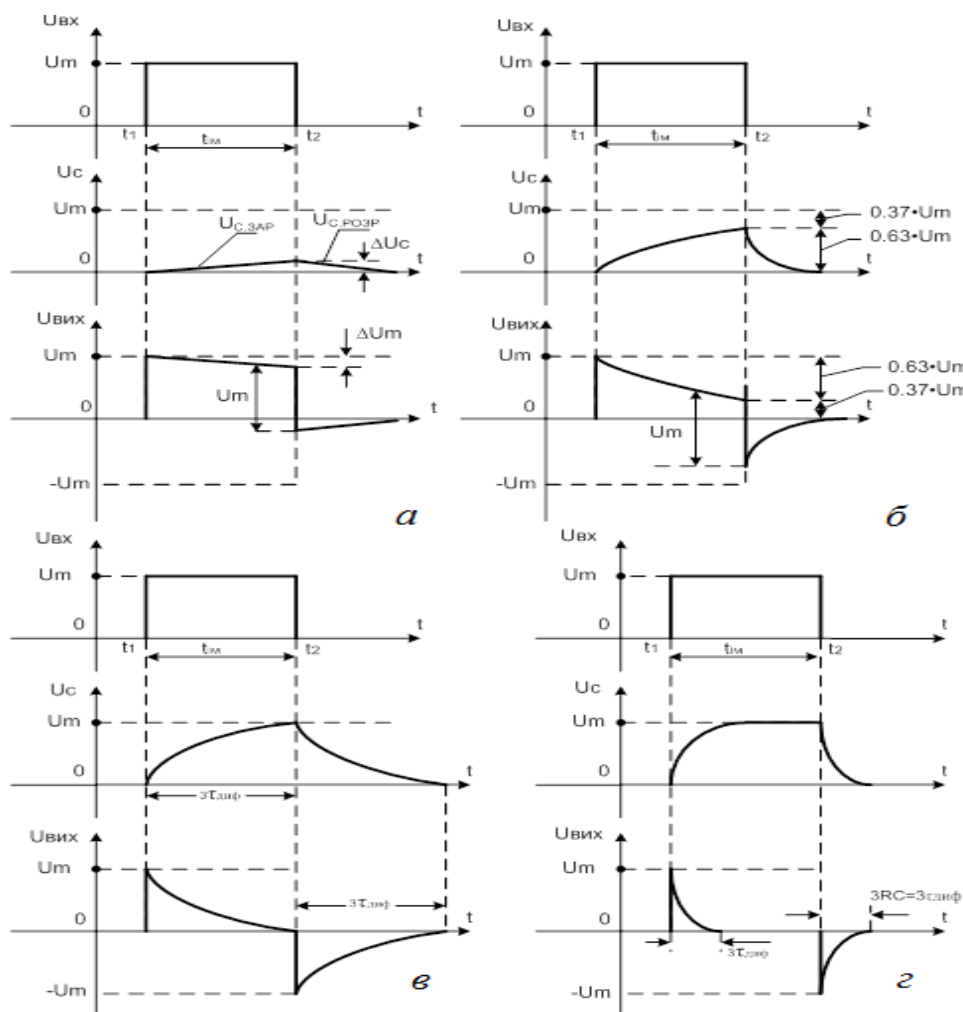


Рис. 5. Часові діаграми роботи ДК для чотирьох співвідношень $t_{ім}, \tau_{диф}$:

$a - \tau_{диф} \gg t_{ім}; б - \tau_{диф} = t_{ім}/3; в - \tau_{диф} = 3t_{ім}; г - \tau_{диф} \ll t_{ім}$

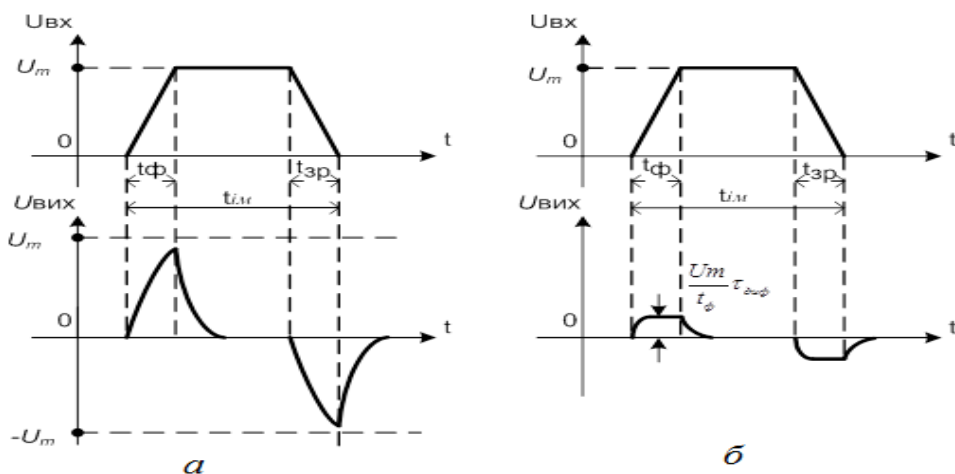


Рис. 6. Часові діаграми роботи ДК під час надходження на його вхід реального прямокутного імпульсу та співвідношень $\tau_{диф}, t_{ф}$ та $t_{ім}$: $a - t_{ф} \ll \tau_{диф} \ll t_{ім}; б - t_{ф} \gg \tau_{диф} \ll t_{ім}$

Вплив ДК на реальний (трапецеїдальний) імпульс залежить від співвідношення $\tau_{диф}, t_{ф}, t_{зр}$ та $t_{ім}$. Під час $t_{ф} \ll \tau_{диф} \ll t_{ім}$ (рис. 6, а) схема формує

два гострокінцевих імпульси, а у разі $t_{\phi} \gg \tau_{diff} \ll t_{im}$ (рис. 6, б) схема не виконує функції ДК (на виході з'являються завади).

У [1] наведено розрахунок розрахунок пасивного ДК та описано вплив значення власного опору джерела вхідного сигналу та ємності навантаження вихідного імпульсу.

1.4.3. Активні ДК

Як активні елементи ДК широко використовуються ІМС ОП (рис. 7).

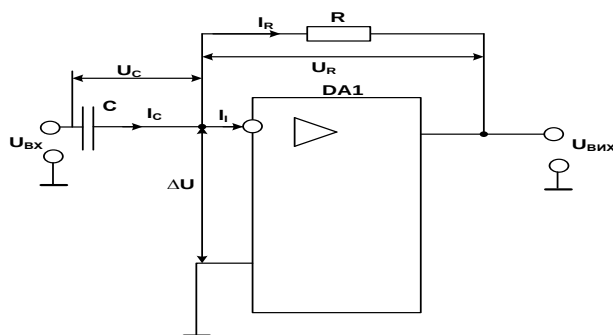


Рис. 7. Схема активного ДК

У лекції 5 наведено розрахунок активного ДК. Якщо ІМС ОП є ідеальною, то схема ДК на його основі виконує точне диференціювання вхідного сигналу і похибка дорівнює нулю.

Хоча схема називається активною, але вона не підсилює вхідну напругу порівняно з пасивним ДК. Високий коефіцієнт підсилення ІМС ОП та наявність ВЗЗ дозволяє за однакової з пасивним ДК вихідної напруги звести до нуля похибку диференціювання.

Аналіз роботи схеми за умови, що ІМС ОП є реальною, показав, що похибка активного ДК у $K_{U, IМС ОП}$ разів менша, ніж похибка пасивного ДК за однакового значення вихідної напруги $RC \left(\frac{dU_{вх}}{dt} \right)$ [1]. Моделювання цієї схеми у програмі

Мікросар показало, що вихідний сигнал має не тільки стрибок, що співпадає за часом зі зміною вхідного сигналу, але і коливання високої частоти (рис. 8).

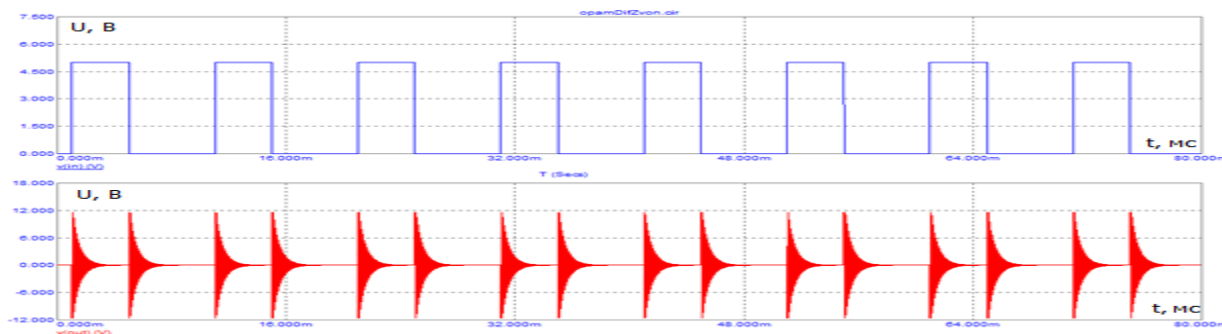


Рис. 8. Часова діаграма роботи активного ДК

Це пояснюється тим, що вихідна напруга, яка через резистор зворотного зв'язку повертається на вхід операційного підсилювача, збігається за фазою з вхідним сигналом. Тобто робочий від'ємний зв'язок стає додатним. Збіг за фазою вхідного і вихідного сигналів виходить через їх зміщення на π за рахунок використання інверсного входу ІМС ОП та зміщення на π за рахунок фазо-частотної характеристики схеми підсилювача. Останнє зміщення утворюється при високих частотах транзисторами всередині ІМС ОП. Таким чином в сумі отримуємо 2π , або 0 , що еквівалентно схемі з ДЗЗ. Через це вихідна напруга супроводжуватиметься «дзвоном». Цієї неприємності можна уникнути, використавши схему модифікованого диференціюючого ланцюга, яку наведено нижче на рис. 9.

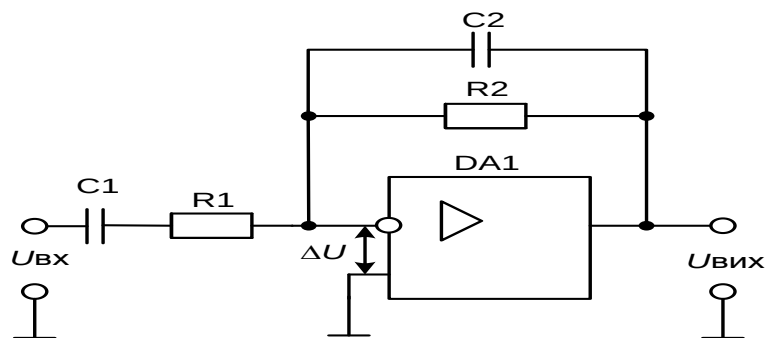


Рис. 9. Схема модифікованого активного ДК

Часову діаграму роботи цієї схеми наведено на рис. 10.

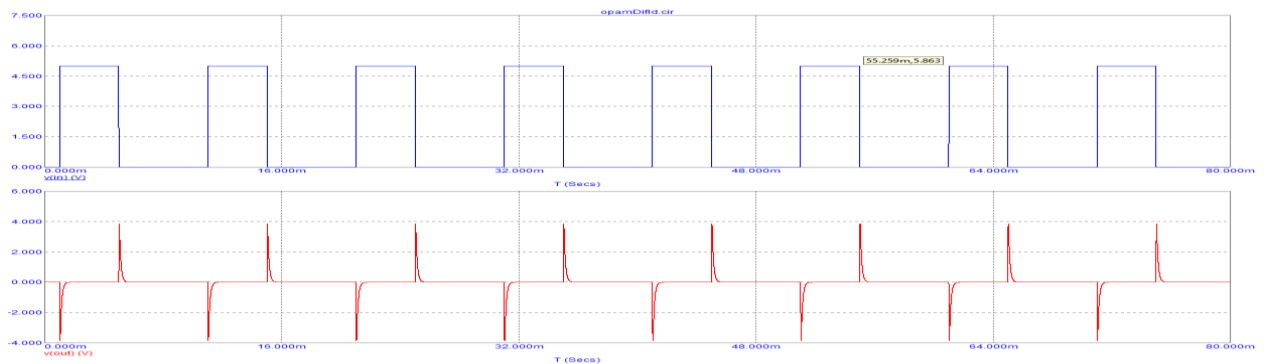


Рис. 10. Часова діаграма роботи модифікованого активного диференціюючого ланцюга

1.5. Інтегруючі кола

1.5.1. Загальна характеристика інтегруючих кіл

ІК є лінійним чотириполюсником, сигнал на виході якого змінюється пропорційно інтегралу вхідного сигналу, а саме

$$U_{\text{вих}} = k \cdot \int_0^t U_{\text{вх}} dt. \quad (8)$$

ІК використовуються в схемах формування пилоподібної напруги; для виділення постійної складової вхідної імпульсної послідовності; для селекції імпульсів за тривалістю і т. ін.

ІК поділяються на: пасивні та активні. Найпростішим є пасивне ІК, що містить два елементи: резистор R та конденсатор C (рис. 11).

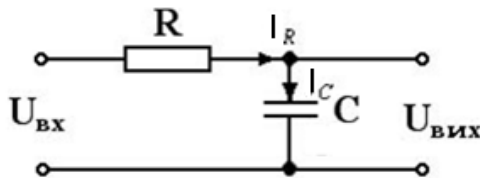


Рис. 11. Пасивне інтегруюче RC-коло

1.5.2. Аналіз пасивного ІК

В цій схемі вихідна напруга (напруга на конденсаторі) пов'язана зі струмом, що проходить через нього, залежністю

$$U_{\text{ВІХ}} = U_C = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t I_C dt, \quad (9)$$

де

$$I_R = I_C = \frac{U_{\text{ВХ}} - U_{\text{ВІХ}}}{R}. \quad (10)$$

Підставимо значення (10) у (9) і отримаємо

$$U_{\text{ВІХ}}(t) = \frac{1}{RC} \cdot \int_0^t U_{\text{ВХ}} dt - \frac{1}{RC} \cdot \int_0^t U_{\text{ВІХ}} dt. \quad (11)$$

Перша складова отриманого виразу є результатом ідеального інтегрування вхідної напруги, а друга – похибкою інтегрування. Для зменшення похибки потрібно збільшити сталу часу інтегрування $\tau_{\text{инт}} = RC$, але при цьому також зменшується вихідна напруга. Отже, стала часу ІК має бути досить велика, а, в результаті цього, $U_{\text{ВІХ}} \ll U_{\text{ВХ}}$.

1.5.3. Аналіз роботи пасивного ІК за часовими діаграмами

Часові діаграми роботи ІК, якщо на його вхід подається стрибок напруги, амплітудою U_m , наведено на рис. 12.

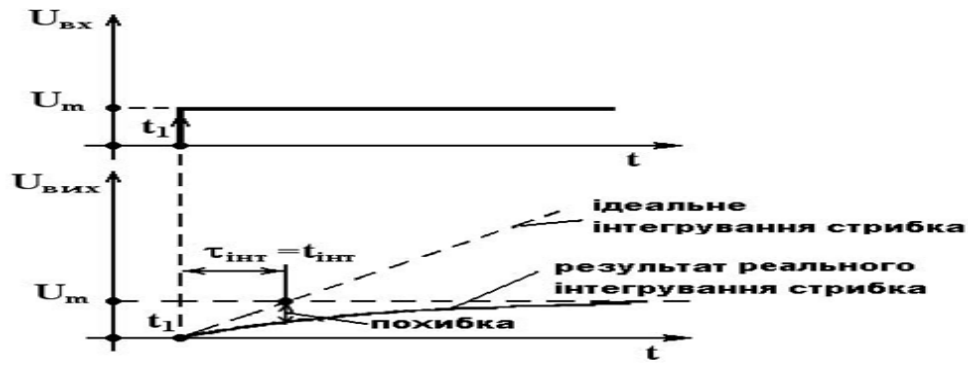


Рис. 12. Часові діаграми роботи пасивного ІК

Результатом ідеального інтегрування стрибка напруги є

$$U_{\text{вих}}(t) = \frac{1}{RC} \int_0^t U_m dt = \frac{U_m \cdot t}{RC} = \frac{U_m \cdot t}{\tau_{\text{инт}}} \quad (12)$$

Виразу (12) відповідає пряма лінія, яку показано на рис. 12 пунктиром. Результатом реального інтегрування є

$$U_{\text{вих}}(t) = U_m \cdot \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{инт}}} \right), \quad (13)$$

що відповідає зарядженню конденсатора C за експоненціальним законом.

Різниця між прямою лінією й експонентою є похибкою інтегрування, котра зменшується, якщо час інтегрування

$$t_{\text{инт}} \ll \tau_{\text{инт}}. \quad (14)$$

У цьому разі зменшується амплітуда вихідної напруги $U_{\text{вих}} \ll U_{\text{вх}}$.

Розкладаючи $e^{-t/\tau_{\text{инт}}}$ у ряд Тейлора за степенями $-t/\tau_{\text{инт}}$, отримаємо

$$e^{-t/\tau_{\text{инт}}} = 1 - t/\tau_{\text{инт}} + \frac{1}{2} \cdot (t/\tau_{\text{инт}})^2 - \frac{1}{6} \cdot (t/\tau_{\text{инт}})^3 + \dots \quad (15)$$

На основі співвідношення (14) обмежимося першими трьома членами ряду, і підставимо (15) у (13). У результаті отримаємо

$$U_{\text{вих}}(t) = \frac{U_m \cdot t}{\tau_{\text{инт}}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{t}{\tau_{\text{инт}}} \right) = \frac{U_m \cdot t}{\tau_{\text{инт}}} - \frac{U_m \cdot t}{\tau_{\text{инт}}} \cdot \frac{t}{2 \cdot \tau_{\text{инт}}}. \quad (16)$$

Перший член виразу (16) відповідає результату ідеального інтегрування стрибка, а другий є абсолютною похибкою ІК:

$$\delta_{\text{абс}} = \frac{U_m \cdot t}{\tau_{\text{инт}}} \cdot \frac{t}{2 \cdot \tau_{\text{инт}}}. \quad (17)$$

Відносна похибка

$$\delta_{відн} = \frac{\delta_{абс}}{U_{КОРИСНЕ}} \cdot 100\% = \frac{\frac{U_m \cdot t}{\tau_{инт}} \cdot \frac{t}{2 \cdot \tau_{инт}}}{\frac{U_m \cdot t}{\tau_{инт}}} \cdot 100\% = \frac{t}{\tau_{инт}} \cdot 50\%. \quad (18)$$

Якщо $\tau_{инт} = const$, то похибку можна зменшити, якщо зменшити час інтегрування $t_{инт}$. Якщо $t_{инт} = const$, то похибку можна зменшити, збільшуючи сталу часу $\tau_{инт}$. Розрахунок пасивного інтегруючого RC-кола виконано у [1].

1.5.4. Інтегрування одиночного імпульсу

Реакцію ІК на вхідний прямокутний імпульс показано на рис. 13.

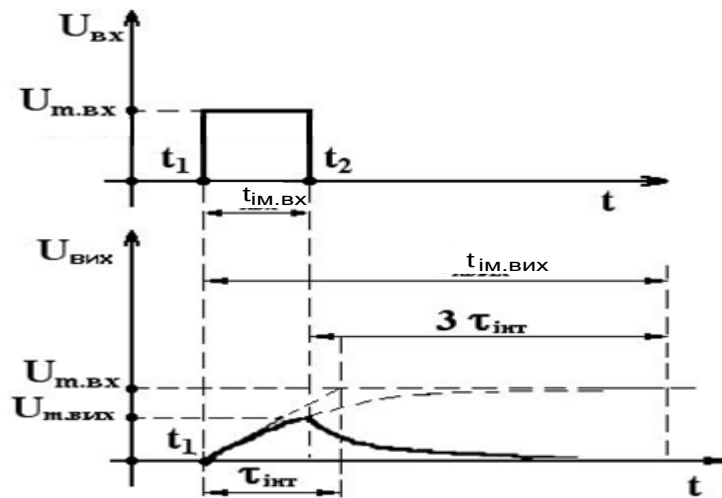


Рис. 13. Реакція ІК на вхідний прямокутний імпульс

Конденсатор C не може миттєво зарядитися, тому в момент надходження на вхід схеми прямокутного імпульсу вся вхідна напруга виділяється на резисторі R , а $U_{ВІХ} = U_C = 0$. За час дії імпульсу конденсатор повільно заряджається за експоненціальним законом:

$$U_{C,ЗАР} = U_{ВІХ} = U_{m,ВХ} \cdot \left(1 - e^{-t/\tau_{инт}}\right). \quad (19)$$

На момент закінчення вхідного імпульсу ($t = t_2$) напруга на виході досягне значення

$$U_{m,ВІХ} = U_{m,ВХ} \cdot \left(1 - e^{-t_{им.ВХ}/\tau_{инт}}\right). \quad (20)$$

Після цього конденсатор повільно розряджається через резистор R і $U_{ВІХ}$ поступово зменшується за експоненціальним законом

$$U_{ВІХ}(t) = U_{С.РІЗР}(t) = U_{ВІХ.м} \cdot e^{-t/\tau_{інт}}. \quad (21)$$

Можна вважати, що за час $t_{інт} = 3\tau_{інт}$ після закінчення вхідного імпульсу конденсатор C практично розрядиться. Відповідно, тривалість вихідного імпульсу

$$t_{ІМ.ВІХ} = t_{ІМ.ВХ} + 3\tau_{інт}. \quad (22)$$

Оскільки $\tau_{інт} \gg t_{ІМ.ВХ}$, то

$$t_{ІМ.ВХ} \approx 3\tau_{інт}. \quad (23)$$

Таким чином, за $\tau_{інт} \gg t_{ІМ.ВХ}$ на виході кола формується пилкоподібний імпульс з амплітудою $U_{ВІХ.м} < U_{ВХ.м}$ та тривалістю $t_{ІМ.ВІХ} \gg t_{ІМ.ВХ}$. Тому ІК називають *подовжуючим чи згладжуючим*.

1.5.5. Інтегрування послідовності прямокутних імпульсів

Реакцію ІК на послідовність прямокутних імпульсів наведено на рис. 14.

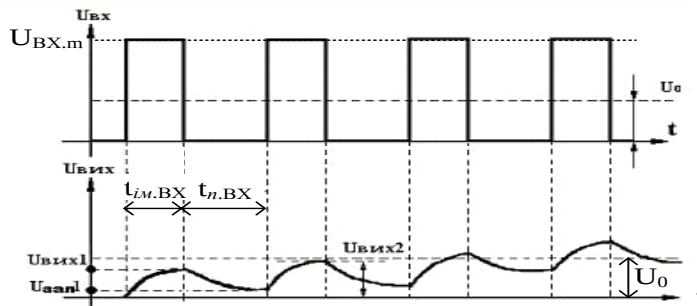


Рис. 14. Реакція ІК на вхідну послідовність прямокутних імпульсів

Напруга на конденсаторі поступово зростає, доки не досягне середнього значення (постійної складової) вхідної послідовності U_0 . Після цього заряд, який отримує конденсатор під час дії чергового вхідного імпульсу, є рівним заряду, який втрачає ємність протягом чергової паузи ($\Delta U_{С.ЗАР}(t_{ІМ}) \approx \Delta U_{С.РІЗР}(t_n)$) і вихідна напруга незначно змінюється (пульсує) близько U_0 , так, що $U_{ВІХ} \approx U_0 = const$.

Такий висновок легко пояснити фізично. Конденсатор не пропускає постійну складову вхідного струму, тому на резисторі R не може виділитися постійна складова вхідної напруги ($U_R = I_R \cdot R$), а оскільки вхідна напруга містить постійну складову U_0 , то вона виділяється на конденсаторі. Описані явища матимуть місце у разі виконання умови $\tau_{інт} \gg t_{ІМ}$. Інакше RC -коло не є інтегруючим.

1.5.6. Активні ІК

На рис. 15 наведено схему ІК на ІМС ОП.

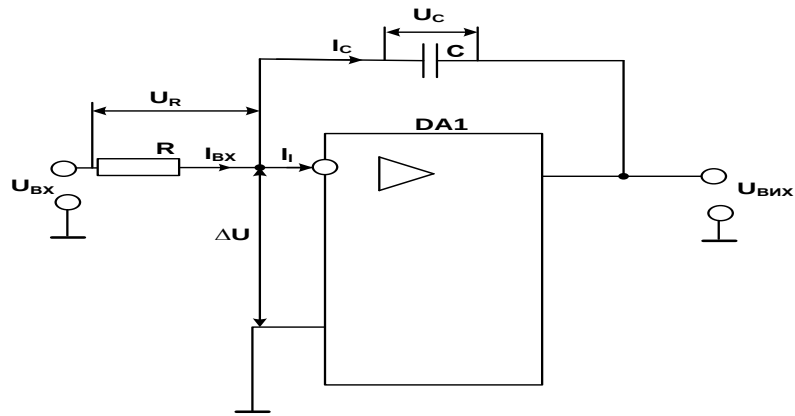


Рис. 15. Схема ОП, що інтегрує

Виведення основних співвідношень для цієї схеми за умови, що ІМС ОП є ідеальною: $K_{U,IMCOП} \rightarrow \infty$, $R_{BX} \rightarrow \infty$, $R_{ВИХ} \rightarrow 0$, наведено у лекції 5.

Вихідна напруга

$$U_{ВИХ} = -U_C = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_{BX} dt = -\frac{1}{\tau_{ИТТ}} \int_0^t U_{BX} dt, \quad (24)$$

де $\tau_{ИТТ} = RC$ – стала часу.

Отже, якщо ІМС ОП вважати ідеальною, то ІК на його основі виконує точне інтегрування вхідного сигналу і похибка дорівнює нулю. Знак «мінус» у виразі (24) вказує, що вихідна напруга протифазна вхідній, яка подається на вхід ІМС ОП, що інвертує. Результати моделювання цієї схеми наведено у [6].

Порівнюючи вираз (24) з(11) бачимо, що схема, яка розглядається, хоча й називається активною, але не підсилює вхідний сигнал порівняно з пасивним ІК. Високий коефіцієнт підсилення ІМС ОП та наявність ВЗЗ дозволяє за однакової з пасивним ІК вихідної напруги звести до нуля похибку інтегрування.

Реальні ІМС ОП не забезпечують точного інтегрування. Оцінювання похибки інтегрування, викликаной кінцевим значенням коефіцієнту підсилення $K_{U,IMCOП}$, виконано у [1]. Ця похибка у $K_{U,IMCOП}$ разів менша, ніж похибка пасивного ІК за однакового значення вихідної напруги і однакового часу інтегрування.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого використовуються ДК?
2. Поясніть роботу пасивного ДК та ІК за часовими діаграмами.
3. Які значення мають основні параметри ідеальної ІМС ОП: K_U , $R_{ВХ}$ та $R_{ВИХ}$?
4. Якими повинні бути співвідношення між сталою часу та тривалістю вхідного імпульсу для ДК та ІК?
5. Для чого використовуються ІК?

6. Як відрізняються похибки пасивного та активного ДК та ІК? Відповідь поясніть.
7. До чого наближається значення вихідної напруги пасивного ІК, якщо на його вхід подається послідовність прямокутних імпульсів?
8. Як впливає значення внутрішнього опору джерела та ємності навантаження на форму вихідного імпульсу ДК?
9. У чому полягає відмінність між імпульсними та цифровими сигналами?
10. Поясніть, чому в електроніці так широко застосовуються імпульсні пристрої.
11. Назвіть та поясніть основні параметри імпульсів.
12. Як впливає значення шпаруватості на постійну складову послідовності прямокутних імпульсів?
13. Як визначається тривалість фронту та зрізу імпульсу?
14. Назвіть види імпульсних пристроїв.

ЛЕКЦІЯ 8. ДІОДНІ КЛЮЧИ. ТИРИСТОРНІ КЛЮЧІ. ОБМЕЖУВАЧІ НАПРУГИ

1. ДІОДНІ КЛЮЧІ

1.1. Загальна характеристика електронних ключів

В імпульсній техніці для комутації сигналів в різних електричних ланцюгах використовують електронні ключі (ЕК). Вони входять до складу імпульсних схем, що працюють у режимах переключення струмів чи напруг. Як основний елемент в ЕК використовують діоди, транзистори, або тиристори.

1.2. Діодні ключі

1.2.1. Загальна характеристика діодних ключів

Комутуюча дія діодних ключів (ДКЛ) основана на використанні нелінійних (вентильних) властивостей діодів. Для побудови ДКЛ частіше використовують напівпровідникові діоди, що мають у прямому напрямку дуже малий опір ($R_{VD, \text{пр}} \approx 0$), а в зворотному – дуже великий ($R_{VD, \text{збр}} \rightarrow \infty$). В залежності від способу включення діода відносно опору навантаження діодні ключі поділяють на послідовні і паралельні.

1.2.2. Послідовні діодні ключі

В схемі послідовного ДКЛ опір навантаження включено послідовно з діодом. Будемо вважати, що прямий опір діода $R_{VD, \text{пр}} \approx 0$; зворотний опір діода $R_{VD, \text{збр}} \approx \infty$; опір навантаження $R_H \approx \infty$, а внутрішній опір джерела вхідного сигналу $R_{BH} = 0$. Тоді схема ДКЛ буде мати вигляд, наведений на рис. 1.

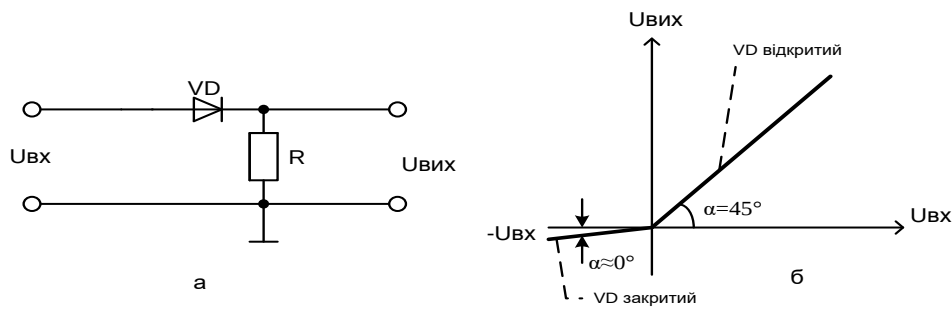


Рис.1.Схема послідовного ДКЛ

Під час подачі на вхід ключа додатної вхідної напруги діод відкривається і, якщо знехтувати малим падінням напруги на відкритому діоді, напруга на виході стане рівною напрузі на вході. Під час дії на вході ключа від'ємної вхідної напруги діод закривається і напруга на виході близька до нуля (рис. 1, б).

Якщо змінити полярність включення діода (рис.2,а), то графік функції $U_{\text{вих}} = f(U_{\text{вх}})$ повернеться на 180° (рис.2,б).

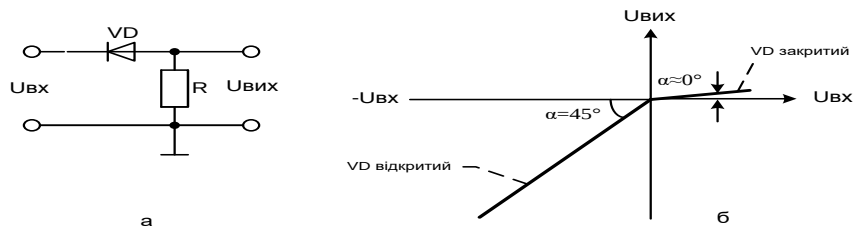


Рис.2. Послідовний ДКЛ: а – схема ключа; б – передатна характеристика

Вхідна напруга, за якою ключ відкривається, називається пороговою $U_{\text{пор}}$. В розглянутих вище схемах ця напруга дорівнює нулю.

Для зміни нульового порога спрацьовування в схему вводять додаткове джерело напруги зсуву $E_{\text{зс}}$. Величина і полярність включення цієї напруги визначають моменти відкривання діода, а, отже, вид передатної характеристики ключа.

На рис. 3 наведено різні варіанти включення діода та $E_{\text{зс}}$ в схемах послідовних ДКЛ і їх передатні характеристики.

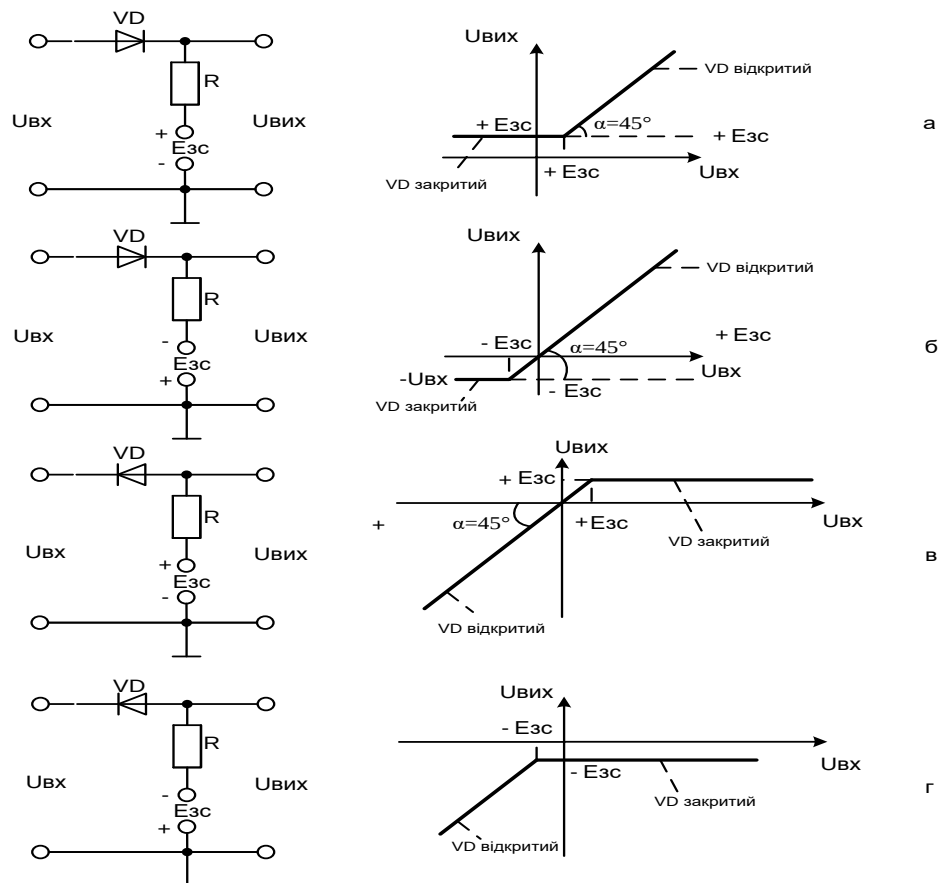


Рис. 3. Схеми послідовних ДКЛ та їх передатні характеристики

Для правильної роботи цих схем потрібно щоб виконувалися умови:

$$R \gg R_{VD.ПР} ; R_H \gg R ; R_{VD.ЗБР} \gg R ; R_{ВН.ВХ} \approx 0 ; R_{ВН.ЗС} \approx 0. \quad (1)$$

Для реального відкритого діода на ньому буде падіння напруги в декілька десятків вольт, тому вихідна напруга буде менше вхідної на цю величину.

Для оцінки спільного впливу напруг $U_{ВХ}$ і $E_{зс}$ на значення вихідної напруги можна скористатися принципом суперпозиції, який застосовується при аналізі лінійних електронних ланцюгів [1]. Хоча напівпровідниковий діод є нелінійним елементом, але в статичному режимі його може бути представлено активними опорами $R_{VD.ПР}$ і $R_{VD.ЗБР}$, що мають дуже мале $R_{VD.ПР} \approx 0$ (VD – відкритий) і дуже велике $R_{VD.ЗБР}$ (VD – закритий) значення.

1.2.3. Паралельні діодні ключі

В схемі паралельного ДКЛ (рис. 4) опір навантаження включається паралельно з діодом.

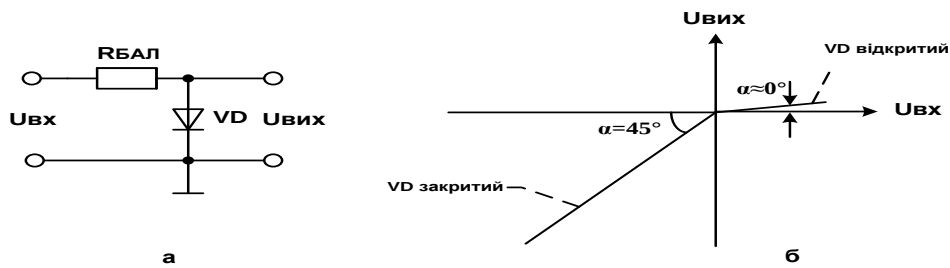


Рис. 4. Паралельний ДКЛ: а – схема ключа; б – передатна характеристика

Внутрішній опір джерела R_{BH} і опір навантаження R_H на рис. 4 не показано, тому що вважаємо, що $R_H \approx \infty$; $R_{BH} = 0$. Під час подавання на вхід ключа додатної напруги ($U_{BX} > 0$) діод відкривається і отже напруга на виході близька до нуля. Все збільшення вхідної напруги, що викликає зміну струму у вхідному ланцюзі, падає на баластному опорі R_{BAL} . При надходженні від'ємної вхідної напруги ($U_{BX} < 0$) діод закривається і напруга на виході стає рівною напрузі на вході (рис. 4, б). При зміні полярності включення діода, графік функції $U_{ВИХ} = f(U_{ВХ})$ повернеться на 180° (рис. 5, б).

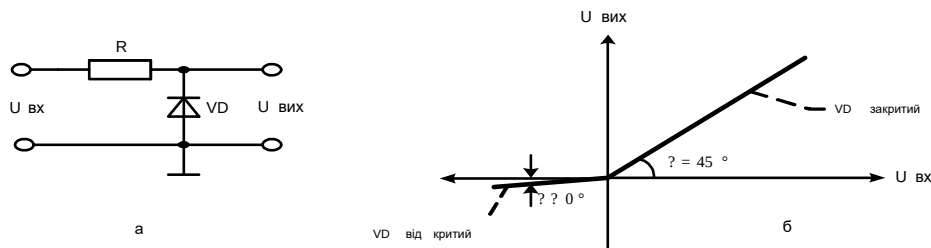


Рис. 5. Паралельний діодний ключ: а – схема ДК; б – передатна характеристика

В схемах паралельних ключів (рис. 4, 5) порогова напруга $U_{ПОР} = 0$.

На рис. 6 наведено різні варіанти включення діода і джерела зсуву $E_{ЗС}$, що змінює порогову напругу в паралельних ДКЛ, і їх передатні характеристики.

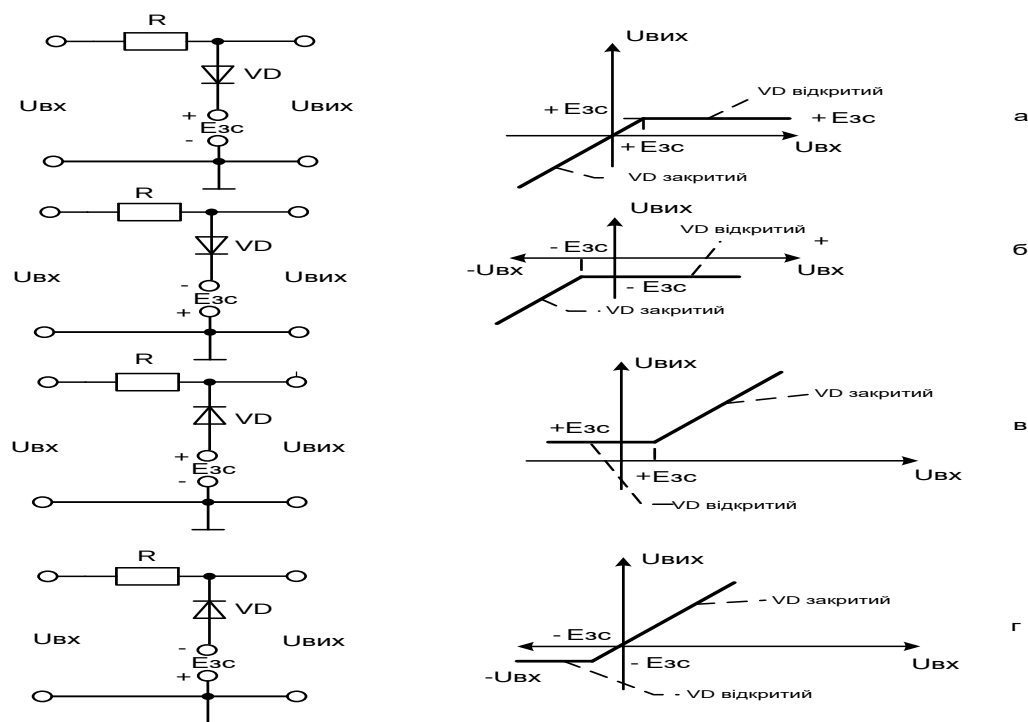


Рис. 6.Схеми паралельних ДКЛ та їх передатні характеристики

Для правильної роботи схем (рис. 4...6) повинно виконуватися наступне:

$$R_{\text{БАЛ}} \gg R_{\text{VD.ПР}}; R_{\text{Н}} \gg R_{\text{БАЛ}}; R_{\text{VD.ЗБР}} \gg R_{\text{БАЛ}}; R_{\text{ВН.ВХ}} \approx 0; R_{\text{ВН.ЗС}} \approx 0. \quad (2)$$

Вираз для визначення напруги на виході паралельних (рис. 6) можна одержати, використовуючи принципом суперпозиції [1].

1.2.4. Приклад застосування ДКЛ

Застосування послідовного ДКЛ (рис. 1, а) чи паралельного ДКЛ (рис. 4, а) ілюструє рис. 7.

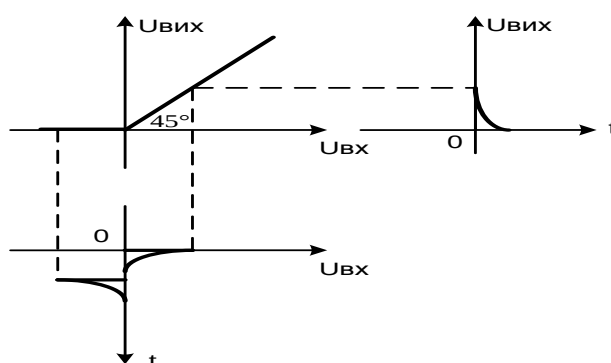


Рис. 7. Приклад застосування ДКЛ

Даний приклад показує одне з можливих застосувань діодного ключа – передачу в навантаження вхідного додатного імпульсу і блокування від'ємного.

Діодні ключі часто застосовуються в обмежувачах амплітуди імпульсів (див. підрозд. 3.2).

2. ТИРИСТОРНІ КЛЮЧІ

2.1. Використання ключа в якості керованоготиристорного випрямляча

В лекції 2 було розглянуто призначення, принцип роботи тиристорів та використання тиристорного ключа (ТРК) в однонапівперіодному керованому тиристорному випрямлячі. Розглянутий метод керування може бути реалізовано за допомогою фазозсувальних способів, одним із яких є «вертикальний» спосіб керування [1]. Останній може бути використано в схемі керованого тиристорного випрямляча, структурну схему якого наведено на рис. 8,а.

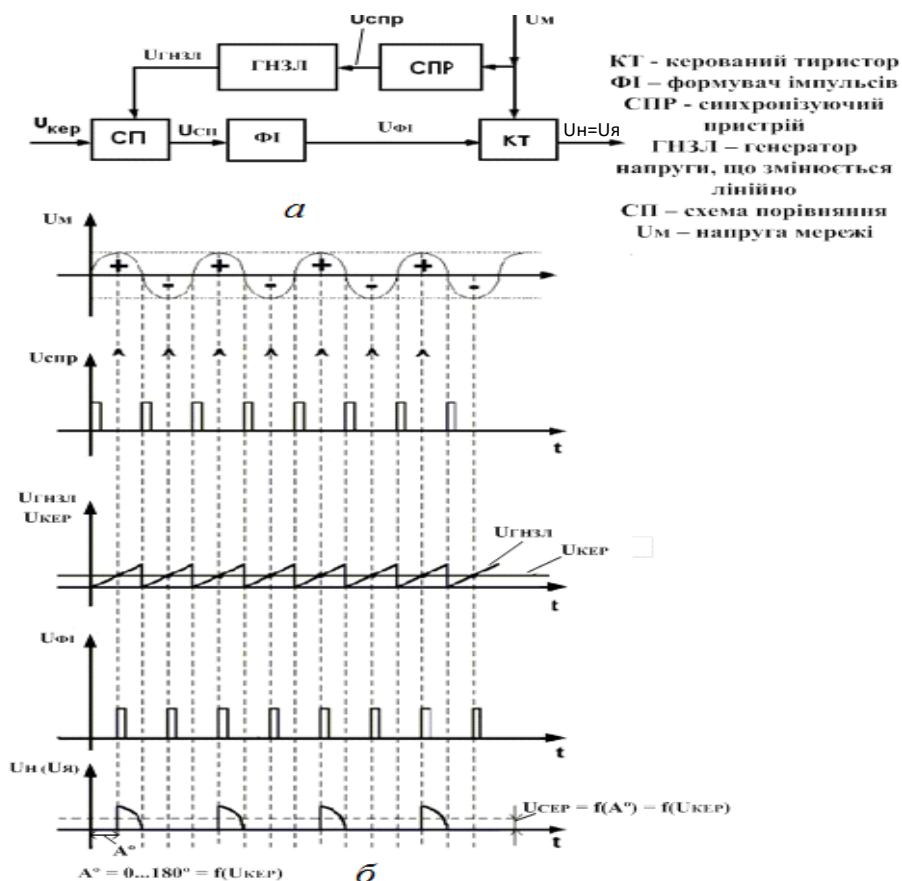


Рис. 8. Керований тиристорний випрямляч: а – структурна схема; б – часові діаграми роботи

В структурну схему входять: КТ – керований тиристор; СПР – синхронізуючий пристрій; ГНЗЛ – генератор напруги, що змінюється лінійно; СП – схема порівняння; ФІ – формувач імпульсів.

У пристрої використовується «вертикальний» спосіб керування, оснований на порівнянні напруги пилкоподібної форми – $U_{\text{ГНЗЛ}}$ і постійного сигналу керування $U_{\text{кер}}$ (рис. 8,б). Рівність миттєвих значень цих напруг визначає фазу A° , за якої схема порівняння виробляє імпульс, який потім підсилюється і подається на керувальний електрод тиристора. Зміна фази A° керувального імпульсу досягається

зміною рівня напруги сигналу керування $U_{\text{КЕР}}$. В інтервалі $A^\circ \dots 180^\circ$ до навантаження підводиться напруга

$$U_H = U_m \sin \omega t. \quad (3)$$

Опорна напруга, яку виробляє ГНЗЛ і яку синхронізовано з напругою мережі за допомогою синхронізувального пристрою подається на схему порівняння СП, на яку одночасно надходить напруга сигналу керування $U_{\text{КЕР}}$. Сигнал зі схеми порівняння надходить на формувач імпульсів ФІ, звідкіль у виді потужного з крутим фронтом імпульсу $U_{\text{ФІ}}$, який регулюється за фазою, подається на керувальний електрод тиристора. Інтегруючи (3) на інтервалі $A \dots \pi$, визначимо середнє за період значення напруги на навантаженні:

$$U_H = U_{\text{сеп}} = \frac{1}{2\pi} \int_A^\pi U_m \sin \omega t \, dt = \frac{U_m}{2\pi} (1 + \cos A). \quad (4)$$

2.2. Використання ТРК в якості широтно-імпульсного перетворювача

Для імпульсного керування, наприклад, двигунами постійного струму (ДПС), часто використовуються широтно-імпульсні перетворювачі (ШП), які виконано на ТРК чи модулях таймерів МК [2, 3].

ШП формують на виході широтно-імпульсно-модульовний сигнал (ШІМ-сигнал). Цей сигнал являє собою послідовність прямокутних імпульсів з постійним періодом – $T_{\text{ім}}$ та зі змінюваною шпаруватістю:

$$Q = T_{\text{ім}}/t_{\text{ім}}, \quad (5)$$

де $t_{\text{ім}}$ – тривалість імпульсу.

При зміні шпаруватості змінюється середня напруга ШІМ-сигналу – $U_{\text{сеп}}$, яка надходить, наприклад, в обмотку збудження ДПС та змінює швидкість його обертання.

На рис. 9 наведено структурну схему пристрою, відповідно до якої здійснюють «вертикальний» спосіб керування тиристорними за допомогою ШП, і часові діаграми його роботи.

В структурну схему входять: КТЗ – керований тиристор, що запирається; ФІ1, ФІ2 – формувачі імпульсів; ЗГ – задаючий генератор; ГНЗЛ – генератор напруги, що змінюється лінійно; СП – схема порівняння. Частотою ЗГ, імпульси якого одночасно подаються на ГНЗЛ і ФІ, визначається тривалість циклу $t_{\text{ц}}$. Імпульсами $I_{\text{КЕР1}}$, що надходять від формувача ФІ1, здійснюється вмикання тиристора.

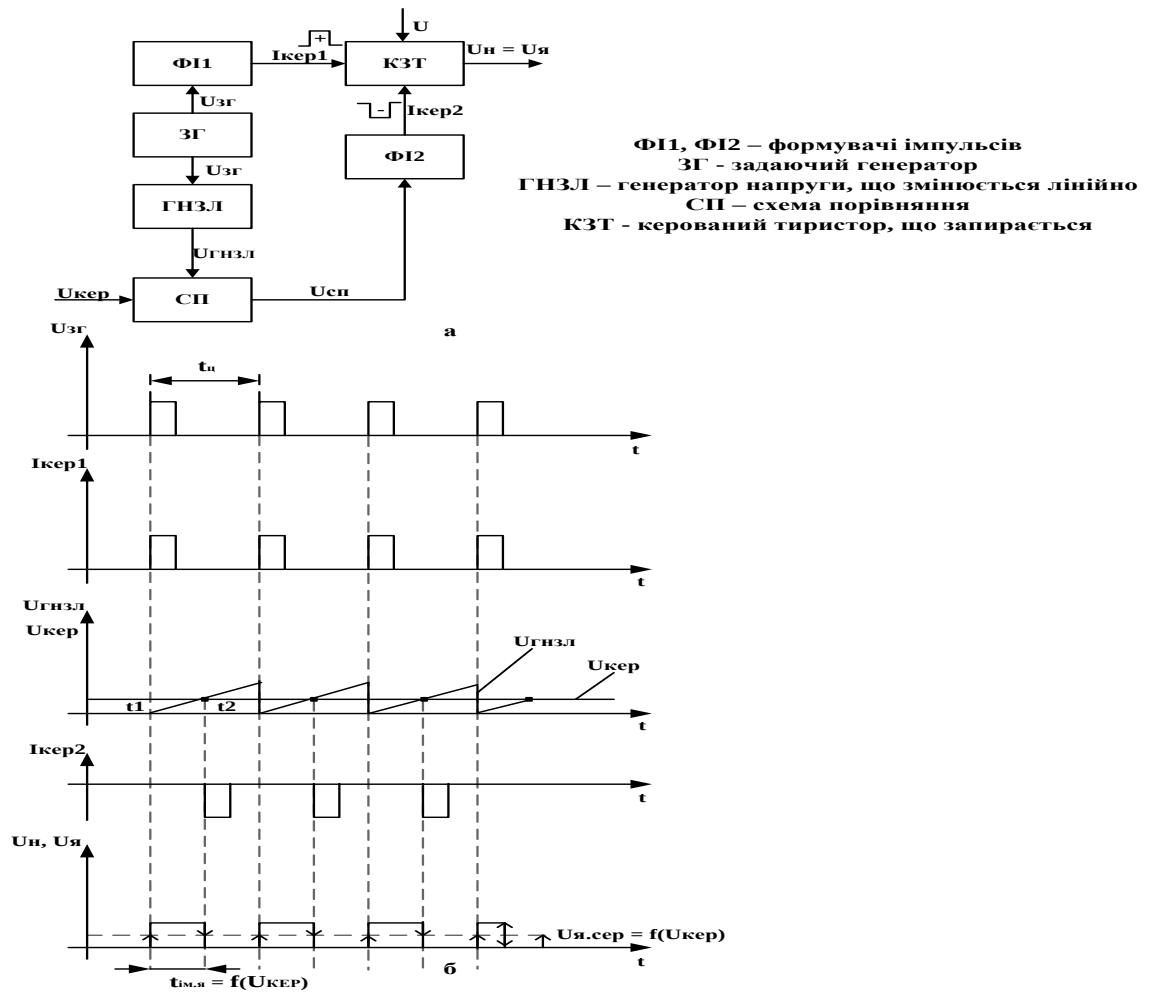


Рис.9. Широтно-імпульсний перетворювач на тиристорі:

а – структурна схема; б– часові діаграми роботи

Схема СП порівнює пилоподібну напругу з напругою керування $U_{\text{КЕР}}$ і в момент їх рівності посиляє сигнал у формувач імпульсів ФІ2, що подає на КТЗ від’ємні імпульси $I_{\text{КЕР}2}$, що здійснює вимикання тиристора.

В результаті на навантаження, наприклад, якірну обмотку ДПС, надходить напруга $U_{\text{Н}}$ імпульсної форми, середнє значення якої залежить від напруги живлення тиристора U і шпаруватості імпульсів Q :

$$U_{\text{Н.СЕР}} = \frac{U}{Q} = U \cdot \frac{t_{i.я}}{t_{\text{ц}}}, \quad (6)$$

де $t_{i.я} = t_{i.m}$ – тривалість імпульсу ШІМ-сигналу.

Таким чином, змінюючи величину $U_{\text{КЕР}}$, можна регулювати тривалість імпульсу $t_{i.я}$, а отже, змінювати $U_{\text{Н.СЕР}} = U_{\text{Я.СЕР}}$, тобто змінювати частоту обертання ДПС.ШП можна спроектувати також на двоопераційних, тобто цілком керованих тиристорах, запирання яких роблять за допомогою подавання від’ємного імпульсу $I_{\text{КЕР}2}$ безпосередньо на їхній КЕ [1].

3. ОБМЕЖУВАЧІ НАПРУГИ

3.1. Загальні відомості про обмежувачі напруги

Амплітудними обмежувачами, чи просто обмежувачами називають нелінійні чотириполюсники, вихідна напруга яких за формою збігається з вхідним сигналом до визначеного значення, яке називають рівнем обмеження.

На рис. 10 наведено передатні характеристики обмежувачів різного типу:

а – обмеження зверху (рис. 10, а);

б – обмеження знизу (рис. 10, б);

в – двостороннє обмеження (зверху і знизу, рис. 10, в).

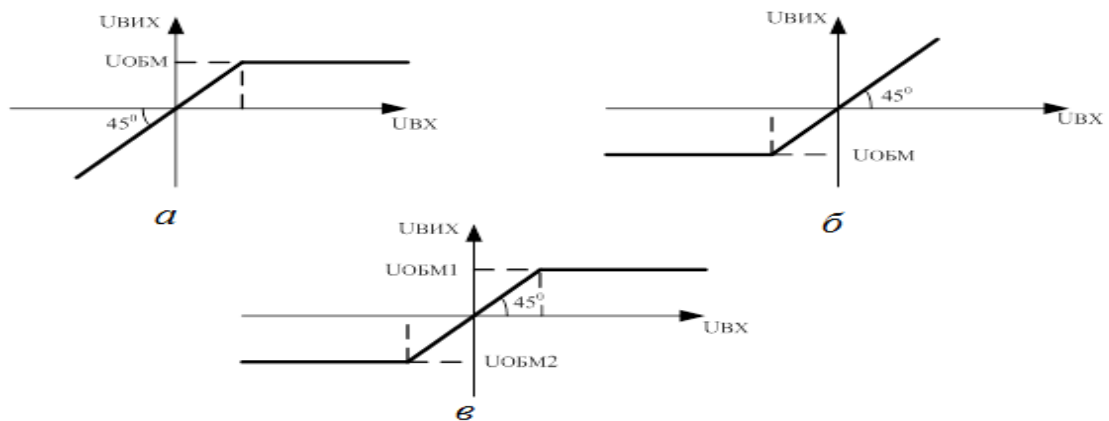


Рис.10. Передатні характеристики обмежувачів напруги

Як нелінійні елементи в обмежувачах широко використовуються НД, транзистори й ІМС ОП.

3.2. Діодні обмежувачі напруги

Функцію діодного обмежувача можуть виконувати ДКЛ, які розглянуто вище. Обмежувачі з послідовним включенням діода і навантаження (послідовні) можуть обмежувати вхідний сигнал знизу (рис. 11, а), зверху (рис. 11, б) чи здійснювати двостороннє обмеження (рис. 11, в, г).

Загальним для наведених схем є те, що вихід зв'язаний із джерелом вхідного синусоїдального сигналу в тому випадку, коли відкрито діод в односторонньому обмежнику або відкрито обидва діоди в двосторонньому. У протилежному випадку навантаження відключається від джерела $U_{\text{ВХ}}$, а до нього підключається джерело постійної напруги E , $E1$ чи $E2$.

Форма вихідної напруги названих обмежувачів залежить від напрямку включення діодів, полярності підключення джерел постійної напруги E , $E1$ і $E2$, співвідношень $U_{\text{ВХ.m}}$ і E в односторонніх обмежувачах і співвідношень $U_{\text{ВХ.m}}$, $E1$, $E2$ у двосторонніх обмежувачах.

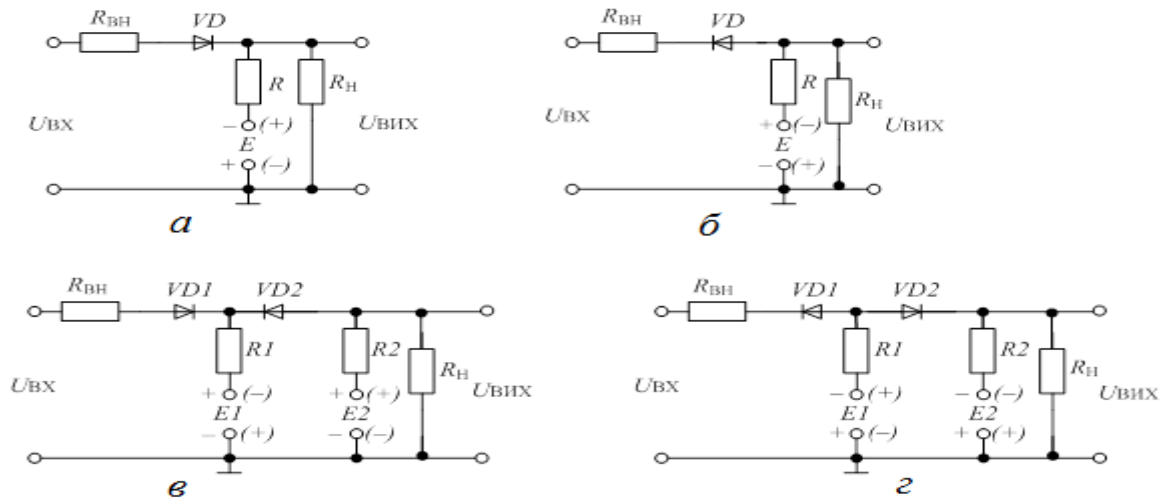


Рис.11. Схеми послідовних обмежувачів: а – знизу; б – зверху; в, г – двосторонніх

Обмежники з паралельним включенням діода й опору навантаження (паралельні) так само можуть здійснювати обмеження знизу (рис. 12, а), зверху (рис. 12, б) і двостороннє (рис. 12, в, г).

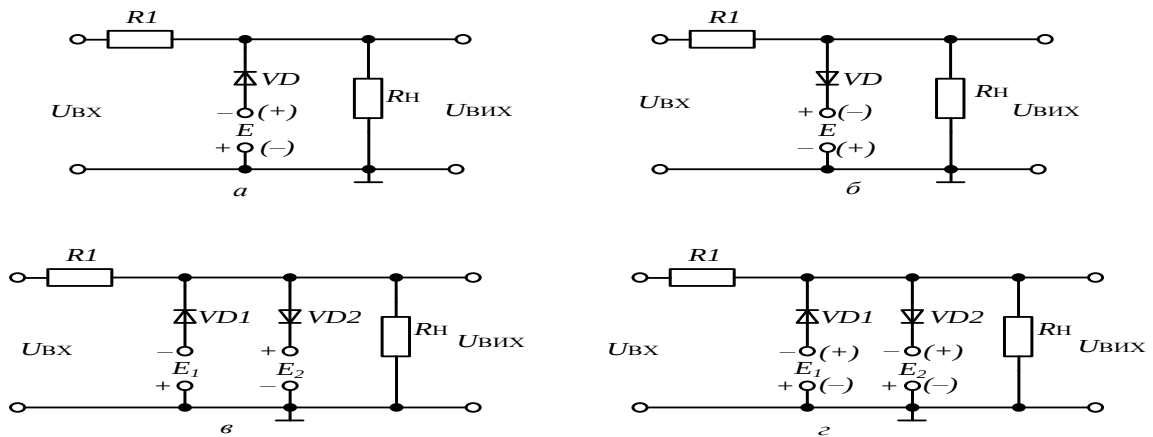


Рис.12.Схеми паралельних обмежувачів: а – знизу; б – зверху; в, г – двосторонніх

У цих схемах обмеження відбувається в ті моменти, коли відповідний діод відкритий. Прямий опір діода і падіння напруги на ньому малі і подальші зміни вхідного струму на них не впливають. У цьому разі $U_{\text{вих}} \approx E$, а все збільшення вхідної синусоїдальної напруги, що викликає зміну струму у вхідному ланцюзі, спадає на баластному опорі R_1 . Його значення вибирають відповідно до умов: $R_1 \gg R_{\text{VD,пр}}$; $R_H \gg R_1$. Форма вихідної напруги паралельних обмежувачів залежить від напруги вмикання діодів, полярності підключення джерел постійної напруги E, E_1, E_2 , співвідношення значень $U_{\text{вх.м}}$ і E в односторонніх обмежувачах і співвідношень значень $U_{\text{вх.м}}, E_1, E_2$ у двосторонніх обмежувачах.

У [1] наведено результати моделювання роботи діодних обмежувачів у програмі Microcap.

3.3. Транзисторні обмежувачі напруги

Основою транзисторного обмежувача напруги може бути схема на біполярному транзисторі зі спільним емітером (СЕ), яку зображено на рис. 13, а.

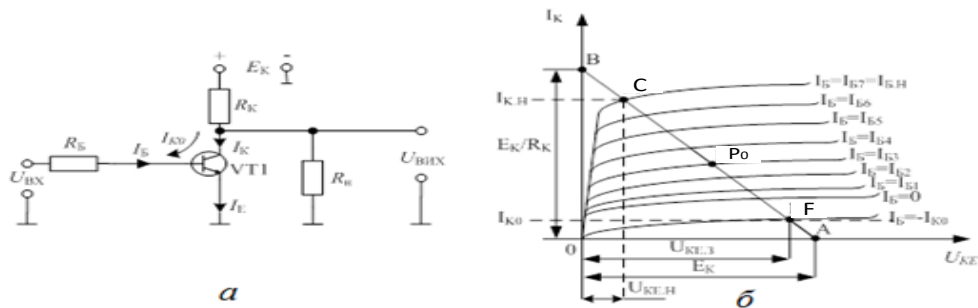


Рис. 13. Біполярний транзистор: а – схема; б – вихідні ВАХ і динамічна характеристика

Згідно інформації, яку наведено у лекції 2, точка перетину динамічної характеристики (прямої навантаження) з однією із статичних ВАХ називається робочою точкою транзистора (Р). Змінюючи I_B , можна переміщати робочу точку по прямій навантаження. Початкове положення робочої точки за відсутності вхідного змінного сигналу називають точкою спокою P_C (P_0) (рис. 13, б).

В залежності від положення робочої точки: Р, існують три області роботи транзистора: відсічення, насичення і активна. Область відсічення обмежена зверху ВАХ, що відповідає $I_B = -I_{K0}$ (обидва р-п-переходи транзистора закриті). Область насичення обмежена справа прямою лінією, з якої виходять статичні ВАХ (обидва р-п-переходи транзистора відкриті). Активна область лежить між областями відсічення і насичення (емітерний перехід відкритий, а колекторний – закритий).

В активному режимі точка спокою P_C транзистора знаходиться приблизно посередині ділянки прямої навантаження CF (рис. 13, б), а робоча точка не виходить за межі ділянки CF. У режимі насичення робоча точка знаходиться в області насичення, а у режимі відсічення – відповідно у області відсічення.

Обмеження вхідної напруги в транзисторному обмежувачі залежить від початкового положення робочої точки за постійним струмом P_0 (режиму роботи транзистора). Наприклад, якщо робочу точку за постійним струмом обрати посередині ділянки прямої навантаження CF, і амплітуда вхідної змінної напруги буде такою, що викличе пересування робочої точки за навантажувальною прямою в бік області насичення та відсічення, тоді отримаємо двостороннє обмеження вхідної напруги.

Якщо робочу точку за постійним струмом обрати в точці С прямої навантаження, і амплітуда вхідної змінної напруги буде такою, що викличе пересування робочої точки за навантажувальною прямою в бік області відсічення не нижче точки F, тоді отримаємо обмеження вхідної напруги зверху.

Якщо робочу точку за постійним струмом обрати в точці F прямої навантаження, і амплітуда вхідної змінної напруги буде такою, що викличе пересування робочої точки за навантажувальною прямою в бік області насичення не вище точки С, тоді отримаємо обмеження вхідної напруги знизу.

3.4. Обмежувачі напруги на ІМС ОП

Як приклад обмежувача напруги на ІМС ОП, нижче наведено схему підсилювача, який інвертує, яку створено у середовищі MicroCap (рис. 14).

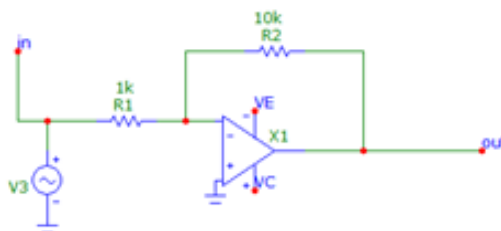


Рис. 14.Схема підсилювача на базі ІМС ОП, який інвертує

На рис. 15 наведено результати моделювання цієї схеми у середовищі MicroCap при *не насиченому* режимі роботи ОП.

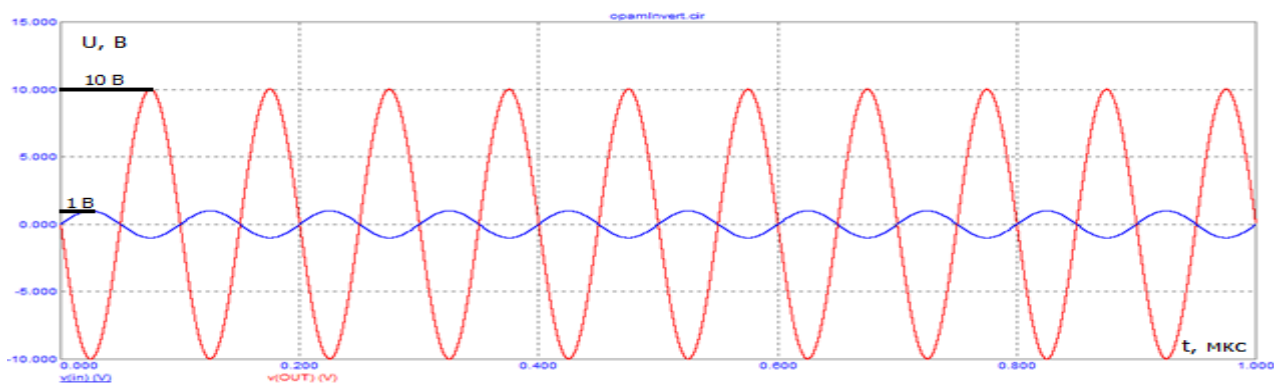


Рис.15.Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис.14, при не насиченому режимі роботи ОП

Амплітуда вихідної напруги збільшилася в 10 разів, оскільки відношення опорів резисторів R2 та R1 дорівнює 10. Це і є коефіцієнт підсилення. Також варто відмітити, що фаза вихідного сигналу протилежна фазі вхідного сигналу.

На рис. 16 наведено результати моделювання цієї схеми у середовищі MicroCap при *насиченому режимі* роботи ОП. У разі значення $U_{ВХ} = 10 \text{ В}$, $U_{ВІХ} = U_{ВХ} \cdot K = 10 \text{ В} \cdot 10 = 100 \text{ В}$, що перевищує $U_{нас.ІМС \text{ ОП}} = 13 \text{ В}$. $U_{ВІХ}$ було «обрізане» з двох сторін, що видно за прямокутною формою вихідних імпульсів.

Для такої картини достатньо збільшити значення вхідної напруги вище 1,3В, щоб після підсилення у K разів $U_{ВІХ}$ стала більшою за $U_{нас.ІМС \text{ ОП}}$.Таким чином, в схемі виконується двостороннє обмеження вхідної напруги.

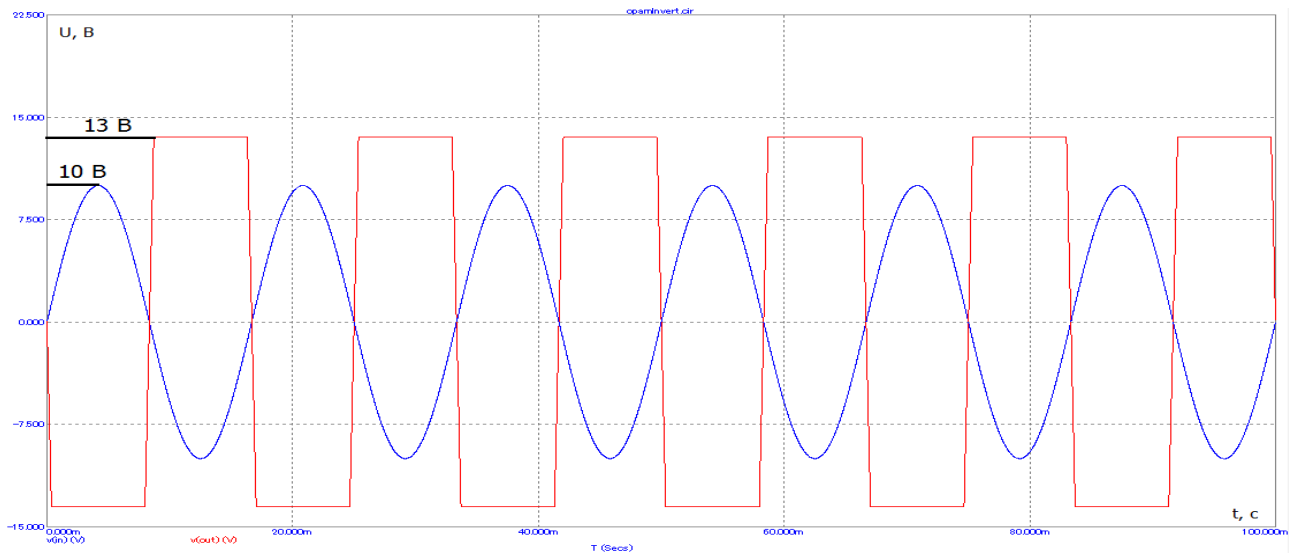


Рис. 16. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 14, при насиченому режимі роботи ОП

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке електронний ключ? Які діоди найчастіше використовують для ДКЛ?
2. Наведіть принципову електричну схему послідовного ДКЛ та поясніть відповідну передатну характеристику.
3. Яка напруга називається пороговою? Для чого в схему ДКЛ вводиться джерело напруги зсуву ЕЗС?
4. Як розрахувати послідовний ДКЛ з урахуванням впливу напруг U_{BX} та $E_{ЗС}$?
5. Які вимоги пред'являються до співвідношення резисторів послідовного ДКЛ?
6. Наведіть принципову електричну схему паралельного ДКЛ та поясніть відповідну передатну характеристику.
7. Які вимоги пред'являються до співвідношення резисторів паралельного ДКЛ?
8. Який пристрій називається тиристором? Для чого він використовується?
9. Опишіть процеси, що проходять у тиристорі під час надходження на нього прямої напруги ($U_{A.ПР}$):
 - а) $U_{A.ПР} < U_{ВМИКАННЯ}$;
 - б) $U_{A.ПР} \geq U_{ВМИКАННЯ}$.
10. Чим відрізняється тріодний тиристор від діодного? Які умови його вмикання та вимикання?
11. Наведіть та поясніть структурну схему тиристорного випрямляча.
12. Наведіть та поясніть структурну схему ШІМ-перетворювача на тиристорі.
13. Що таке обмежувач амплітуди? Які види обмежувачів амплітуди ви знаєте?
14. Наведіть приклади двосторонніх обмежувачів напруги на ДКЛ. Поясніть часові діаграми роботи.
15. Поясніть роботу обмежувачів напруги на біполярних транзисторах.
16. Поясніть роботу обмежувача напруги на ІМС ОП.

ЛЕКЦІЯ 9. ТРАНЗИСТОРНІ КЛЮЧІ

1. ТРАНЗИСТОРНІ КЛЮЧІ

1.1 Загальна характеристика транзисторних ключів

Як електронні ключі в імпульсній техніці широко застосовуються транзисторні ключі (ТК) на біполярних і польових транзисторах. Дія ТК основана на властивості транзистора мати малий опір в увімкненому стані і великий – у вимкненому. На відміну від транзисторів, які застосовуються в підсилювачах, транзистор у транзисторному ключі працює в ключовому режимі. Під час роботи схеми транзистор переходить з закритого стану (режим відсічення) у відкритий стан (режиму насичення) і навпаки. Транзистор встановлюється послідовно з комутуючою ділянкою електричного ланцюга (послідовні ТК), або паралельно йому (паралельні ТК).

1.2. Транзисторні ключі на біполярних транзисторах

Основною схемою включення біполярного транзистора в ТК є схема зі спільним емітером (СЕ), яку зображено на рис. 1, а.

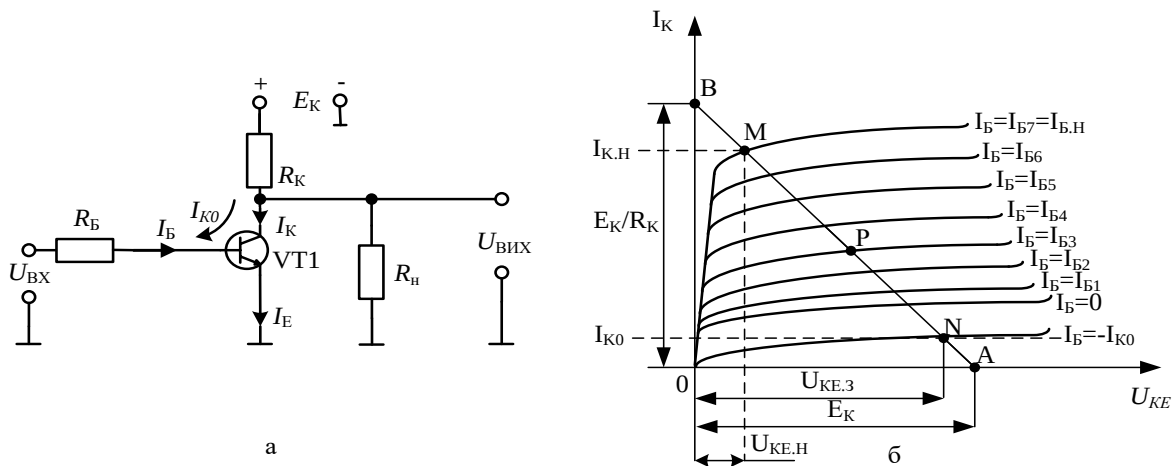


Рис. 1. ТК на біполярному транзисторі:

а – схема; б – вихідні ВАХ транзистора і динамічна характеристика

На рис. 1, б наведено статичні вихідні ВАХ транзистора і динамічна характеристика (навантажувальна пряма), що перетинає вісі координат у точках А ($U_{KE} = E_K$, $I_K = 0$) і В ($U_{KE} = 0$, $I_K = E_K/R_K$). При аналізі роботи ТК розглядають статичний (стаціонарний) і динамічний (перехідний) режими. Статичному режиму відповідають два стани ТК: вимкнутий (ключ закритий), увімкнутий (ключ відкритий). Перехідний режим полягає у переході схеми з одного статичного стану в інший.

1.2.1. Вимкнутий (закритий) стан транзисторного ключа

Якщо на вхід ТК, виконаного на п-р-п-транзисторі, подати від'ємний імпульс (рис. 2), то транзистор VT1 закритий і його робоча точка знаходиться в області відсічення.

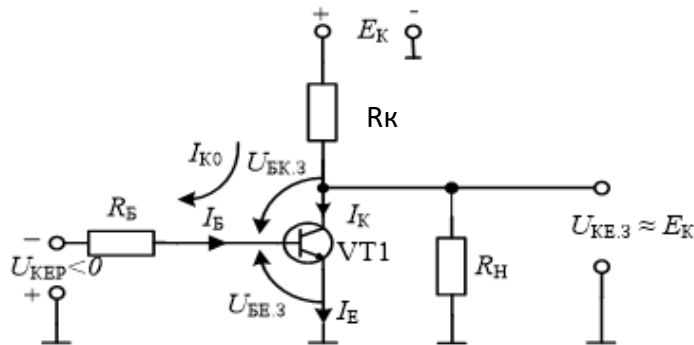


Рис. 2. Вимкнутий (закритий) стан ТК

Обидва переходи транзистора зміщені у зворотному напрямку і умова відсічення має вигляд

$$U_{BE.3} \leq 0, U_{BC.3} \leq 0. \quad (1)$$

Оскільки зсув колекторного переходу в зворотному напрямку забезпечується джерелом живлення $+E_K$, то умову (1) можна спростити:

$$U_{BE.3} \leq 0. \quad (2)$$

В режимі відсічення робоча точка транзистора знаходиться в точці N навантажувальної прямої (рис. 1, б). Через колекторний перехід проходить зворотний струм насичення (струм неосновних носіїв) I_{K0} . Струми транзистора зв'язані виразами:

$$I_K = I_{K0}, I_B = -I_K, I_E = I_K + I_B = 0.$$

Напруга на базі закритого транзистора

$$U_{BE.3} = -U_{KEP} + I_{K0} R_B. \quad (3)$$

Для виконання умови відсічення ключа (2) амплітуда вхідної керувальної напруги повинна відповідати виразу

$$|U_{KEP}| \geq I_{K0} R_B. \quad (4)$$

Напруга на виході закритого транзистора

$$U_{KE.3} = E_K - I_{K0} R_K \approx E_K. \quad (5)$$

1.2.2. Увімкнутий (відкритий) стан ключа

Якщо на вхід ключа подано додатний імпульс (рис. 3), то транзистор відкрито і його робоча точка знаходиться в області насичення.

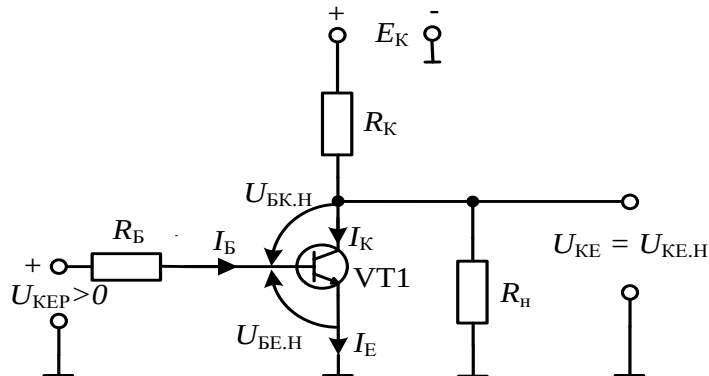


Рис. 3. Увімкнутий (відкритий) стан ключа

Обидва переходи транзистора відкрито, і умова насичення має вигляд

$$U_{BE.H} > 0, U_{BC.H} > 0. \quad (6)$$

Величина струму бази, яку обумовлено вхідною додатною напругою, повинна відповідати нерівності

$$I_B \geq I_{B.H}, \quad (7)$$

де $I_{B.H}$ – значення струму бази, за якого робоча точка транзистора знаходиться на границі активної області й області насичення (точка M навантажувальної прямої (рис. 1, б)).

Величина базового струму насичення

$$I_{B.H} = \frac{I_{K.H}}{\beta}, \quad (8)$$

де $I_{K.H}$ – значення струму колектора, що відповідає границі області насичення; β – коефіцієнт передачі (підсилення) струму в схемі зі СЕ.

Значення струму колектора відкритого транзистора обмежено резистором R_K і визначається з формули:

$$I_{K.H} = (E_K - U_{KE.H}) / R_K, \quad (9)$$

де $U_{KE.H}$ – падіння напруги на відкритому транзисторі (вихідна напруга увімкненого ключа).

Як впливає з рис. 1, б, величина $U_{KE.H}$ мала ($U_{KE.H} \approx 0$). Тому умову насичення можна записати у вигляді:

$$I_{K.H} = \frac{E_K}{R_K}, \quad (10)$$

$$I_B \geq I_{B.H} = \frac{I_{K.H}}{\beta} = \frac{E_K}{R_K \beta}$$

Для надійного насичення транзистора необхідно, щоб умова (10) виконувалася за $\beta = \beta_{\min}$.

Для визначення положення робочої точки в області насичення введено коефіцієнт S , який визначає ступень насичення:

$$S = \frac{I_K}{I_{K.H}} = \frac{I_B}{I_{B.H}}. \quad (11)$$

Якщо робоча точка транзистора знаходиться в точці M навантажувальної прямої (рис. 1, б), то $I_B = I_{B.H}$, $S = 1$.

1.2.3. Перехідний (динамічний) режим роботи ключа

Перехідний режим виникає при вмиканні і вимиканні ключа і визначає його швидкодію. Процес увімкнення ключа умовно можна розбити на три етапи: затримка фронту, формування фронту t_{ϕ} при відмиканні транзистора і накопичення надлишкового заряду в базі транзистора. Затримка фронту вихідної напруги ключа відносно моменту надходження вхідного вмикаючого імпульсу зв'язана з перезарядом бар'єрних ємностей транзистора C_K і C_E . Величина часу затримки невелика і при аналізі процесу увімкнення ключа її можна не враховувати.

У [1] за часовими діаграмами розглянуто динамічний режим роботи ключа, який керується різнополярними імпульсами. Аналіз процесу увімкнення ТК дозволяє зробити висновок, що тривалість фронту t_{ϕ} можна зменшити, збільшуючи відмикаючий струм бази. З іншого боку, накопичення надлишкового заряду носіїв у базі при прямому включенні ключа можна зменшити, зменшуючи струм бази. Під час виконання умови: $S = 1$ накопичення надлишкового заряду в базі відсутнє.

Процес вимикання ключа, який можна розбити на два етапи: розсмоктування надлишкового заряду в базі транзистора t_p і формування зрізу t_{zp} під час запирання транзистора. Аналіз процесу вимикання ТК дозволяє зробити висновок, що тривалість часу розсмоктування t_p можна зменшити, збільшуючи від'ємний струм бази, що вимикає ключ, та зменшуючи ступінь насичення S , а отже і відмикаючий струм бази I_{B1} .

Отже, для підвищення швидкодії ключа необхідно зменшити час вмикання $t_{BM} = t_{\phi}$ і вимикання $t_{BIM} = t_p + t_{zp}$. Для цього необхідно виконати

суперечливівимоги: для зменшення t_{ϕ} та $t_{зр}$ необхідно збільшувати ступінь насичення транзистора, а для зменшення t_p – зменшувати. Оптимальну форму вхідного базового струму ТК, що враховує це протиріччя, показано на рис. 4.

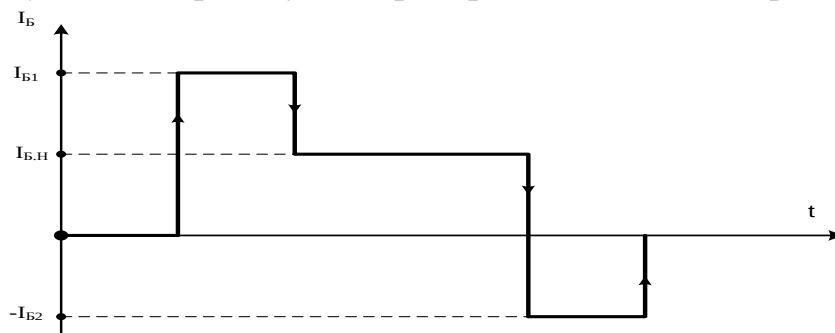


Рис. 4. Оптимальна форма вхідного базового струму ТК

Спочатку під час вмикання ключа для зменшення тривалості фронту струму бази на короткий час повинен бути значно більший струму бази насичення, а потім він повинен приблизно дорівнювати струму бази насичення до вимикання ключа. Потім під час вимикання ключа від'ємний струм бази повинен бути значним.

Розглянутий ключ керується різнополярними імпульсами і стан схеми визначається знаком і рівнем вхідної напруги. На практиці широко застосовуються ключі, які у вихідному стані закриті чи відкриті.

Переключення ключа відбувається під дією однополярних вхідних керувальних імпульсів, що здійснюють увімкнення закритого ключа або вимикання відкритого.

1.2.4. Транзисторний ключ, закритий у початковому стані

Розглянемо ТК, закритий у вихідному стані (рис.5).

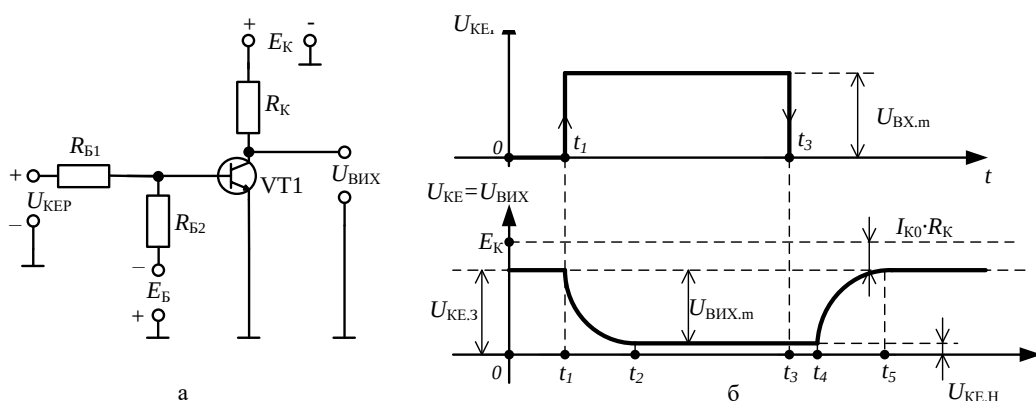


Рис.5. ТК, закритий у вихідному стані

У початковому стані $U_{KEP} = 0$, ТК – закритий,

$$U_{ВХ} \approx U_{KE.3} = E_K - I_{K0} \cdot R_K \approx E_K. \quad (12)$$

Під час подавання на вхід схеми в момент $t = t_1$ додатного відмикаючого імпульсу, ТК відкривається. Із затримкою $t_\phi = t_2 - t_1$ вихідна напруга зменшується до величини $U_{KE.H} \approx 0$.

У момент $t = t_3$ сигнал керування знімається. З затримкою $t_{ВИМ} = t_p + t_{зр}$, де $t_p = t_4 - t_3$, а $t_{зр} = t_5 - t_4$, вихідна напруга збільшується до величини $U_{KE.3}$, тому що ключ знову закривається.

1.2.5. ТК, відкритий у початковому стані

Розглянемо ТК, відкритий у початковому стані (рис. 6).

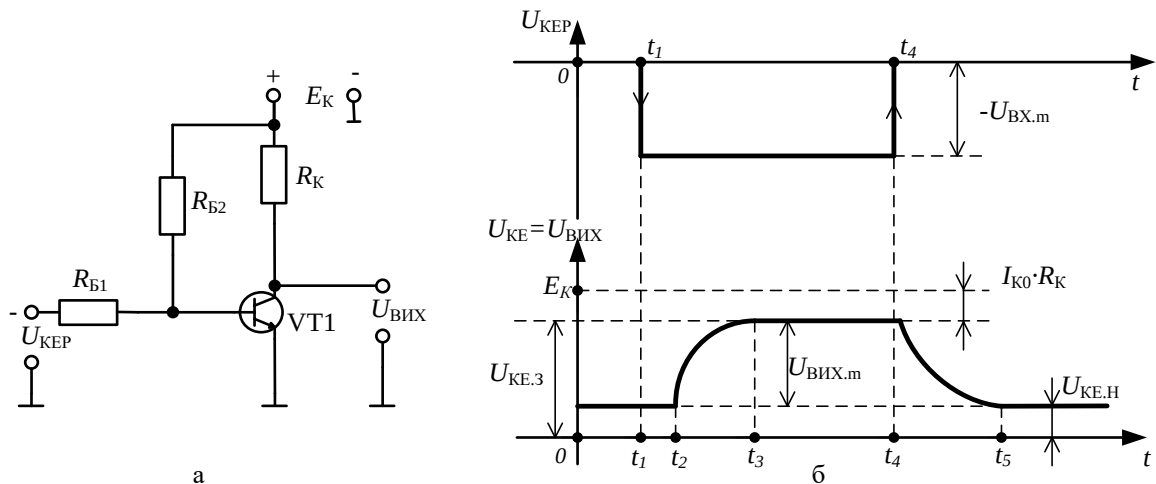


Рис. 6. ТК, відкритий у початковому стані

У вихідному стані $U_{KEP} = 0$. Додатною напругою, що знімається з нижнього плеча діляника напруги $+E_K$ (резистори R_{B1}, R_{B2}), транзистор і ключ у цілому відкриті. З виходу знімається невелика напруга $U_{KE.H}$. У момент $t = t_1$ на вхід схеми надходить від'ємний імпульс, що викликає закривання ТК. З затримкою $t_{ВИМ} = t_p + t_\phi$, де $t_p = t_2 - t_1$, а $t_\phi = t_3 - t_2$ вихідна напруга збільшується до величини $U_{KE.3}$. Наявність на часових діаграмах часу розсмоктування говорить про те, що у відкритому стані ступень насичення була більше одиниці та відбулося накопичення надлишкового заряду у базі.

У момент $t = t_4$ вхідний імпульс закінчується. ТК знову відкривається і через $t_{ВМ} = t_{зр} = t_5 - t_4$ сигнал на виході знову зменшується до величини $U_{KE.H}$. Для підвищення швидкодії ТК у схему, наприклад, можна ввести конденсатор, що прискорює, чи використовувати нелінійний ВЗЗ.

1.2.6. Ключ із зовнішнім зміщенням і конденсатором, що прискорює

Схему ключа із зовнішнім зміщенням і конденсатором, що прискорює, наведено на рис. 7, а.

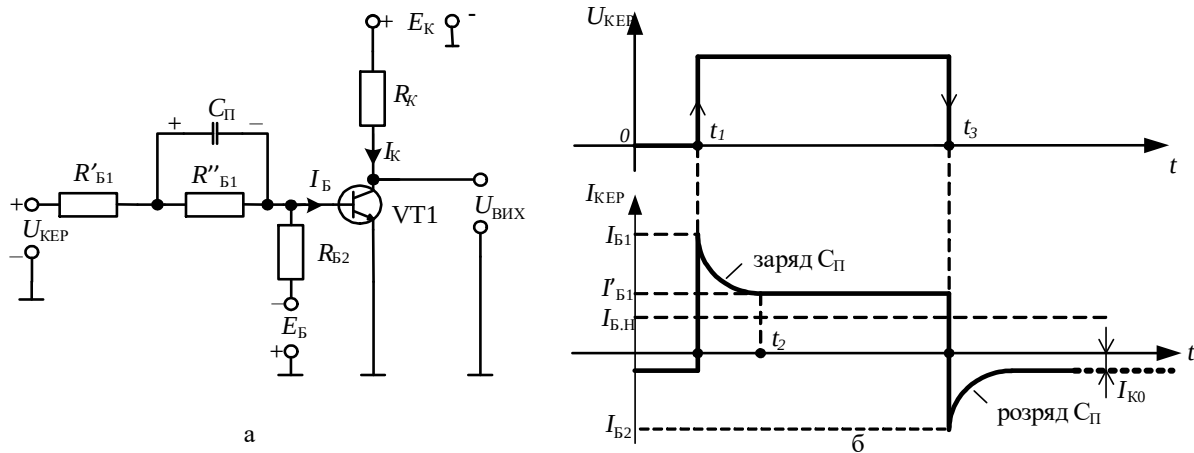


Рис.7. Ключ із зовнішнім зміщенням і конденсатором, що прискорює:

а – схема; б – часові діаграми роботи

У вихідному стані такий ключ закритий джерелом зміщення: $-E_B$, а у відкритий стан переключається додатним керувальним імпульсом.

Як відзначалося вище, зі збільшенням ступеня насичення ТК зменшується тривалість увімкнення, але одночасно зростає час вимикання, унаслідок збільшення часу розсмоктування надлишкового заряду в базі. Для підвищення швидкодії ТК необхідно забезпечувати форму вхідного керувального базового струму, близьку до оптимальної (рис.4). Формування фронту відбувається при відмикаючому струмі бази значно перевищуючому струм бази насичення. Накопичення надлишкових носіїв відбувається при струмові бази, незначно перевищуючому струм бази насичення, а розсмоктування і формування зрізу протікають при значному закриваючому струмові бази.

Як видно з часових діаграм роботи (рис.7, б), схема з прискорюючим конденсатором, забезпечує форму базового струму, близьку до оптимальної. У вихідному стані ключ закритий і конденсатор $C_{П}$ розряджений. У момент часу t_1 на вхід надходить додатний імпульс, який відмикає транзистор. Відмикаючий струм бази проходить через резистор R'_{B1} і конденсатор $C_{П}$, який шунтує R''_{B1} . Величина цього струму має значення I_{B1} , яке значно перевищує величину $I_{B.H}$. Під час зарядження конденсатора через відкритий транзистор VT1 струм бази зменшується за експонентою до величини I'_{B1} , яка небагато перевищує $I_{B.H}$.

Під час закінчення вхідного імпульсу ключ закривається під дією від'ємного зміщення: $-E_B$ і від'ємної напруги на прискорюючому конденсаторі, що прискорює

закриття транзистора. Початковий струм бази під час вимикання ТК: $I_{Б2}$ більше, ніж у схемі без прискорюючого конденсатора. Оскільки ступінь насичення транзистора малий, а вимикаючий струм бази великий, то час вимикання ТК зменшується.

Ємність конденсатора C_{Π} не може бути довільною, тому що за малого значення ємності стрибки базового струму мають невелику тривалість, а у разі занадто великого значення C_{Π} тривалість перехідних процесів може збільшитися.

В [1] наведено розрахунок такого ключа, згідно якого C_{Π} повинен мати значення десятки пікофарад.

1.2.7. Послідовні транзисторні ключі

Розглянуті вище схеми (рис.1...7) є паралельними ключами, тому що навантаження включається паралельно переходу колектор-емітер транзистора. На рис. 8 наведено схему послідовного ключа на біполярному п-р-п-транзисторі.

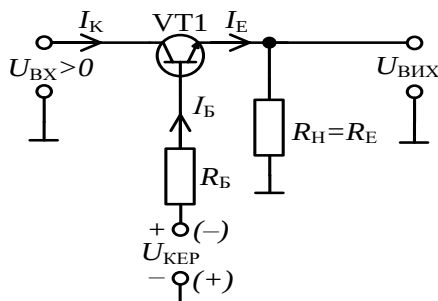


Рис. 8. Схема послідовного ключа на біполярному п-р-п-транзисторі

Для нормальної роботи такого ключа необхідно, щоб виконувалася умова: $U_{БХ} > 0$. Під час увімкненого транзистора ($U_{КЕР} > 0$) навантаження підключається до напруги $U_{БХ}$, а у разі вимкненого ($U_{КЕР} < 0$) – цей зв'язок обривається.

1.2.8. Ненасичені ключі

Перехідний процес, який пов'язано з розсмоктуванням надлишкового заряду в базі, робить важчим застосування розглянутих ключів у швидкодіючих імпульсних схемах. Для підвищення швидкодії ТК відкритий транзистор не вводять у стан насичення. Такі ключі називають ненасиченими. У них транзистор працює на границі активної області, а для запобігання його насичення вводять, наприклад, нелінійний ВЗЗ (рис. 9).

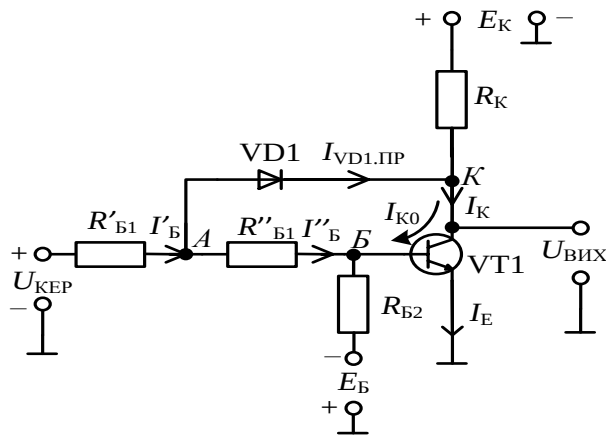


Рис. 9. Ненасичений ТК із нелінійним ВЗЗ

Основне призначення введення ВЗЗ, роль якого виконує НД VD1, складається у фіксації потенціалу колектора щодо потенціалу бази. Інакше кажучи, необхідно забезпечити, щоб цей потенціал завжди був більш додатним відносно бази ($U_{KB} > 0$), тобто робоча точка транзистора знаходиться поблизу області насичення, але колекторний перехід не відкривається. У відсутності додатних керувальних імпульсів транзистор VT1 і діод VD1 закриті і ВЗЗ відсутній.

Під час надходження додатного керувального імпульсу транзистор відкривається, колекторний струм I_K збільшується, а потенціал колектора $U_K = E_K - I_K R_K$ зменшується. Коли потенціал точки A стане більше потенціалу колектора на величину $U_{VD1.ПП}$, VD1 відкриється і починає діяти ВЗЗ, що змінює розподіл струмів у ключі. Струм бази I''_B транзистора обмежується на рівні, близькому до струму насичення $I_{B.H}$, хоча вхідний струм I'_B збільшується. Струм колектора і напруга U_{KE} також обмежуються, тому що струм, що проходить через резистор R_K , не може змінюватися (потенціали його виводів: E_K і U_K – постійні).

Додатковий вхідний струм проходить через відкритий діод і замикається на «землю» через відкритий транзистор і ланцюги навантаження, що приєднуються до колектора. Для того, щоб потенціал колектора завжди більш додатний, ніж потенціал бази, що відповідає вимогам, які поставлено до цієї схеми, треба виконувати умову:

$$U_{R''_{B1}} = I''_B \cdot R''_{B1} > U_{VD.ПП}, \quad (13)$$

тоді потенціал колектора завжди більш додатний, ніж потенціал бази, що відповідає вимогам, які поставлено до цієї схеми.

Недоліком схеми є те, що в самому діоді під час його прямого увімкнення має місце ефект накопичення надлишкових неосновних носіїв у базі (явище інжекції). Це негативно впливає на роботу ключа у разі його запирання. Істотного підвищення

швидкодії від даної схеми можна домогтися тільки під час використання діодів з малим часом відновлення у разі запирання, тобто застосовуючи діоди Шоттки (рис. 10).

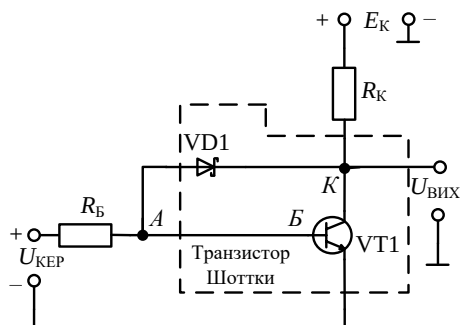


Рис. 10. Схема ТК із діодом Шоттки

Вони мають малий час переключення (не більш 0,1 нс), низьку напругу відмикання (близько 0,25 В) і малий опір у відкритому стані.

У процесі увімкнення транзистора VT1 діод Шоттки (VD1) відкривається. Хоча в цій схемі напруга U_{KB} трохи менше нуля, але цього значення недостатньо, щоб колекторно-базовий перехід транзистора змістився в прямому напрямку. Інакше кажучи, діод Шоттки відкривається раніш, ніж колекторно-базовий перехід, і не допускає насичення транзистора. В інтегральній мікросхемі структура транзистор-діод Шоттки замінюється одним елементом – транзистором Шоттки (рис. 10).

1.3. Ключі на польових транзисторах

Як активний елемент в електронних ключах також використовуються польові транзистори. Їхніми істотними перевагами перед ТК на БТ є:

- 1) Високий вхідний опір і, отже, малий струм споживання у неспровідному стані.
- 2) Мала залишкова напруга на ключі в провідному стані.
- 3) Гарна електрична розв'язка між керувальним і виконавчим ланцюгом.
- 4) Мала площа, яку займає транзистор на підкладці при інтегральному виконанні.

Найбільш часто в таких ключах використовуються польові МДН/МОН-транзистори. На рис. 11 наведено схему паралельного ключа на МДН-транзисторі з індукованим п-каналом, його стоко-затворну ВАХ, вихідні статичні ВАХ і навантажувальну пряму.

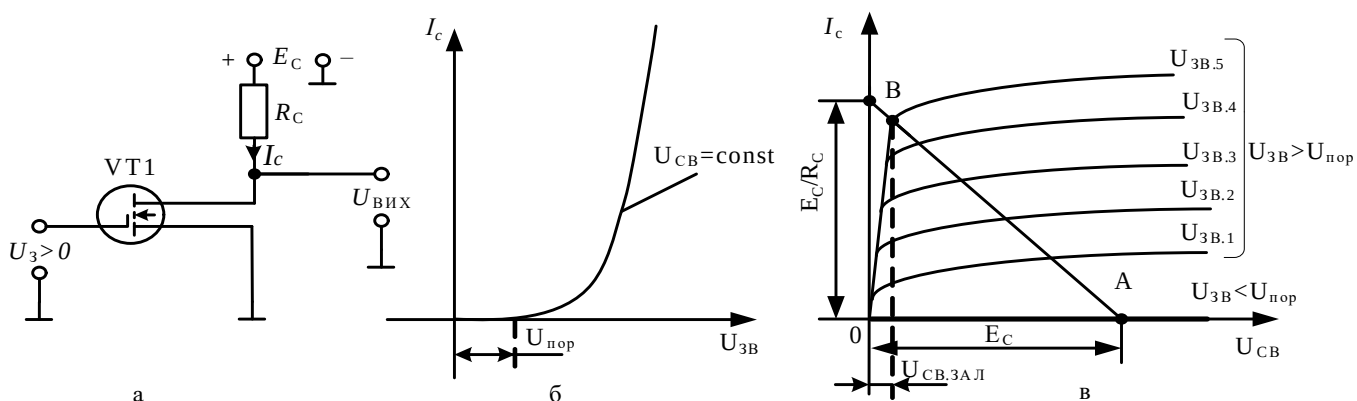


Рис. 11. ТК на МОН-транзисторі: а – схема ключа; б – стоко-затворна ВАХ; в – вихідні статичні ВАХ і навантажувальна пряма

Опір резистора R_C має значення десятки кілоом. Якщо вхідна напруга, що прикладається між затвором і витоком транзистора менше порогового значення $U_{пор}$, то канал між стоком і витоком відсутній і струм $I_C = I_H = 0$.

Транзистор закритий і вихідна напруга $U_{вих} = U_{св} = E_C - I_C R_C = E_C$. Якщо на вхід надходить вхідний додатний імпульс амплітудою більшої, ніж $U_{пор}$, то між стоком і витоком індукуюється канал n-типу і з'являється струм I_C , що збільшується при наростанні $U_{ВХ}$. Транзистор відкривається і з виходу знімається залишкова напруга $U_{св.ЗЛ} \approx 0$.

Контрольні запитання та завдання

1. У чому полягає принцип роботи ТК?
2. Назвіть стани, в яких перебувають ТК? Чим вони відрізняються?
3. Чим відрізняється ключовий режим роботи транзистора від підсилювального?
4. Запишіть умову відсічення для закритого стану ТК. Яким чином її можна забезпечити?
5. Запишіть умови насичення ТК. Яким чином її можна забезпечити?
6. Що таке ступінь насичення ТК?
7. Дайте характеристику значенням вхідних та вихідних струмів та напруг для закритого та відкритого станів ТК.
8. Поясніть часові діаграми роботи ТК.
9. Як можна підвищити швидкодію роботи ТК? Зобразіть оптимальну форму вхідного базового струму ТК.
10. Яким чином конденсатор, що прискорює, змінює форму базового струму?
11. Опишіть послідовність розрахунку ТК із конденсатором, що прискорює.
12. Що таке діод та транзистор Шоттки?

13. Які переваги та недоліки дає введення у схему ТК діода у ролі ВЗЗ?
14. Наведіть схему та поясніть роботу ТК на польовому транзисторі.

ЛЕКЦІЯ 10. ТРИГЕРИ. АНАЛОГОВІ КОМПАРАТОРИ. СХЕМИ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ

1. ТРИГЕРИ

1.1. Загальні відомості про тригери

Тригером називається електронний пристрій, що має два стійких стани рівноваги і здатний під дією керувальних сигналів стрибком переходити з одного стійкого стану в інший. Зазвичай тригер містить два виходи і декілька керувальних входів. Сигнали на виходах тригера, один із яких називається прямим і позначається Q , а інший – інверсним – $\bar{Q}$, змінюються у протифазі.

За наявності живлення тригер має два стійких стани рівноваги: тригер відключений, або тригер включений. Після включення живлення тригер займає випадковий стан (включений чи відключений), що необхідно враховувати в електронних схемах, де початковий стан схеми має значення. Для переведення тригера у початковий стан використовують керувальні входи, які позначаються: S – Set та R – Reset.

Якщо тригер знаходиться виключеному початковому стані, то на виході $\bar{Q}$, присутній високий рівень напруги, а на виході Q – низький. Якщо ж тригер встановлено у протилежний включений стан, то з виходу $\bar{Q}$ знімається низький рівень сигналу, а з виходу Q – високий.

Тригер може мати також ще один керувальний вхід, який називається рахунковим (лічильним). В такому тригері зміна стану на протилежний (переключення) відбувається під час кожного імпульсу на цьому вході.

Тригери широко застосовуються: як елементи пам'яті, які здатні зберігати 1 біт двійкової інформації (цифрові тригери); у подільниках частоти; лічильниках імпульсів; у формувачах прямокутних імпульсів із сигналів довільної форми і т. ін.

На рис. 1 наведено часові діаграми роботи тригера з лічильним Т-входом, що пояснюють його використання як подільника частоти входних імпульсів на два.

Чотирьом імпульсам на лічильному Т-вході відповідають два імпульси на виходах тригера. Для швидкого переключення тригера в ньому повинна виконуватися умова виникнення стрибків: баланс амплітуд і баланс фаз, під дією якої під час отримання відповідних сигналів керування схема дуже швидко (лавиноподібно) змінює свій стан. Завдяки цьому на виходах тригера формуються прямокутні імпульси з крутими фронтами.

Є кілька варіантів виконання тригерів: на транзисторах та ІМС ОП; на логічних елементах (ЛЕ) та у вигляді спеціалізованої ІМС. Тригери на ЛЕ і в інтегральному виконанні будуть розглянуто в розділі 3.

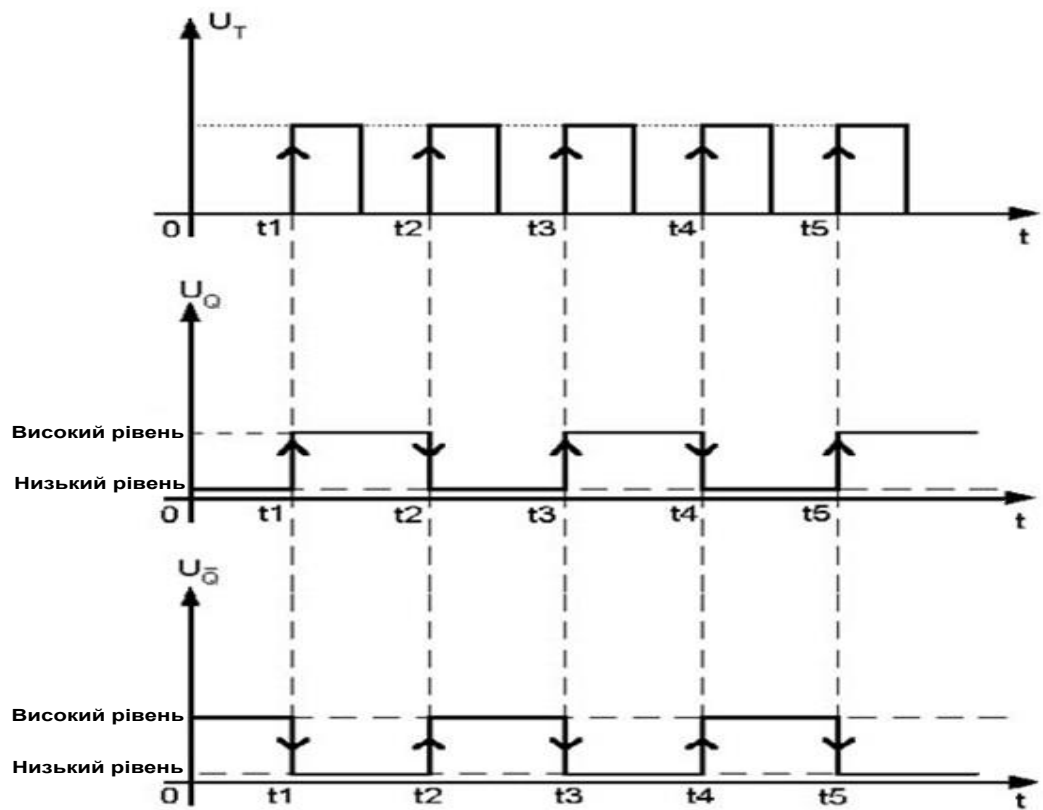


Рис. 1. Часові діаграми роботи тригера з лічильним входом

Нижче зупинимося на принципах роботи і застосуванні тригерів на дискретних компонентах (транзисторах та ІМС ОП). До основних схем таких тригерів належать: симетричні тригери та несиметричні тригери.

1.2. Симетричні тригери

1.2.1. Загальні відомості про симетричні тригери

Існують два різновиди симетричних тригерів: із зовнішнім зміщенням та із автоматичним зміщенням. На рис. 2 наведено схему симетричного асинхронного тригера із зовнішнім зміщенням.

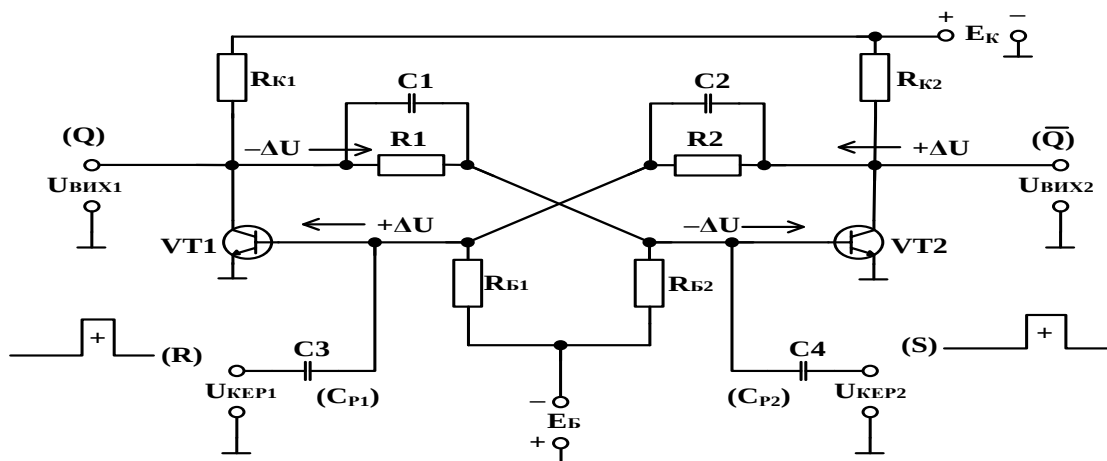


Рис. 2. Схема асинхронного симетричного тригера з зовнішнім зміщенням

Вона містить два транзисторних ключі, виконаних на n-p-n-біполярних транзисторах, включених за схемою зі спільним емітером.

Вихід кожного ключа зв'язаний із входом іншого. Призначення окремих компонентів ТК аналогічне схемі ключа із зовнішнім зміщенням, який було розглянуто у лекції 9: R_{K1} , R_{K2} – навантажувальні резистори транзисторів, що визначають положення навантажувальної прямої на вихідних статичних ВАХ і задають необхідне значення струму насичення транзисторів I_{KH} .

Резистори R_{B1} , R_{B2} забезпечують закривання одного з транзисторів від зовнішнього джерела зміщення: $-E_B$. Резистори $R1$ і $R2$ здійснюють зв'язок між ключами і забезпечують відкривання одного з транзисторів зі ступенем насичення S , близьким до одиниці. $C1$, $C2$ – прискорюючі конденсатори, призначені для прискорення переключення транзисторів. Ємності $C3$, $C4$ забезпечують передачу на бази транзисторів керувальних імпульсів, що здійснюють переключення тригерів. Симетричним даний тригер буде тоді, коли елементи схеми, що відносяться до кожного ключа, однакові: $C1 = C2 = C$; $R_{K1} = R_{K2} = R_K$; $C3 = C4$; $R1 = R2 = R$; VT1 і VT2 – одного типу.

У схемі є ДЗЗ, тобто виконується перша умова виникнення стрибків – баланс фаз. Коли робочі точки обох транзисторів знаходяться в активній області, у тригері виконується друга умова виникнення стрибків – баланс амплітуд, що полягає в тім, що сумарне підсилення сигналів ланцюга ДЗЗ перевищує його загасання і їхній добуток більший одиниці. Схема має два стани стійкої рівноваги: 1-й стан (нульовий): VT1 – насичений (відкритий); VT2 – закритий; 2-й стан (одиничний): VT1 – закритий, VT2 – відкритий (насичений). Один з таких станів випадково встановлюється після вмикання живлення схеми, через наявність невеликої асиметрії, яка є практично навіть при однакових компонентах ключів.

Припустимо, що схема зайняла 1-й стан – VT1 відкритий, VT2 закритий. На колекторі правого закритого транзистора присутня напруга $U_{ВИХ2} \approx E_K$, а на колекторі лівого відкритого: $U_{ВИХ1} = E_{KH} \approx 0$. Напруга $U_{ВИХ2}$ через резистор $R2$ прикладається до бази VT1, забезпечуючи його насичення. Оскільки $U_{ВИХ1} \approx 0$, то правий транзистор надійно закритий від джерела зміщення ($-E_B$). Такий стан при відсутності керувальних вхідних сигналів є стійким і при наявності живлення схеми може тривати як завгодно довго.

Для переключення тригера в протилежний стан необхідно подати додатний керувальний імпульс на вхід S (на базу правого транзистора). Правий транзистор відкривається, на його колекторі з'являється від'ємне збільшення напруги, що через конденсатор $C2$, який зашунтовує резистор $R2$, передається на базу лівого

транзистора. Під дією цього сигналу лівий транзистор призакривається, на його виході з'являється додатне збільшення напруги, що через $C1$ надходить на базу $VT2$.

Коли робочі точки обох транзисторів опиняться в активній області, в схемі починає виконуватися умова виникнення стрибків і тригер швидко змінює свій стан (переключається). Схема переходить у другий стан рівноваги: $VT1$ – закритий; $VT2$ – відкритий. Для повернення тригера у початковий стан необхідно подати додатний керувальний імпульс на вхід R (базу лівого транзистора). У цьому разі в схемі знову виникає регенеративний процес, який описано вище.

Таким чином, перекидання схеми відбувається в моменти надходження на її входи відповідних керувальних сигналів. В інший час схема знаходиться в стані стійкої рівноваги.

У разі використання тригерів в електронних пристроях, що переключаються, важливим параметром є їхня швидкодія, обумовлена максимальним числом переключень, що може здійснюватися за визначений проміжок часу. Швидкодія, яка вимірюється в герцах, впливає на мінімально можливий інтервал між двома керувальними імпульсами. Цей інтервал залежить від часу переходу тригера з одного стану в інший.

Процес переключення тригера умовно розділяють на *три етапи*: підготовки; лавиноподібного переключення та відновлення. На етапі *підготовки* робоча точка відкритого транзистора переміщається з області насичення в активну область, а робоча точка закритого транзистора – з області відсічення в активну. У процесі *лавиноподібного переключення* схема швидко змінює свій стан. Час *відновлення* є найбільш тривалою частиною переходу тригера з одного стану в інший. Він в першу чергу визначається часом заряду прискорюючого конденсатора через колекторний резистор закритого транзистора. Для зменшення часу відновлення потрібно зменшувати значення прискорюючих конденсаторів і колекторних резисторів транзисторів. Крім того, на етапі відновлення необхідний час для розрядження конденсатора, приєднаного до колектора відкритого транзистора. Наявність стадії відновлення приводить до того, що період надходження керувальних сигналів повинний бути таким, щоб до приходу чергового імпульсу напруги на конденсаторах вже установилися. Зарядження і розрядження прискорюючих конденсаторів, приводять до затягування переднього фронту вихідних імпульсів і до спотворення заднього.

Швидкодія транзисторних тригерів підвищується, якщо в них застосовуються ненасичені транзисторні ключі, в яких використовується нелінійний ВЗЗ, реалізований, наприклад, за допомогою напівпровідникових діодів, або діодів Шотткі (див. лекцію 9). В таких ключах виключається насичення відкритого транзистора і накопичення надлишкового заряду в базі, а, отже, зменшується час розсмоктування при вимиканні ключа.

1.2.2. Способи переключення симетричних тригерів

Існують два способи переключення (запуску) симетричних тригерів: роздільний і лічильний. У першому випадку, переключення тригера здійснюється керувальними імпульсами однієї полярності, які подаються по черзі на базу кожного з транзисторів, чи імпульсами полярності, що змінюється, які діють на базі одного з транзисторів (рис. 2). У другому випадку, керувальні імпульси однієї полярності одночасно подаються на бази (чи колектори) обох транзисторів (рис.3).

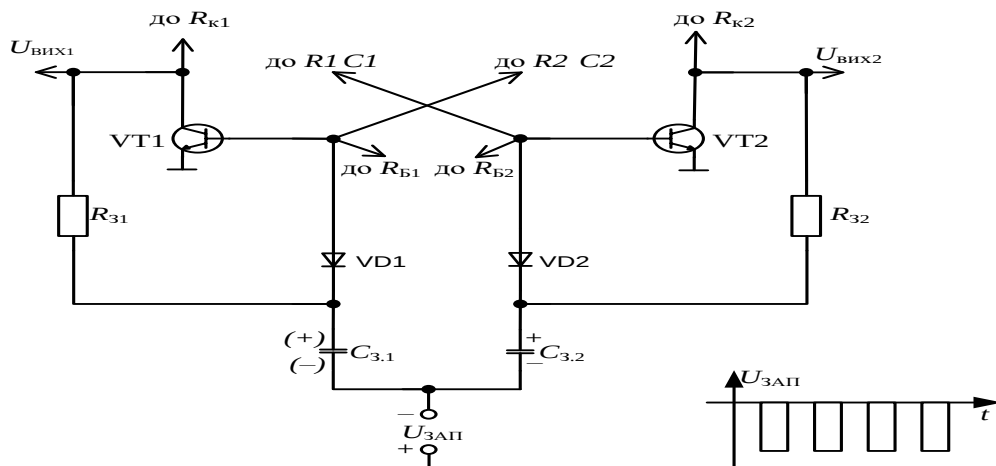


Рис.3. Приклад тригера з лічильним запуском

Керувальні імпульси повинні бути короткими з великою крутістю переднього фронту. Як елементи ланцюгів керування використовуються роздільні конденсатори, діоди і, якщо тривалість керувальних імпульсів велика, – диференціюючі ланцюги.

Розглянемо роботу тригера, схему якого наведена на рис.3. Припустимо, у вихідному стані VT1 – відкритий, а VT2 – закритий. Конденсатор $C_{3.1}$ розряджений, а $C_{3.2}$ – заряджений до напруги, близької до $+E_K$. Перший від’ємний імпульс $U_{3АП}$ через розряджений конденсатор $C_{3.1}$ і відкритий діод VD1 (VD2 – закритий, тому що $C_{3.2}$ – заряджений і не пропускає від’ємний імпульс) надходить на базу відкритого транзистора VT1. Через виконання в схемі умов виникнення стрибків (баланс фаз і баланс амплітуд) тригер швидко (лавиноподібно) переключається в протилежний стан: VT1 – закритий, VT2 – відкритий. Конденсатор $C_{3.2}$ не встигає швидко розрядитися, поки діє перший запускаючий імпульс, тому повторне переключення схеми не відбувається. До приходу наступного запускаючого імпульсу конденсатор $C_{3.2}$ розряджається, а $C_{3.1}$ – заряджається. Наступний імпульс знову переключить тригер у протилежний стані т.д.

1.3. Несиметричні тригери (тригери Шмітта)

1.3.1. Загальні відомості про тригери Шмітта

Тригери Шмітта (ТШ) мають початкову схемну асиметрію і широко застосовуються як: порогові пристрої, у яких напруга спрацювання $U_{\text{спр}}$ більша за напругу відпускання $U_{\text{відп}}$, або формувачі прямокутних імпульсів із вхідних сигналів довільної форми.

Існує кілька варіантів виконання несиметричних тригерів: на дискретних компонентах; на ІМС ОП, або у вигляді спеціалізованої інтегральної мікросхеми.

Умовно ТШ на ІМС ОП можна розділити на дві групи: ТШ, що не мають пам'яті, та ТШ, що мають пам'ять.

1.3.2. Тригери Шмітта, що не мають пам'яті

Основним елементом тригера є ІМС ОП, що охоплена ДЗЗ (рис.4,а).

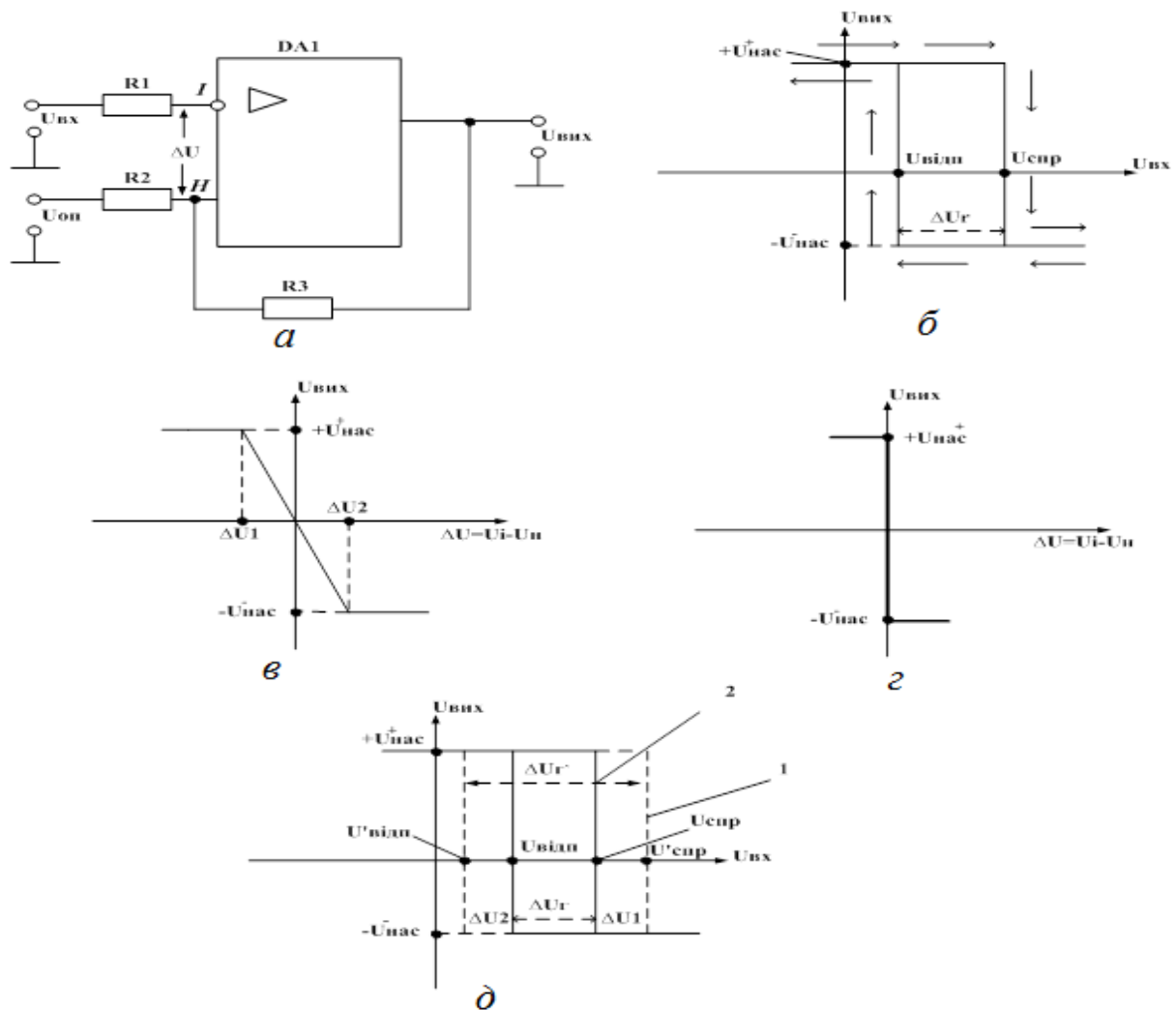


Рис.4. ТШ, що не має пам'яті, на ІМС ОП

На цьому рисунку наведено: а – схему ТШ; б – передатну характеристику ТШ, якщо ІМС ОП – ідеальна; в – передатну характеристику реальної ІМС ОП; г – передатну характеристику ідеальної ІМС ОП; д – передатну характеристику ТШ, якщо ІМС ОП – реальна.

Розглянемо роботу тригера за умови, що ІМС ОП – ідеальна. У цьому випадку $\Delta U_1 = \Delta U_2 \approx 0$ і передатна характеристика ІМС ОП має вигляд, який наведено на рис. 4, г. Будемо вважати, що $+U_{НАС}^+ = |-U_{НАС}^-| = U_{НАС}$.

Для вихідного стану схеми $U_{ВХ} = 0, U_{ВИХ} = +U_{НАС}$. Напруга на вході ІМС ОП, що не інвертує, визначається двома напругами: $U_{ОП}$ та $U_{ВИХ}$.

Використовуючи принцип суперпозиції одержимо:

$$U_{Н1} = \frac{U_{ОП} \cdot R3}{R2 + R3} + \frac{U_{НАС} \cdot R2}{R2 + R3} = U_{СПР}. \quad (1)$$

Коли на вхід тригера подається вхідний сигнал $U_{ВХ}$ і його значення менше за $U_{СПР}$, стан ТШ не змінюється.

Якщо $U_{ВХ} \geq U_{СПР}$ схема швидко (лавинopodobно) переключається в другий стан, а напруга $U_{ВИХ} = -U_{НАС}$.

Напруга на вході, що не інвертує, у цьому разі дорівнює:

$$U_{Н2} = \frac{U_{ОП} \cdot R3}{R2 + R3} - \frac{U_{НАС} \cdot R2}{R2 + R3} = U_{ВИДП}. \quad (2)$$

Поки вхідний сигнал більший за напругу відпускання ($U_{ВХ} > U_{ВИДП}$), стан ТШ не змінюється. Якщо $U_{ВХ} \leq U_{ВИДП}$, то тригер швидко переключається у вихідний стан. $U_{СПР} \neq U_{ВИДП}$ ($U_{СПР} > U_{ВИДП}$) і в схемі є гістерезис. Напруга гістерезису:

$$\Delta U_{Г} = U_{СПР} - U_{ВИДП} = 2 \cdot \frac{U_{НАС} \cdot R2}{R2 + R3}, \quad (3)$$

$$\text{якщо } +U_{НАС}^+ = |-U_{НАС}^-| = U_{НАС}.$$

Розглянемо роботу тригера за умови, що ІМС ОП – реальна. У цьому випадку $\Delta U_1 \neq 0; \Delta U_2 \neq 0$ і передатна характеристика ІМС ОП має вигляд, наведений на рис. 4, в. Вирази для визначення ΔU_1 і ΔU_2 мають вигляд:

$$|\Delta U_1| = \frac{U_{НАС}}{K_{U.ІМС\ ОП}}, \quad (4)$$

$$\Delta U_2 = \frac{|-U_{\text{НАС}}|}{K_{U.\text{ІМС ОП}}}. \quad (5)$$

Останнє відбивається на формі передатної характеристики ТШ, яку наведено на рис.4, д. Пунктиром на цьому рисунку наведено передатну характеристику тригера, якщо ІМС ОП – ідеальна. Як видно з рисунку, при збільшенні вхідної напруги тригер спрацьовує раніше і

$$U_{\text{СПР}} = U'_{\text{СПР}} - |\Delta U_1|, \quad (6)$$

де $U'_{\text{СПР}}$ – напруга спрацьовування в ТШ з ідеальною ІМС ОП.

При зменшенні $U_{\text{ВХ}}$ тригер відпускає також раніше і

$$U_{\text{ВІДП}} = U'_{\text{ВІДП}} + \Delta U_2, \quad (7)$$

де $U'_{\text{ВІДП}}$ – напруга відпускання в ТШ з ідеальною ІМС ОП.

Величина гістерезису зменшується і дорівнює

$$\Delta U_{\Gamma} = \Delta U'_{\Gamma} - 2 \cdot \frac{U_{\text{НАС}}}{K_{U.\text{ІМС ОП}}}, \quad (8)$$

де $\Delta U'_{\Gamma}$ – величина гістерезису у ТШ з ідеальною ІМС ОП;

$$+U_{\text{НАС}} = |-U_{\text{НАС}}| = U_{\text{НАС}}.$$

Розглянутий тригер при знятті вхідного сигналу повертається у вихідний стан, тобто не має пам'яті. Головним чином, такий ТШ застосовується як пороговий пристрій, але може використовуватися як формувач імпульсів із сигналу довільної форми (рис.5).

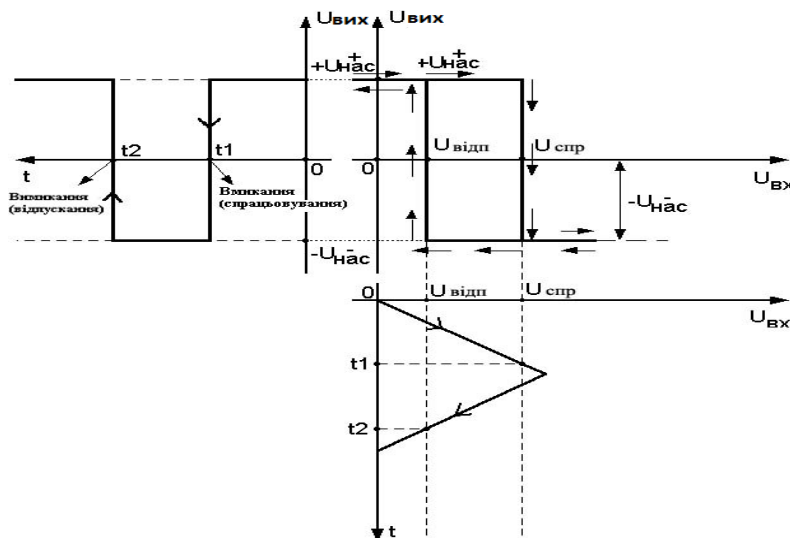


Рис.5. Приклад використання ТШ, що не має пам'яті, на ІМС ОП в якості формувача прямокутного імпульсу з сигналу довільної форми

1.3.3. Тригери Шмітта, що мають пам'ять

Схему ТШ, що має пам'ять, на ІМС ОП та його передатні характеристики наведено на рис. 6.

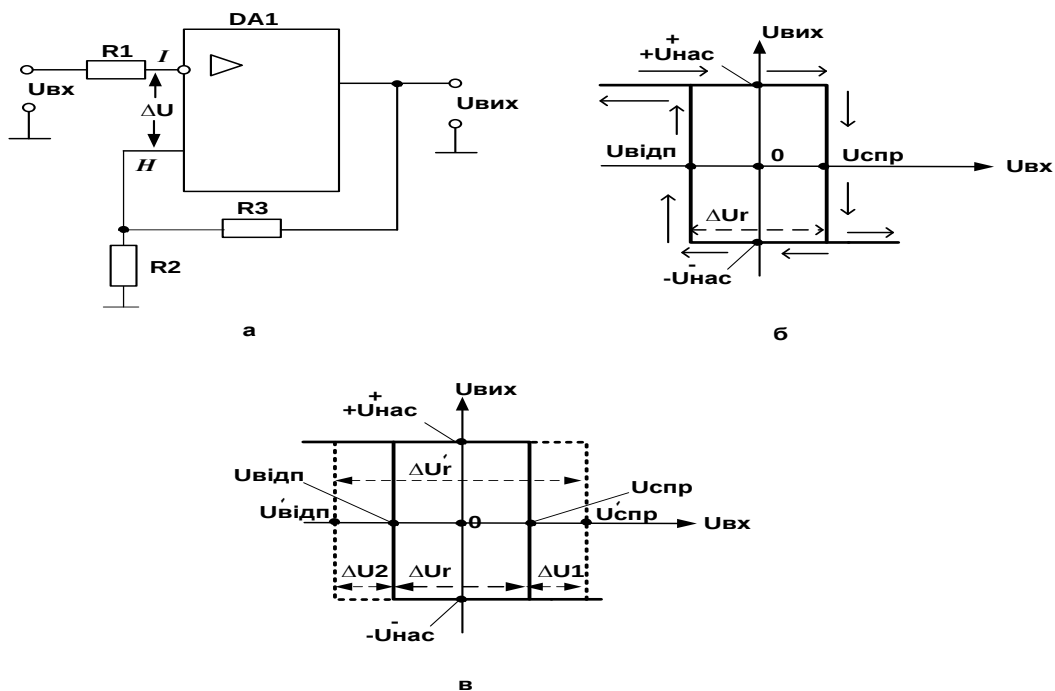


Рис. 6. ТШ, що має пам'ять, на ІМС ОП: а – схема;
б – передатна характеристика ТШ, якщо ІМС ОП – ідеальна;
в – передатна характеристика ТШ, якщо ІМС ОП – реальна

Відмінність даного ТШ від попереднього, розглянутого вище, полягає в тому, що $U_{ОП} = 0$ (рис. 6, а). Це змінює характеристики і роботу тригера (рис. 6, б, в). Основні розрахункові співвідношення для цього випадку можуть бути отримано з виразів 1...8 шляхом підстановки в них $U_{ОП} = 0$.

У разі відсутності вхідного сигналу ($U_{ВХ} = 0$) тригер займає довільний вихідний стан: $U_{ВІХ} = +U_{НАС}$ чи $U_{ВІХ} = -U_{НАС}$, що визначається початковою асиметрією схеми. Щоб увімкнути вимкнений тригер ($U_{ВІХ} = +U_{НАС}$) необхідно подати вхідний сигнал $U_{ВХ} \geq U_{СПР}$. У цьому разі схема швидко змінює свій стан і $U_{ВІХ} = -U_{НАС}$. Щоб вимкнути увімкнений тригер необхідно подати вхідний сигнал $|-U_{ВХ}| \geq |-U_{ВІДП}|$.

Особливістю даного тригера є те, що після зняття керувального сигналу ($U_{ВХ} = 0$) схема залишається у увімкненому чи вимкненому стані, тобто має пам'ять. Тригер може вмикатися додатним імпульсом, а вимикатися – від'ємним.

На рис. 7 показано застосування цього тригера як формувача різнополярних прямокутних імпульсів із вхідного синусоїдального сигналу.

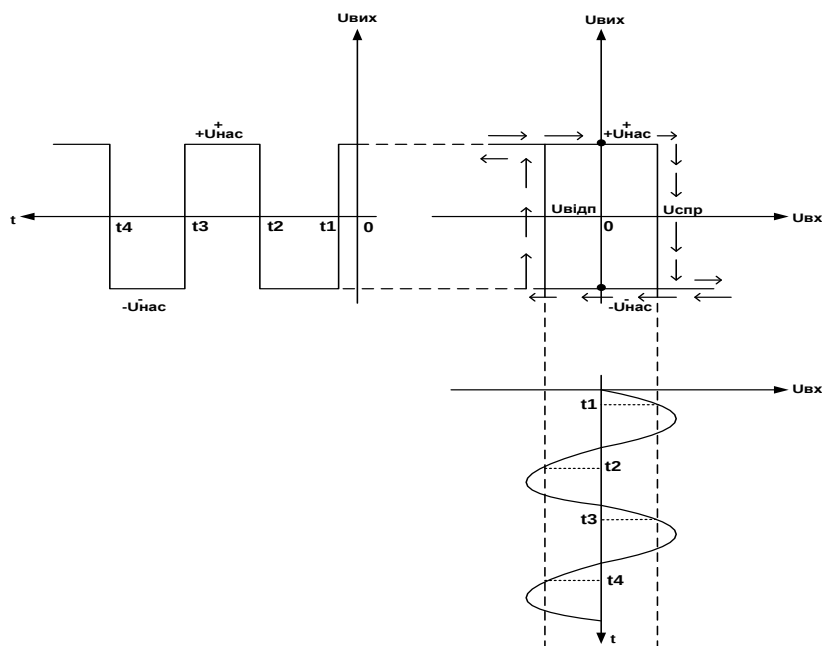


Рис.7. Приклад використання ТШ, що має пам'ять, на ІМС ОП у якості формувача різнополярних прямокутних імпульсів з вхідного синусоїдального сигналу

2. АНАЛОГОВІ КОМПАРАТОРИ

2.1. Загальні відомості про аналогові компаратори

Компаратором називається електронний пристрій, призначений для порівняння двох сигналів (напруг). В залежності від форми представлення порівнюваних сигналів компаратори поділяються на: аналогові компаратори (АК) та цифрові компаратори (ЦК). ЦК будуть розглянуто окремо у розділі 3.

Нижче описуються АК, що призначено для порівняння двох аналогових напруг, одна з яких виконує функцію еталонної: U_{ET} , а інша порівнюється з еталонною: U_X . Звичайно АК включає власне аналоговий компаратор (ВАК) і схему формування рівнів (СФР) (рис.8).

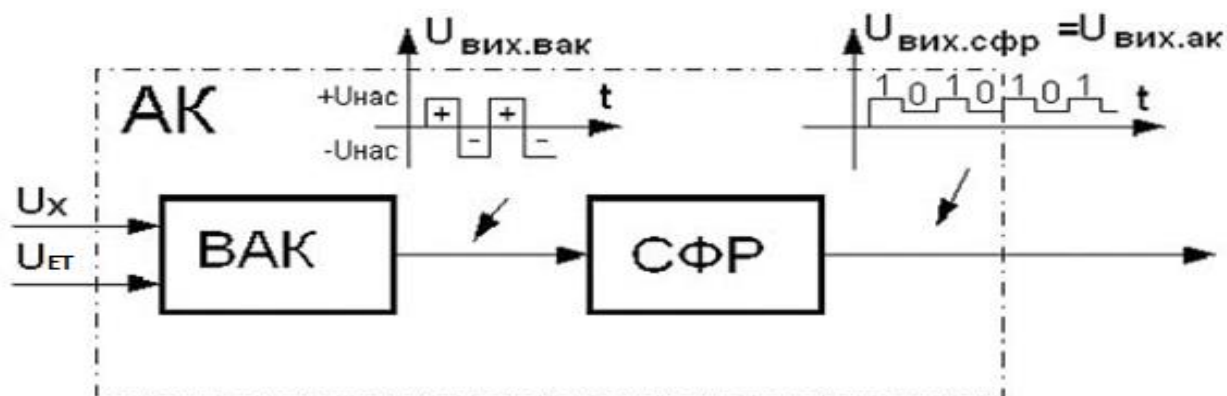


Рис.8. Структура аналогового компаратора

ВАК виконує порівняння двох напруг: $U_{\text{ЕТ}}$ і $U_{\text{Х}}$ і формує на виході дискретний сигнал, що приймає одне з двох значень: $+U_{\text{НАС}}$; $-U_{\text{НАС}}$. Схема формування рівнів (див. нижче) перетворює значення: $+U_{\text{НАС}}$; $-U_{\text{НАС}}$ у рівні цифрових сигналів ТТЛШ/КМОН – схем. Звичайно значення $+U_{\text{НАС}}$ перетворюється в рівень логічної одиниці (1), а значення $(-U_{\text{НАС}})$ – у рівень логічного нуля (0).

Найбільш широко застосовуються два варіанти схемного виконання АК: на ІМС ОП абона спеціалізованій мікросхемі АК. Найпростіший АК може бути виконаний на ІМС ОП без зворотних зв'язків. Вигляд його схеми визначається полярністю порівнюваних напруг.

2.2. Аналогові компаратори для порівняння однополярних напруг

Схему АК на ІМС ОП, що виконує порівняння двох додатних напруг, наведено на рис.9, а.

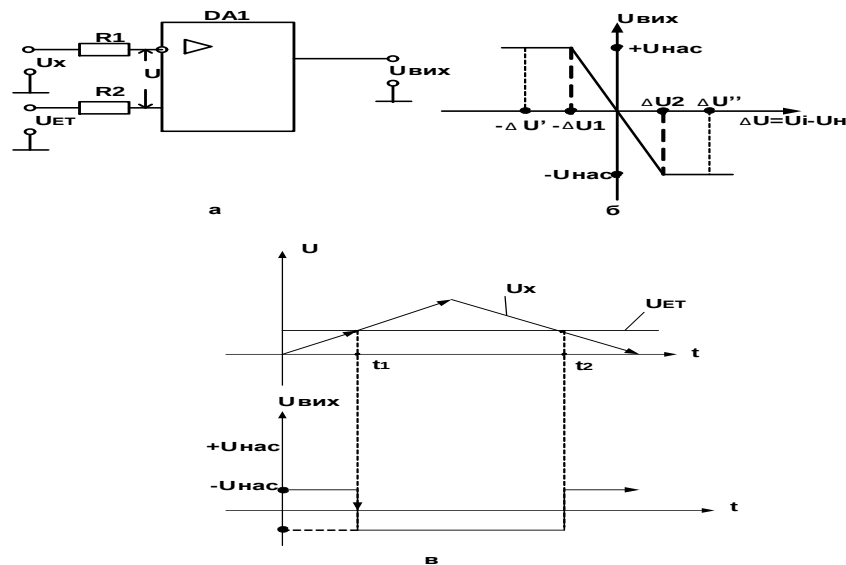


Рис. 9. АК для порівняння однополярних напруг: а – схема; б – передаточна характеристика; в – часові діаграми

Одна напруга є еталонною ($U_{\text{ЕТ}} = \text{const}$), а друга ($U_{\text{Х}}$) – повільно змінюється за законом, який представлено на рис.9,в.

До моменту часу $t = t_1$ напруга $U_{\text{Х}} < U_{\text{ЕТ}}$. Потенціал неінвертуючого входу ІМС ОП більш додатний, ніж потенціал інвертуючого входу. У цьому випадку різниця напруг між входами І та Н

$$|-\Delta U'| = |(U_{\text{І}} - U_{\text{Н}})| = |\Delta U_1|. \quad (9)$$

Відповідно до передатної характеристики ІМС ОП (рис.9,б) у цьому випадку $U_{\text{ВИХ}} = +U_{\text{НАС}}$.

Після моменту часу $t = t_1$ вхідний сигнал $U_X \geq U_{ET}$. З'являється різниця напруг між входами

$$\Delta U'' = (U_I - U_H) > \Delta U_2. \quad (10)$$

Відповідно до передатної характеристики ІМС ОП (рис.9,б) у цьому випадку $U_{ВИХ} = -U_{НАС}$. На рис.9,в переключення АК відбувається миттєво, що є ідеальним випадком. Реально має місце невелика затримка між моментом досягнення рівності двох сигналів: U_X і U_{ET} і моментом, коли вихідний сигнал $U_{ВИХ}$ починає зменшуватися. Крім того, лінія, що відображає зменшення $U_{ВИХ}$, йде не перпендикулярно вісі часу, а під невеликим нахилом. Після моменту часу $t = t_2$ напруга U_{ET} знову стає більшою ніж U_X , вихідна напруга змінюється і приймає значення: $+U_{НАС}$.

2.3. Аналогові компаратори для порівняння різнополярних напруг

Схему АК, що виконує порівняння різнополярних напруг, наведено на рис.10,а.

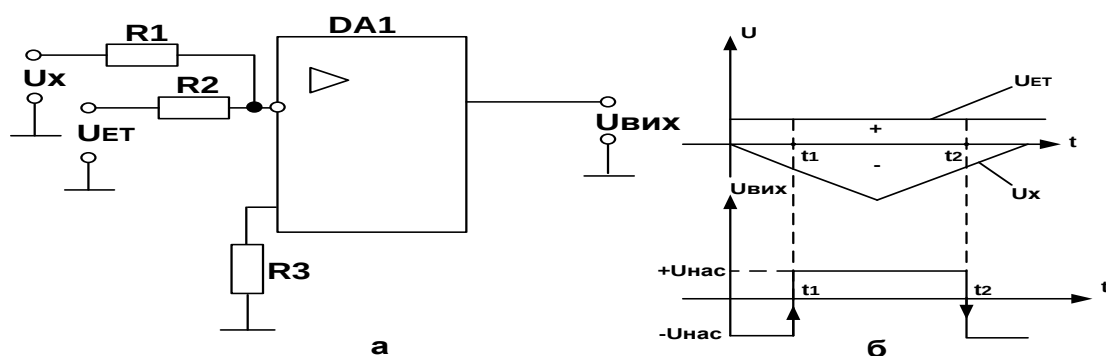


Рис.10. АК для порівняння різнополярних напруг:
а – схема; б – часові діаграми роботи

Одна напруга ($U_{ET} = const$) є додатною, а друга (U_X – від'ємна) – повільно змінюється за законом, представленим на рис.10,б.

Значення резисторів схеми вибирається з умови

$$R1 = R2 = R; R3 = \frac{R}{2}. \quad (11)$$

До моменту часу $t = t_1$ (рис.10,б) $U_{ET} > |-U_X|$, потенціал інвертуючого входу ІМС ОП ($\Delta U'' > \Delta U_2$) – додатний, а $U_{ВИХ} = -U_{НАС}$.

Коли $t \geq t_1$ (рис.10,б), то $|-U_X| > U_{ET}$. Потенціал інвертуючого входу ІМС ОП стає від'ємним ($|\Delta U''| > |\Delta U_1|$), а $U_{ВИХ} = +U_{НАС}$. Як і в попередньому випадку переключення АК (зміна $U_{ВИХ}$) відбувається з невеликою затримкою щодо моментів часу, коли U_X стає рівним U_{ET} , а також зміна $U_{ВИХ}$ відбувається з невеликим

нахилом до вісі часу (на рисунках це не показано). Якщо в схемах на рис.9, $10U_{\text{ЕТ}} = 0$, то переключення АК відбувається за $U_{\text{Х}} \approx 0$, а такий компаратор називають детектором нульового рівня.

Особливістю розглянутих вище схем АК є відсутність зворотних зв'язків. ВЗЗ у компаратори не вводять, тому що він буде гальмувати процес переключення схеми. Відсутність ДЗЗ з одного боку спрощує схему АК, а з іншого: *по-перше*, збільшує час переключення схеми; *по-друге*, в схемі АК без ДЗЗ напруга спрацьовування $U_{\text{СПР}}$ дорівнює напрузі відпускання $U_{\text{ВІДП}}$, що може призвести до помилкових спрацьовувань, якщо на вхід компаратора надходить сигнал, спотворений завадою ($U_{\text{ВХ}} = U_{\text{Х}} + U_{\text{ЗАВ}}$). За характером зміни $U_{\text{ВХ}}$, який показано, як приклад, на рис.11, через вплив завади ($U_{\text{ЗАВ}}$) під час зростання вхідного сигналу замість одного правильного спрацьовування ($t = t_5$) виникають два помилкових спрацьовування ($t = t_1; t = t_3$) і два помилкових відпускання ($t = t_2; t = t_4$).

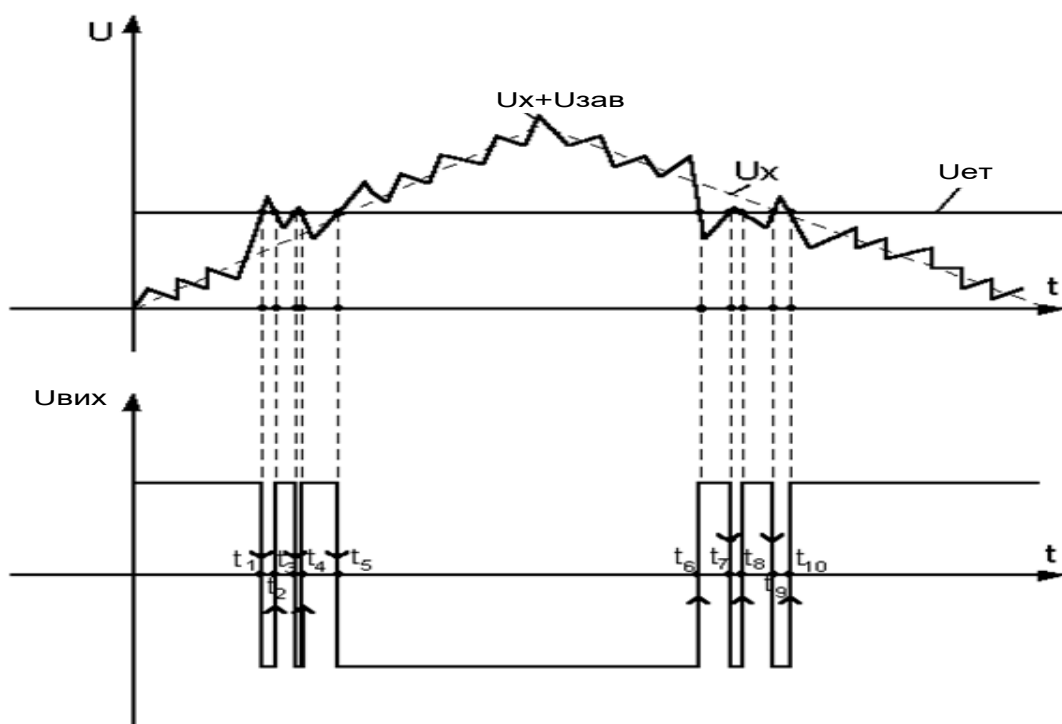


Рис. 11. Помилкові переключення АК через дію завад

При зменшенні вхідної напруги замість одного правильного відпускання ($t = t_{10}$) виникають два помилкових відпускання ($t = t_6; t = t_8$) і два помилкових спрацьовування ($t = t_7; t = t_9$).

Помилкові переключення небезпечні в тих випадках, коли вихідний сигнал АК обробляється лічильною схемою, що фіксує кількість спрацьовувань і відпускань

компаратора. Помилкові переключення будуть фіксуватися лічильною схемою і спотворювати роботу логічного пристрою, що приймає рішення за результатами обробки.

Для боротьби з завадами необхідно застосовувати АК з ДЗЗ (регенеративний компаратор).

2.4. Регенеративний компаратор

Для підвищення завадостійкості АК, особливо коли сигнал U_X змінюється з малою швидкістю, у схему АК вводять ДЗЗ (рис. 12).

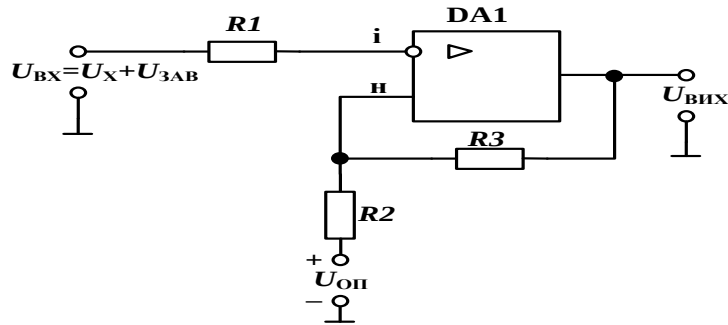


Рис. 12. Схема регенеративного АК

Елементами ДЗЗ є резистори R2, R3. Такий АК називається регенеративним, а його схема збігається з тригером Шмітта, що не має пам'яті (див. п. 1.3.2).

Особливістю останньої схеми є те, що в ній є гістерезис:

$$\Delta U_{\Gamma} = U_{\text{СПР}} - U_{\text{ВДП}}. \quad (12)$$

Компаратор спрацьовує, коли вхідний сигнал: $U_{\text{ВХ}} = U_X + U_{\text{ЗЗВ}}$ стане більший ніж напруга спрацювання $U_{\text{СПР}}$, і відпускає (переключається у вихідний стан), коли $U_{\text{ВХ}}$ стане менше напруги відпускання $-U_{\text{ВДП}}$ (рис. 13).

Якщо в схемі виконується умова

$$\Delta U_{\Gamma} > U_{\text{ЗЗВ}}, \quad (13)$$

то помилкових переключень у компараторі не виникає.

Недоліком регенеративного компаратора в порівнянні з АК без ДЗЗ є те, що погіршується точність порівняння. Якщо порівняти часові діаграми роботи двох компараторів (рис. 11, 13), то можна помітити, що при однаковому характері зміни порівнюваного сигналу U_X і завади $U_{\text{ЗЗВ}}$ спрацьовування і відпускання регенеративного компаратора відбувається трошки пізніше (у моменти: t_1 замість t'_1 і t_2 замість t'_2).

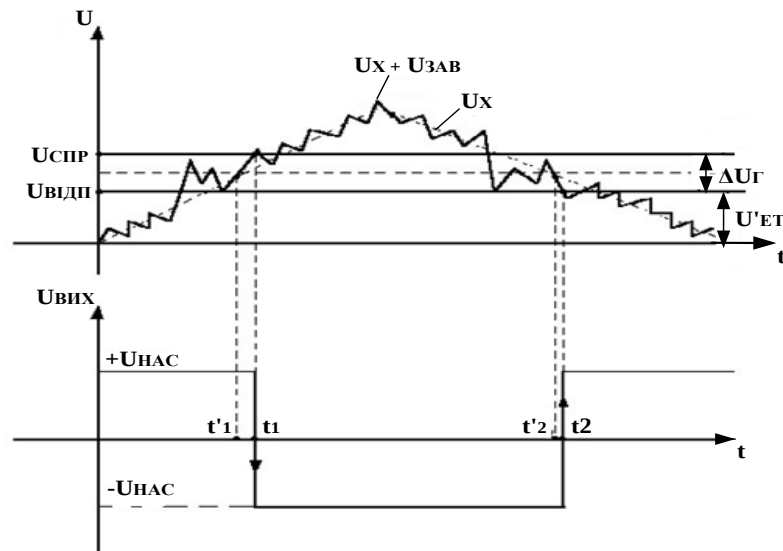


Рис.13. Часові діаграми роботи регенеративного АК

Оскільки схема регенеративного АК збігається з тригером Шмітта, що не має пам'яті (див. п. 1.3.2), тому основні розрахункові співвідношення для нього наведено вище (1...8).

3. СХЕМИ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ

Рівні напруг, що з'являються на виході імпульсних пристроїв, змінюються від мінімального (зазвичай дорівнює нулю) до максимального значення $U_{ВІХ.мах}$. З виходу імпульсних схем, які виконано на ІМС ОП, знімаються напруги, що набувають одне з двох значень: $+U_{НАС}$ або $-U_{НАС}$. Наприклад, якщо напруги джерела живлення дорівнюють $\pm 15В$, тоді $+U_{НАС} = +13В$, а $-U_{НАС} = -13В$.

Вихідні сигнали імпульсних пристроїв зазвичай обробляються цифровими ТТЛШ/КМОН-схемами, в яких діють тільки два значення (рівня) сигналів (напруг), які називаються: логічна одиниця (переважно високий рівень напруги); логічний нуль (як правило, низький рівень напруги). Наприклад, за напруги живлення схеми $+5В$ вихідна напруга низького рівня (логічний нуль): не більше $0,4...0,5 В$; а вихідна напруга високого рівня (логічна одиниця): не менше $2,4 В$. Максимальне значення логічної одиниці трохи менше $E_{ЖИВ} = 5В$. Виникає задача перетворення рівнів сигналів, що з'являються на виході імпульсних схем, у рівні цифрових сигналів, що діють в цифрових пристроях. Цю задачу вирішують схеми формування рівнів (СФР). Існують різні варіанти схемної реалізації СФР [1]. Розглянемо, як приклад, схему одного з них, яку наведено на рис. 14.

В цьому прикладі розглянуто СФР, який виконано на послідовному ДКЛ.

Цей пристрій перетворює:

- напругу $U_{ВХ} = +U_{НАС}$ у напругу $U_{ВІХ} = U^1 = U_{ВД2.ПР} + E_{ЕТ}$;

– напругу $U_{\text{ВХ}} = -U_{\text{НАС}}$ у напругу $U_{\text{ВИХ}} = U^0 = I_{\text{К0.VD2}} \cdot R_{\text{Н}}$,
де $I_{\text{К0.VD2}}$ – зворотний струм насичення закритого діода VD2.

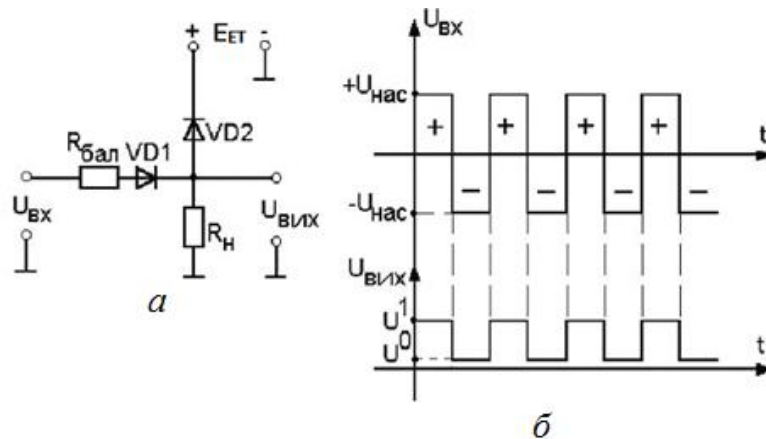


Рис. 14.СФР на послідовному ДКЛ: а– схема; б– часові діаграми роботи

Контрольні запитання та завдання

1. Який прилад називають тригером? У яких станах може знаходитись тригер? Назвіть способи переключення тригера.
2. На які три етапи умовно розділяють процес переключення тригера?
3. Опишіть два види запуску (переключення) симетричних тригерів.
4. У який стан встановиться тригер під час підключення до нього напруги живлення?
5. Як змінюється частота імпульсів на виході тригера із рахунковим входом?
6. Чим відрізняються синхронний та асинхронний RS-тригери?
7. Назвіть та поясніть умову швидкого переключення тригера під дією керувальних вхідних сигналів.
8. Який тригер називається тригером Шмітта? Назвіть дві групи, на які умовно поділяють ТШ на ІМС ОП.
9. Зобразіть та поясніть принципову електричну схему ТШ на ІМСОП, а також реальні та ідеальні характеристики ОП та самого тригера.
10. Поясніть умову виникнення стрибків у тригері.
11. Назвіть варіанти схемного виконання тригерів.
12. Який пристрій називається компаратором? Назвіть два види компараторів залежно від форми представлення порівнюваних сигналів.
13. Опишіть структуру АК.
14. Наведіть принципову електричну схему та часові діаграми АК для порівняння одно- чи двополярних напруг.
15. Яка причина помилкових спрацювань АК та як з ними боротися?
16. Наведіть принципову електричну схему регенеративного АК та назвіть його переваги та недоліки.

17. Яку задачу вирішують схеми формування рівнів?

18. Наведіть принципову схему формування рівнів на послідовному ДКЛ та поясніть її роботу.

ЛЕКЦІЯ 11. ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ

1. ГЕНЕРАТОРИ ПРЯМОКУТНИХ ІМПУЛЬСІВ

1.1. Загальні відомості про генератори прямокутних імпульсів

Генератори прямокутних імпульсів відносяться до класу релаксаційних генераторів. Коливання, в яких повільні зміни вихідних сигналів чергуються зі стрибкоподібними, називають релаксаційними. Такими коливаннями є, зокрема, прямокутні і пилкоподібні імпульси. Подібно генераторам синусоїдальних (гармонійних) напруг, релаксаційні генератори перетворюють енергію джерела постійного струму в енергію електричних коливань.

Генератор прямокутних імпульсів часто називають мультивібратором (МВ), тому що спектр вихідних сигналів містить багато гармонік. МВ застосовується для формування послідовності прямокутних імпульсів та для отримання одиночних імпульсів прямокутної форми заданої тривалості. Мультивібратори можуть працювати в автоколивальному та у режимі очікування (рис. 1).

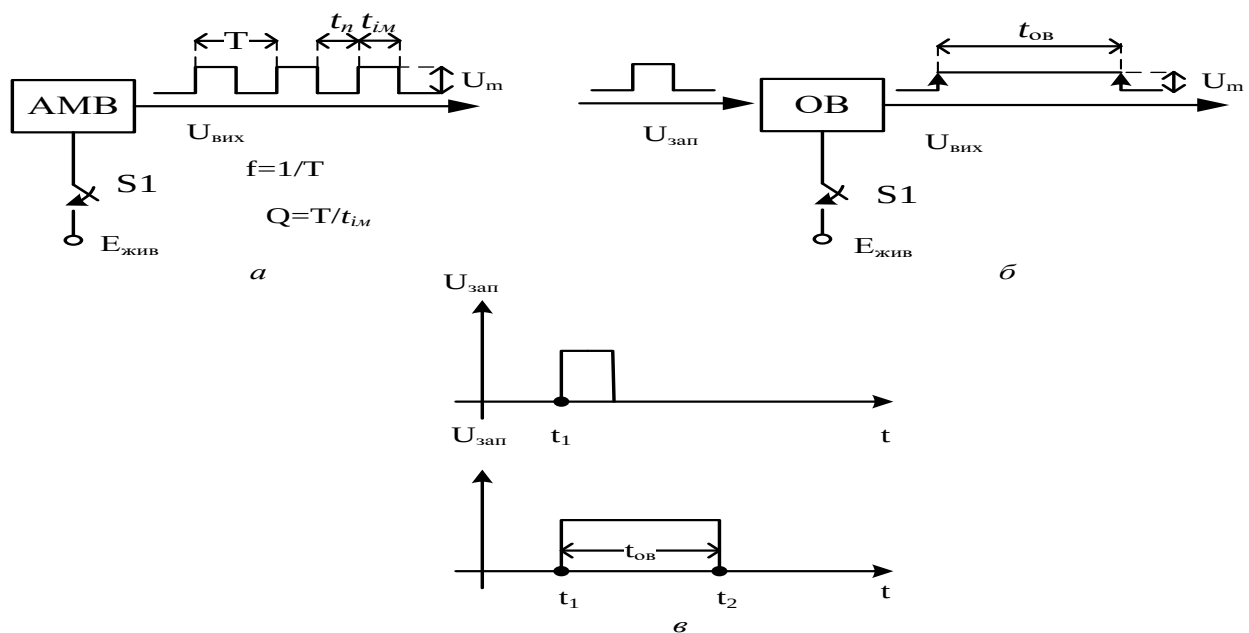


Рис. 1. Мультивібратори: а – АВМ (автоколивальний); б – одновібратор (ОВ); в – часові діаграми роботи ОВ

В автоколивальному режимі після включення живлення генератор генерує коливання безперервно (рис. 1, а). Генератор, що чекає (загальмований, одновібратор – (ОВ)) формує на виході одиночний імпульс заданої тривалості при подачі на вхід короткого імпульсу, що запускає (рис. 1, б, в).

Існує кілька варіантів схемного виконання МВ: на дискретних елементах; на логічних елементах; на ІМС ОП та у вигляді спеціалізованої ІМС. Нижче більш докладно зупинимося на МВ, які виконано на ІМС ОП.

1.2. Мультивібратори на ІМС ОП

1.2.1. Загальні відомості про мультивібратори на ІМС ОП

Роботу найпростіших МВ на ІМС ОП засновано на спільному використанні ДЗЗ та ВЗЗ, при цьому ДЗЗ повинен бути більш сильним (глибоким), ніж ВЗЗ. Ланцюг ДЗЗ забезпечує лавиноподібний перехід МВ з одного стану квазірівноваги у другий, а ланцюг ВЗЗ – для задання тривалості квазістійких станів (тривалості вихідних імпульсів). На ІМС ОП можуть виконуватися автоколивальні МВ, та такі, що чекають.

1.2.2. Автоколивальний мультивібратор на ІМС ОП

Схему автоколивального МВ на ІМС ОП наведено на рис. 2.

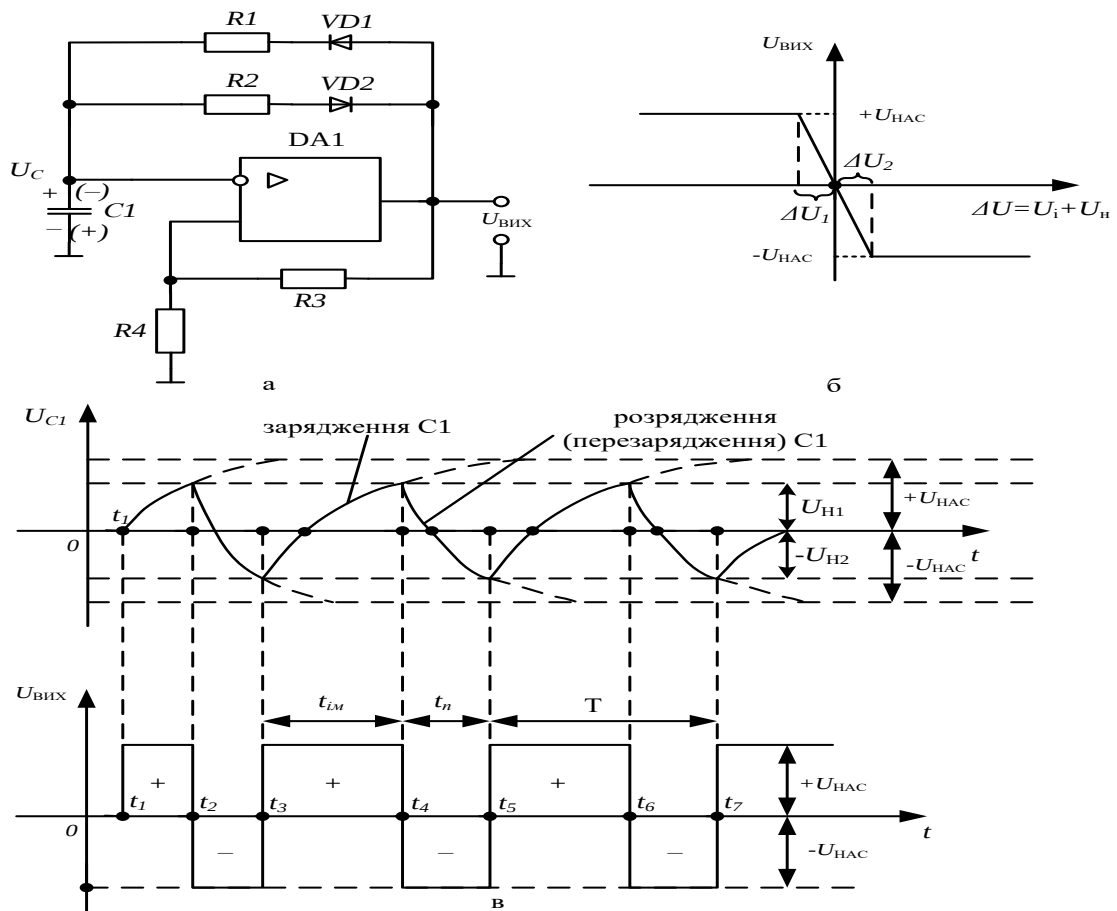


Рис. 2. Автоколивальний МВ на ІМС ОП: а – схема; б – передатна характеристика ІМС ОП; в – часові діаграми роботи

Він є автогенератором і починає працювати при включенні живлення без подачі вхідного сигналу. Конденсатор $C1$ і резистори $R1$, $R2$ є ВЗЗ і утворюють інтегруючий RC -ланцюг, джерелом вхідної напруги для якого є вихідна напруга ІМС ОП $-U_{вих}$. В цій схемі ІМС ОП працює у нелінійному режимі і його вихідна напруга приймає одне з двох постійних значень: $+U_{нас}$ чи $(-U_{нас})$, рис. 2, б. Якщо $U_{вих} = +U_{нас}$, відкритий діод $VD1$ і конденсатор $C1$ заряджається від цієї напруги

через резистор $R1$. За $U_{ВІХ} = -U_{НАС}$ відкритий $VD2$ і конденсатор $C1$ перезаряджається через $R2$. На прямий вхід ІМС ОП, що не інвертує, надходить напруга ДЗЗ $U_{ПР}(U_H)$, що знімається з подільника вихідної напруги, який виконано на резисторах $R3, R4$.

Залежно від величини вихідної напруги ІМС ОП, напруга $U_{ПР}(U_H)$ приймає значення:

$$U_{H1} = U_{ПР1} = \frac{+U_{НАС} \cdot R4}{R3 + R4}, \quad (1)$$

якщо $U_{ВІХ} = +U_{НАС}$;

$$U_{H2} = U_{ПР2} = \frac{-U_{НАС} \cdot R4}{R3 + R4}, \quad (2)$$

якщо $U_{ВІХ} = -U_{НАС}$.

У разі високого значення коефіцієнта підсилення напруги ІМС ОП ($K_{У.ІМСОП}$) величини $\Delta U_1, \Delta U_2$ (рис. 2, б) наближаються до нуля. Тому за $\Delta U = U_I - U_H \approx 0$ вихідна напруга підсилювача за рахунок виконання умови виникнення стрибків (баланс фаз (ДЗЗ) і баланс амплітуд) швидко (лавиноподібно) змінює своє значення від $+U_{НАС}$ до $-U_{НАС}$ і навпаки. Отже, ІМС ОП порівнює напруги на вході, що інвертує (І), та на вході, що не інвертує (Н), і у разі їх приблизної рівності стрибкоподібно змінює своє вихідне значення на протилежне.

Аналіз роботи МВ

У разі відключеної напруги живлення підсилювача конденсатор $C1$ розряджений. У разі включення напруги живлення ІМС ОП ($t = t_1$) за рахунок асиметрії схеми підсилювача і наявності ДЗЗ на виході випадковим чином встановиться значення $+U_{НАС}$ чи $-U_{НАС}$. Припустимо, $U_{ВІХ} = +U_{НАС}$. Діод $VD1$ відкривається, а $VD2$ – закритий. Конденсатор заряджається цією напругою через резистор $R1$. Наростаюча за експонентою напруга U_{C1} зі сталою часу $\tau_{зар} = R1 \cdot C1$ подається на вхід ІМС ОП, що інвертує. Через ланцюг $R3, R4$ на вхід, що не інвертує, подається напруга U_{H1} . В момент $t = t_2$ напруга $U_{C1} = U_{H1}$, відбувається переключення підсилювача і на його виході встановлюється напруга $U_{ВІХ} = -U_{НАС}$. Діод $VD2$ – відкривається, а $VD1$ – закривається. Через резистор $R2$ конденсатор $C1$ перезаряджається напругою: $-U_{НАС}$ зі сталою часу $\tau_{пер} = R2 \cdot C1$. В момент часу $t = t_3$ модуль від'ємної напруги U_{C1} дорівнює модулю від'ємної напруги U_{H2} .

Підсилювач знову переключається і на його виході встановлюється напруга $+U_{HAC}$. Далі описаний процес повторюється. Інтервал $t_3...t_4$ визначає тривалість вихідного імпульсу МВ (t_{iM}), а інтервал $t_4...t_5$ – тривалість паузи (t_n).

Нижче наведено вирази для визначення тривалості імпульсу, паузи, періоду слідування вихідних імпульсів та шпаруватості [1]:

$$t_{iM} = \tau_{im} \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right) = R1 \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right). \quad (3)$$

$$t_n = \tau_{im} \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right) = R2 \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right). \quad (4)$$

$$T = t_{iM} + t_n = (R1 + R2) \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2R4}{R3}\right), \quad (5)$$

$$Q = \frac{T}{t_{iM}} = \frac{R1 + R2}{R1}. \quad (6)$$

З виразів (3...6) видно, що значення t_{iM}, t_n, T та Q не залежать від параметрів ІМС ОП, якщо остання близька до ідеальної.

Отже, стабільність частоти f і шпаруватості Q вихідних імпульсів МВ визначається стабільністю параметрів резисторів і конденсатора. В реальних схемах МВ на ІМС ОП потрібно враховувати те, що $+U_{HAC} \neq |-U_{HAC}|$; на виході підсилювача є напруга зсуву нуля; стрибкоподібна зміна вихідного сигналу відбувається не за нульової різниці напруг між входами ІМС ОП, а трошки раніше. Усе це дещо знижує стабільність параметрів схеми.

Регулювання параметрів схеми

Для регулювання частоти слідування вихідних імпульсів при незмінній шпаруватості варто змінювати співвідношення резисторів $R3, R4$. Наприклад, якщо $R3 = \text{const}$, а $R4$ збільшується, то період T збільшується (див. 2.60), а частота f зменшується. Для регулювання шпаруватості вихідних імпульсів при незмінній частоті можна скористатися схемою, яку зображено на рис. 3, а. Пересуванням повзуна змінного резистора $R1$ змінюється співвідношення значень $R1$ та $R2$, що впливає на шпаруватість Q , а сума $R1 + R2 = R1 = \text{const}$, тобто період T і частота не змінюються (див. 5, 6).

Для формування на виході розглянутого МВ послідовності імпульсів зі шпаруватістю $Q = 2$ значення резисторів у ланцюзі ВЗЗ повинні бути однакові ($R1 =$

R2). У цьому випадку діоди VD1, VD2 не потрібні і схема МВ має вигляд, який наведено на рис. 3, б.

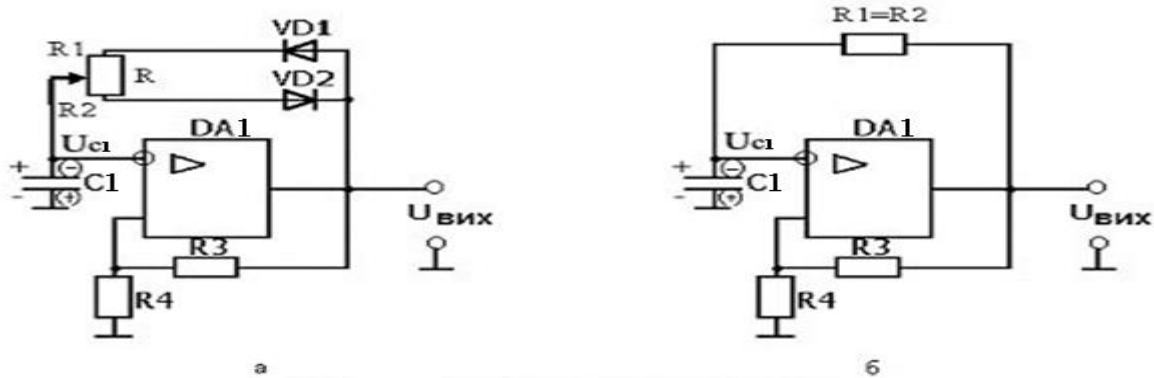


Рис. 3. Автоколивальний МВ на ІМС ОП: а – схема з резистором для регулювання шпаруватості; б – схема зі шпаруватістю $Q = 2$.

1.2.3. Мультивібратор, що чекає, на ІМС ОП

МВ, що чекає, формує на виході одиночний прямокутний імпульс заданої тривалості при надходженні на вхід схеми короткого імпульсу, який його запускає (рис. 4, а). На рис. 4, б наведено часові діаграми роботи пристрою під час надходження на його вхід імпульсів, що запускають.

Під час включення напруги та відсутності вхідного імпульсу, який запускає, на виході схеми встановлюється напруга $U_{вих} = -U_{нас}$. Діоди VD1, VD2 – відкриті і напруга на конденсаторі $U_{C1} = -U_{VD1.пр}$. Такий стан схеми є стійким.

Напруга на вході, який не інвертує:

$$U_{H2} = U_{пр2} = -U_{нас} \cdot \frac{\frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3}}{R4 + \frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3}}. \quad (7)$$

Під час надходження через диференціюючий ланцюжок C2, R2 та діод VD2, який виконує функцію вентиля та пропускає тільки додатні імпульси, вхідного додатного імпульсу, амплітудою $U_{зАП.м} > |U_{пр2}|$ потенціал входу ІМС ОП, який не інвертує, стає додатним. За рахунок дії ДЗЗ (резистори R3, R4) схема швидко (лавинopodobно) змінює свій стан і вихідна напруга стає рівною $+U_{нас}$.

Діод VD2 закритий, а напруга на вході, який не інвертує:

$$U_{H1} = U_{пр1} = U_{нас} \cdot \frac{R3}{R3 + R4}. \quad (8)$$

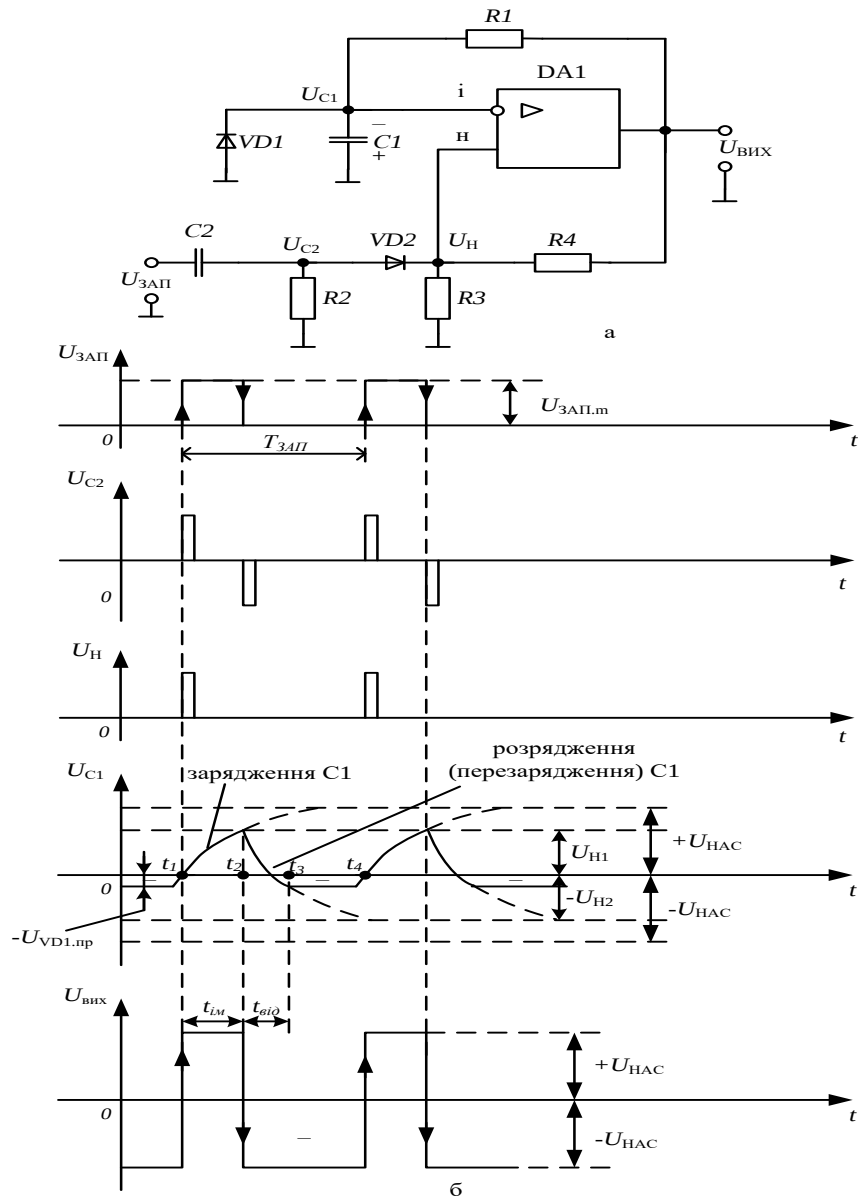


Рис. 4. Чекаючий МВ на ІМС ОП (одновібратор):
а – схема; б – часові діаграми роботи

Ємність $C1$ перезаряджається. Коли від'ємна напруга на конденсаторі за модулем стає більшою, ніж $|U_{\text{VD1,пр}}|$, діод $VD1$ відкривається, зашунтовує $C1$ і його подальше перезарядження припиняється. Напруга на конденсаторі фіксується на рівні $U_{C1} = -U_{\text{VD1,пр}}$ (частки вольта). Таким чином, у відповідь на подачу вхідного короткого імпульсу, що запускає, на виході МВ формується одиничний імпульс заданої тривалості $t_{\text{им}} = t_2 - t_1$. Час перезарядження ємності $C1$ від величини $+U_{\text{Н1}}$ до $-U_{\text{VD1,пр}}$ називається часом відновлення $t_{\text{від}} = t_3 - t_2$. Період зовнішніх імпульсів, що запускають, $T_{3\text{АП}}$ повинен бути більшим ($t_{\text{им}} + t_{\text{від}}$):

$$T_{3\text{АП}} \geq (t_{\text{им}} + t_{\text{від}}). \quad (9)$$

Нижче наведено вирази для визначення тривалості імпульсу та часу відновлення [1]:

$$t_{im} = \tau_{im} \cdot \ln\left(1 + \frac{R3}{R4}\right) = R1 \cdot C1 \cdot \ln\left(1 + \frac{R3}{R4}\right). \quad (10)$$

$$t_{eid} = R1 \cdot C1 \cdot \ln\left(\frac{2R3 + R4}{R3 + R4}\right). \quad (11)$$

В [1] наведено рекомендації по використанню цього одновібратора.

1.3. Генератори напруги, що змінюється лінійно

1.3.1. Загальні відомості про генератори напруги, що змінюється лінійно

Генератори напруги, що змінюється лінійно (ГНЗЛ), формують на виході напругу, форма якої нагадує зуби пилки (рис. 5).

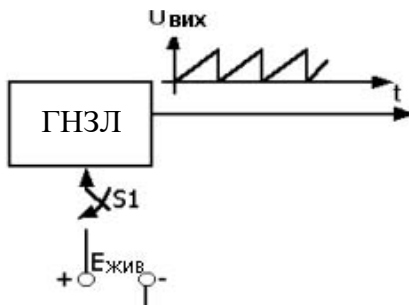


Рис. 5. Сигнал на виході автоколивального ГНЗЛ

Тому ці генератори часто називають генераторами пилкоподібної напруги (ГПН). Фронт і зріз вихідного сигналу ГНЗЛ (ГПН) змінюється за законом, близьким до лінійного. Для створення лінійної (чи близької до лінійної) залежності напруги від часу часто використовують зарядження (чи розрядження) конденсатора постійним струмом. Просту схему ГНЗЛ наведено на рис. 6, а, часову діаграму роботи – на рис. 6, б.

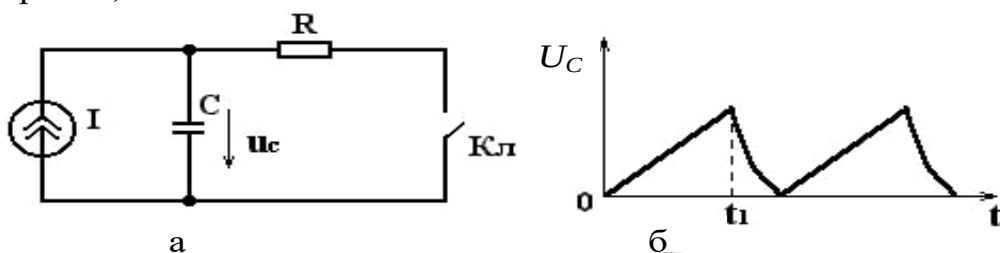


Рис. 6. Проста схема для формування напруги, що змінюється лінійно

При розімкненому ключі $Kл$ конденсатор C заряджається від джерела постійного струму I і напруга на ньому наростає:

$$U_c = \frac{1}{C} \int_0^t I dt + U_c(0) = \frac{It}{C} + U_c(0), \quad (12)$$

де $t = 0$ – момент початку зарядження.

В момент $t = t_1$ замикається ключ Кл і конденсатор експоненціально розряджається через ключ і резистор R , який введено у схему для обмеження розрядного струму. Після розрядження конденсатора до напруги $U_c(0) = 0$ ключ Кл знову розмикається. Тоді знову почнеться процес формування напруги, що лінійно наростає і т. д. Відомі різні варіанти реалізації схеми, яку наведено на рис. 6, що відрізняються способами побудови джерела струму I та ключового елемента [1].

1.3.2. Генератор напруги, що змінюється лінійно, на біполярному транзисторі

На рис. 7 наведено схему і часові діаграми роботи ГНЗЛ на БТ.

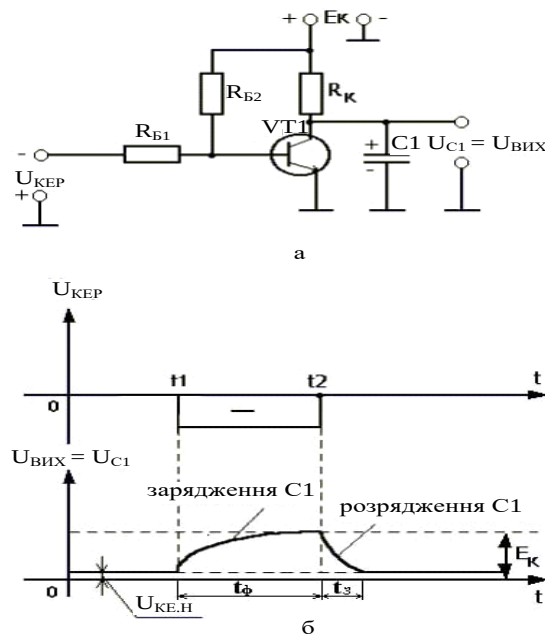


Рис. 7. ГНЗЛ із зовнішнім запуском на БТ:

а – схема; б – часові діаграми роботи

У початковому стані $U_{КЕР} = 0$. Додатною напругою, що знімається з подільника напруги $+E_K(R_{Б1}, R_{Б2})$, транзистор VT1 відкритий. Конденсатор C1 майже цілком розряджений, а з виходу схеми знімається невелика напруга $U_{C1} = U_{ВІХ} = U_{КЕР.Н}$.

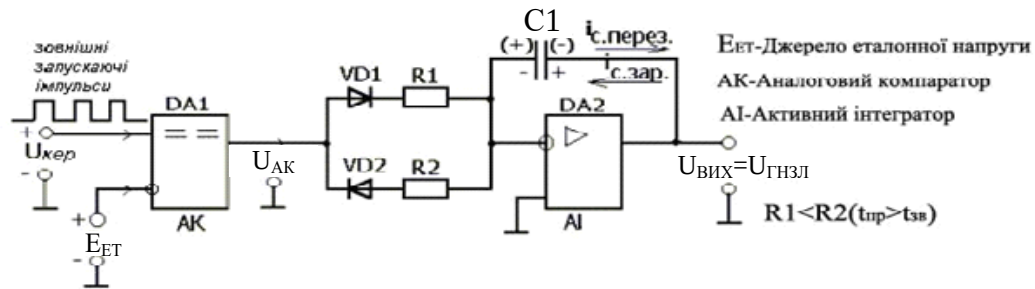
В момент часу $t = t_1$ на вхід схеми подається від'ємний імпульс, що закриває транзистор VT1. Конденсатор C1 заряджається за ланцюжком: $+E_K; R_K; C1; GND$ (земля). В момент часу $t = t_2$ вхідний імпульс закінчується, знову $U_{КЕР} = 0$ і VT1 відкривається. Конденсатор C1 розряджається через відкритий транзистор до напруги $U_{КЕР.Н}$, за величиною близькою до нуля.

З виходу знімається експоненціальний імпульс, що лише в першому наближенні можна вважати лінійним. Тривалість фронту цього імпульсу значно

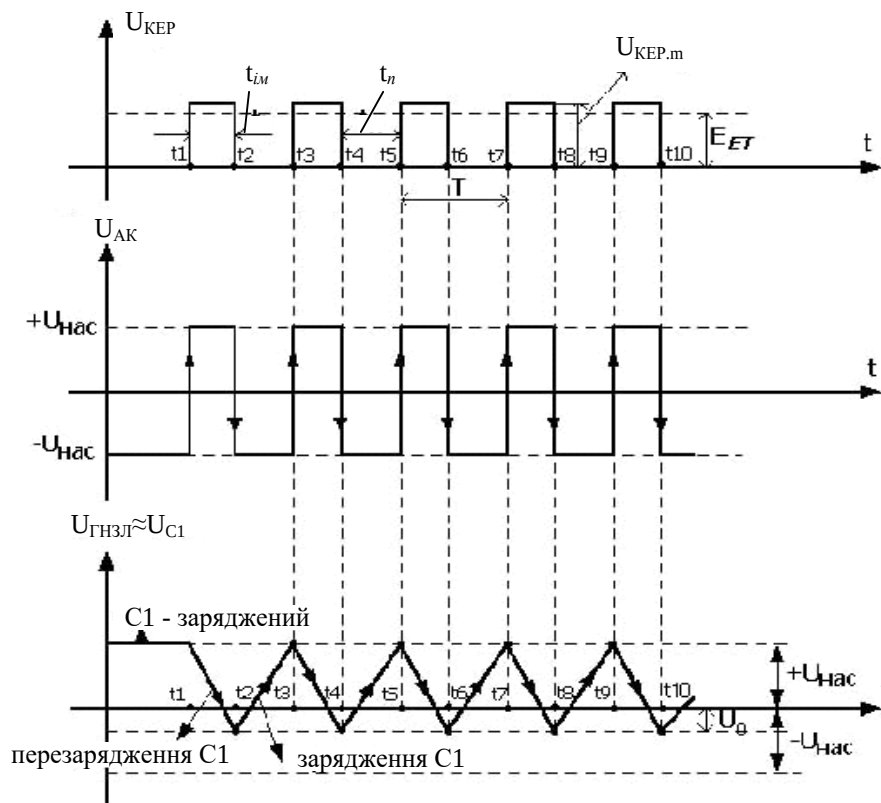
більша тривалості зрізу ($t_\phi \gg t_{зр}$), тому що стала зарядження $C1$ значно більша сталої розрядження ($\tau_{зар} \gg \tau_{розр}$).

1.3.3. Генератори напруги, що змінюється лінійно із зовнішнім запуском

Схема ГНЗЛ на ІМС ОП із зовнішнім запуском (рис. 8, а) містить аналоговий компаратор (АК) і активний інтегратор (АІ).



а



б

Рис. 8. ГНЗЛ, який чекає: а – схема; б – часові діаграми роботи

Зовнішні імпульси, що запускають, подаються на вхід АК, який не інвертує, та який виконано на ІМС ОП (DA1). На вході АК, що інвертує, постійно присутня додатна (еталонна) напруга $+E_{ET} = const$. Коли імпульс, що запускає, відсутній, то $U_{AK} = -U_{НАС}$. Під час надходження на вхід компаратора керувального імпульсу з амплітудою $U_{КЕР.m} > U_{ET}$ напруга на виході АК стрибком переключається і приймає

значення $U_{AK} = +U_{HAC}$. Таким чином, на вхід AI, який виконано на ІМС ОП (DA2), надходять різнополярні імпульси, що знімаються з виходу АК. Коли $U_{AK} = +U_{HAC}$, то діод VD1 – відкритий, а VD2 – закритий і інтегрувальний ланцюг утворюють резистор R1 і конденсатор C1, який включено у ланцюг ВЗЗ мікросхеми DA2. Якщо $U_{AK} = -U_{HAC}$, то VD1 – закритий, VD2 – відкритий і до інтегрувального ланцюга входять резистор R2 і конденсатор C1.

Під час подачі на вхід AI стрибка постійної напруги, його вихідний сигнал змінюється за законом, близьким до лінійного:

$$U_{BIX} = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_{BX} dt + U_{BIX}(0) = -\frac{U_{BX} \cdot t}{RC} + U_{BIX}(0), \quad (13)$$

де $RC = \tau_{int}$ – стала часу AI; U_{BX} – значення постійної вхідної напруги; $U_{BIX}(0)$ – початкове значення постійного вихідного сигналу в момент подачі стрибка на вході.

Основні розрахункові співвідношення

Згідно (13) після закінчення вхідного імпульсу напруга на виході генератора

$$U_{ГНЗЛ} = -\frac{U_{HAC} \cdot t_{iM}}{R1 \cdot C1} + U_{HAC} = U_0, \quad (14)$$

де U_0 – напруга, до якої ємність C1 перезарядиться за час вхідного імпульсу t_{iM} (рис. 8, б).

Після закінчення паузи вхідного сигналу напруга на виході генератора

$$U_{ГНЗЛ} = \frac{U_{HAC} \cdot t_n}{R2 \cdot C1} + U_0. \quad (15)$$

Умова нормальної роботи схеми

Для нормального функціонування схеми необхідно, щоб зміна вихідної напруги (напруги на конденсаторі) за час вхідного керувального імпульсу ($\Delta U_{C.розр}$) дорівнювала зміні напруги на конденсаторі (вихідної напруги) за час паузи вхідного сигналу ($\Delta U_{C.зар}$):

$$\Delta U_{C.розр} (\Delta t = t_{iM}) = \Delta U_{C.зар} (\Delta t = t_n). \quad (16)$$

Якщо ввести поняття швидкості зміни вихідного сигналу (крутизни)

$$S = \frac{dU_{ГНЗЛ}}{dt}, \quad (17)$$

то вираз (16) можна записати у вигляді:

$$\left. \begin{aligned} -t_{im} \cdot S_{спад} &= t_n \cdot S_{нар}; \\ -t_{im} \left(-\frac{U_{HAC}}{R1 \cdot C1} \right) &= t_n \cdot \frac{U_{HAC}}{R2 \cdot C1}. \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

Звідкіля отримаємо умову нормального функціонування схеми:

$$\frac{t_{im}}{t_n} = \frac{R1}{R2}. \quad (19)$$

Два варіанти форми вихідного сигналу

Якщо забезпечити виконання співвідношень:

$$t_{im} = R1 \cdot C1; t_n = R2 \cdot C1, \quad (20)$$

то з виразу (14) одержимо:

$$U_{ГНЗЛ} = -\frac{U_{HAC} \cdot R1 \cdot C1}{R1 \cdot C1} + U_{HAC} = U_0 = 0. \quad (21)$$

Підставивши $t_n = R2 \cdot C1$ і $U_0 = 0$ у (15), одержимо:

$$U_{ГНЗЛ} = \frac{U_{HAC} \cdot R2 \cdot C1}{R2 \cdot C1} + 0 = U_{HAC}. \quad (22)$$

Перший варіант форми вихідного сигналу в цьому випадку наведено на рис. 9.

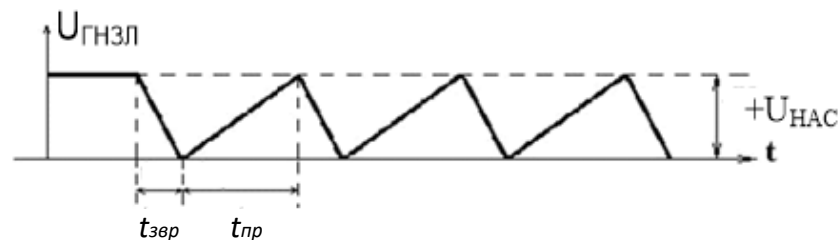


Рис. 9. Перший варіант форми вихідного сигналу

На рис. 9 прийнято позначення: $t_{пр}$ – тривалість наростаючої ділянки пили (прямого ходу); $t_{звр}$ – тривалість спадаючої ділянки пили (зворотного ходу).

Якщо згідно рис. 8, $t_{пр} = t_n$, а $t_{звр} = t_{im}$, тоді, згідно (20), $R2 > R1$, тому що $t_{пр}(t_n) > t_{звр}(t_{im})$.

Якщо забезпечити виконання співвідношень

$$t_{im} = 2R1 \cdot C1; t_n = 2R2 \cdot C1, \quad (23)$$

то з виразу (14) отримаємо:

$$U_{ГНЗЛ} = -\frac{U_{НАС} \cdot 2R1 \cdot C1}{R1 \cdot C1} + U_{НАС} = -U_{НАС} = U_0 \quad (24)$$

Підставивши $t_n = 2R2 \cdot C1$ і $U_0 = -U_{НАС}$ у (15), отримаємо

$$U_{ГНЗЛ} = \frac{U_{НАС} \cdot 2R2 \cdot C1}{R2 \cdot C1} - U_{НАС} = U_{НАС} \quad (25)$$

Другий варіант форми вихідного сигналу в цьому випадку наведено на рис. 10.

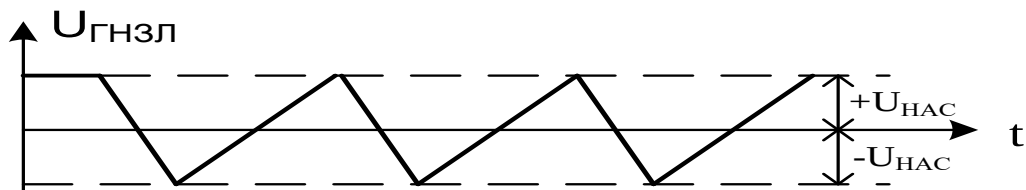


Рис. 10. Другий варіант форми вихідного сигналу

1.3.4. Автоколивальний генератор напруги, що змінюється лінійно

Крім ГНЗЛ із зовнішнім керуванням зазвичай застосовуються ГНЗЛ, що працюють в автоколивальному режимі (режимі автогенератора), тобто без керувального сигналу. Схему, часові діаграми роботи та аналіз цього генератора наведено у [1].

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення МВ.
2. Опишіть принцип роботи АМВ і МВ, що чекає, на ІМС ОП.
3. Яким чином можна регулювати параметри автоколивального МВ на ІМС ОП?
4. У чому особливість роботи МВ, що чекає, на ІМС ОП?
5. Як зміниться схема автоколивального МВ на ІМС ОП, якщо шпаруватість $Q = 2$?
6. Наведіть вирази для визначення тривалості імпульсу та паузи автоколивального МВ.
7. Назвіть способи зміни тривалості імпульсу ОВ.
8. Запишіть формулу для обчислення вихідної напруги ГНЗЛ на ІМС ОП із зовнішнім запуском.
9. Поясніть умову нормального функціонування ГНЗЛ, що чекає, та автоколивального ГНЗЛ.
10. Поясніть часові діаграми роботи ГНЗЛ на біполярному транзисторі.
11. Як параметри схеми ГНЗЛ впливають на форму вихідної напруги?
12. Поясніть роботу ГНЗЛ із стабілітронами у ланцюзі ВЗЗ.
13. Наведіть схему перетворювача напруги в ширину та кількість імпульсів, та поясніть її роботу.

14. Наведіть вирази для визначення тривалості вихідного імпульсу та часу відновлення МВ, що чекає.
15. Які вимоги пред'являються до періоду зовнішніх імпульсів запуску МВ, що чекає?
16. Які вузли входять до складу ГНЗЛ на ІМС ОП?
17. Поясніть принцип формування пилкоподібної напруги.
18. Поясніть роботу ГНЗЛ, що чекає, та автоколивального ГНЗЛ?
19. Назвіть області застосування генераторів напруги, яка змінюється лінійно?
20. Що таке обмежувач амплітуди? Які види обмежувачів амплітуди ви знаєте?
21. Наведіть приклади двосторонніх обмежувачів напруги на ДКЛ. Поясніть часові діаграми роботи.
22. Поясніть роботу обмежувачів напруги на біполярних транзисторах.
23. Наведіть приклади та поясніть роботу обмежувачів напруги на ІМС ОП.

ЛЕКЦІЯ 12. АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

1. АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

1.1. Призначення та види аналого-цифрових перетворювачів

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) – це пристрої, що перетворюють вхідні аналогові сигнали у відповідні їм цифрові сигнали, придатні для роботи з ЦОМ і іншими цифровими пристроями. АЦП застосовуються в пристроях дискретної автоматики, цифрових системах керування для перетворення аналогових сигналів від датчиків у цифрову форму, у системах відображення інформації для цифрової індикації, у системах передачі даних і багатьох інших областях техніки [1].

Різні за фізичною природою сигнали, що знімаються з датчиків, і що характеризують контрольований процес, спочатку перетворюються в електричний сигнал, а потім вже за допомогою перетворювачів «напруга-код» – у цифрові. На вході АЦП, як правило, є напруга, яка постійна чи повільно змінюється, а з виходу знімаються дані в паралельному ДВК.

Методи побудови АЦП, які орієнтовано на використання у мікропроцесорних системах, поділяються на: послідовні, паралельні і послідовно-паралельні. Класифікація типів АЦП, основні принципи їх побудови та опис роботи паралельного АЦП наведено в [1].

1.2. Розрахунок АЦП

В АЦП здійснюється квантування (дискретизація) за рівнем і часом (рис. 1).

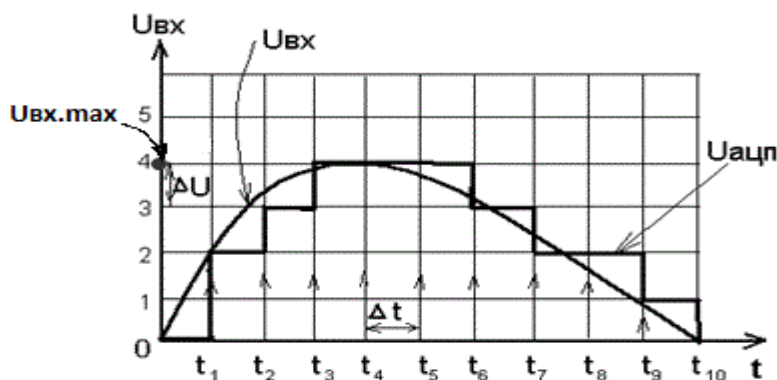


Рис. 1. Квантування аналогової величини за рівнем і часом

На вхід перетворювача надходить аналогова напруга $U_{вх}$, що перетворюється в дискретну величину, яка визначається у фіксовані моменти часу найближчим до безперервної (аналогової) величини рівнем квантування. На виході АЦП кожному дискретному значенню відповідає комбінація ДВК, число розрядів якого позначимо

буквою N_p . Величина N_p залежить від числа дискретних значень N_d на виході АЦП, включаючи нульове.

Вибір N_p робиться відповідно до співвідношення:

$$2^{N_p} \geq N_d. \quad (1)$$

Число дискретних значень (рівнів квантування) залежить від похибки квантування за рівнем. Абсолютна похибка квантування за рівнем

$$\delta_{ABC} \leq \frac{\Delta U}{2}, \quad (2)$$

де ΔU – величина кроку квантування за рівнем, що дорівнює:

$$\Delta U = \frac{U_{BX\,MAX} - U_{BX\,MIN}}{N_d - 1}. \quad (3)$$

З наведеного співвідношення (2) випливає, що максимальна абсолютна похибка дорівнює половині кроку квантування за рівнем.

Відносна похибка квантування за рівнем

$$\begin{aligned} \delta_{ВІД} &\leq \frac{\delta_{ABC} \cdot 100\%}{U_{BX\,MAX} - U_{BX\,MIN}} = \frac{\Delta U \cdot 100\%}{\{2 \cdot (U_{BX\,MAX} - U_{BX\,MIN})\}} = \\ &= \frac{(U_{BX\,MAX} - U_{BX\,MIN}) \cdot 100\%}{\{(N_d - 1) \cdot 2 \cdot (U_{BX\,MAX} - U_{BX\,MIN})\}} = \frac{50}{N_d - 1} [\%]. \end{aligned} \quad (4)$$

У наведеній вище формулі з N_d віднімається одиниця, тому що одним з дискретних значень є нульове. Звідси необхідне число дискретних значень, що відображує нашу безперервну функцію з заданою точністю, визначається як:

$$N_d \geq \frac{50}{\delta_{ВІД}} + 1. \quad (5)$$

Наприклад, за $\delta_{ВІД} \leq 0,2\%$ число дискретних значень повинно бути не менше 251. Приймаючи $N_d = 256$ визначаємо, що число розрядів N_p у цьому випадку повинно бути 8 ($2^8 = 256$). Якщо вхідна безперервна величина змінюється, наприклад, у діапазоні від 0 до 2,55 В, то величина кроку квантування за рівнем при $N_d = 256$ дорівнює $\Delta U = 10$ мВ. У цьому разі $\delta_{ABC} \leq 5$ мВ, а $\delta_{ВІД} \leq 50/255 < 0,2\%$.

Під час проектування АЦП важливе значення має вибір величини кроку квантування за часом $\Delta t = T$. Значення T визначає необхідну швидкодію АЦП і тракту обробки інформації. За теоремою Котельникова значення $\Delta t = T$ повинне задовільняти виразу:

$$\Delta t = T \leq \frac{1}{2 f_{MAX}}, \quad (6)$$

де f_{MAX} – частота вищої гармоніки спектру вхідного сигналу АЦП.

Фізично цей вираз варто трактувати в такий спосіб: на один період максимальної гармоніки спектру вхідного аналогового сигналу при переході від аналогової до дискретної величини необхідно взяти не менш двох відліків.

1.3. Пристрій вибірки і зберігання

При аналого-цифровому перетворенні швидко змінюваних сигналів виникають динамічні похибки, що визначаються, по-перше, частотою і часом перетворення, а, по-друге, – апертурною похибкою. Ця похибка виникає через невідповідність вхідного сигналу перетвореному цифровому значенню, якщо зміна вхідного сигналу під час перетворення еквівалентна більш ніж одиниці молодшого значущого розряду (МЗР). У цьому випадку, при швидко змінюваному у часі вхідному сигналі створюється невизначеність у тим, яким у дійсності було миттєве значення вхідного сигналу в момент вибірки. Для зменшення апертурної похибки АЦП звичайно використовуються пристрої вибірки і зберігання (ПВЗ), що включаються між входом АЦП і виходом джерела аналогового сигналу.

ПВЗ призначено для запам'ятовування миттєвого значення вхідного аналогового сигналу в момент часової вибірки і підтримки цього значення на постійному рівні під час перетворення інформації в АЦП.

Час між моментом фіксації миттєвого значення вхідного сигналу (моментом відліку) і моментом одержання його цифрового еквівалента називається апертурним часом t_A . Апертурна похибка визначається збільшенням змінюваного у часі вхідного сигналу АЦП за час перетворення. В [1] наведено виведення виразу, який визначає необхідність застосування ПВЗ при відомих параметрах: розрядності АЦП – N_p , кроку квантування за рівнем – $\Delta U_{ВХ}$, апертурному часі (часі перетворення) – t_A та частоті вхідного сигналу – f :

$$\frac{1}{2^{N_p} - 1} \geq 2\pi f \cdot t_A. \quad (7)$$

Наприклад, якщо $N_p = 8$, а час перетворення АЦП $t_{ПРТ} = 7,5$ мкс, то частота вхідного сигналу не повинна перевищувати 83 Гц. У цьому випадку апертурна похибка не перевищує одиниці МЗР ДВК на виході АЦП. Приклад апаратної реалізації ПВЗ наведено у [1].

1.4. АЦП послідовного наближення

1.4.1. Загальна характеристика АЦП послідовного наближення

Різним методам побудови АЦП відповідають пристрої, що розрізняються за точністю, швидкодією, завадостійкістю, складністю реалізації і т. ін. Одним з розповсюджених є метод послідовного наближення, застосовуваний в АЦП,

орієнтованих на використання в мікропроцесорних системах керування (МПСК) [1]. На рис. 2 наведено спрощену структурну схему АЦП послідовного наближення.

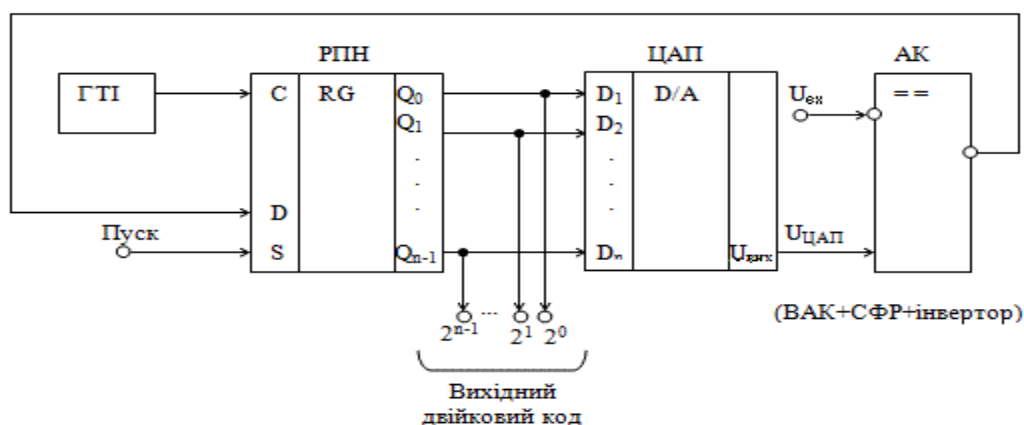


Рис. 2. Структура АЦП послідовного наближення

АЦП містить регістр послідовного наближення (РПН), ЦАП, АК і генератор тактових імпульсів (ГТІ). Після надходження імпульсу «ПУСК» на виході старшого (N–1)-го розряду РПН з’являється напруга логічної одиниці, а на інших його виходах – логічні нулі. На виході ЦАП формується напруга $U_{\text{ЦАП}} \approx 0,5 \cdot U_{\text{ВХ.МАХ}}$, що на входах АК порівнюється з вхідною аналоговою напругою $U_{\text{ВХ}}$. АК включає власне АК (ВАК) на ІМС ОП, схему формування рівнів (СФР), що перетворює різнополярні імпульси в цифровий сигнал, та інвертор.

Якщо вхідна напруга $U_{ВХ}$ більше напруги, що знімається з виходу ЦАП, то на виході ВАК з'являється від'ємний імпульс. СФР перетворює його в нульовий цифровий сигнал. При цьому з виходу інвертора АК знімається логічна одиниця, що подається на вхід «D» РПН. При надходженні на вхід «С» РПН наступного імпульсу від ГТІ зберігається логічна одиниця у старшому (N–1)-му розряді і з'являється одиниця у (N–2)-му розряді. Якщо під час першого імпульсу «ПУСК» $U_{ВХ} < U_{ЦАП}$, то з виходу АК знімається логічний нуль. Вміст старшого (N–1)-го розряду РПН обнуляється, а в (N–2)-й записується одиниця. Якщо після першого порівняння на виходах двох старших розрядів РПН містяться дві одиниці (при першому порівнянні $U_{ВХ} > U_{ЦАП}$), то вихідний сигнал ЦАП: $U_{ЦАП} \approx (0,5 + 0,25) \cdot U_{ВХ.МАХ}$.

Якщо після першого порівняння на виході (N-1)-розряду буде нуль, а на виході (N-2)-розряду – одиниця, то вихідний сигнал ЦАП: $U_{\text{ЦАП}} \approx 0,25 \cdot U_{\text{ВХ.МАХ}}$. На компараторі він знову порівнюється з напругою $U_{\text{ВХ}}$ і т. д. Так установлюються всі розряди на виході РПН до самого молодшого. Після виконання останнього N_p -го порівняння, де N_p – число розрядів вихідного коду АЦП, цикл формування вихідного коду закінчується. Стан виходів РПН відповідає цифровому еквіваленту вхідної напруги. Якщо, наприклад, $U_{\text{ВХ}} = U_{\text{ВХ.МАХ}}$, то комбінація вихідного коду дорівнює: 111...11 (всі одиниці).

У розглянутому АЦП час перетворення визначається числом розрядів N_p вихідного ДВК і тактовою частотою $f_{ГП} = 1/T_{ГП}$:

$$t_{ПР} \approx N_p \cdot T_{ГП}. \quad (8)$$

Розглянутий АЦП має досить високу швидкість при відносно простій структурі, тому знаходить широке застосування у мікропроцесорних системах.

1.4.2. Опис та розрахунок мікросхеми АЦП AD571

Мікросхема AD571 (K1113 ПБ1) (рис. 3) являє собою функціонально-закінчений АЦП послідовного наближення з часом перетворення ≤ 30 мкс, розрахований на входні напруги (0...10,23)В (уніполярний сигнал) чи (−5,12...+5,11)В (біполярний сигнал) [1].

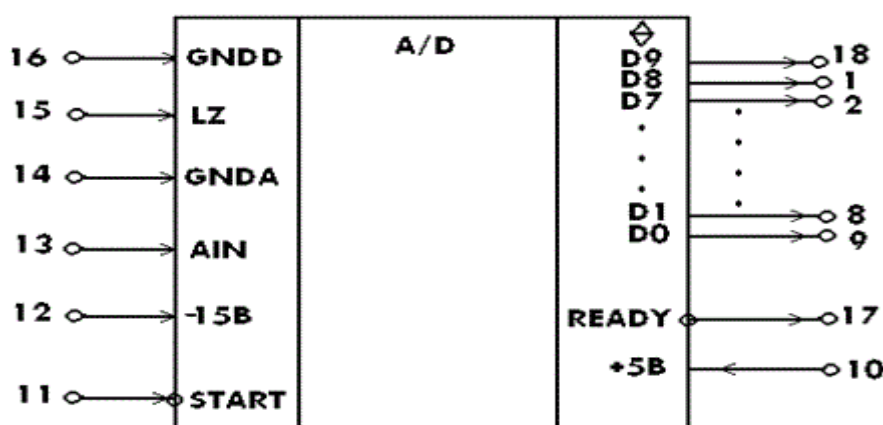


Рис. 3. Умовне позначення і нумерація виводів мікросхеми AD571 (K1113 ПБ1)

Для переключення діапазонів входних напруг використовується вхід LZ. Якщо $LZ = 0$, то перетворюються уніполярні входні сигнали від 0 до 10,23В, якщо ж $LZ = 1$, то перетворювач працює в двополярному режимі ($U_{ВХ} = -5,12...+5,11$)В. Коефіцієнт передачі АЦП: $K_{ПЕР} = \frac{1}{10} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$.

Якщо використовувати не всі десять розрядів вихідного ДВК розглянутого АЦП, то існує кілька варіантів його підключення. Наприклад, якщо $N_p = 8$, то можна підключити вісім виходів АЦП, що відповідають молодшим розрядам. Інші два розряди не підключаються. У цьому випадку коефіцієнт передачі $K_{ПЕР} = \frac{1}{10} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$, а $U_{ВХ.МАХ} = 10 \cdot 255 = 2550 мВ = 2,55 В$. Якщо, наприклад, використовувати вісім виходів АЦП, що відповідають старшим розрядам, то $K_{ПЕР} = \frac{1}{40} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$, $U_{ВХ.МАХ} = 40 \cdot$

$255 = 10,2\text{В}$. Якщо $N_p = 7$, і вихідний ДВК, наприклад, знімається з семи старших виходів, то $K_{\text{ПЕР}} = \frac{1}{80} \left[\frac{\text{МЗР}}{\text{мВ}} \right]$, а $U_{\text{ВХ.МАХ}} = 80 \cdot 127 = 10,16\text{В}$.

Наведені приклади говорять про те, що змінюючи кількість розрядів вихідного ДВК та виходи, з яких знімається код, можна збільшити діапазон вихідної напруги. Але в цьому випадку збільшується похибка від квантування за рівнем. На рис. 4 наведено позначення цієї мікросхеми на електричних схемах і пояснюється яким чином АЦП пов'язано з іншими частинами МПСК [2].

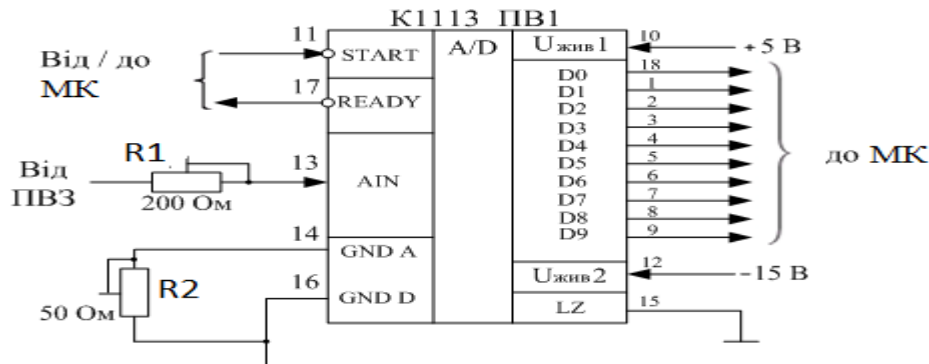


Рис. 4. Схема включення АЦП

Особливості взаємодії АЦП і мікроконтролера (МК) МПСК пояснює часова діаграма роботи АЦП (рис. 5).

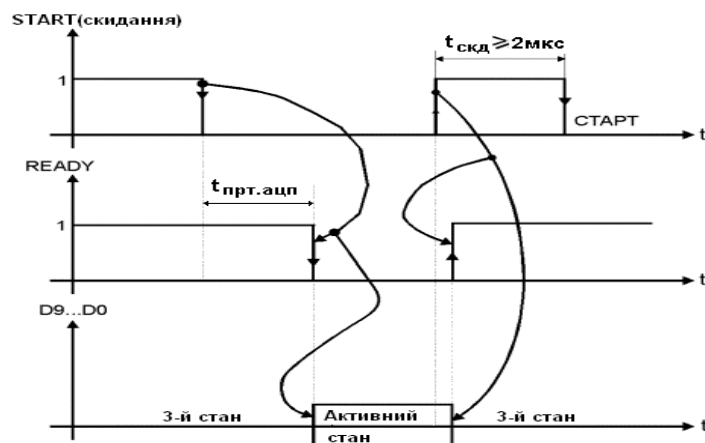


Рис. 5. Часові діаграми роботи АЦП

Запуск АЦП відбувається під час переключення сигналу на вході «START» (СТАРТ) з логічної одиниці в нуль. Під час перетворення на виході «READY» (ГОТОВНІСТЬ) присутня логічна одиниця, а шина даних знаходиться у третьому (високоімпедансному) стані. Після закінчення перетворення вихідні сигнали на виводах даних D0...D9 переходять в активний стан, а сигнал на виході «READY» переключується з одиниці у нуль. Одержавши сигнал готовності, МК зчитує (вводить) дані від АЦП і переводить сигнал на вході «START» у стан одиниці на

час, не менший 2 мкс. Цим здійснюється «скидання» АЦП, після якого може вироблятися наступний «запуск» АЦП і т. д.

Виконаємо розрахунок абсолютної і відносної похибок перетворення, а також максимально припустимої частоти вищої гармоніки спектра вхідного сигналу для АЦП AD571. Кількість розрядів вихідного ДВК в цій мікросхемі дорівнює десяти ($N_P = 10$), діапазон значень вхідної напруги $U_{ВХ.МАХ} - U_{ВХ.МІН} = 10,23$ В. Тому з виразів (3, 5) отримаємо:

$$\Delta U = 10230/1023 = 10 \text{ мВ}, N_{д} \leq 2^{10} = 1024;$$

Згідно (2, 4) абсолютна похибка перетворення такого АЦП буде не більше, ніж 5 мВ, тобто $\delta_{АБС} \leq 5 \text{ мВ}$, а відносна – не більше, ніж $(50/1023)\%$, тобто $\delta_{ВІД} \leq (50/1023) \approx 0,049\%$.

Величина кроку квантування за часом, відповідно до рис. 5, повинна бути не менша, ніж $(t_{ПРТ.АЦП} + t_{СКД})$, де $t_{ПРТ.АЦП} \leq 30 \text{ мкс}$ – час перетворення АЦП; $t_{СКД} \geq 2 \text{ мкс}$ – час скидання АЦП, тобто не менша 32 мкс. У цьому разі максимально припустима частота вищої гармоніки спектра вхідного сигналу для АЦП AD571, як впливає з (6), буде дорівнювати:

$$F_{МАХ} = 1/[2 \cdot (t_{ПРТ.АЦП} + t_{СКД})] \approx 15,6 \text{ кГц.} \quad (9)$$

1.5. Паралельно-послідовні АЦП

1.5.1. Опис та розрахунок мікросхеми АЦП MAX154

На сучасному ринку мікросхем представлено широкий спектр надвеликих інтегральних схем (НВІС) АЦП, наприклад, мікросхеми фірми «MAXIM».

Нижче розглянуто одну з таких мікросхем – MAX154, яку виконано за КМОН-технологією. Мікросхема являє собою високошвидкісний чотириканальний паралельно-послідовний АЦП та має вбудований пристрій вибірки-зберігання, мультиплексор та внутрішній формувач опорної напруги – 2,5В.

Опис виводів мікросхеми наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Опис виводів мікросхеми MAX154

Номер виводу	Назва	Призначення
1	AIN4	Аналоговий вхід 4
2	AIN3	Аналоговий вхід 3
3	AIN2	Аналоговий вхід 2
4	AIN1	Аналоговий вхід 1

Номер виводу	Назва	Призначення
5	REF OUT	Вихід внутрішньої опорної напруги: +2.5В
6	DB0	Біт 0 виходу
7	DB1	Біт 1 виходу
8	DB2	Біт 2 виходу
9	DB3	Біт 3 виходу
10	RD	Керуючий біт доступу до даних і початку перетворення
11	INT	Сигнал індикації завершення перетворення
12	GND	Земля
13	Vref-	Нижня границя вхідного сигналу
14	Vref+	Верхня границя вхідного сигналу
15	RDY	Вихідний сигнал готовності для мікропроцесора. Приймає значення логічного нуля, коли CS активний, і переходить у третій стан по закінченню перетворення
16	CS	Вибір мікросхеми (кристала)
17	DB4	Біт 4 виходу
18	DB5	Біт 5 виходу
19	DB6	Біт 6 виходу
20	DB7	Біт 7 виходу
21	A1	Біт 1 номеру вхідного каналу
22	A0	Біт 0 номеру вхідного каналу
23	NC	Не використовується
24	Vdd	Живлення +5В

Інтерфейс із мікропроцесором спрощений можливістю адресації мікросхеми як області пам'яті чи порту введення/виведення без використання зовнішньої логіки. В якості виходу використовується регістр-защипка з третім станом, що дозволяє прямо підключити мікросхему до шини даних або портів введення.

Нижче наведено основні параметри мікросхеми:

- 1) Діапазон аналогового входу: від 0В до 5В.
- 2) Напруга живлення: +5В.

- 3) Час перетворення разом із часом скидання на кожен канал: 2,5 мкс.
- 4) Похибка: 1/2 МЗР.
- 5) Вхідний струм, що споживається: 15мА.
- 6) Припустимий діапазон робочих температур: – 40°C до +85°C.

Мікросхема MAX154 використовує тільки два керувальних виводи: читання – RD і вибір кристала – CS. Операції читання і перетворення ініціюються низькими рівнями CS і RD, які заціпують сигнали на адресних входах мультиплексора.

Функціональну схему MAX154 наведено на рис. 6.

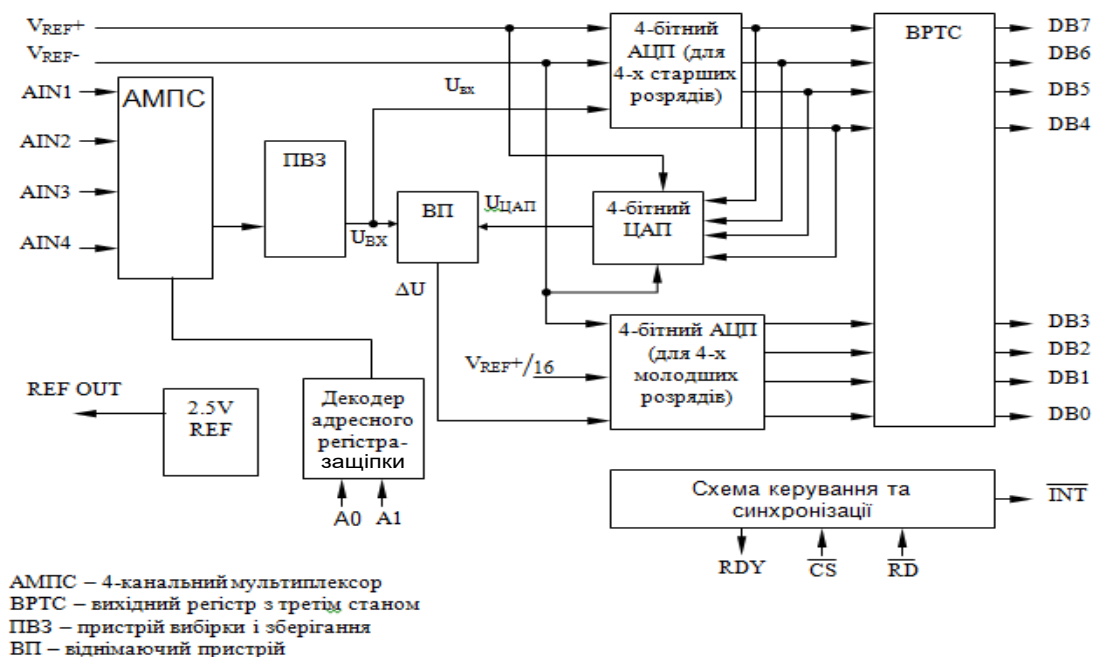


Рис. 6. Функціональна схема MAX154

На вході схеми стоїть чотириканальний аналоговий мультиплексор, що у залежності від комбінації сигналів на адресних входах A0, A1 з'єднує (комутує) один з аналогових входів із пристроєм вибірки-зберігання, який запам'ятовує вхідний сигнал і підтримує його практично незмінним під час перетворення АЦП. Вибір вхідного каналу адресними сигналами A1 і A0 відображає табл. 2.

Таблиця 2. Вибір вхідного каналу

A1	A0	Вхідний канал
0	0	AIN1
0	1	AIN2
1	0	AIN3
1	1	AIN4

В АЦП використано «паралельно-послідовний» принцип перетворення.

Два чотирирозрядних паралельних АЦП служать для одержання вихідного 8-бітного результату. Кожен з чотирирозрядних АЦП містить по п'ятнадцять компараторів, що здійснюють порівняння поточного значення вхідного сигналу з нормованими постійними еталонними напругами. Величини цих напруг залежать від значень опорних напруг: V_{REF+} і V_{REF-} , і відрізняються один від одного на величину ΔU , що відповідає зміні вихідного 4-розрядного ДВК кожного АЦП на: $\pm 1\text{МЗР}$. На початку перетворення верхній 4-бітний АЦП старших 4-х розрядів, використовуючи 15 компараторів, порівнює значення вхідної напруги з еталонними напругами і подає на вихід 4-ри старших біти. Одночасно значення цих старших біт надходять на вхід ЦАП, що формує аналогову напругу, пропорційну цьому коду. Ця напруга віднімається з вхідного аналогового сигналу та отримана різниця ΔU надходить на вхід нижнього 4-бітного АЦП, де порівнюється з еталонними напругами 15 компараторів для одержання значень 4-х молодших розрядів вихідного ДВК.

На виході MAX154 знаходиться регістр-защівка з третім станом, що дозволяє прямо підключати мікросхему до шини даних або портів введення.

Існує два режими роботи мікросхеми, що визначаються тривалістю сигналу на вході RD. В [1] наведено часові діаграми роботи в цих режимах.

Режим 0 призначено для мікропроцесорів, що можуть бути переведені в стан чекання доки АЦП не закінчить перетворення [1].

На рис. 7 наведено передатну характеристику мікросхеми MAX154.

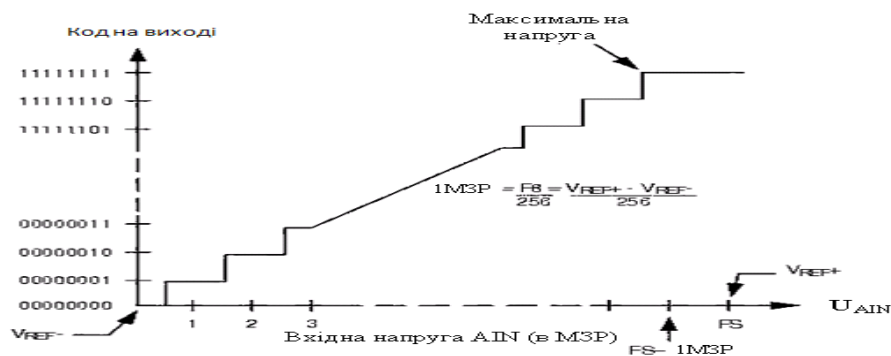


Рис. 7. Передатна характеристика MAX154

В [1] наведено розрахунок АЦП на базі мікросхеми MAX154. При використанні чотирьох каналів перетворення максимальна частота дискретизації на один канал дорівнює 100кГц.

Коефіцієнт передачі АЦП можна розрахувати за формулою

$$K_{\text{ПЕР}} = 256 / (V_{\text{REF}+} - V_{\text{REF}-}) \text{ [МЗР/мВ]}. \quad (10)$$

Якщо, наприклад, $V_{\text{REF}+} = 5,12\text{В}$, а $V_{\text{REF}-} = 0\text{В}$, тоді

$$K_{\text{ПЕР}} = 256 / (5,12 - 0) = 256 / 5120 = 1/20 \text{ [МЗР/мВ]}.$$

1.5.2. Опис роботи паралельного чотирирозрядного АЦП

Спрощену функціональну схему паралельного чотирирозрядного АЦП наведено на рис. 8.

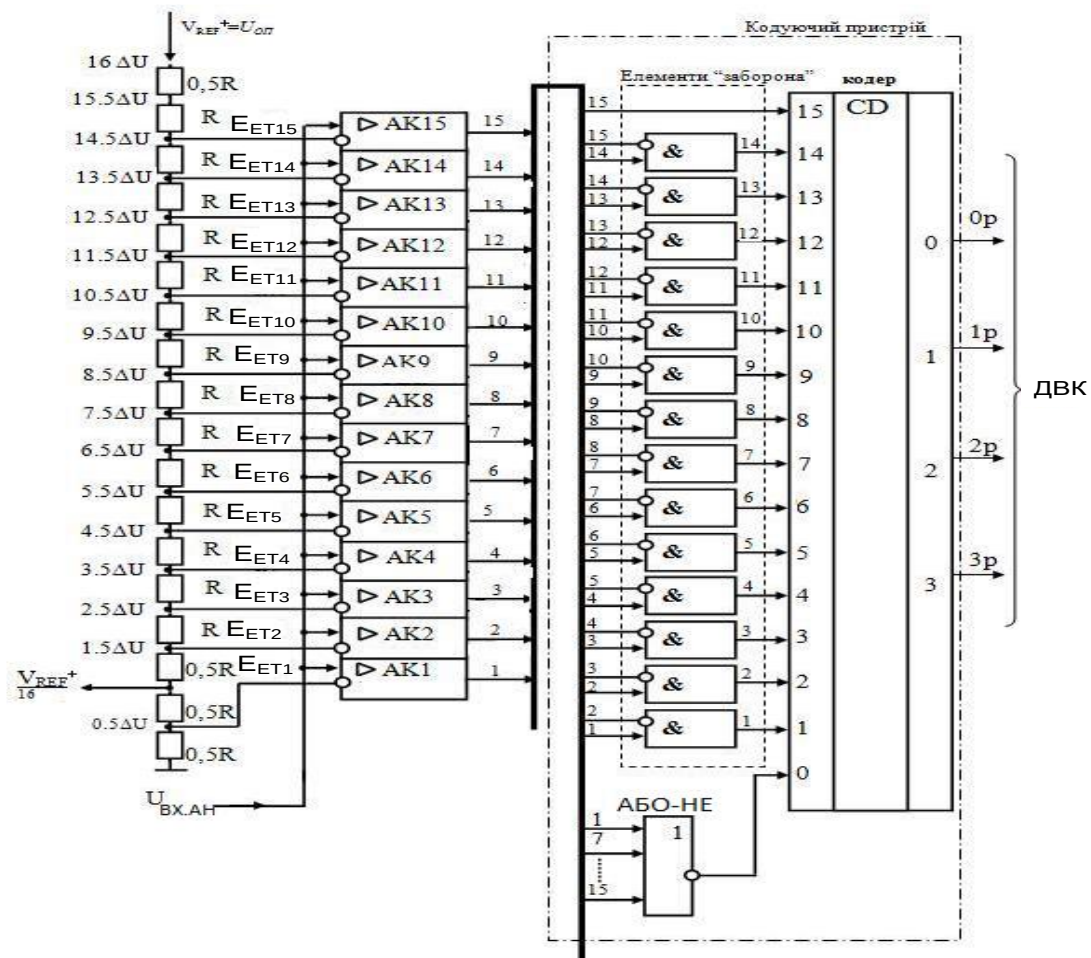


Рис. 8. Функціональна схема паралельного АЦП

АЦП цього типу здійснюють одночасне квантування сигналу за допомогою набору компараторів, включених паралельно джерелу вхідного сигналу $U_{BX.AH}$. Порогові рівні компараторів встановлюються за допомогою резистивного дільника, підключеного до джерела опорної напруги U_{OP} відповідно до шкали квантування, що використовується.

Число рівнів квантування, а відповідно і число компараторів для N -розрядного АЦП дорівнює: $2^N - 1$. Під час подачі на такий набір компараторів сигналу $U_{BX.AH}$ на їхніх виходах має місце дискретний сигнал, що відображає спрацювання окремих компараторів.

Так, наприклад, (рис. 8), якщо вхідна напруга не виходить за межі діапазону від $2,5\Delta U$ до $3,5\Delta U$ (ΔU – крок квантування), то компаратори з першого по третій встановлюються в стан 1, а компаратори з четвертого по п'ятнадцятий – у стан 0.

Для перетворення числа компараторів, що спрацювали, у ДВК використовується відповідний пристрій, що кодує (рис. 8).

Цей пристрій має один 15-ти входовий ЛЕ «АБО-НЕ»; чотирнадцять елементів «Заборона» та кодер (шифратор), який перетворює вхідний шістнадцятипозиційний унітарний код з активними одиничними рівнями вхідного сигналу в паралельний чотирирозрядний ДВК. Роботу пристрою, що кодує, показує табл. 3.

Таблиця 3. Стани пристрою, що кодує, для чотирирозрядного АЦП

Вхідна напруга	Стан компараторів																Вихідний двійковий код			
	$u_{\text{вх}}^*$	AK15	AK14	AK13	AK12	AK11	AK10	AK9	AK8	AK7	AK6	AK5	AK4	AK3	AK2	AK1	a_3	a_2	a_1	a_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
10	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
12	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*Вхідна напруга дана в умовних одиницях: цифрами від 0 до 15 пронумеровані рівні квантування аналогового вхідного сигналу.

Наприклад, якщо вхідна напруга перевищує рівень $2,5\Delta U$, але менше рівня $3,5\Delta U$, то вихідний ДВК повинен мати значення 0011, що відповідає рівню з номером 3. За вказаного значення рівня вхідної напруги спрацьовують нижні три АК (AK1...AK3) і на їхніх виходах з'являються логічні одиниці. Інші компаратори не спрацьовують і на їхніх виходах будуть логічні нулі. Для цього стану вихідних сигналів компараторів логічна одиниця з'являється на виході третього елемента «заборона». На виходах інших елементів «заборона» будуть присутні логічні нулі.

На виході пристрою, що кодує, після елементів «заборона» стоїть кодер (шифратор) шістнадцятипозиційного унітарного коду з активним одиничним рівнем в чотирирозрядний паралельний ДВК.

Цей ДВК відповідає десятковому номеру входу, на якому присутня активна одиниця. У нашому прикладі це вхід з номером 3, тому вихідний ДВК становить 0011.

Якщо вхідна напруга менша рівня $0,5 \Delta U$, то не спрацює жоден компаратор, на виході елемента «АБО-НЕ» буде логічна одиниця, а ДВК буде мати значення 0000. Якщо вхідна напруга перевищує рівень $14,5 \Delta U$, то логічна одиниця з'являється на виході п'ятнадцятого компаратора, на виходах всіх чотирнадцяти елементів «заборона» будуть логічні нулі, що відповідає вихідному ДВК: 1111.

Схему пристрою, що кодує, можна спростити, використовуючи пріоритетний шифратор, що дозволить не використовувати елементи «заборона» [1; 6].

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке АЦП? Для чого призначені АЦП?
2. Як визначається кількість рівнів квантування АЦП?
3. Чому дорівнює абсолютна та відносна похибка АЦП від квантування за рівнем?
4. Для чого призначено пристрої вибірки і зберігання?
5. Наведіть та опишіть структуру АЦП послідовного наближення.
6. Опишіть роботу АЦП послідовного наближення.
7. Як відбувається перетворення сигналу в паралельно-послідовному АЦП? Наведіть приклад паралельно-послідовного АЦП.
8. Пояснити роботу паралельного чотирирозрядного АЦП.
9. З яких міркувань вибирається величина кроку квантування за рівнем?
10. Поясніть фізичне трактування теореми Котельнікова.
11. Чому дорівнює коефіцієнт передачі мікросхеми АЦП AD571?
12. Як розрахувати максимальне значення вхідної напруги АЦП AD571 у випадках, коли:
 - число розрядів вихідного ДВК ($N_{\text{р.ДВК}}$) дорівнює 9, які видаються на виходи старших розрядів;
 - $N_{\text{р.ДВК}} = 7$, ДВК видається на 2-й, 3-й, ..., 8-й виходи АЦП;
 - $N_{\text{р.ДВК}} = 5$, ДВК видається на 4-й, 5-й, ..., 8-й виходи АЦП;
13. Поясніть роботу АЦП AD7520 за часовими діаграмами.
14. Поясніть передатну характеристику АЦП MAX154.
15. Як можна підключити АЦП MAX154 до об'єкту керування і мікроконтролера?

16. Для чого використано елементи «Заборона» в структурі паралельного чотирирозрядного АЦП?
17. Яку функцію виконує кодер в структурі паралельного чотирирозрядного АЦП?
18. Опишіть роботу подільника напруги в структурі паралельного чотирирозрядного АЦП?
19. Поясніть роботу аналогових компараторів в структурі паралельного чотирирозрядного АЦП?

ЛЕКЦІЯ 13. ЦИФРО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

1. ЦИФРО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

1.1. Загальні відомості про цифро-аналогові перетворювачі

Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) призначено для перетворення цифрових сигналів в аналогові і служать для сполучення цифрових і аналогових пристроїв. Вони широко використовуються для керування аналоговими пристроями за допомогою мікроконтролерів у таких галузях техніки, як системи керування технологічними процесами (виконавчі пристрої програмованих верстатів, роботів і т. ін.); дискретна автоматика; вимірювальна автоматика, і т. ін.

За принципом перетворення коду в напругу ЦАП поділяються на три види:

- на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням струмів;
- на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням напруг;
- ЦАП на конденсаторах, що переключаються.

1.2. ЦАП на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням струмів

1.2.1. Опис роботи перетворювача

Серед різних схемних виконань ЦАП широке застосування знаходить перетворювач з резисторною матрицею (РМ) R-2R із підсумовуванням струмів [1]. Його спрощену структуру наведено на рис. 1.

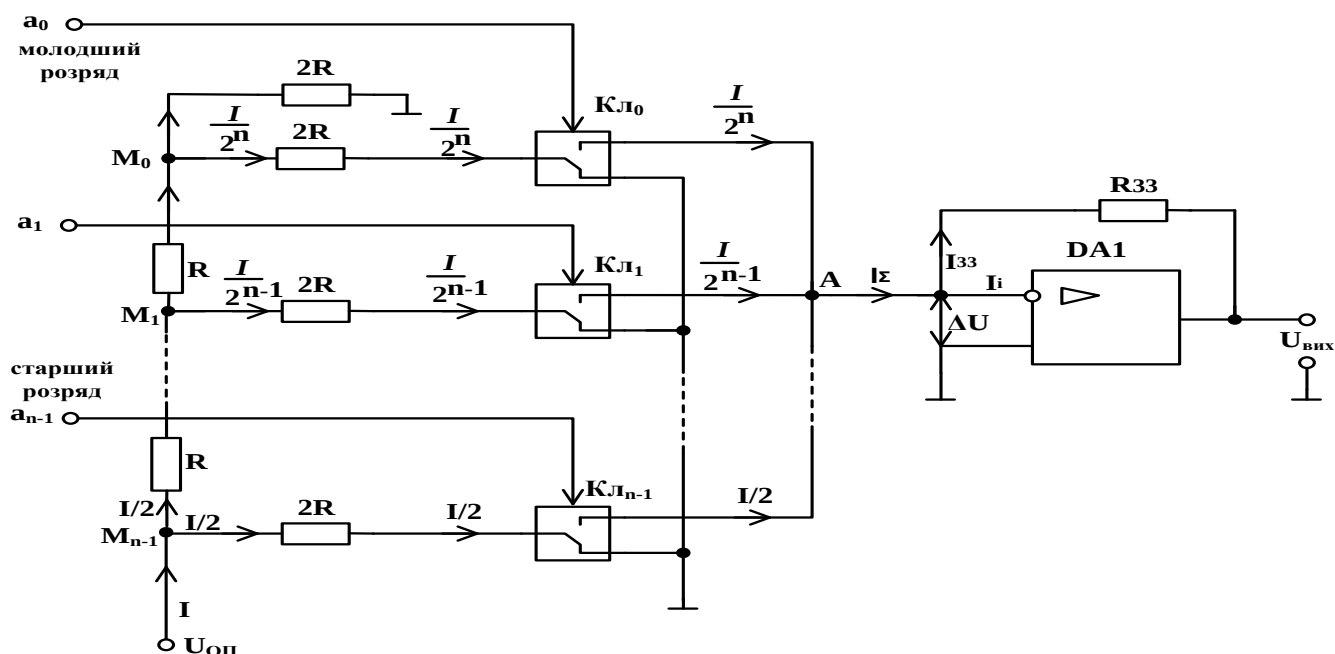


Рис.1. Спрощена структура ЦАП з підсумовуванням струмів

На вході, який інвертує, операційного підсилювача (ОП) відповідно до заданого значення вхідного ДВК підсумовуються струми, зважені за двійковим законом і пропорційні значенню опорної напруги $U_{оп}$.

Вхідний струм матриці І задається джерелом зовнішньої опорної напруги і послідовно поділяється в вузлах РМ R-2R за двійковим законом.

На входи $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ надходять цифрові сигнали, що відповідають значенню відповідного і-го розряду вхідного ДВК. Якщо на вході і-го розряду присутня логічна одиниця, то ключ $Кл_i$ переключається у верхнє положення і струм даної гілки РМ надходить на вхід ІМС ОП, що інвертує. Якщо на вхід і-го розряду надходить логічний нуль, то ключ переключається в нижнє положення, і дана гілка матриці R-2R підключається до спільної шини.

1.2.2. Розрахунок перетворювача

Оскільки матриця резисторів є лінійним ланцюгом, її роботу можна проаналізувати методом суперпозиції, тобто внесок у вихідну напругу від кожного джерела (розряду) розрахувати незалежно один від іншого. Внески від кожного розряду підсумовуються на вході ІМС ОП і на виході з'являється результат у вигляді напруги.

Вираз для визначення сумарної (максимальної) вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДВК прийме вигляд [1]:

$$U_{вих} = -U_{оп} \cdot \frac{R_{зз}}{R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \right) = -U_{оп} \cdot \frac{R_{зз}}{R} \cdot \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i. \quad (1)$$

Якщо позначити значення і-х розрядів вхідного ДВК – a_i , де a_i дорівнює 0 чи 1, то вираз (1) прийме вигляд:

$$U_{вих} = -U_{оп} \cdot \frac{R_{зз}}{R} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i. \quad (2)$$

Співмножник $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$ є десятковим еквівалентом вхідного ДВК. Розглянутий перетворювач називають помножуючим (перемножуючим), тому що вихідна напруга пропорційна добутку значення опорного сигналу $U_{оп}$ на значення вхідного ДВК.

Вираз (1) для розрахунку максимальної вихідної напруги можна перетворити:

$$U_{вих\max} = -(1 - 2^{-n}) \cdot \left(\frac{U_{оп} \cdot R_{зз}}{R} \right). \quad (3)$$

Мінімальна напруга на виході ЦАП за $a_i = 0$ у всіх розрядах коду дорівнює:

$$U_{\text{ВИХ}_{\min}} = 0. \quad (4)$$

Коефіцієнт передачі (значення кроку квантування за рівнем), тобто розрахункове збільшення вихідної напруги при зміні вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду (МЗР)) складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = -\frac{U_{\text{оп}} R_{33}}{R \cdot 2^n}. \quad (5)$$

1.3. ЦАП на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням напруг

1.3.1. Опис роботи перетворювача

Крім ЦАП з підсумовуванням струмів існують перетворювачі, що використовують ІМС ОП, який підсумовує напруги. ЦАП з підсумовуванням напруг, використовує зворотнє включення входу і виходу матриці R-2R (рис. 2).

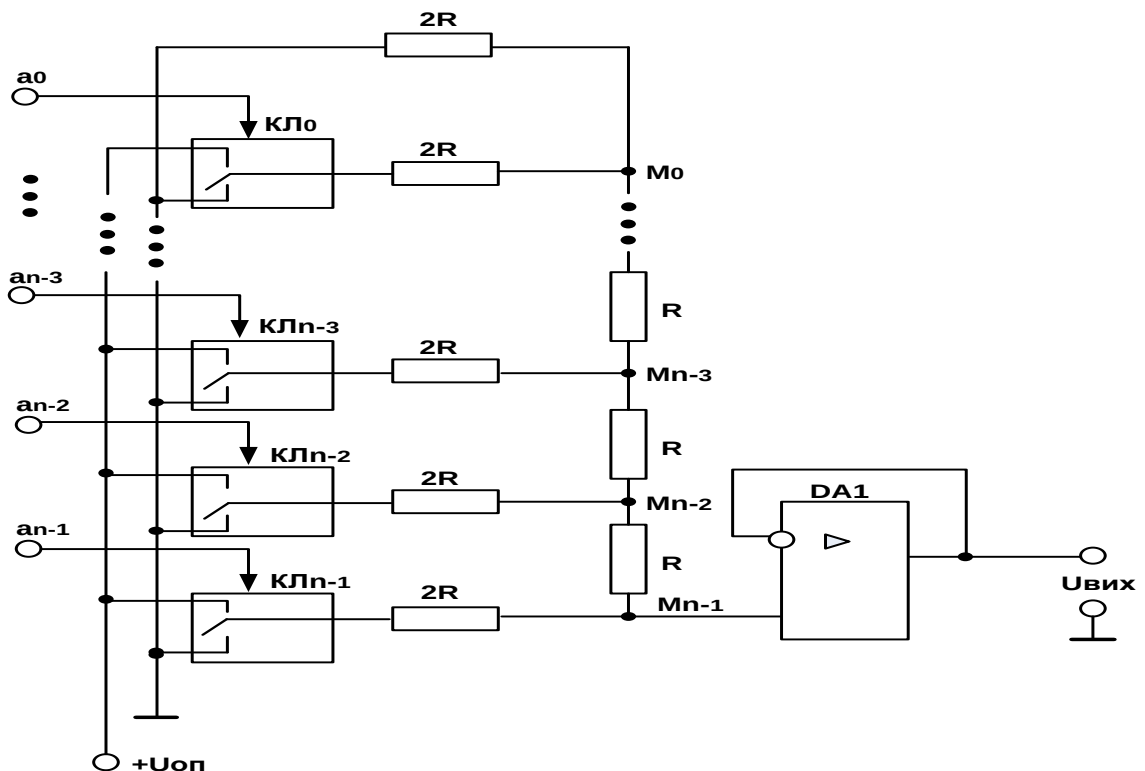


Рис. 2. n-розрядний ЦАП з матрицею R-2R та з підсумовуванням напруг

На входи $a_0, a_1, a_2 \dots a_{n-1}$ надходять цифрові сигнали, які відповідають значенню i-го розряду вхідного ДВК. Якщо на вході i-го розряду присутня логічна одиниця, то відповідний ключ КЛ_i переключасться у верхнє положення та опорна напруга $U_{\text{оп}}$ через резистори матриці R-2R з визначеним коефіцієнтом ділення подається на вхід, який не інвертує, ІМС ОП (DA1), де відбувається підсумовування напруг.

Якщо на вхід i-го розряду надходить логічний нуль, то ключ переключасться в нижнє положення, і дана гілка матриці R-2R підключається до спільної шини.

1.3.2. Розрахунок перетворювача

Оскільки матриця резисторів є лінійним ланцюгом, її роботу можна проаналізувати методом суперпозиції, тобто внесок у вихідну напругу від кожного джерела (розряду) розрахувати незалежно один від одного. Внески від кожного розряду підсумовуються на вході, який не інвертує, ІМС ОП і на виході отримуємо результат у вигляді напруги. Оскільки коефіцієнт передачі розглянутого підсумовуючого ІМС ОП $K_{\text{У.ІМС ОП}} = 1$, то вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДК прийме вигляд [1]:

$$U_{\text{ВІХ max}} = U_{\text{ОП}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{U_{\text{ОП}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i. \quad (6)$$

Якщо позначити значення i -х розрядів вхідного ДВК як a_i , де a_i дорівнює нулю чи одиниці, то останній вираз перетвориться до вигляду:

$$U_{\text{ВІХ}} = \frac{U_{\text{ОП}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i. \quad (7)$$

Співмножник $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$ є десятковим еквівалентом вхідного ДВК (представляє десяткове значення вхідного цифрового коду). Розглянутий перетворювач називають помножуючим, тому що вихідна напруга пропорційна добутку значення опорного сигналу $U_{\text{ОП}}$ на значення вхідного цифрового коду.

Коефіцієнт передачі, тобто розрахункове збільшення вихідної напруги при зміні вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду (МЗР)) складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = \frac{U_{\text{ОП}}}{2^n} \left[\frac{B}{\text{МЗР}} \right]. \quad (8)$$

1.4. Інтегральні мікросхеми ЦАП

1.4.1. ЦАП на базі мікросхеми AD7520 (K572 ПА1)

1.4.1.1. Опис мікросхеми

Як приклад, нижче розглянуто мікросхему AD7520, яка реалізує ЦАП на основі резистивної матриці $R-2R$ з підсумовуванням струмів [1, 6].

На рис. 3 наведено структуру цієї мікросхеми та схему включення.

ЦАП виконано за КМОН-технологією та призначено для перетворення 10-розрядного паралельного ДВК на цифрових входах у струм на аналоговому виході, що пропорційний значенням коду та опорної напруги.

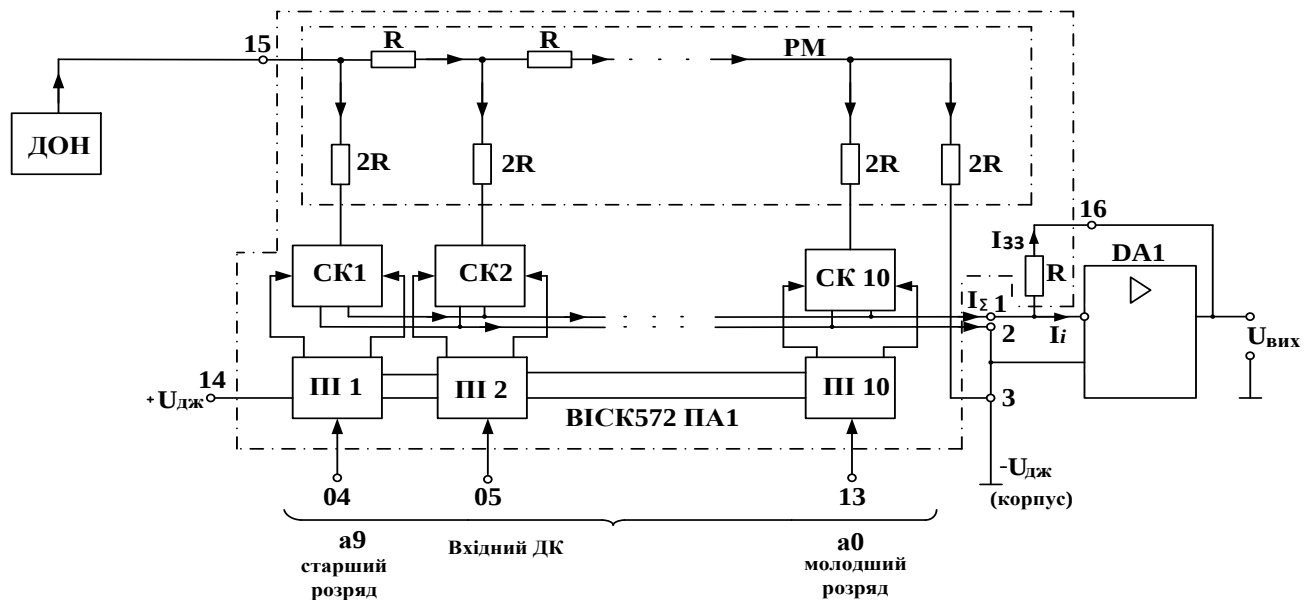


Рис. 3. Структура і схема включення ЦАП AD7520

До складу ЦАП (рис. 3) входять: резисторна матриця (PM) типу R-2R, підсилювачі-інвертори (ПІ) для керування двопозиційними струмовими ключами (СК), які виконано на КМОН-транзисторах. При надходженні в одному з розрядів вхідного ДВК логічної одиниці ПІ формує керувальні сигнали, під дією яких струмовий ключ з'єднує резистор 2R із правим нижнім виходом ключа. Якщо подається логічний нуль, то резистор 2R з'єднується з лівим нижнім виходом ключа. Для роботи з виходом за напругою до ЦАП AD7520 підключається ІМС ОП (DA1). Вона здійснює перетворення суми струмів на вході ІМС ОП, який інвертує, у вихідну напругу.

Основні параметри ЦАП: час встановлення вихідного струму: $\leq 5\text{ мкс}$; напруги: $U_{дж} = +5...+17\text{ В}$, $U_{оп} = -17...+17\text{ В}$; вхідна напруга логічного нуля: $(0 \leq U_{вх} \leq +0,8\text{ В})$; вхідна напруга логічної одиниці: $(+3,6 \leq U_{вх} \leq U_{дж})$.

Якщо $U_{дж} = +15\text{ В} \pm 10\%$ і $U_{оп} = \pm 10,24\text{ В}$, то зазначені в довідниках параметри витримуються досить точно. Основну схему включення ЦАП наведено на рис. 4.

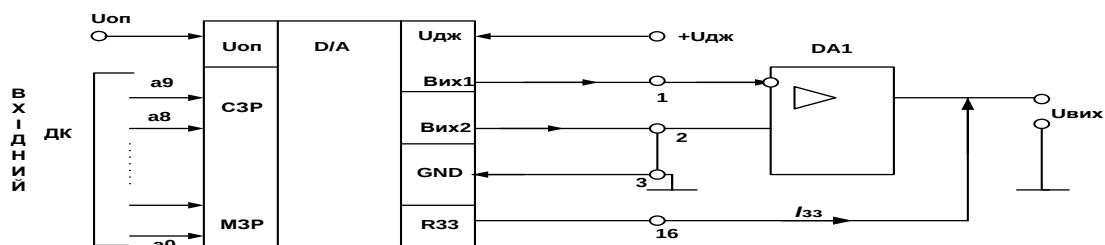


Рис. 4. Основна схема включення ЦАП AD7520

Якщо на вхід ЦАП надходять цифрові сигнали з виходу ТТЛШ-схем, то схема включення ЦАП AD7520 має вигляд, який наведено на рис.5.

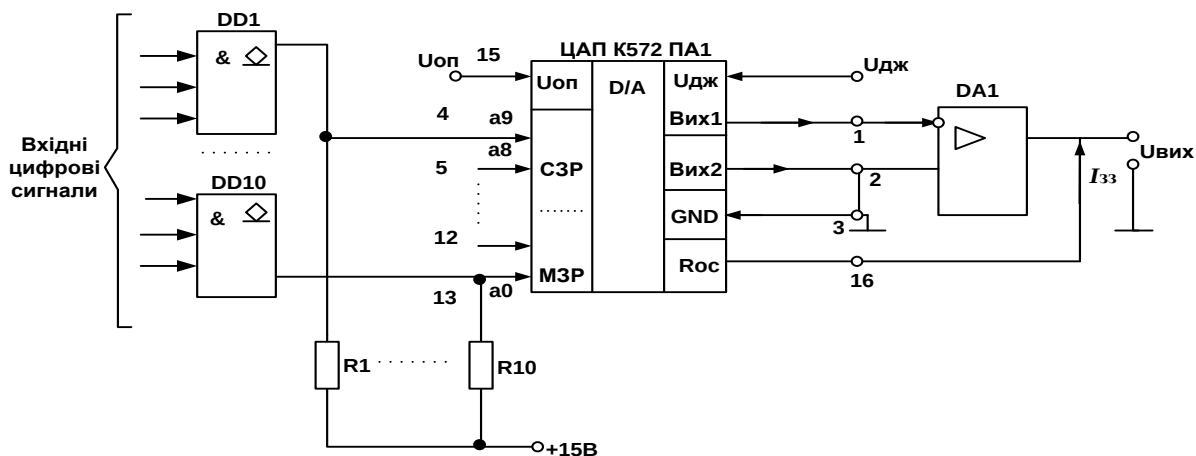


Рис. 5. Схема сполучення AD7520 із ТТЛШ-схемами

В цій схемі мікросхеми з відкритим колектором DD1...DD10 та резистори R1...R10 виконують функцію пристрою перетворення рівнів (ППР). Задачею ППР є підвищення мінімального рівня логічної одиниці ТТЛШ-сигналів, який дорівнює: 2,4В, до мінімального рівня логічної одиниці мікросхеми ЦАП: 3,6В.

Якщо $U_{дж} = +5В$, то виходи ТТЛШ-схем можуть з'єднуватися з цифровими входами ЦАП прямо без погоджувачих елементів. Але при цьому довідкові параметри схеми погіршуються [1]. Незадіяні цифрові входи мікросхеми ЦАП необхідно заземлювати.

1.4.1.2. Розрахунок мікросхеми AD7520

В мікросхемі ЦАП AD7520 (K572 PA1) виконується умова:

$$R = R_{зз} \text{ та } n = 10. \quad (9)$$

Тому вирази (1...5) приймають вигляд

$$U_{вих} = -\frac{U_{оп}}{2^{10}} \sum_{i=0}^9 a_i \cdot 2^i, \quad (10)$$

$$U_{вих_{max}} = -U_{оп} (1 - 2^{-10}). \quad (11)$$

Коефіцієнт передачі ЦАП

$$K_{цАП} = -\frac{U_{оп}}{2^{10}} \left[\frac{мВ}{МЗР} \right]. \quad (12)$$

У разі $U_{оп} = -10,24В$

$$U_{вих_{max}} = \frac{10,24 \cdot 1023}{1024} = 10,23В, \quad (13)$$

$$K_{цАП} = \frac{10240}{1024} = 10 \left[\frac{мВ}{МЗР} \right]. \quad (14)$$

Якщо на вхід даного ЦАП надходить, наприклад, 8-розрядний ДВК, то можливі декілька варіантів використання мікросхеми:

- 1-й – дані подаються на 8 входів, що відповідають молодшим розрядам вхідного ДВК, а інші 2-а входи заземлюються. В цьому випадку коефіцієнт передачі дорівнює 10мВ/МЗР, а діапазон зміни вихідної напруги: від 0 до 2,55 В;

- 2-й – заземлюються два входи, що відповідають молодшим розрядам вхідного ДВК, а на інші входи подаються вхідні цифрові сигнали. В цьому випадку коефіцієнт передачі дорівнює 40мВ/МЗР, а діапазон зміни вихідної напруги: від 0 до $\left(40 \left[\frac{мВ}{МЗР} \right] \cdot 255 [МЗР] \right) = 10200 мВ = 10,2 В$. Таким чином, змінюючи кількість розрядів

та входи, на які подається вхідний ДВК, можна змінювати коефіцієнт передачі та, відповідно, діапазон зміни вихідної напруги. Але в цьому випадку також буде змінюватися похибка ЦАП. *Незадіяні цифрові входи мікросхеми ЦАП обов'язково необхідно заземлювати.*

1.4.2. Цифро-аналоговий перетворювач на базі мікросхеми MAX506

1.4.2.1. Опис мікросхеми

Як приклад ЦАП з підсумовуванням напруг, нижче розглянуто мікросхему MAX506, яку виконано за КМОН-технологією.

Вона являє собою чотирьохканальний 8-бітовий ЦАП та може працювати як від джерела живлення +5В, так і від двополярного джерела $\pm 5В$. Основні параметри мікросхеми, опис виводів та часові діаграми роботи наведено у [1]. На рис. 6 наведено функціональну схему цього ЦАП.

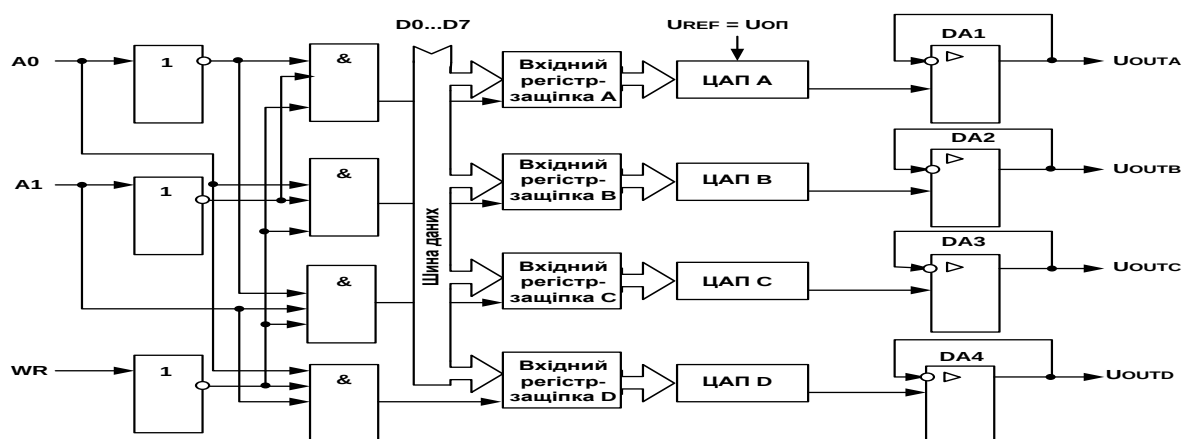


Рис. 6. Функціональна схема ЦАП MAX506

Схема MAX506 містить 4-ри безпосередніх ЦАП з виходом за напругою, що включають зворотну R-2R-матрицю з підсумовуванням напруг (рис. 3.100). За допомогою цієї матриці резисторів цифрове 8-розрядне слово, записане в резистор-защипку, перетворюється в еквівалентну аналогову напругу, пропорційну прикладеній еталонній напрузі U_{REF} . Адресні входи A0 і A1 відповідно до табл. 1

визначають, який з чотирьох безпосередніх ЦАП одержує інформацію з шини даних мікропроцесорної системи: D0...D7 для її перетворення.

Таблиця 1. Адресація безпосередніх ЦАП мікросхеми

WR	A1	A0	Стан заціпки
H	X	X	Вхідні дані ізольовані від заціпок
L	L	L	Вхідна заціпка А ЦАП прозора
L	L	H	Вхідна заціпка В ЦАП прозора
L	H	L	Вхідна заціпка С ЦАП прозора
L	H	H	Вхідна заціпка D ЦАП прозора

H – високий стан, L – низький, X – не враховується

Цю таблицю у схемі (рис. 6) реалізовано за допомогою вхідної логіки, що включає три інвертори і чотири тривходових кон'юнктори.

Коли на вході WR (запис) присутній активний сигнал – логічний нуль, вхідна інформація запам'ятовується в одному з чотирьох регістрів-заціпок, де зберігається до наступного запису.

1.4.2.2. Розрахунок мікросхеми MAX506

Для розрахунку ЦАП на базі мікросхеми MAX506, який має 8 розрядів, вирази (6....8) приймуть вигляд

$$U_{\text{вих.пях}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^8} \sum_{i=0}^7 2^i, \quad (15)$$

$$U_{\text{вих}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^8} \cdot N_B, \quad (16)$$

$$K_{\text{ЦАП}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^8} \left[\frac{B}{\text{МЗР}} \right], \quad (17)$$

$$\text{де } N_B = \sum_{i=0}^7 a_i \cdot 2^i - \text{цифрове значення вхідного ДВК.}$$

Контрольні запитання та завдання

1. Який електронний прилад називається ЦАП?
2. Назвіть два види ЦАП за принципом перетворення коду в напругу.
3. Наведіть принципову електричну схему ЦАП на матриці R-2R з підсумовуванням струмів. Поясніть принцип її роботи.

4. Виведіть вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДВК для вищевказаного ЦАП.
5. Наведіть принципову електричну схему ЦАП на матриці $R-2R$ з підсумовуванням напруг. Поясніть принцип її роботи.
6. Виведіть вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДВК для ЦАП на матриці $R-2R$ з підсумовуванням напруг.
7. Приведіть структурну схему та схему включення ЦАП AD7520. Поясніть принцип роботи даного ЦАП.
8. Запишіть вирази для знаходження вихідної напруги та коефіцієнту передачі ЦАП AD7520.
9. Наведіть та опишіть функціональну схему мікросхеми MAX506.
10. Наведіть вирази для знаходження вихідної напруги та коефіцієнту передачі ЦАП MAX506.
11. Наведіть схему включення мікросхеми AD7520, розрахуйте її коефіцієнти передачі та максимальне значення вихідної напруги, якщо:
 - число розрядів вхідного ДВК дорівнює 9, які подаються на входи $a_1, a_2, \dots, a_9$;
 - число розрядів вхідного ДВК дорівнює 6, які подаються на входи $a_2, a_3, \dots, a_7$;
 - число розрядів вхідного ДВК дорівнює 5, які подаються на входи $a_5, a_6, \dots, a_9$;
 - число розрядів вхідного ДВК дорівнює 8, які подаються на входи $a_0, a_1, \dots, a_7$.
12. Як мікросхему AD7520 підключити до МК та об'єкту керування?
13. Поясніть призначення адресних входів A_0 і A_1 мікросхеми AD7520.
14. Поясніть призначення входу WR мікросхеми AD7520.
15. Поясніть однополярну кодову таблицю мікросхеми AD7520.

ЛЕКЦІЯ 14. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ. ЗАСТОСУВАННЯ БУЛЕВОЇ АЛГЕБРИ ПРИ АНАЛІЗІ І СИНТЕЗІ ЦЕП

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

1.1. Системи числення та коди

Однією з основних задач інформаційно-керуючих систем (ІКС) є передача, перетворення, обробка та зберігання інформації. Головна ланка подібних систем – джерело інформації, від якого надходить інформація про контрольований об'єкт. Остання передається у вигляді повідомлень, що подаються послідовністю чисел у тій або іншій системі числення. Такий процес відображення інформації називається кодуванням, а повідомлення, подані тим або іншим кодом, називаються дискретними повідомленнями.

Оскільки основним елементом сучасних ІКС є комп'ютер (мікропроцесор, мікроконтролер, персональна ЕОМ), то обробка інформації ведеться у цифровому вигляді і дискретні повідомлення звичайно подаються двійковим кодом (ДВК).

Код – це правила, відповідно до яких дискретне повідомлення подається у вигляді чисел у визначеній системі числення. У цифровій електроніці крім ДВК використовуються десяткові, вісімкові і шістнадцяткові коди.

Назва коду визначається системою числення, яка використовувалась для представлення повідомлень. Докладно основні системи числення, застосовувані в цифровій електроніці і мікропроцесорній техніці розглядаються в [2; 3; 12]. Нижче зупинимося на декількох основних термінах, що будуть використовуватися нами надалі.

Система числення (СЧ) – спосіб запису чисел за допомогою визначених знаків, частіше усього арабських цифр, але іноді і латинських літер, наприклад, шістнадцяткова система числення.

Основа СЧ – визначається числом символів, використовуваних у системі числення. Наприклад, двійкова система числення має основу два, десяткова – десять і т.д.

Розрядність чисел. Кожне число характеризується кількістю розрядів. Розряд – це місце, що займає цифра (літера) у числі. Крайній правий розряд у числі називають нульовим (початковим, молодшим або молодшим значущим розрядом (МЗР)). Якщо кількість розрядів дорівнює N , то крайній лівий розряд називають $(N-1)$ -м (старшим або старшим значущим розрядом (СЗР)).

Вага розряду – дорівнює основі СЧ, зведеної в ступінь, рівний номерам розрядів, що нумеруються від 0 до $(N-1)$.

Наприклад, якщо розглянути 3-х розрядне десяткове число, то ваги його розрядів складають: нульового – $10^0 = 1$; першого – $10^1 = 10$; другого – $10^2 = 100$.

Аналогічно ваги 3-х розрядного двійкового числа складають: нульового – $2^0 = 1$; першого – $2^1 = 2$; другого – $2^2 = 4$.

Ваги використовуються для визначення десяткового еквівалента чисел. Наприклад, десятковий еквівалент двійкового числа 1 0 1 1 0 дорівнює:

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 16 + 4 + 2 = 22.$$

Числа, подані у ДВК повинні містити справа від МЗР латинську літеру В, у десятковій системі – D, шістнадцятковій – H. Якщо літера відсутня, то за умовчанням комп'ютер (мікропроцесор) вважає число, поданим у десятковій системі числення.

Для передачі повідомлень використовуються визначені фізичні процеси (сигнали), що однозначно відображають передане повідомлення з заданою точністю. У цифровій (комп'ютерній) електроніці використовуються цифрові сигнали, що приймають один із двох рівнів (значень): низький і високий. Низький рівень сигналу називають нульовим (логічним нулем), а високий – одиничним (логічною одиницею).

1.2. Дискретизація аналогових сигналів

1.2.1. Види дискретизації

В ІКС часто виникає задача обробки аналогових повідомлень, які знімаються з аналогових датчиків. Для введення такої інформації в комп'ютер/мікропроцесор/мікроконтролер, що ведуть обробку в цифровому вигляді, здійснюється дискретизація (квантування) аналогових сигналів.

Розрізняють три види дискретизації: за рівнем; за часом та за рівнем і часом (комбінована).

Розглянемо кожний з названих видів квантування більш докладно.

1.2.2. Квантування за рівнем

Припустимо, що інформація відображається аналоговою (безперервною) напругою $U(t)$, що повільно змінюється за законом, поданим на рис. 1.

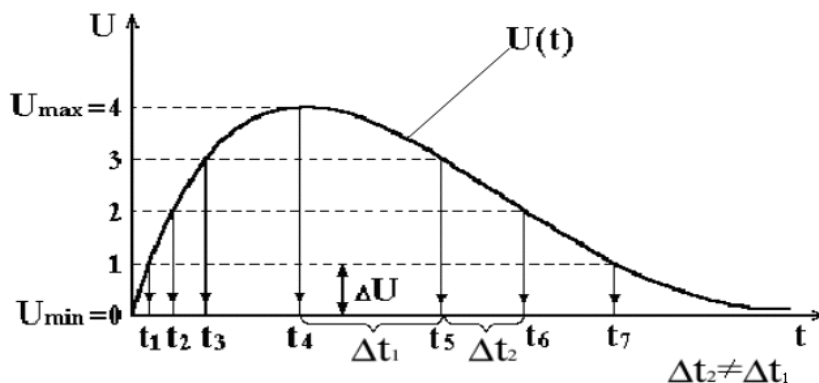


Рис. 1. Квантування за рівнем

Миттєві значення цієї напруги лежать у діапазоні $((U_{\min} = 0) \dots U_{\max})$. При виконанні операції квантування за рівнем діапазон зміни значень безперервної величини розбивається на ряд рівнів N_p , включаючи нульовий.

Число N_p визначається з виразу:

$$N_p = \frac{(U_{\max} - U_{\min})}{\Delta U} + 1, \quad (1)$$

де ΔU – величина кроку квантування за рівнем.

Остання є постійною величиною ($\Delta U = \text{const}$), і визначається необхідною похибкою дискретизації.

У нашому прикладі $N_p = 5$. Кожний рівень пронумерований у десятковій системі числення. Робота квантувача зводиться до наступного: він визначає моменти часу, коли вхідний аналоговий сигнал досягає чергового дискретного рівня. Ці моменти на рис. 1 позначені $t_0, t_1, t_2, t_3, \dots$. Очевидно, що при нелінійному вхідному сигналі інтервал між сусідніми часовими відліками є змінною величиною ($\Delta t = \text{var}$). Прикладом пристроїв, у яких здійснюється квантування за рівнем є релейні (порогові) пристрої.

1.2.3. Квантування за часом

При виконанні операції квантування за часом (рис. 2) аналоговий вхідний сигнал замінюється дискретним, що знімається з виходу квантувача в дискретні моменти часу $t_1, t_2, t_3, \dots$

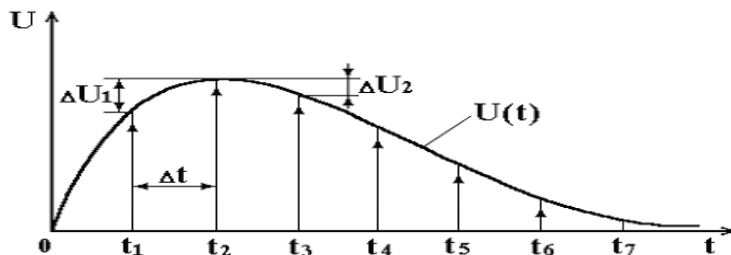


Рис. 2. Квантування за часом

Інтервал між сусідніми моментами часу $\Delta t = t_1 - t_0 = t_2 - t_1 = \dots = \text{const}$. Очевидно, що різниця сусідніх значень вхідного сигналу при нелінійному законі зміни вхідної напруги є змінною величиною ($\Delta U = \text{var}$).

Прикладом пристроїв, у яких здійснюється квантування за часом є імпульсні системи автоматичного керування.

1.2.4. Квантування за рівнем і за часом

Робота такого перетворювача (рис. 3) зводиться до того, що з безперервного сигналу періодично проводяться вибірки миттєвих значень. Часовий інтервал між сусідніми вибірками $\Delta t = \text{const}$.

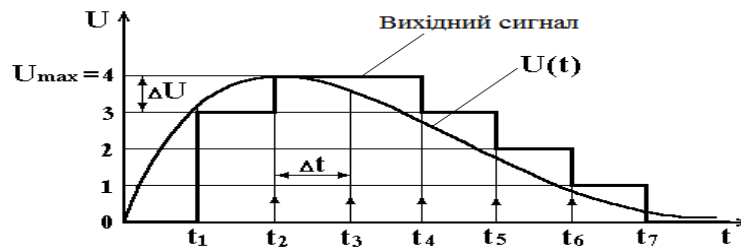


Рис. 3. Квантування за рівнем і за часом

Кожна вибірка округляється перетворювачем до найближчого рівня квантування, отриманого від дискретизації за рівнем. Інтервал між сусідніми рівнями $\Delta U = \text{const}$. Значення рівня представляється в десятковій або двійковій системі числення (десятковим або двійковим кодом).

Код рівня в свою чергу представляється цифровим сигналом. Вихідний сигнал має сходичасту форму і з визначеним ступенем точності відповідає перетворюваній аналоговій напрузі. За таким принципом працюють електронні аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) [1...3].

1.2.5. Розмір похибки АЦП

Абсолютна похибка, що з'являється при квантуванні за рівнем

$$\delta_{\text{АБС}} = \frac{\Delta U}{2}, \quad (2)$$

а відносна похибка

$$\delta_{\text{ВІДН}} = \frac{50}{N_{\text{д}} - 1} \%, \quad (3)$$

де $N_{\text{д}}$ – кількість дискретних значень вихідної величини (рівнів квантування). У формулі (3) від $N_{\text{д}}$ віднімається одиниця, тому що одним з дискретних значень (рівнів) є нульове (рис. 3).

Необхідна кількість рівнів дискретизації визначається з виразу:

$$N_{\text{р}} = \frac{50}{\delta_{\text{ВІДН}}} + 1. \quad (4)$$

1.2.6. Вибір величини кроку квантування за часом

Величина кроку квантування за часом Δt визначає необхідну швидкодію АЦП. Відповідно до теореми взяття відліків (теореми Котельникова)

$$\Delta t = \frac{1}{2 f_{\text{MAX}}}, \quad (5)$$

де f_{MAX} – частота вищої гармоніки частотного спектру вхідного аналогового сигналу. Іншими словами, при переході до дискретної величини для гармоніки вхідного сигналу, що має мінімальний період (максимальну частоту) необхідно взяти не менш двох відліків. Будь-який АЦП є інерційним пристроєм, що має кінцевий час перетворення $t_{\text{ПРТ}}$, який повинен задовольняти необхідному значенню Δt .

При проектуванні ІКС часто виникає зворотна задача: перетворення цифрового сигналу в аналоговий (неперервний). Для цього застосовують цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП).

2. ЗАСТОСУВАННЯ БУЛЕВОЇ АЛГЕБРИ ПРИ АНАЛІЗІ І СИНТЕЗІ ЦИФРОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

2.1. Визначення перемикальних функцій

У цифровій електроніці існують задачі логічного змісту, особливістю яких є те, що їхні умови і рішення можуть приймати одне з двох можливих значень. Одне виражає настання тієї або іншої події, а інше – ненастання її. Настання події позначають одиницею (логічною одиницею), а ненастання – нулем (логічним нулем). Пристрої, які призначено для вирішення логічних задач називають логічними електронними пристроями (ЛЕП).

Математичним апаратом, що застосовується при аналізі і синтезі ЛЕП є алгебра логіки, яка розроблена англійським математиком Дж. Булем і тому часто називана булевою алгеброю (БА). БА оперує з двійковими змінними, що приймають одне з двох значень: логічний нуль або логічну одиницю. Функція двійкових змінних, що також дорівнює одному з двох значень (нулю або одиниці) – називається перемикальною (логічною) функцією (ПФ).

Логічні функції позначаються прописними літерами F або Y , а двійкові змінні – $A, B, C, D, E, \dots$, або малою літерою ікс з індексом, наприклад, $X_1, X_2, X_3, \dots$.

2.2. Способи опису перемикальних функцій

ПФ може бути описана (задана): словесно; алгебраїчним (булевим) виразом; таблицею істинності; діаграмою Вейча (картою Карно).

Наприклад, ПФ «Кон'юнкція» описується: словесно – функція двох змінних приймає значення логічної одиниці, якщо обидві змінні також дорівнюють одиниці, у іншому випадку, вона дорівнює нулю; булевим виразом – $F = A \wedge B$; таблицею істинності (табл. 1).

Таблиця 1. Таблиця істинності перемикальної функції «Кон'юнкція»

Номер набору	B	A	F
--------------	-----	-----	-----

0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

Таблиця істинності включає набори (комбінації) логічних змінних, що повинні бути упорядковані за зростанням їхніх десяткових еквівалентів, а також значення функції на кожному наборі. Якщо відповідний набір розглядати як двійкове число, то номер набору дорівнює десятковому еквіваленту двійкового числа. Якщо число змінних дорівнює N , то кількість наборів $N = 2^N$.

Номера наборів нумеруються від нуля до $(2^N - 1)$. Загальна кількість ПФ

$$M = 2^{2^N}, \quad (6)$$

де N – число змінних.

Зображення ПФ діаграмою Вейча (картою Карно) буде розглянуто нижче під час вивчення питання мінімізації ПФ.

2.3. Перемикальні функції однієї змінної

Якщо $N = 1$, то кількість наборів $N = 2^1 = 2$, а кількість перемикальних функцій $M = 2^{2^1} = 4$ (табл. 2).

Таблиця 2. ПФ однієї змінної

N набору	A	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1

Функція F_0 називається *константою нуля*, тому що на усіх наборах приймає нульове значення ($F_0 = 0$). Функція F_3 – *константа одиниці*, тому що завжди дорівнює одиниці ($F_3 = 1$). Функція $F_2 = A$ і називається *повторенням*, а $F_1 = \bar{A}$ – *інверсією* (запереченням – не A).

2.4. Перемикальні функції двох змінних

Якщо $N = 2$, то кількість наборів $N = 2^2 = 4$, а кількість ПФ $M = 2^{2^2} = 16$ (табл. 3).

Таблиця 3. ПФ двох змінних

N набору	B	A	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Відзначимо з цих шістнадцяти функцій двох змінних ті, що найбільш часто використовуються:

- F_0 – константа нуля;
- F_{15} – константа одиниці;
- $F_8 = A \wedge B = A \cdot B$ – кон'юнкція (логічне множення (логічне «І»));
- $F_{14} = A \vee B = A + B$ – диз'юнкція (логічне додавання (логічне «АБО»));
- $F_6 = A \nabla B = A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$ – «виключне АБО»/«сума за модулем два»/«нерівнозначність (нееквівалентність)»;
- $F_9 = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$ – «рівнозначність/еквівалентність»;
- $F_1 = \overline{A + B} = \overline{A \vee B}$ – «АБО-НЕ»;
- $F_7 = \overline{A \wedge B} = \overline{A \cdot B}$ – «І-НЕ».

2.5. Базисні логічні функції

Будь-яку логічну функцію можна подати сукупністю елементарних логічних функцій: диз'юнкцією, кон'юнкцією, інверсією або їхньою суперпозицією. Набір елементарних функцій АБО, І, НЕ називають функціонально повним набором або базисним набором (базисом). Існує три базисних набори ЛЕ, на яких можна реалізовувати будь-яку ПФ: І, АБО, НЕ; І-НЕ та АБО-НЕ.

2.6. Принцип двоїстості булевої алгебри

Якщо у виразі $F_8 = A \wedge B$ кон'юнкцію замінити на диз'юнкцію і проінвертувати обидві змінні, то результат виявиться інверсією старозначення функції: $\overline{F_8} = \bar{A} \vee \bar{B}$. Аналогічно, якщо у виразі $F_{14} = A \vee B$ диз'юнкцію замінити на кон'юнкцію і проінвертувати обидві змінні, то результат виявиться інверсією старого значення функції $\overline{F_{14}} = \bar{A} \wedge \bar{B}$.

2.7. Основні тотожності булевої алгебри

$$A + 0 = A; A + 1 = 1; A + A = A;$$

$$A + \bar{A} = 1; A \cdot 0 = 0; A \cdot 1 = A;$$

$$A \cdot A = A; A \cdot \bar{A} = 0; \overline{\bar{A}} = A.$$

2.8. Основні закони та теореми булевої алгебри

Закони:

Перемісний (властивість комутативності):

$$A + B = B + A; A \cdot B = B \cdot A.$$

Сполучний (властивість асоціативності):

$$(A + B) + C = A + (B + C); (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C).$$

Розподільний (властивість дистрибутивності):

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C; A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C).$$

Теорема:

Поглинання: $A + A \cdot B = A; A \cdot (A + B) = A.$

Склеювання: $A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A; (A + B) \cdot (A + \bar{B}) = A.$

Заперечення: $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}; \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ (форма 1);

$A \cdot B = \overline{\bar{A} + \bar{B}}; A + B = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$ (форма 2).

Останні вирази випливають з принципу двоїстості булевої алгебри і називаються також теоремою де Моргана.

2.9. Досконала диз'юнктивна нормальна форма

Для одержання аналітичної форми логічних функцій використовують таблиці істинності. Припустимо, логічну функцію трьох змінних задано таблицею істинності (табл.4).

Таблиця 4. Таблиця істинності трьох змінних

Номер набору	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Ця функція має чотири конституенти одиниці K_1, K_4, K_5 і K_6 (конституента одиниці – це одиничне значення ПФ на одному з наборах). Усього для ПФ трьох змінних може бути вісім конститuent, якщо функція приймає одиничне значення на усіх наборах.

Для нашого прикладу:

$$K_1 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A; K_4 = C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}; K_5 = C \cdot \bar{B} \cdot A; K_6 = C \cdot B \cdot \bar{A}.$$

Булевий вираз ПФ у досконалій диз'юнктивній нормальній формі (ДДНФ) є сумою конститuent одиниць:

$$F = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot B \cdot \bar{A}. \quad (7)$$

Оскільки конституенти одиниць записуються у вигляді кон'юнкцій, то ДДНФ є сумою кон'юнкцій, кожна з яких містить усі змінні в прямому або інверсному вигляді не більш одного разу. Очевидно, що логічна функція має єдиний булевий вираз у ДДНФ, що впливає з методики його одержання.

ДДНФ зветься диз'юнктивною (включає суму кон'юнкцій), досконалою (усі кон'юнкції містять кожен змінну у прямому або інверсному вигляді) та нормальною (дворівневою) – її реалізація потребує ЛЕ двох видів: кон'юнкторів і диз'юнкторів, при цьому вважається, що вхідні змінні задаються у прямому та інверсному вигляді, наприклад, надходять з виходів тригерів.

Диз'юнктивна нормальна форма

Якщо у виразі (7) окремі, або всі кон'юнкції не містять усіх змінних у прямому або інверсному вигляді, а також деякі кон'юнкції взагалі відсутні, то така форма представлення булевого виразу називається диз'юнктивною нормальною формою (ДНФ). Перемикальна функція може описуватися декількома булевими виразами в ДНФ, частина з яких є мінімальною (містить мінімум кон'юнкцій і мінімум змінних, які входять у них).

2.10. Досконала кон'юнктивна нормальна форма

Булевий вираз ПФ у досконалій кон'юнктивній нормальній формі (ДКНФ) є добутком конститuent нуля, що записуються у вигляді диз'юнкцій.

Кожна з них містить усі змінні в прямому або інверсному вигляді не більш одного разу. Для ПФ, яку подано табл. 4, булевий вираз в ДКНФ має вигляд

$$F = (C + B + A) \cdot (C + \bar{B} + A) \cdot (C + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}). \quad (8)$$

ДКНФ зветься кон'юнктивною (включає добуток диз'юнкцій), досконалою (усі диз'юнкції містять кожен змінну у прямому або інверсному вигляді) та нормальною (дворівневою) – її реалізація потребує ЛЕ двох видів: кон'юнкторів і диз'юнкторів, при цьому вважається, що вхідні змінні задаються у прямому та інверсному вигляді, наприклад, надходять з виходів тригерів.

Логічна функція має єдиний булевий вираз у ДКНФ.

Кон'юнктивна нормальна форма

Якщо у виразі (8) окремі, або усі диз'юнкції не містять усіх змінних у прямому або інверсному вигляді, а також деякі диз'юнкції взагалі відсутні, то така форма представлення булевого виразу називається кон'юнктивною нормальною формою (КНФ). Перемикальна функція може описуватися декількома булевими виразами в КНФ, частина з яких є мінімальною (містить мінімум диз'юнкцій і мінімум змінних, які входять у кожен із них).

2.11. Мінімізація перемикальних функцій

2.11.1. Загальні відомості про мінімізацію

Мінімізацією називають процедуру спрощення ПФ, спрямовану на те, щоб булевий вираз ПФ містив мінімальну кількість членів із мінімальною кількістю

змінних. Існують наступні способи мінімізації: алгебраїчний та за допомогою діаграм Вейча (карт Карно).

2.11.2. Алгебраїчний спосіб мінімізації ПФ

У деяких простих випадках можна здійснити мінімізацію булевого виразу ПФ, використовуючи тотожності і теореми булевої алгебри. Нижче розглянуто декілька прикладів алгебраїчної мінімізації.

Приклад 1. Початковий булевий вираз:

$$F = C \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A. \quad (9)$$

Використовуючи теорему склеювання (підрозд. 2.8) отримаємо булевий вираз

$$F = C \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A, \quad (10)$$

який еквівалентний початковому, але значно простіше його.

Приклад 2. Початковий булевий вираз:

$$F = C \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{C} \cdot B \cdot A + C \cdot B \cdot A. \quad (11)$$

Використовуючи тотожність $A = A + A$ і теорему склеювання (підрозд. 2.8) отримаємо більш простий вираз

$$F = C \cdot B + C \cdot A + B \cdot A. \quad (12)$$

Такі елементарні прийоми мінімізації вдається використовувати, якщо початковий булевий вираз містить малу кількість членів з невеликим числом змінних. Більш наочною і зручною є мінімізація з використанням діаграм Вейча (карт Карно).

2.11.3. Мінімізація ПФ із використанням діаграм Вейча

Діаграми Вейча побудовані так, що їхні сусідні клітини відображають члени початкової ПФ, які відрізняються значенням однієї змінної: один член містить цю змінну в прямій формі, а інший – у інверсній. Завдяки цьому виникає наочне уявлення про різноманітні варіанти склеювання суміжних членів.

Початковим продуктом для застосування діаграм Вейча є представлення ПФ таблицею істинності, в якій можливі набори змінних упорядковані за зростанням їхніх десяткових еквівалентів. Вигляд діаграм Вейча залежить від кількості змінних ПФ – N (рис. 4).

Кількість клітин діаграми дорівнює кількості наборів змінних

$$N_{\text{кл}} = N_{\text{наб}} = 2^N. \quad (13)$$

Якщо $N = 2$, то $N_{\text{кл}} = 2^2 = 4$; $N = 3$, $N_{\text{кл}} = 8$; $N = 4$, $N_{\text{кл}} = 16$.

Кожна клітина відповідає окремому набору змінних і має номер, однаковий із номером набору. Рядки і стовпці діаграми, що помічені рисою з написом імені змінної, визначають набори, у які ці змінні входять у прямій формі. Набори, що відповідають іншим рядкам і стовпцям, містять ті ж змінні в інверсній формі.

Наприклад, для $N = 3$ (рис. 4) двом лівим стовпцям відповідає значення змінної B у прямій формі (B), а двом правим – у інверсній ($\bar{B}$).

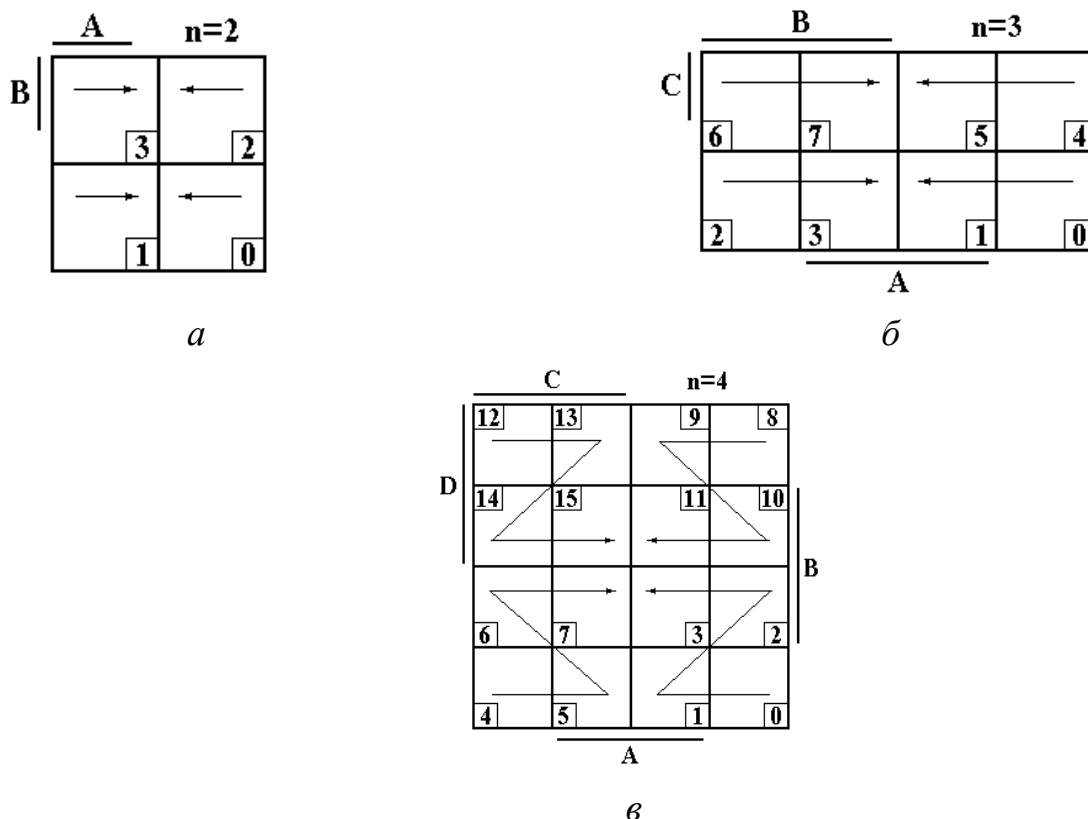


Рис. 4. Діаграми Вейча для:

a – двозмінних; $б$ – трьохзмінних; $в$ – чотирьохзмінних ПФ

В клітини діаграми з таблиці істинності записуються значення ПФ на відповідному наборі (нульове або одиничне). Якщо на якомусь наборі функція не визначена, то в клітині діаграми ставиться риска. ПФ вважається невизначеною, якщо: існуючий набір змінних у реальному логічному пристрої неможливий; значення функції на даному наборі байдуже. Після заповнення діаграми можна приступити безпосередньо до мінімізації, що роблять за одиницями або нулями.

У першому випадку результатом мінімізації буде булевий вираз у ДНФ, а в другому – КНФ [1; 11].

Загальне правило мінімізації

- 1) Суміжні одиниці (нулі) діаграми умовно охоплюють (накривають) прямокутними контурами. Кожний контур може містити 1, 2, 4, 8, 16, ... одиниць (нулів).
- 2) Одним контуром (накриттям) необхідно об'єднати максимальну кількість суміжних клітин, що містять одиниці (нулі).
- 3) Необхідно, щоб кожна одиниця (нуль) накривалася хоча б один раз.

4) Та сама одиниця (нуль) може охоплюватися декілька разів різними контурами.

5) Верхній і нижній рядки діаграми вважаються суміжними – їх можна вважати такими, якщо умовно згорнути діаграму в горизонтальний циліндр.

6) Лівий і правий стовпці також вважаються суміжними – діаграму можна умовно згорнути у вертикальний циліндр.

7) Кутові клітини також вважаються суміжними – діаграму можна умовно згорнути в тор.

8) У клітини, що містять прочерки (на даних наборах ПФ невизначена), можна записувати додаткові одиниці (нулі), що сприяє одержанню більш простого кінцевого булевого виразу. При цьому варто пам'ятати, що хоча б один раз необхідно накрити лише основні одиниці (нулі). Додаткові одиниці (нулі) можуть збільшувати сумарну кількість одиниць (нулів), що входять у накриття, а отже, зменшувати кількість змінних у результуючих кон'юнкціях (диз'юнкціях).

9) Результатом мінімізації є булевий вираз в ДНФ або КНФ. Кількість кон'юнкцій у ДНФ (диз'юнкцій у КНФ) відповідає кількості контурів (накриттів).

10) У кожну кон'юнкцію (диз'юнкцію) увійдуть тільки ті змінні, значення яких у межах контуру не змінюється (змінна входить у накриття тільки в прямій або інверсній формі).

При мінімізації за одиницями у результуючі кон'юнкції змінні входять у прямій формі, якщо відповідні їм рядки і стовпці діаграми помічені рисою. Змінні, пов'язані з рядками і стовпцями не поміченими рисою, входять у кон'юнкції в інверсній формі.

При мінімізації за нулями у результуючі диз'юнкції змінні входять у прямій формі, якщо відповідні їм рядки і стовпці не помічені рисою, у протилежному випадку диз'юнкції містять змінні в інверсному вигляді.

Ціллю мінімізації є одержання мінімальної ДНФ або КНФ, що містить мінімум членів, які мають мінімальну кількість змінних. Для цього необхідно меншою кількістю контурів охопити хоча б один раз кожну основну одиницю (нуль). При цьому необхідно намагатися, щоб у кожне накриття входило як найбільше суміжних одиниць (нулів).

У [1] наведено приклад мінімізації за допомогою діаграми Вейча.

2.11.4.Мінімізація ПФ за допомогою карт Карно

Кarti Карно зручно використовувати, якщо ПФ задано у вигляді булевого виразу у ДДНФ.

Наприклад:

$$F = D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{D} \cdot C \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot A + \bar{D} \cdot C \cdot B \cdot A + D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A \quad (14)$$

1

2

3

4

5

6

В картах Карно кожний рядок і стовпець позначаються значенням конкретної змінної або комбінацією змінних. На рис. 5 показано приклад карти Карно для ПФ чотирьох змінних, яку заповнено згідно (14).

	$\overline{B} \cdot \overline{A}$	$\overline{B} \cdot A$	$B \cdot A$	$B \cdot \overline{A}$
$\overline{D} \cdot \overline{C}$	0	1 1	3 4	2
$\overline{D} \cdot C$	4	5 1(2)	7 5(1)	6
$D \cdot C$	12	13	15	14
$D \cdot \overline{C}$	8 1(1)	9 6(1)	11	10

Рис. 5. Приклад карти Карно для ПФ чотирьох змінних

Правила мінімізації за допомогою карт Карно загалом аналогічні правилам, викладеним при розгляді діаграм Вейча. Відмінність складається в заповненні карти Карно одиницями, які ставлять у клітини, що лежать на перетині рядків і стовпців карти, помічених комбінаціями змінних, які при їхньому перемножуванні дають запис відповідної конституенти одиниці (кон'юнкції).

Булевий вираз мінімізованої ПФ згідно рис. 5 має вигляд:

$$F = \overbrace{\overline{D} \cdot A}^{1_1} + \overbrace{D \cdot \overline{C} \cdot \overline{B}}^{1_{11}}. \quad (15)$$

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть основні задачі комп'ютерної електроніки.
2. Дайте визначення поняттям: система числення, основа системи числення, розрядність чисел, вага розряду.
3. Назвіть та поясніть види дискретизації (квантування) аналогових сигналів.
4. Як розраховуються похибки АЦП від квантування за рівнем?
5. Як розраховується час квантування за часом?
6. Дайте визначення поняттю «перемикальна функція».
7. Що таке мінімізація логічних функцій, які бувають види мінімізації?
8. Який принцип побудови діаграм Вейча (карт Карно)?
9. Наведіть умови, за яких ПФ вважається невизначеною.
10. Назвіть ціль мінімізації.
11. Яка основна відмінність карт Карно від діаграм Вейча?
12. Назвіть способи опису ПФ.
13. Який набір елементарних функцій називають базисним?
14. Назвіть принцип двоїстості булевої алгебри.

15. Назвіть основні тотожності та теореми булевої алгебри.
16. Дайте визначення ДНФ, ДДНФ, КНФ, ДКНФ запису булевих виразів.

ЛЕКЦІЯ 15. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ

1. ОСНОВНІ ТИПИ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1.1. Загальна характеристика логічних елементів

Для апаратної реалізації булевих виразів використовується певний набір логічних елементів (ЛЕ), що випускаються у вигляді інтегральних мікросхем (ІМС). Є спеціалізовані ІМС, розроблені методами інтегральної технології спеціально для одержання необхідної логічної залежності. Спеціалізовані ІМС не потребують ніяких паяних з'єднань і мають високу надійність. Проте розробка подібних мікросхем економічно виправдана лише при великому обсязі випуску. Прикладом може служити масовий випуск спеціалізованих великих інтегральних схем (ВІС) для електронних годинників, мікрокалькуляторів і т. ін.

Крім спеціалізованих ВІС є універсальний набір ЛЕ у вигляді ІМС, що забезпечує реалізацію елементарних логічних функцій. До цього набору можна віднести: інвертор, кон'юнктор, диз'юнктор, повторювач, І-НЕ, АБО-НЕ, виключне АБО, додавання за модулем два (непарність), додавання за модулем два з інверсією (парність), еквівалентність, нееквівалентність, І-АБО-НЕ, заборона і т. ін.

1.2. Інвертор (логічний елемент «НЕ»)

Інвертор реалізує логічну функцію

$$F = \bar{A}. \quad (1)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис. 1, а) і принципову схему (рис. 1, б).

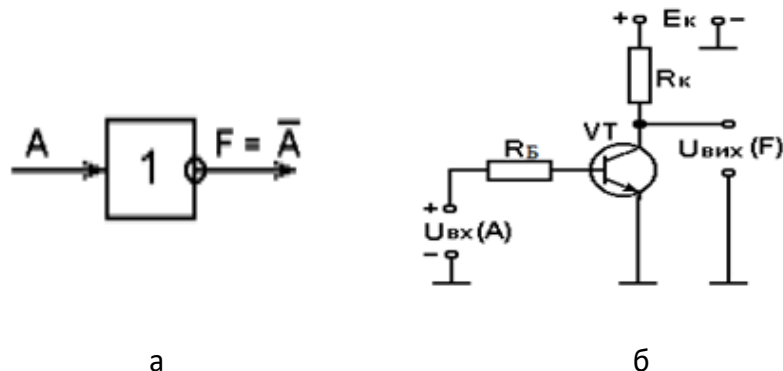


Рис. 1. Логічний елемент НЕ:

а – позначення на електричних схемах; б – принципова схема

1.3. Кон'юнктор (логічний елемент «І»)

Кон'юнктор реалізує логічну функцію

$$F = A \wedge B = A \cdot B. \quad (2)$$

Нижче наведено позначення кон'юнктора на електричних схемах (рис. 2, а), принципову схему (рис. 2, б) і таблицю істинності (табл. 1).

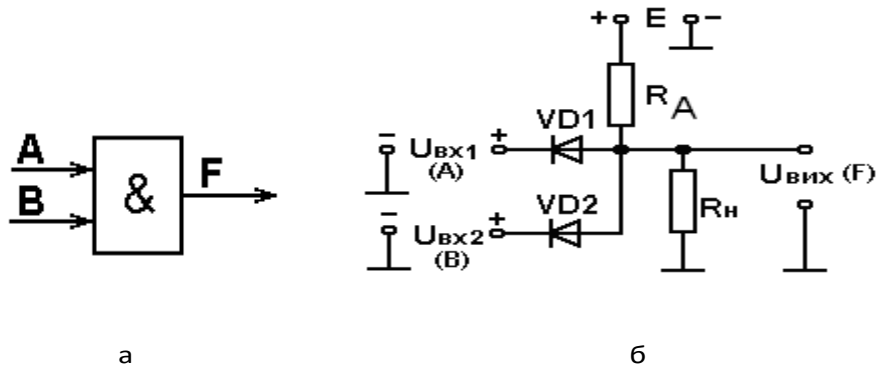


Рис. 2. Логічний елемент І:

а – позначення на електричних схемах; б – принципова схема

Таблиця 1. Таблиця істинності логічного елемента «І»

№ набору	В	А	F
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

Термін «логічний» звичайно використовують стосовно процедури прийняття рішення. В такому випадку можна сказати, що логічний елемент – це така схема, що, базуючись на вхідних сигналах, може вирішувати, що їй відповісти на виході – «так» або «ні».

Схема кон'юнктора на рис. 2 відповідає «так» (на виході з'являється високий рівень напруги) тільки в тому випадку, коли на обидва її входи подано сигнали «так» (обидві вхідні напруги мають високий рівень).

1.4. Диз'юнктор (логічний елемент «АБО»)

Диз'юнктор реалізує логічну функцію

$$F = A \vee B = A + B. \quad (3)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис. 3, а), принципову схему (рис. 3, б) і таблицю істинності (табл. 2).

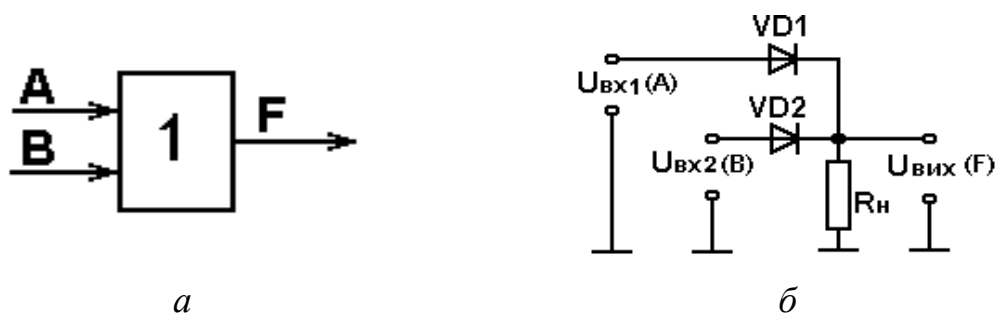


Рис. 3. Логічний елемент АБО:

а – позначення на електричних схемах; *б* – принципова схема

Таблиця 2. Таблиця істинності логічного елемента «АБО»

№ набору	В	А	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

1.5. Повторювач

Повторювач реалізує логічну функцію

$$F = A. \quad (4)$$

Позначення повторювача на електричних схемах наведено на рис.4.



Рис.4. Позначення «повторювача» на електричних схемах

«Повторювач» не виконує ніяких логічних перетворень і використовується для підвищення навантажувальної спроможності окремих виходів ІМС або як елемент затримки, що дорівнює часу поширення сигналу через нього.

1.6. Логічний елемент «І-НЕ»

Елемент «І-НЕ» реалізує логічну функцію

$$F = \overline{A \wedge B} = \overline{A \cdot B}. \quad (5)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис. 5,а), функціональну схему (рис. 5, б) і таблицю істинності (табл. 3).

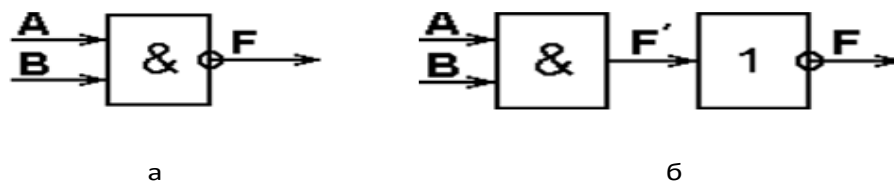


Рис.5. Логічний елемент «І-НЕ»:

а – позначення на електричних схемах; б – функціональна схема

Таблиця 3. Таблиця істинності логічного елемента «І-НЕ»

№ набору	В	А	F
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

1.7. Логічний елемент «АБО-НЕ»

Логічний елемент «АБО-НЕ» реалізує логічну функцію

$$F = \overline{A + B} = \overline{A} \vee \overline{B}. \quad (6)$$

На рис. 6 наведено його позначення на електричних схемах (рис. 6,а), функціональну схему (рис. 6, б) і таблицю істинності (табл. 4).

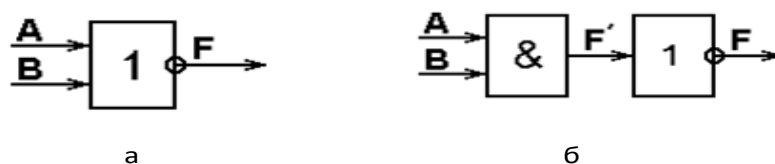


Рис.6. Логічний елемент «АБО-НЕ»: а – позначення на електричних схемах; б – функціональна схема

Таблиця 4. Таблиця істинності логічного елемента «АБО-НЕ»

№ набору	В	А	F
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

1.8. Виключне «АБО»

Логічний елемент «Виключне АБО» реалізує логічну функцію

$$F = A \vee B. \quad (7)$$

Нижче наведено позначення елемента «Виключне АБО» на електричних схемах (рис. 7) і таблицю істинності (табл. 5).

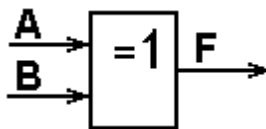


Рис. 7. Позначення логічного елемента «Виключне АБО» на електричних схемах

Таблиця 5. Таблиця істинності логічного елемента «Виключне АБО»

N набору	B	A	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

Елемент називається «Виключне АБО» тому, що його таблиця істинності збігається з таблицею істинності елемента АБО (підрозд. 1.4) першими трьома рядками.

У четвертому рядку елемента «АБО» $F=1$, а елемента «Виключне АБО» – нуль.

1.9. Додавання за модулем два (непарність)

Елемент реалізує логічну функцію:

$$F = A \oplus B \oplus C. \quad (8)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис. 8) і таблицю істинності (табл. 6).

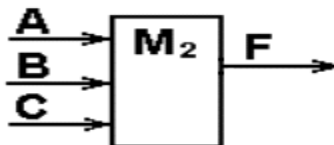


Рис. 8. Позначення на електричних схемах логічного елемента «Додавання за модулем два (непарність)»

Елемент підсумовує значення змінних за модулем два (символ $\oplus$ (псевдоплюс)) означає сума за модулем два ($\sum \text{mod} 2$): $0 + 0 = 0$; $1 + 1 = 0$; $1 + 0 = 1$; $0 + 1 = 1$). Якщо при підсумовуванні число одиниць непарне, то функція дорівнює одиниці, у протилежному випадку – $F = 0$.

Таблиця 6. Таблиця істинності логічного елемента
«Додавання за модулем два (непарність)»

№ набору	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

1.10. Додавання за модулем два із запереченням (парність)

Елемент реалізує логічну функцію:

$$F = \overline{A \oplus B \oplus C}. \quad (9)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис. 9) і таблицю істинності (табл. 7).

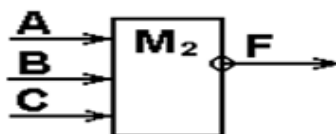


Рис. 9. Позначення на електричних схемах ЛЕ «Додавання за модулем два із запереченням (парність)»

Таблиця 7. Таблиця істинності ЛЕ
«Додавання за модулем два із запереченням (парність)»

Номер набору	C	B	A	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Елемент формує суму за модулем два, яка потім інвертується на виході. Якщо при підсумовуванні число одиниць парне, то функція дорівнює одиниці, у протилежному випадку – $F = 0$.

1.11. Еквівалентність

Логічний елемент реалізує логічну функцію

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C. \quad (10)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис.10) і таблицю істинності (табл. 8).

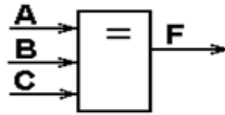


Рис.10. Позначення на електричних схемах логічного елемента «Еквівалентність»

Таблиця 8. Таблиця істинності логічного елемента «Еквівалентність»

N набору	C	B	A	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Функція дорівнює одиниці, коли усі змінні однакові (дорівнюють одиниці або нулю). У протилежному випадку – $F = 0$.

1.12. Нееквівалентність

Логічний елемент реалізує логічну функцію

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C}. \quad (11)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис. 11) і таблицю істинності (табл. 9).

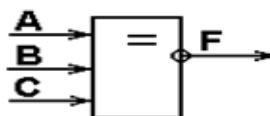


Рис.11.Позначення на електричних схемах логічного елемента «Нееквівалентність»

Таблиця 9. Таблиця істинності логічного елемента «Нееквівалентність»

№ набору	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Функція дорівнює одиниці, коли змінні не однакові. У протилежному випадку – $F = 0$. Якщо число логічних змінних дорівнює двом, то логічна функція і елемент «Нееквівалентність» збігаються з елементами «Виключне АБО» і «Додавання за модулем два» (табл. 5, 6).

1.13. Логічний елемент «І-АБО-НЕ»

Елемент реалізує більш складну логічну функцію, булевий вираз якої має вигляд

$$F = \overline{A \cdot B + C \cdot D}. \quad (12)$$

Нижче показано його позначення на електричних схемах (рис.12).

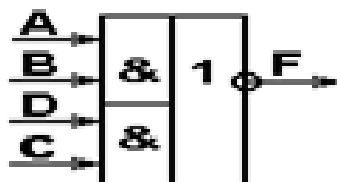


Рис. 12. Позначення на електричних схемах логічного елемента «І-АБО-НЕ»

1.14. Логічний елемент «Заборона»

Логічний елемент реалізує логічну функцію

$$F = A \cdot \overline{B}. \quad (13)$$

Нижче наведено його позначення на електричних схемах (рис.13) і таблицю істинності (табл. 10).

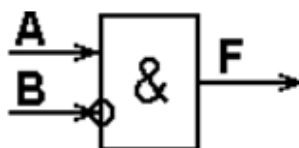


Рис. 13. Позначення на електричних схемах логічного елемента «Заборона»

Таблиця 10. Таблиця істинності логічного елемента «Заборона»

№ набору	В	А	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	0

На виході елемента «Заборона» логічна одиниця буде лише в тому випадку, якщо на основному вході – логічна одиниця ($A = 1$), а на вході В, що забороняє – нуль ($B = 0$).

В позначенні елемента на електричних схемах вхід, що забороняє, позначений як інверсний – кругом. Сигналом, що забороняє на цьому вході, буде логічна одиниця.

1.15. Логічні елементи з відкритим колектором

При побудові цифрових пристроїв часто виникає необхідність об'єднання виходів декількох логічних елементів з метою переходу на спільний вихідний ланцюг. Цю задачу можна вирішити за допомогою елемента «АБО» (рис. 14).

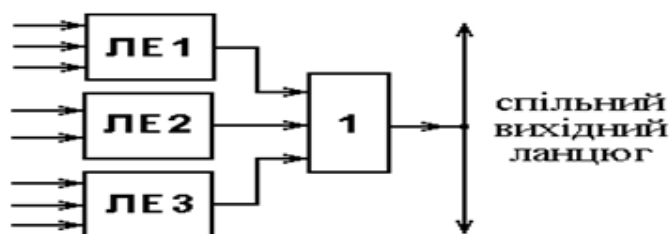


Рис. 14. Схема об'єднання виходів декількох логічних елементів на спільний вихідний ланцюг

У цьому разі доводиться миритися з додатковими схемними витратами і збільшенням сумарної затримки проходження цифрових сигналів через пристрій.

Інший спосіб вирішення описаної вище задачі заснований на застосуванні логічних елементів з відкритим колектором (стоком), в полі функціонального позначення яких є спеціальний символ « $\triangle$ », що вказує, що колектор (стік) вихідного транзистора відкритий (обірваний, «висить в повітрі»).

На рис. 15 показано об'єднання виходів декількох логічних елементів із відкритим колектором на спільний вихід.

Для нульових сигналів на виході логічних елементів «ЛЕ1...ЛЕ3» (відповідний транзистор відкритий) подана схема виконує функцію «Монтажне АБО»: якщо

з'являється логічний нуль хоча б на одному із виходів логічних елементів, вихідний сигнал також буде дорівнювати нулю.

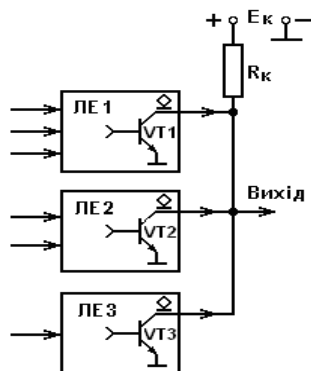


Рис.15. Схема об'єднання виходів декількох логічних елементів із відкритим колектором на спільний вихід

Для одиничних сигналів на виходах логічних елементів «ЛЕ1...ЛЕ3» (відповідний транзистор закритий) схема виконує функцію «Монтажне І»: вихідний сигнал схеми дорівнює одиниці лише при одночасній появі логічних одиниць на виходах усіх логічних елементів.

Елементи з відкритим колектором (стоком) мають більш високу навантажувальну здатність, ніж звичайні ЛЕ, тому можуть використовуватися для підключення навантажень типу тиристорів, реле, індикаторів (світлодіодів) і т. ін. (рис. 16).

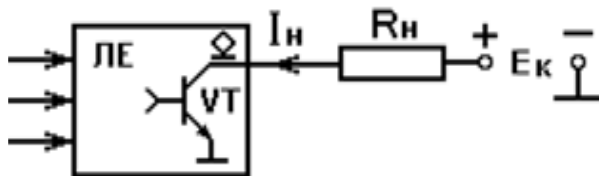


Рис. 16. Схема підключення до виходу логічного елемента із відкритим колектором зовнішнього навантаження R_n

У цьому разі необхідно забезпечити виконання умови:

$$I_n \leq I_{\text{вих}}^0, \quad (14)$$

де I_n – струм навантаження; $I_{\text{вих}}^0$ – значення максимального струму, що може протікати через відкритий вихідний транзистор логічного елемента (на виході логічний нуль).

На рис. 17 наведено приклад підключення до ЛЕ з відкритим колектором світлодіода VD1.

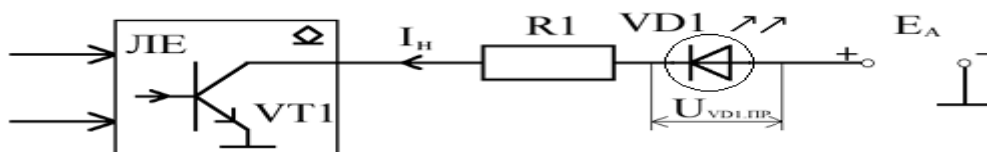


Рис. 17. Схема підключення світлодіода до ЛЕ з відкритим колектором

Коли на виході логічного елемента з'являється логічний нуль (вихідний транзистор VT1 відкритий), світлодіод буде підключений до джерела струму E_A у прямому напрямку. Коли через світлодіод VD1 протікає прямий струм, він засвічується. Струм I_H дорівнює струму запалювання світлодіода, який, наприклад, складає: $I_{3АП.VD1} \leq 20 \text{ мА}$. Падіння напруги на відкритому діоді $U_{VD1.ПР}$ складає, наприклад: (1,7...2) В.

Резистор R1 обмежує величину прямого струму і обчислюється за формулою:

$$R1 = (E_A - U_{VD1.ПР}) / I_{3АП.VD1}. \quad (15)$$

Наприклад, $E_A = 5 \text{ В}$, $U_{VD1.ПР} = 2 \text{ В}$, $I_{3АП.VD1} = 20 \text{ мА}$. Тоді $R1 = (5 - 2) / (20 \cdot 10^{-3}) = 150 \text{ Ом}$.

1.16. Логічні елементи з третім станом

Один із широко використовуваних способів підключення виходів окремих ЛЕ на спільний вихід засновано на застосуванні в їхніх вихідних ланцюгах електричних буферних схем, спроможних під дією керувальних сигналів або підключати до навантаження вихідний логічний сигнал, що приймає значення нуль або одиницю, або відключати вихід від навантаження (переводити його в так званий третій (високоімпедансний, Z-стан)).

Нижче наведено позначення на електричних схемах ЛЕ (повторювача) з трьома станами вихідного сигналу (рис. 18,а) і принципову схему його вихідного каскаду, що забезпечує три стани вихідного сигналу: логічний нуль; логічну одиницю і третій (Z)-стан.

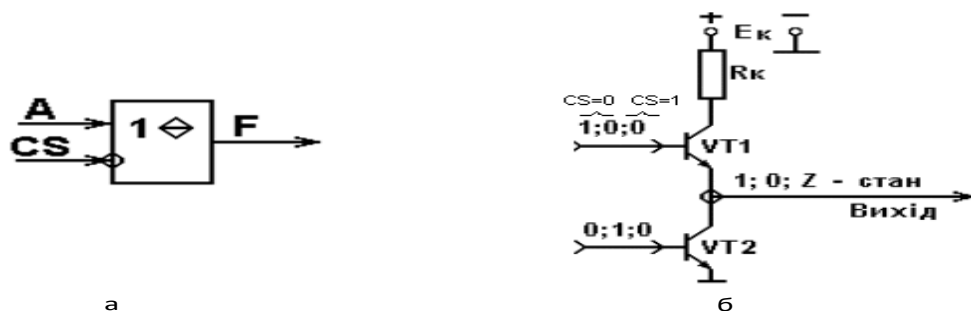


Рис. 18. Логічний елемент з трьома станами вихідного сигналу:

а – позначення на електричних схемах; б – принципова схема вихідного каскаду

В полі функціонального позначення логічних елементів з трьома станами є спеціальний символ « $\diamond$ ». Крім основних входів, на які подаються вхідні логічні змінні, подібні елементи мають керувальний: «Вибір кристала» – CS, активним сигналом на якому, як правило, є логічний нуль (рис. 18, а).

Три стани вихідних сигналів забезпечуються керувальними сигналами на базах вихідних п-р-п-транзисторів VT1 і VT2 (рис. 18,б): *одиничний стан* – CS = 0, на базі VT1 – одиниця (транзистор – відкритий); на базі VT2 – нуль (транзистор –

закритий), і з виходу знімається «логічна 1»; *нульовий стан* – $CS = 0$, на базі VT1 – нуль (транзистор закритий); на базі VT2 – одиниця (транзистор – відкритий), і з виходу знімається «логічний 0»; *Z-стан* – $CS = 1$, на базах VT1 і VT2 – логічні нулі (обидва транзистори закриті) і вихід обірваний від спільної шини (знаходиться у високоімпедансному – «Z»-стані).

Елементи з трьома станами широко використовуються в мікропроцесорній техніці для підключення виходів різноманітних пристроїв мікропроцесорної системи до спільної шини.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В РІЗНИХ БАЗИСАХ

2.1. Базисні набори логічних елементів і їх взаємозв'язок

Існує декілька базисних (функціонально повних) наборів ЛЕ, на яких можна реалізовувати будь-яку перемикальну функцію: І, АБО, НЕ; І-НЕ та АБО-НЕ.

Для реалізації ПФ, яку подано булевим виразом у ДНФ або КНФ, достатньо трьох ЛЕ: І, АБО та НЕ, тому цей набір вважається функціонально повним або базисним (базисом). На практиці більш широко використовуються базиси І-НЕ або АБО-НЕ. Це пов'язано з тим, що зменшення номенклатури елементів до одного типу спрощує проектування пристрою і його ремонт.

Крім того, наявність інвертора (підсилювача) підсилює сигнал та підвищує навантажувальну здатність елемента. Використовуючи тотожності і теореми булевої алгебри можна перетворити вирази ПФ, записані у вигляді комбінації функцій І, АБО та НЕ, до вигляду, що може бути реалізований елементами базису І-НЕ та АБО-НЕ. Сказане відбиває табл. 11, а на рис. 19 показано схемну реалізацію функцій НЕ, І та АБО в базисах І-НЕ (рис. 19, а, б, в) і АБО-НЕ (рис. 19, г, д, е).

Таблиця 11. Реалізація логічних функцій НЕ, І та АБО у базисах І-НЕ та АБО-НЕ

Базис	Логічні операції		
	НЕ	І	АБО
І - НЕ	$F_1 = \bar{A} = \overline{A \cdot A}$	$F_2 = A \cdot B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$	$F_3 = A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$
АБО - НЕ	$F_4 = \bar{A} = \overline{A + A}$	$F_5 = A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$	$F_6 = A + B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$

В булевій алгебрі функцію І-НЕ називають функцією Шеффера (штрихом Шеффера), позначаючи її у вигляді $F = A \mid B$, а функцію АБО-НЕ – функцією Пірса (стрілкою Пірса), позначаючи її у вигляді $A \downarrow B$. Базис І-НЕ називають базисом Шеффера, а базис АБО-НЕ – базисом Пірса.

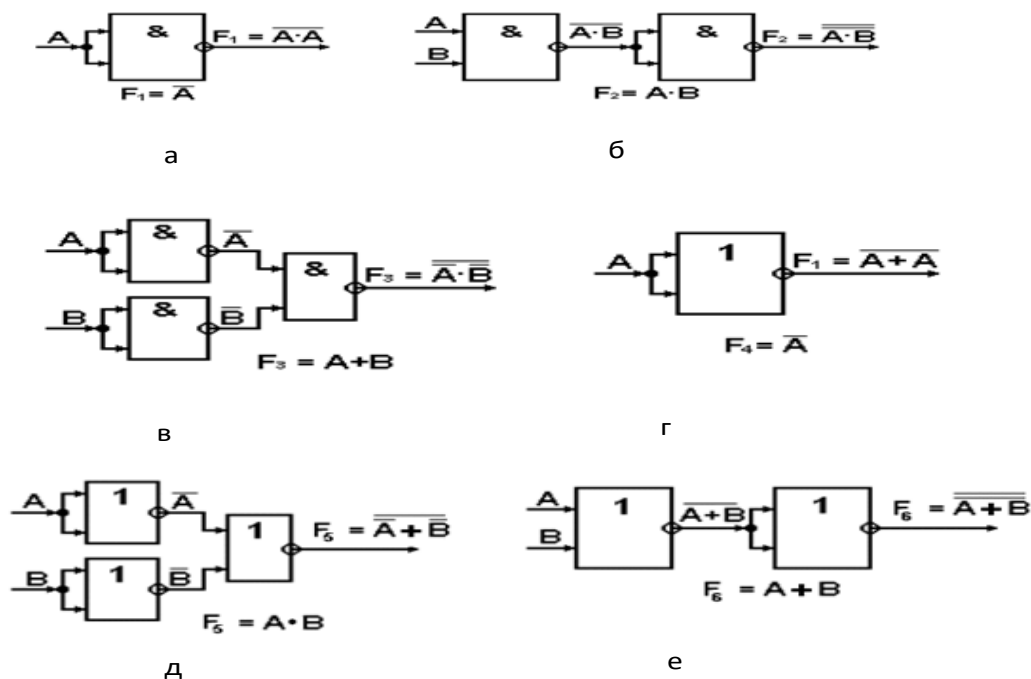


Рис. 19. Схемна реалізація функцій НЕ, І, АБО в базисах І-НЕ та АБО-НЕ

Нижче, як приклад, наведено реалізацію елемента «Рівнозначність» («виключне АБО-НЕ»). На виході такого елемента повинна бути логічна одиниця, якщо на входах одночасно присутні однакові логічні змінні (одиниці або нулі). Булевий вираз логічної функції, що відповідає аналізованому елементу, має вигляд

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B. \quad (16)$$

Очевидно, що даний вираз легко реалізується елементами базису І, АБО, НЕ.

Використовуючи теорему де Моргана і тотожності булевої алгебри перетворимо вираз (16) до вигляду, що дозволяє реалізувати функцію «Рівнозначність» у базисі І-НЕ (17) і АБО-НЕ (18):

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot A \cdot B}, \quad (17)$$

$$F = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+B}}. \quad (18)$$

Нижче показано функціональні схеми елемента «Рівнозначність» на ЛЕ базисів І, АБО, НЕ (рис. 20, а); І-НЕ (рис. 20, б) і АБО-НЕ (рис. 20, в).

У [1] розглянуто приклади реалізації елементів «Нерівнозначність» та «Заборона» у цих трьох базисах.

2.2. Реалізація багатолітерних логічних функцій на елементах з невеликою кількістю входів

Іноді на практиці виникає задача реалізувати логічну функцію великого числа логічних змінних (багатолітерну функцію) на елементах з невеликою кількістю

входів. Як приклад на рис. 21 показано функціональну схему, що реалізує на двовходових елементах І-НЕ логічну функцію

$$F = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G \cdot H. \quad (19)$$

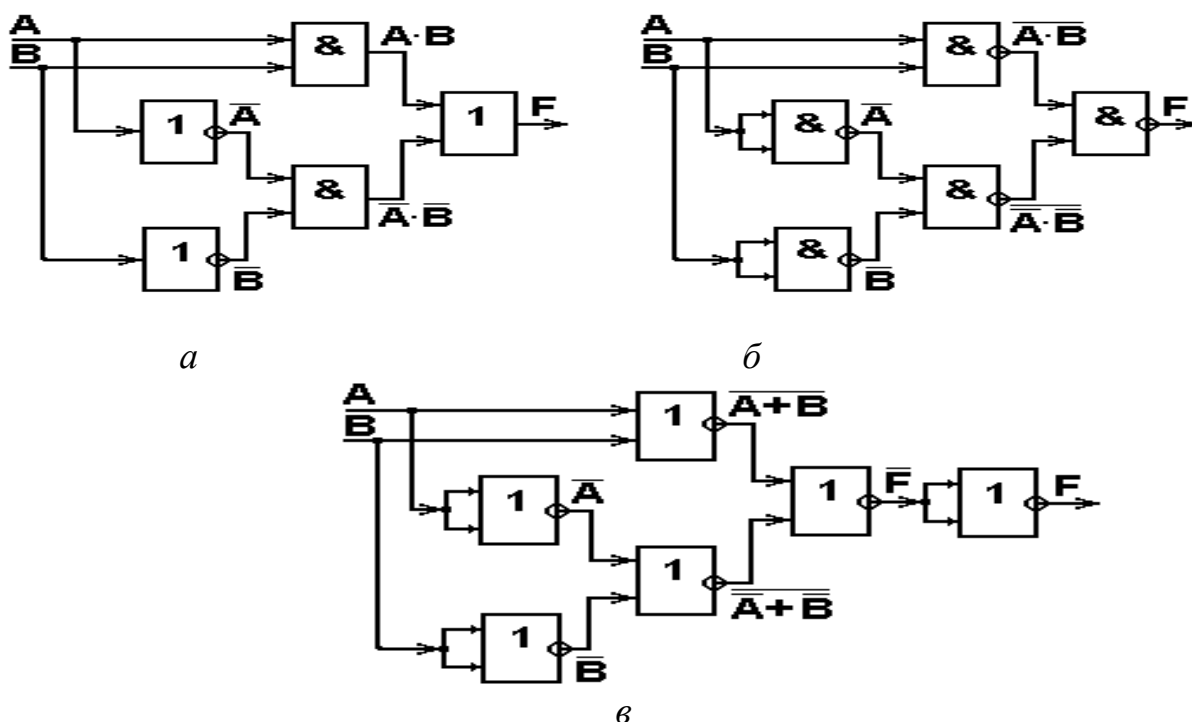


Рис. 20. Функціональні схеми елемента «Еквівалентність» на: а – ЛЕ базису АБО, НЕ; б – ЛЕ базису І-НЕ; в – ЛЕ базису АБО-НЕ

I,

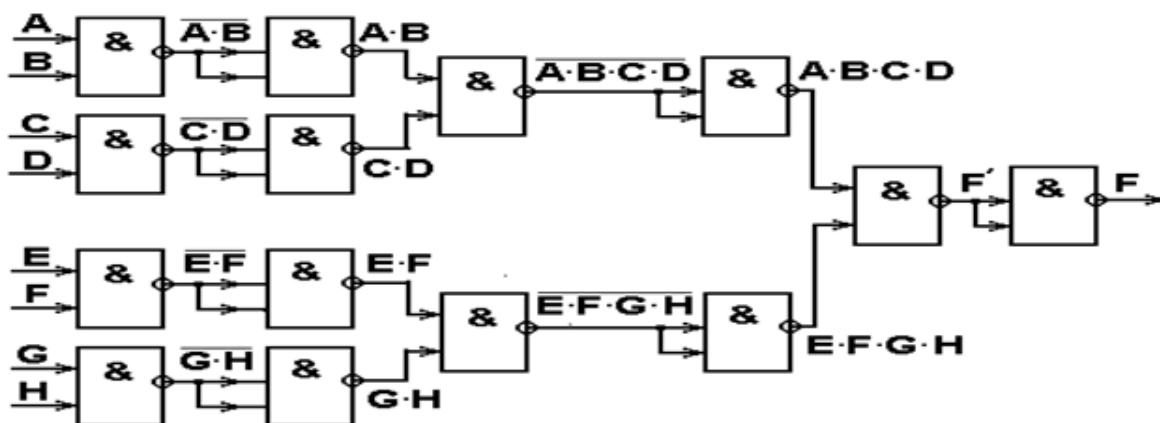


Рис. 21. Приклад реалізації на ЛЕ «І-НЕ» функції $F = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G \cdot H$

3. ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3.1. Базовий ТТЛ (ТТЛШ)-елемент «І-НЕ»

Для побудови цифрових пристроїв широке застосування знаходять інтегральні ЛЕ на основі ТТЛ-, ТТЛШ- і КМОН-технологій. Будь-яка мікросхема, що реалізує складну логічну функцію, часто складається з елементів І-НЕ або АБО-НЕ.

Найпростіший ТТЛ-елемент, назва якого розшифровується як транзисторно-транзисторна логіка, складався з кон'юнктора, який було виконано на багатоемітерному транзисторі VT_B і транзисторному інверторі VT_1 (рис. 22).

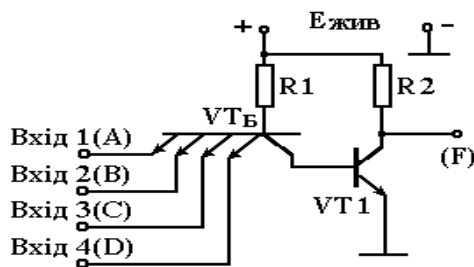


Рис. 22. Схема найпростішого ТТЛ-елемента

Під час високих рівнів напруги на усіх входах схеми усі переходи емітер-база багатоемітерного транзистора VT_B зміщуються у зворотному напрямку (закриті), а перехід база-колектор за рахунок напруги $+E_{ЖИВ}$ – у прямому напрямку (інверсне включення транзистора). Струм колекторного переходу транзистора VT_B , що проходить через перехід база-емітер транзистора VT_1 , вводить останній у режим насичення. У цьому разі з виходу знімається низький рівень напруги (логічний нуль).

Якщо хоча б на один вхід схеми надійде сигнал логічного нуля (низький рівень напруги), VT_B відкривається і на базу VT_1 подається низький рівень напруги. Останній закривається і з виходу знімається високий рівень сигналу (логічна одиниця).

Таким чином, елемент реалізує функцію І-НЕ ($F = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$). Вихідний опір розглянутого елемента залежить від стану транзистора VT_1 . Коли він відкритий опір близький до нуля, а коли закритий, $R_{ВИХ} \approx R_2$.

Для зменшення енергоспоживання і збільшення навантажувальної здатності ТТЛ-елементи містили додаткові транзистори, діод та резистори. Водночас, ці схеми мали суттєвий недолік – розтягування у часі перехідної області передавальної характеристики аналізованого елемента. Для усунення цього недоліка у схему ТТЛ-елемента було включено нелінійний чотириполюсник, що дозволило зменшити тривалість перехідної області передавальної характеристики ТТЛ-елемента і підвищити стабільність його параметрів [1].

В наш час ТТЛ-схеми достатньо широко застосовуються в модифікованому ТТЛШ-виконанні і містять транзистори і діоди Шотткі.

Нижче показано приклад двовходового логічного ТТЛШ-елемента І-НЕ (рис. 23), що має низку додаткових елементів, відсутніх у попередніх ТТЛ-схемах.

По-перше, для підвищення навантажувальної здатності у схему введено складений транзистор (VT_2' , VT_2''). *По-друге*, для захисту елемента від випадково поданих від'ємних вхідних сигналів у нього включено діоди VD_1 , VD_2 .

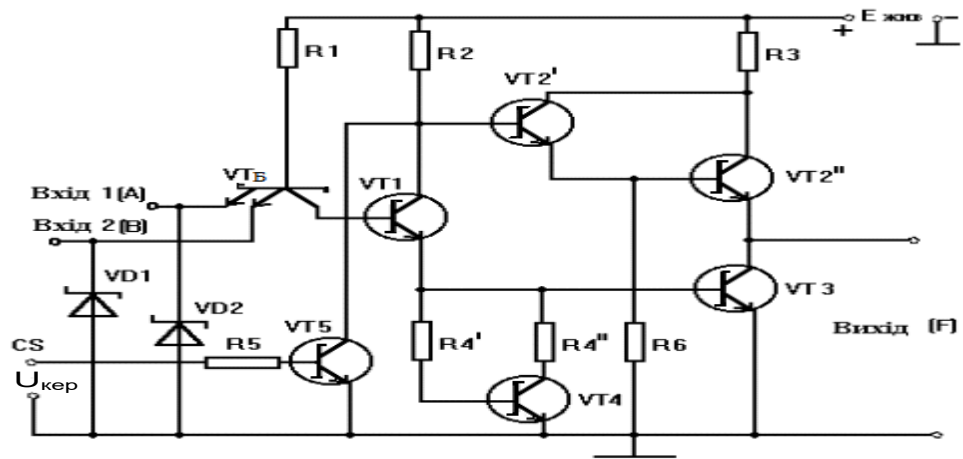


Рис. 23. Схема двовходового ТТЛШ-елемента І-НЕ

По-третьє, схема містить транзистор VT5, за допомогою якого здійснюється перемикання виходу схеми в третій, високоімпедансний, Z-стан. Додатний потенціал на базі транзистора VT5 відкриває його, підключаючи тим самим колектор транзистора VT1 на землю. Це призводить до того, що транзистори VT2', VT2'' і VT3 залишаються закритими незалежно від стану вхідних керувальних сигналів. У цьому разі вихід F відключається як від шини живлення, так і від землі, тобто ніби повисає в повітрі. Функціональне позначення такого ЛЕ показано на рис. 24.

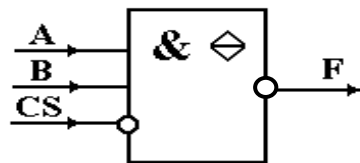


Рис. 24. Функціональне позначення ЛЕ «І-НЕ» з третім станом

Можливість переходу ТТЛ (ТТЛШ)-схем у третій стан дозволяє використовувати їх під час роботи на одну системну шину, наприклад, у мікропроцесорних пристроях. У цьому разі до спільної шини даних може бути залучено цілу низку різноманітних пристроїв, обладнаних вихідними ланцюгами з трьома станами. В кожний момент часу зі спільною шиною сполучено тільки один пристрій, а виходи інших знаходяться в третьому (Z)-стані, тобто відключені від шини.

3.2. Базовий КМОН-елемент «АБО-НЕ»

Логічні схеми на комплементарних (що доповнюють один одного) МОН-елементах містять послідовно включені МОН-транзистори різних типів провідності, які керуються одним сигналом (рис. 25).

Коли один з двох послідовно включених транзисторів відкривається, інший – закривається.

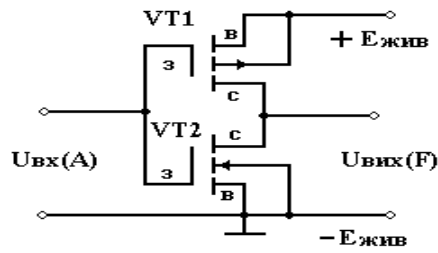


Рис. 25. Схема КМОН-логічного елемента – інвертора

Тому такий каскад практично не споживає потужності в статичному режимі. КМОН-елемент є подільником напруги $+E_{\text{жив}}$. Нижнє плече подільника складає транзистор VT2, що називається комутуючим або керувальним. Верхнє плече утворює транзистор VT1, який називається таким, що навантажує. Якщо на вхід подається високий рівень напруги (логічна одиниця), то відкривається транзистор VT2 і закривається VT1. Велика частина напруги живлення виділяється на транзисторі VT1, що навантажує, а з виходу знімається низький рівень напруги (логічний нуль). Якщо на вхід надходить низький рівень сигналу (логічний нуль), то відкривається VT1 і закривається VT2. З виходу знімається високий рівень напруги, а відкритий транзистор VT1 виконує функцію стокового резистора R_c для транзистора VT2. Розглянута схема виконує функцію інвертора: $F = \bar{A}$.

Нижче наведено схему на КМОН-елементах ЛЕ «АБО-НЕ» з трьома входами (рис. 26).

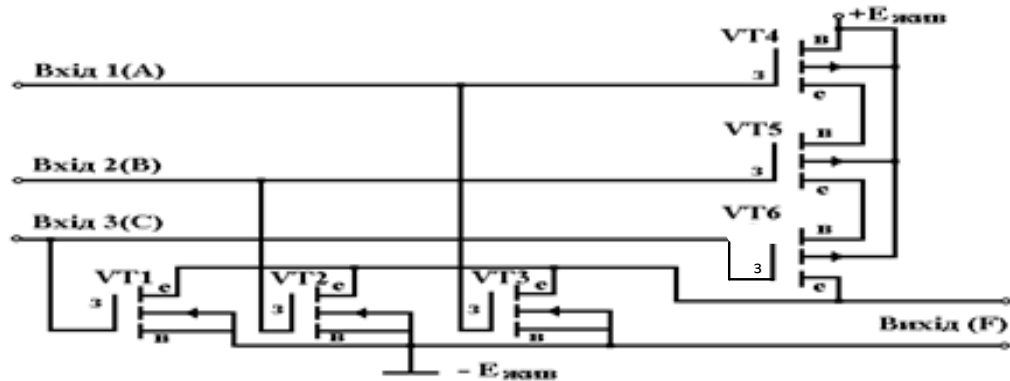


Рис. 26. Схема на КМОН-елементах ЛЕ «АБО-НЕ»

Якщо на будь-який з входів, наприклад, C, подається високий рівень (логічна одиниця), то відкривається транзистор VT1 і шунтує паралельно включені з ним транзистори VT2 і VT3. Опір нижнього плеча подільника, що складається з трьох паралельно включених керувальних транзисторів VT1, VT2 і VT3, зменшується. Одночасно закривається транзистор VT6 і опір верхнього плеча подільника, що складається з трьох послідовно включених транзисторів VT4, VT5 і VT6, що навантажують, стає дуже значним. Велика частина напруги живлення $+E_{\text{жив}}$ виділяється на транзисторах, що навантажують, а з виходу знімається низький рівень сигналу (логічний нуль).

Тільки коли на усіх входах A , B і C присутній низький рівень сигналу (логічний нуль), тоді керувальні транзистори закриті, а ті, що навантажують, – відкриті. Падіння напруги на транзисторах, що навантажують, мале і вони виконують функцію стокового резистора R_C для паралельно включених закритих транзисторів $VT1...VT3$. З виходу знімається високий рівень напруги (логічна одиниця). Таким чином, аналізований елемент (рис. 26) виконує логічну функцію АБО-НЕ: $F = \overline{A + B + C}$. Логічні КМОН-елементи мають низку суттєвих переваг: *по-перше*, у статичному стані в ланцюзі джерела $E_{жив}$ знаходиться закритий транзистор, тому споживана елементом енергія від джерела живлення дуже мала. Споживання енергії відбувається тільки у разі перемикання елемента; *по-друге*, вхідний опір польового транзистора дуже великий, тому кожний наступний елемент практично не навантажує попередній; *по-третє*, під час виконання за інтегральною технологією польовий транзистор займає на основі мікросхеми меншу площу ніж біполярний.

Недоліком елемента є трошки менша швидкодія ніж у ТТЛШ-елементів. Під час перевезення і монтажу КМОН-схем, потрібно дотримуватися визначених запобіжних заходів. Зокрема, монтажник і усі монтажні інструменти повинні бути заземлені, щоб запобігти можливості пробією ізоляції між затвором і каналом.

4. ПАРАМЕТРИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

Цифрова інтегральна мікросхема (ЦІМС) як функціональний вузол характеризується набором сигналів, що можна розділити на: інформаційні ($X_1, X_2, \dots, X_N$ – вхідні, $Y_1, Y_2, \dots, Y_M$ – вихідні) і керувальні ($V_1, V_2, \dots, V_K$).

Кожна конкретна ЦІМС відповідно до свого функціонального призначення виконує визначені операції над вхідними сигналами (змінними), а вихідні сигнали є результатом цих операцій $Y_M = F(X_1, X_2, \dots, X_N)$. Операторами F можуть бути як найпростіші логічні перетворення, наприклад І, АБО, НЕ і т. ін., так і складні багатофункціональні перетворення, що мають місце, наприклад, у мікропроцесорах, ВІС-пам'яті і т. ін. Сигнали керування визначають вид операції, режим роботи ІМС, забезпечують встановлення початкового стану, синхронізують вхідні і вихідні сигнали, задають адреси і т. ін.

Від функціональної складності ІМС залежить система її електричних параметрів, які у загальному випадку можуть мати десятки найменувань, причому більшість з параметрів характерні тільки для ІМС якогось одного класу. Тому нижче роздивимося ті параметри і характеристики, які характеризують більшість мікросхем.

4.1. Коефіцієнт об'єднання по входу

Коефіцієнт об'єднання по входу ($K_{об}$) дорівнює кількості входів ЛЕ. На входи надходять логічні змінні, над якими даний елемент виконує логічну операцію. $K_{об}$ обмежує найбільшу кількість змінних функції, що реалізує даний ЛЕ. У разі недостатньої кількості входів замість одного необхідно використовувати декілька елементів (підрозд. 2.2).

4.2. Коефіцієнт розгалуження по виходу

Коефіцієнт розгалуження по виходу ($K_{роз}$) чисельно дорівнює кількості входів аналогічних елементів, котрими можна одночасно навантажити вихід даного елемента без спотворення передачі інформації. Цей коефіцієнт характеризує навантажувальну здатність елемента і визначається виконанням його вихідного каскаду. Для різноманітних елементів складає від декількох одиниць до декількох десятків.

4.3. Статичні характеристики

До статичних характеристик належать: вхідна ВАХ, що визначає залежність вхідного струму від вхідної напруги; вихідна ВАХ, що показує зв'язок між вихідними напругою і струмом та передатна, що визначає залежність вихідної напруги від вхідної. На рис. 27 наведено типову передатну характеристику інвертора ТТЛ-типу.

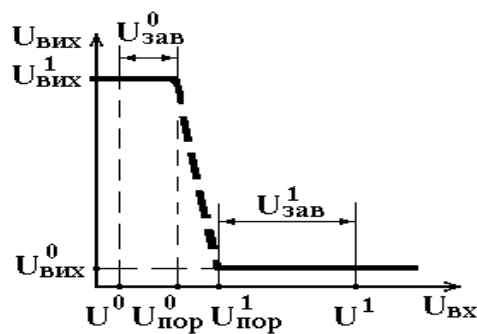


Рис. 27. Передатна характеристика інвертора ТТЛ-типу

З її допомогою можна визначити низку параметрів ЛЕ, наприклад, рівні напруг логічної одиниці (U_1), логічного нуля (U_0), значення порогових напруг, за яких вихідний сигнал переключається з одиничного у нульовий і навпаки – з нульового в одиничний стани, оцінити завадостійкість елемента.

4.4. Завадостійкість

Завадостійкість оцінюється найбільшою напругою статичної завади $U_{зав}$, що діє на вході, і яка не викликає помилкового переключення елемента з одиниці у нуль

($U^0_{ЗAB}$) або навпаки ($U^1_{ЗAB}$). Статичними прийнято називати завади, величина яких залишається постійною протягом часу, що значно перевищує тривалість перехідних процесів у схемі. Причиною появи таких завад у більшості випадків є падіння напруги на провідниках, що з'єднують мікросхеми в пристрої. Завадостійкість можна оцінити за передатною характеристикою елемента (рис. 27), визначивши значення $U^0_{ЗAB}$ і $U^1_{ЗAB}$.

4.5. Динамічні характеристики і параметри

Динамічні характеристики і параметри характеризують швидкодію цифрових елементів. На рис. 28 зображено зміну вихідної напруги ЛЕ у часі у разі перемикавання з одиниці в нуль і навпаки.

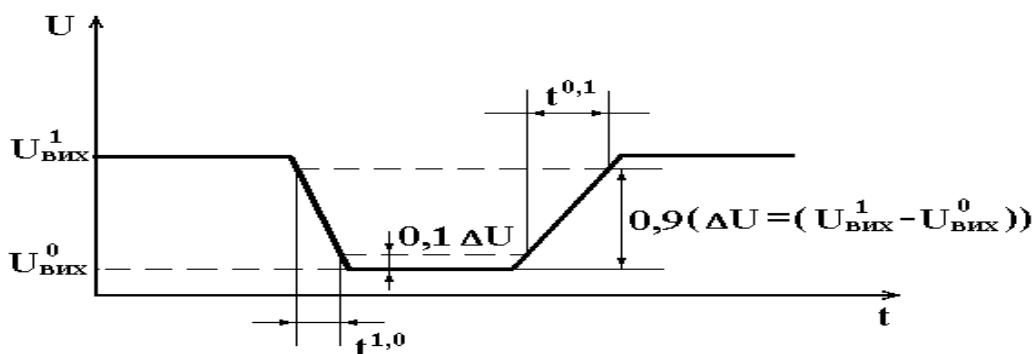


Рис. 28. Зміна вихідної напруги ЛЕ у часі у разі його перемикавання з одиниці в нуль і навпаки

За цією характеристикою визначається час переходу елемента зі стану одиниці в нуль $t^{1,0}$ і переходу в протилежний стан $t^{0,1}$. Ці інтервали часу вимірюються на рівнях 0,1 і 0,9 від перепаду вихідної напруги під час перемикавання $\Delta U = U^1_{ВИХ} - U^0_{ВИХ}$ (при цьому ємність навантаження повинна відповідати заданій).

Часто швидкодія оцінюється часом затримки поширення сигналу під час вмикання $t^{0,1}_{ЗТ.П.}$ і вимикання $t^{1,0}_{ЗТ.П.}$, а також середнім часом затримки поширення $t_{ЗТ.П.СР}$ (визначається як напівсума затримок під час вмикання і вимикання). Ці параметри вимірюються на рівнях 0,5 від перепадів вхідного і вихідного сигналів (рис. 29).

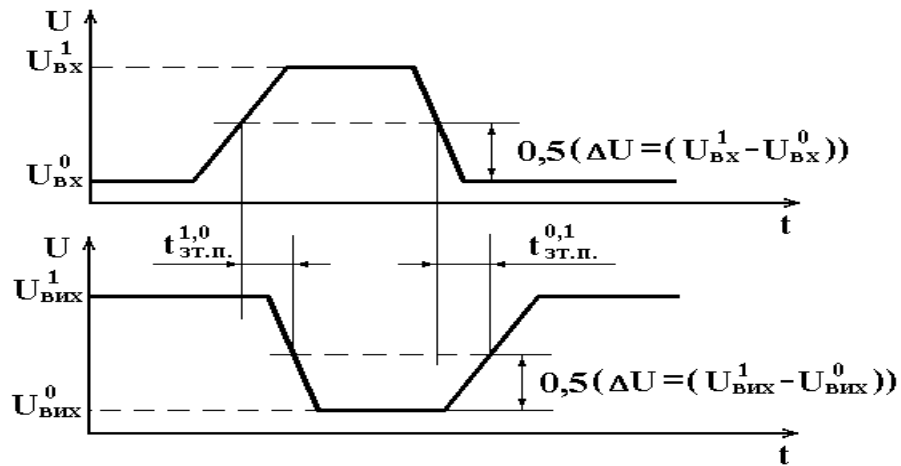


Рис. 29. Зміни у часі вхідної та вихідної напруг ЛЕ

4.6. Вид реалізованої логічної функції

Вище було розглянуто основні ЛЕ, що виконують різноманітні функції: І, АБО, НЕ, І-НЕ, АБО-НЕ, виключне АБО, виключне АБО-НЕ; І-АБО-НЕ; повторення (підсилення цифрового сигналу) і т. ін.

4.7. Споживані струм і потужність

До основних параметрів мікросхем часто відносять струм, який вони споживають у двох станах: $I_{СП}^1$, $I_{СП}^0$, а також споживану потужність: $P_{СП}$.

Остання є потужністю, яку споживає мікросхема від джерела живлення в заданому режимі. Розрізняють потужності $P_{СП}^1$ і $P_{СП}^0$, споживані ІМС у станах логічних одиниці і нуля, а також середню споживану потужність

$$P_{СП.СР} = 0,5 \cdot (P_{СП}^1 + P_{СП}^0). \quad (20)$$

4.8. Вхідні і вихідні струми, напруги

- 1) $I_{ВХ}^0$, $I_{ВИХ}^0$ – вхідний та вихідний струми у разі сигналу нуль;
- 2) $I_{ВХ}^1$, $I_{ВИХ}^1$ – вхідний та вихідний струми у разі сигналу одиниця;
- 3) $U_{ВИХ}^1$ – мінімальна вихідна напруга у разі логічної одиниці на виході;
- 4) $U_{ВИХ}^0$ – максимальна вихідна напруга у разі сигналу нуль на виході.

4.9. Порогові напруги

Вхідна напруга, за якої відбувається різка зміна вихідної напруги, називається порогом перемикавання $U_{ПОР}$. Передатна характеристика реального ЛЕ (рис. 27) в перехідній області (штрихова лінія) не має явно вираженого порогу переключення. Зміна вихідної напруги починається у разі значення вхідної напруги $U_{ПОР}^0$, а закінчується за $U_{ПОР}^1$.

Характеристика має зону невизначеності (гістерезису) $\Delta U_{\Gamma} = U^1_{\text{ПОР}} - U^0_{\text{ПОР}}$, що викликано, зокрема, переходом транзистора з режиму відсічення в режим насичення і навпаки. Порогова напруга логічного нуля $U^0_{\text{ПОР}}$ – найбільше значення низького рівня вхідної напруги, за якого відбувається перехід з одиничного стану в нульовий; $U^1_{\text{ПОР}}$ – найменше значення високого рівня вхідної напруги, за якого відбувається перехід з нульового стану в одиничний (рис. 30).

Значення $U^0_{\text{ПОР}}$ і $U^1_{\text{ПОР}}$ відрізняються на декілька десятих долей вольт, тому часто передатну характеристику апроксимують, як зображено на рис. 3.35. Тепер $U_{\text{ПОР}} = U^1_{\text{ПОР}} = U^0_{\text{ПОР}}$.

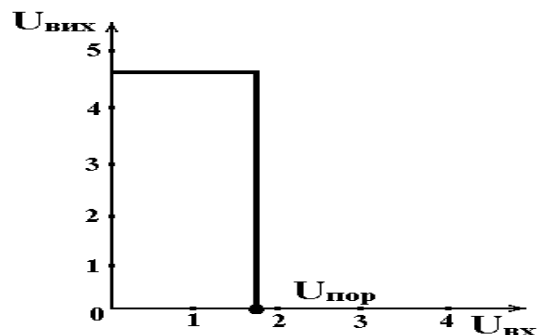


Рис. 30. Передатна характеристика ідеального елемента

4.10. Допустимі значення основних параметрів

- 1) $E_{\text{MIN}}, E_{\text{MAX}}$ – допустимі значення напруги живлення;
- 2) $U^0_{\text{MAX}}, U^1_{\text{MIN}}$ – допустимі значення рівнів логічних сигналів одиниці і нуля;
- 3) $I_{\text{ВХ.МАХ}}, I^0_{\text{ВХ.МАХ}}, I^1_{\text{ВХ.МІН}}$ – допустимі вхідний і вихідний струми в стані нуля і одиниці.

Є ще низка параметрів, наприклад, техніко-економічних, що приводяться в технічній документації, яка додається до опису ІМС, і в довідниках.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняттю «логічний елемент».
2. Що таке інвертор? Яку логічну функцію він реалізує?
3. Яку логічну функцію виконує кон'юнктор?
4. Опишіть логіку роботи диз'юнктора. Яку логічну функцію він реалізує?
5. Яку логічну функцію реалізує повторювач? Для чого використовується повторювач?
6. Які логічні функції реалізують ЛЕ «І-НЕ», «АБО-НЕ»?
7. Чому ЛЕ «виключне АБО» має таку назву? Яку логічну функцію він реалізує?

8. Яка логіка роботи ЛЕ «непарність» та «парність»? Які логічні функції вони реалізують?
9. Які логічні функції реалізують ЛЕ «еквівалентність», «нееквівалентність», «І-АБО-НЕ», «заборона»?
10. Для чого використовуються ЛЕ з відкритим колектором?
11. Який принцип дії ЛЕ з третім станом? Для чого вони використовуються?
12. Назвіть базисні набори ЛЕ.
13. Дайте визначення коефіцієнту об'єднання по входу, коефіцієнту розгалуження по виходу ЛЕ.
14. Назвіть статичні характеристики ЦІМС.
15. Що характеризують динамічні характеристики?
16. Охарактеризуйте найпростіший ТТЛ/ТТЛШ-елемент.
17. Назвіть основні переваги ЛЕ КМОН-типу.
18. Наведіть приклади реалізації елементів «Рівнозначність», «Нерівнозначність» та «Заборона» у базисах І-НЕ та АБО-НЕ.

ЛЕКЦІЯ 16. КОМБІНАЦІЙНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ

1. КОМБІНАЦІЙНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ

1.1. Визначення комбінаційних цифрових пристроїв

Логічні пристрої, вихідні сигнали котрих однозначно визначаються комбінацією вхідних логічних змінних в аналізований момент часу, називаються комбінаційними (КЦП).

1.2. Аналіз і синтез КЦП

1.2.1. Аналіз КЦП

В процесі проектування будь-якого пристрою виконується ряд дій, що можна віднести до задач аналізу й синтезу. Виконання задач аналізу КЦП припускає наявність готової функціональної схеми пристрою на логічних елементах заданого базису. В процесі аналізу оцінюються деякі характеристики наявної схеми КЦП. Наприклад, можна скласти булевий вираз і таблицю істинності, що визначають перетворення інформації в КЦП; мінімізувати логічну функцію, що виконує аналізована схема; оцінити апаратні витрати на реалізацію схеми; її швидкодію; споживану потужність; розглянути можливість утворення в схемі помилкових небезпечних станів у результаті змагань (перегонів) і т. ін.

1.2.2. Синтез КЦП

Синтез КЦП передбачає побудову функціональної схеми пристрою, тобто визначення складу необхідних логічних елементів і з'єднань між ними, за яких забезпечується перетворення вхідних цифрових сигналів у вихідні відповідно до заданих умов роботи пристрою. В процесі синтезу необхідно мінімізувати апаратні витрати на реалізацію пристрою.

Послідовність синтезу КЦП з одним виходом доцільно розбити на низку етапів:

- 1) Задання логічної функції, що визначає функціонування синтезованого КЦП. Це можна зробити словесно, за допомогою таблиць істинності або булевих виразів.
- 2) Мінімізація логічної функції, що здійснюється алгебраїчним або графічним методом (за допомогою діаграм Вейча або карт Карно).
- 3) Запис булевого виразу мінімізованої перемикальної функції.
- 4) Перетворення булевого виразу мінімізованої ПФ для реалізації її у заданому базисі І-НЕ або АБО-НЕ.
- 5) Складання функціональної схеми КЦП, тобто зображення потрібних логічних елементів і зв'язків між ними.

Розглянемо особливості синтезу на прикладі КЦПз одним виходом. Необхідно синтезувати на елементах І-НЕ КЦП на три входи, значення вихідного сигналу якого збігається зі значенням більшості вхідних сигналів. Даний словесний опис задає логічну функцію «Мажоритарність». Її роботу відбиває таблиця істинності (табл. 1).

Таблиця 1. Таблиця істинності ЛЕ «Мажоритарність»

№ набору	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Булевий вираз ПФ у ДДНФ має вигляд:

$$F = \bar{C} \cdot B \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot B \cdot A. \quad (1)$$

Мінімізуючи даний вираз, використовуючи тотожності й теореми булевої алгебри, отримаємо:

$$F = B \cdot A + C \cdot A + C \cdot B. \quad (2)$$

Перетворимо даний вираз для його реалізації у базисі І-НЕ. Застосовуючи теорему де Моргана, отримаємо:

$$F = \overline{\overline{B \cdot A} \cdot \overline{C \cdot A} \cdot \overline{C \cdot B}}. \quad (3)$$

На рис.1 наведено функціональну схему КЦП, що реалізує вираз (3) на елементах «І-НЕ».

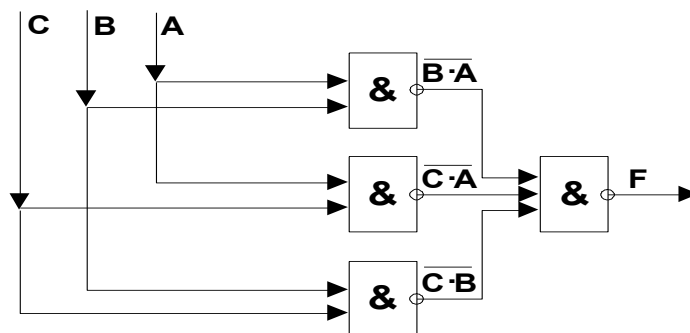


Рис. 1. Функціональна схема ЛЕ «Мажоритарність»

На практиці застосовуються КЦП, що мають декілька виходів. При проектуванні таких пристроїв можна скористатися розглянутими вище правилами

синтезу, якщо уявити пристрій у вигляді сукупності декількох КЦП із загальними входами. Функціонування КЦП ізМ-виходами задається аналогічною кількістю перемикальних функцій, над кожною з яких в процесі синтезу виконуються дії, описані вище.

1.3. Типові КЦП

1.3.1. Загальні відомості про КЦП

В цифровій техніці застосовуються не тільки окремі логічні елементи, що реалізують елементарні булеві функції, але також типові структури, які виконуються у вигляді інтегральних мікросхем (ІМС). На входи таких структур подаються інформаційні логічні сигнали та сигнали керування. Останні можуть визначати, порядок передачі інформаційних вхідних сигналів на вихід, або відігравати роль сигналів синхронізації. У багатьох випадках, особливо при використанні вихідних ланцюгів із трьома станами, в якості сигналів синхронізації виступають сигнали «Вибір мікросхеми» (CS). Наявність активного значення такого сигналу керування: логічний нуль, або логічна одиниця дозволяє пристрою виконання заданих функцій, відсутність його – переводить схему в «не обраний» стан, а її виходи відключені від навантаження.

1.3.2. Шифратори та дешифратори

У повсякденному житті для подання чисел ми застосовуємо десяткову систему числення. Якщо остання використовується для відображення дискретних повідомлень (дискретної інформації – даних), то говорять про кодування – установленні відповідності між елементами даних і сукупністю символів, що називаються кодовою комбінацією. В сучасних інформаційно-керуючих системах (ІКС) часто вхідна дискретна інформація подається в десятковому (унітарному) коді, а обробка інформації комп'ютером/мікропроцесором здійснюється над даними, поданими у ДВК. Виникає задача перетворення унітарного (десятькового) коду у двійковий при введенні в систему й зворотне переведення ДВК в десятковий (унітарний) при виведенні з цифрової системи результатів обробки інформації.

КЦП, що виконує перетворення десяткового (унітарного) коду у двійковий називається шифратором (кодером) ДВК, а який здійснює перетворення ДВК в десятковий (унітарний) – дешифратором (декодером) двійкового коду.

Дуже часто десяткові коди перетворюються у двійково-десяткові, що називають BCD (Binary Code Decimal)-кодами або кодами 8421. У цьому випадку КЦП, що перетворюють десятковий (унітарний) код у BCD-код і навпаки називають відповідно шифратором (кодером) і дешифратором (декодером) BCD-коду.

Поширеним вихідним пристроєм, що відображає десяткові числа, є семисегментний індикатор. Його роботою керує дешифратор, що перетворює BCD-код у семисегментний. Розглянемо названі пристрої більш докладно.

1.3.3.Шифратори двійкового коду

Шифратори ДВК перетворюють десятковий (унітарний) код у двійковий. У цифрових схемах унітарний код або прямий унітарний код (англ. one-hot) – це група бітів, серед яких дозволеними комбінаціями є лише ті, в яких лише один біт встановлено в логічну одиницю, а всі інші скинуто в нуль. Подібне втілення, в якому всі біти є «1», крім одного «0», іноді називають оберненим (інверсним) унітарним кодом (англ. one-cold).

Якщо число розрядів вихідного ДВК (виходів шифратора) дорівнює N_p , то максимальне число входних шин визначається числом можливих кодових комбінацій ДВК і складає 2^{N_p} . Умовне позначення шифратора наведено на рис. 2.

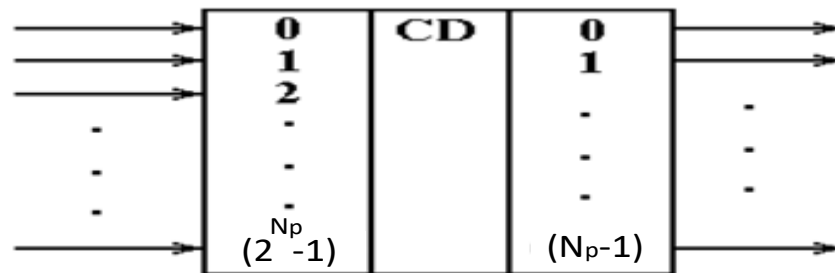


Рис. 2. Позначення шифратора двійкового коду

На входних шинах установлюється ДВК, що відповідає номеру входу, на якому з'явилася логічна одиниця. На інших входах при цьому присутні нулі. Такий код називають унітарним (десятковим). В цифровій електроніці є багато ІМС, що виконують функцію шифратора, наприклад, 74LS148. Нижче наведено її функціональне позначення (рис. 3) і таблицю істинності (табл. 2).

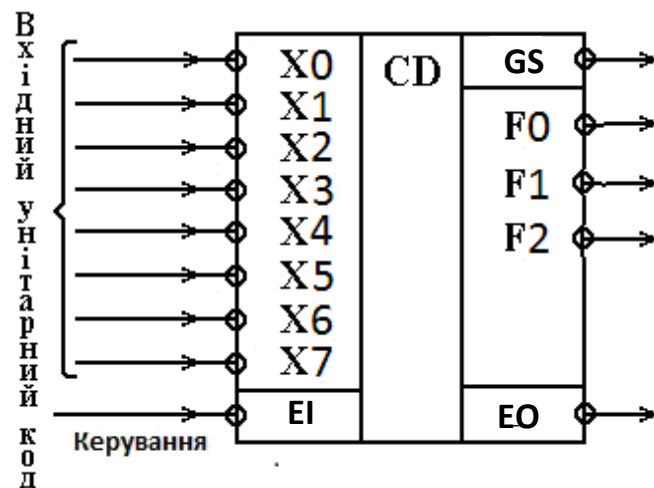


Рис. 3. Функціональне позначення шифратора 74LS148

Таблиця 2. Таблиця істинності шифратора 74LS148

Входи	Виходи
-------	--------

EI	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	Y2	Y1	Y0	GS	EO
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	x	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	x	x	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	x	x	x	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	x	x	x	x	0	1	1	0	1
0	1	1	0	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1
0	1	0	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	1
0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1

Примітка: символ x свідчить про те, що стан відповідного сигналу немає значення, тобто не впливає на стан вихідного коду.

Шифратор перетворює вісьмипозиційний унітарний код з активними низькими рівнями напруги в трьохрозрядний інверсний двійковий код. Сигнал, що кодується, має низький рівень (логічний нуль) і надходить на один із входів $X0...X7$. На інших входах повинні бути сигнали високого рівня (табл. 2).

Мікросхема має керувальний вхід: $EI(ENABLE\ INPUT)$ – дозвіл роботи ІМС і два додаткових виходи: $EO(ENABLE\ OUTPUT)$ – дозвіл роботи інших шифраторів під час каскадування; $GS (GROUP\ SELECTION$ – вихідний сигнал групового перенесення (вихід ознаки приходу будь-якого вхідного сигналу). Активними сигналами на цих виходах є логічні нулі.

Сигнали на вході EI дозволяють роботу ІМС у режимі кодування ($EI=0$) або забороняють роботу ($EI=1$). У випадку заборони ($EI=1$) на усіх виходах встановлюються напруги високого рівня незалежно від сигналів на входах. Вихід EO стає нульовим за відсутності вхідних сигналів, якщо дозволена робота шифратора нульовим сигналом на вході EI . Сигнал групового перенесення низького рівня з'являється на виході GS за наявності будь-якого активного вхідного сигналу.

Сигнали з виходів GS і EO використовують для керування схемами, що отримують сигнали з виходів шифратора.

Мікросхема 74LS148 має пріоритет кодування сигналів: при одночасному надходженні активних сигналів (логічних нулів) на декілька входів пріоритет має

активний сигнал на вході з більшим номером. Вихідний ДВК буде відповідати номеру цього сигналу.

Наприклад, під час комбінацій вхідних сигналів 11110111, 00000111, 10100111, які записано у порядку, які прийнято у табл. 2, результат буде однаковий: на виході буде сформовано код 000, оскільки пріоритет має нульовий сигнал на вході X7.

1.3.4 Шифратори двійково-десятькового коду

Двійково-десятьковий BCD-код (англ. binary-coded decimal), 8421-код – форма запису чисел, коли кожен десятиковий розряд числа записується у вигляді чотирибітного ДВК. Таким чином, кожна тетрада двійково-десятькового числа може набувати значень від 0000_2 (0_{10}) до 1001_2 (9_{10}). Наприклад, десятикове число 311_{10} буде записано в двійковій системі числення у ДВК як 100110111_2 , а в двійково-десятьковому коді як 001100010001_{BCD} .

ЕОМ (у тому числі сімейства Intel 80x86) підтримують роботу з двома форматами двійково-десятькових чисел – упакованим та неупакованим (розпакованим) форматами. Упаковані двійково-десятькові числа займають один байт і вміщують дві тетради для запису десятикових чисел. Це означає, що за допомогою одnobайтного упакованого двійково-десятькового числа можна записати десятикові числа від 0 до 99. При необхідності працювати з великими числами необхідно використовувати кілька байт. Упакований формат використовується зазвичай у персональних комп'ютерах (ПК) при виконанні операцій додавання та віднімання двійково-десятькових чисел.

Шифратори двійково-десятькового коду (рис. 4) перетворюють вхідний десятиковий (прямий унітарний) код у двійково-десятьковий (BCD) код (код 8421).

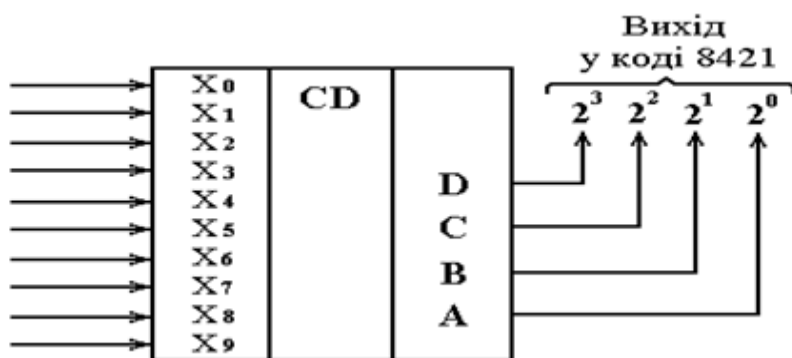


Рис. 4. Функціональне позначення шифратора BCD-коду

З виходу такого шифратора паралельно знімається група двійкових сигналів, із котрих кожні чотири (тетрада) відображають у ДВК десяткову цифру.

На вхід схеми надходять двійкові цифри від нуля до дев'яти, що відображаються на виході однією тетрадою ДВК.

1.3.5. Дешифратори двійкового коду

Дешифратором (декодером) ДВК називають КЦП, що перетворює вхідний ДВК у десятковий (унітарний). Повний дешифратор із N_p входами має 2^{N_p} виходів. Кожній комбінації вхідних сигналів відповідає активне значення сигналу тільки на одному з виходів. Нижче показано умовне позначення (рис. 5) і таблицю істинності тривходового повного дешифратора з одиничними активними значеннями вихідних сигналів $F_0...F_7$ (табл. 3).

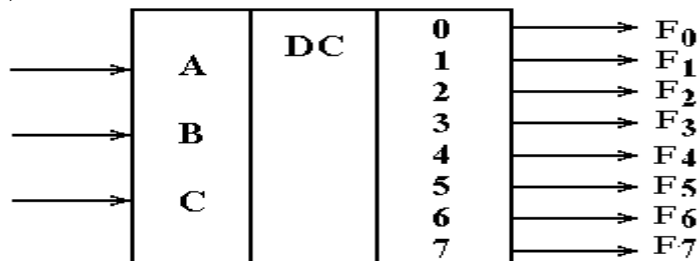


Рис. 5. Функціональне позначення дешифратора ДВК

Таблиця 3. Таблиця істинності дешифратора ДВК

Номер набору	C	B	A	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Якщо вхідні змінні представити як двійковий запис чисел, то логічна одиниця формується на тому виході, номер якого відповідає десятковому еквіваленту вхідного двійкового числа.

В інтегральному виконанні випускаються різноманітні структури дешифраторів, у яких є, наприклад, 2, 3 або 4 входи. В одному корпусі може бути декілька дешифраторів. Для збільшення функціональних можливостей пристроїв часто передбачається використання додаткових сигналів керування [1].

1.3.6. Дешифратори двійково-десятькового коду

Дешифратори можуть бути неповними (мають число виходів $n_{\text{вих}} < 2^m$, де m – число вхідних змінних). Наприклад, такі дешифратори можуть використовуватися для перетворення двійково-десятькового коду в код, призначений для керування десятковим індикатором (дешифратори 4x10).

На рис. 6 наведено умовне позначення дешифратора 4x10 (наприклад, мікросхеми 74141 (K555ИД1)). Схема має активні одиничні вихідні сигнали.

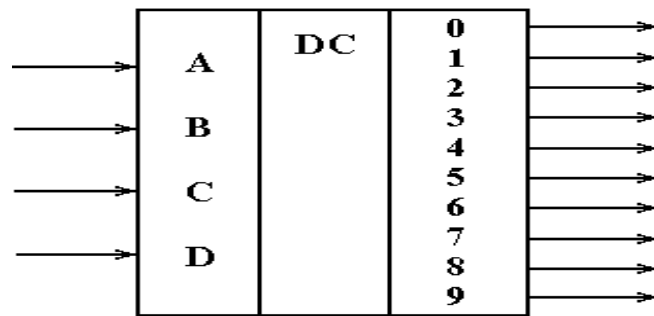


Рис. 6. Функціональне позначення дешифратора K555ИД1

1.3.7. Дешифратор BCD-коду у семисегментний код

Подібну назву має перетворювач двійково-десятькового (BCD)-коду в код семисегментного індикатора десятикових цифр.

Сім сегментів індикатора позначено буквами від а до g (рис. 7, а).

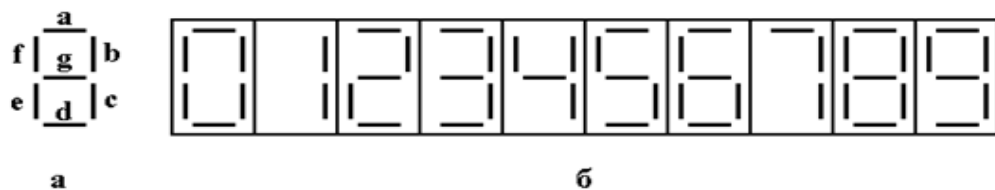


Рис. 7. Семисегментний індикатор:

а – позначення сегментів; б – приклад формування десятикових цифр

Спосіб зображення десятикових цифр від 0 до 9 показано на рис. 7, б. Наприклад, якщо світяться сегменти а, b і c, то на індикаторі з'являється десяткова цифра 7. Якщо світяться всі сегменти від а до g, то з'являється цифра 8. Існує декілька різновидів індикаторів: на рідких кристалах (РКІ), накалині (подібні до звичайних ламп накаливання), світлодіодні і т. ін.

Головною частиною світлодіода є діод із плоским р-п-переходом. Коли діод включений у пряму напрямку, через р-п-перехід протікає струм і виникає випромінювання, що фокусується в індикаторі спеціальною лінзою, щоб його можна було спостерігати у виді запалювання визначеного сегмента.

Схему включення одного світлодіода (сегмента) наведено на рис. 8, а.

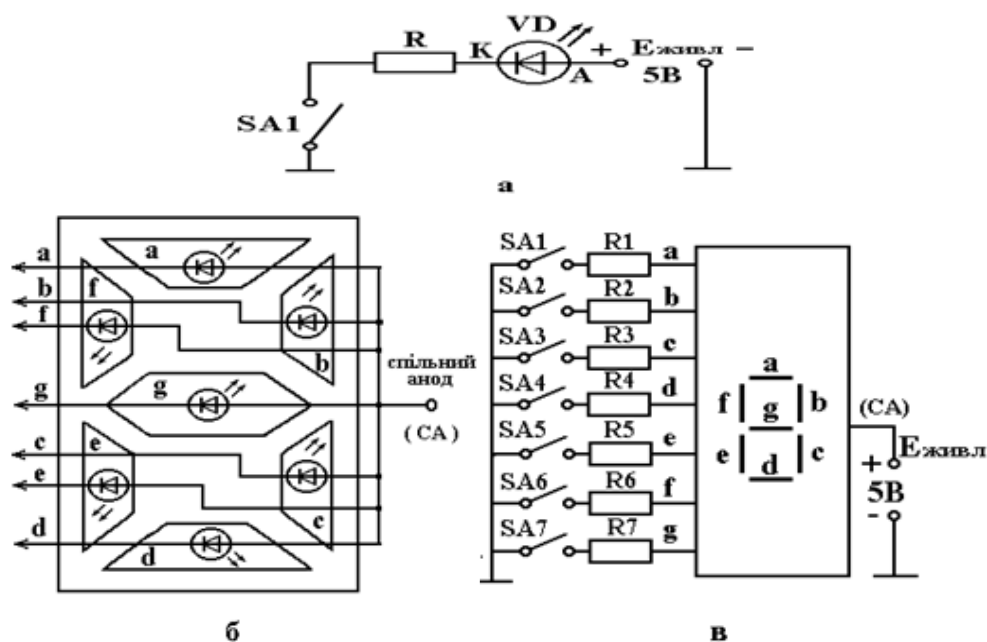


Рис. 8. Семисегментний індикатор на світлодіодах:
а – схема включення одного сегмента; б – спрощена конструкція;
в – керування індикатором за допомогою перемикачів

Коли ключ SA1 замкнутий, струм від джерела $E_{жив} = +5В$ проходить через світлодіод, викликаючи його випромінювання. Послідовно включений резистор обмежує струм до рівня, що викликає запалювання світлодіода. Без резистора, що обмежує струм, світлодіод може вийти з ладу [1]. Як і будь-який діод, світлодіод чутливий до полярності прикладеної напруги. Щоб він був увімкнений у прямому напрямку, катод (К) повинен бути підключений до від'ємного полюса джерела живлення (землі), а анод (А) – до його додатного полюса.

Конструкцію семисегментного індикатора на світлодіодах показано на рис. 8, б. Кожний сегмент (від а до g) має світлодіод та лінзу, що фокусує випромінювання. Аноди усіх світлодіодів з'єднано разом і підключено з правої сторони індикатора до одного виводу – спільного анода (СА).

Катоди кожного світлодіода пов'язані із зовнішніми виводами, позначеними а, b, c,... g. Індикатор (рис. 8, б) належить до семисегментних світлодіодних індикаторів із спільним анодом. Існують також індикатори зі спільним катодом [1].

На рис. 8, в показано керування сегментами індикатора за допомогою механічних перемикачів. При замиканні одного з ключів SA1...SA7 струм від $E_{жив} = +5В$ проходить: через обраний сегмент, обмежувальний резистор і замкнуті контакти перемикача – на землю ($-E_{жив}$). При цьому обраний сегмент буде світитися (випромінювати). Якщо, наприклад, ми бажаємо отримати на індикаторі десяткову цифру 7, то необхідно замкнути ключі SA1, SA2 і SA3. У світлодіодному індикаторі зі спільним анодом для активізації сегментів необхідно подати потенціал землі (логічний нуль).

Звичайно, керувальні сигнали для семисегментного індикатора формуються інтегральними мікросхемами, наприклад, дешифратором BCD-коду у семисегментний код. Наприклад, ІМС К514ИД2 (MSD 101), позначення якої наведено на рис. 9, а, мають відкриті колекторні виходи і використовується разом з індикаторами, що мають спільний анод.

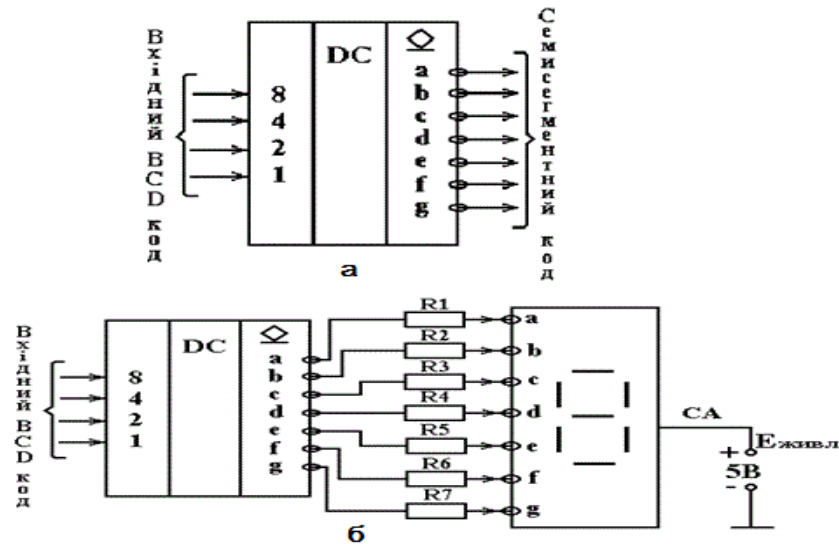


Рис. 9. Дешифратор BCD-коду у семисегментний код:
а – позначення; б – приклад підключення до індикатора

При цьому для обмеження струму потрібно застосування зовнішніх резисторів, що включаються між виходами дешифратора та входами індикатора (рис. 9, б).

Крім інформаційних входів, на які надходить двійково-десятковий код, дешифратори можуть містити ряд керувальних входів, наприклад, для скасування нулів, гасіння, контролю випромінювання, синхронізації і т. ін.

1.3.8. Мультиплексори

Мультиплексор – це КЦП, що з’єднує один із декількох інформаційних вхідних сигналів з одним спільним виходом. Приклад позначення мультиплексора на електричних схемах наведено на рис. 10.

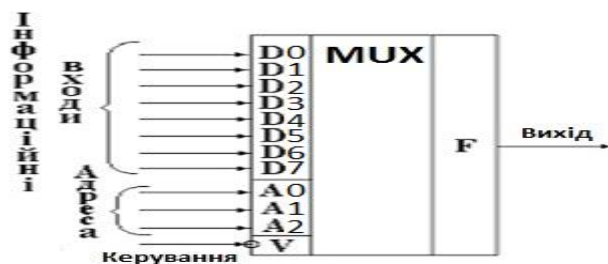


Рис. 10. Позначення мультиплексора на електричних схемах

Пристрій містить вісім інформаційних входів: D0, D1,..., D7, три адресні входи: A0, A1, A2 і один вхід V, що синхронізує.

В залежності від комбінації адресних сигналів A_0 , A_1 , A_2 він забезпечує комутацію одного з восьми інформаційних вхідних сигналів D_i на спільний вихід F . Нульовий синхросигнал на вході V дозволяє передачу інформації з обраного входу на вихід. В [1] наведено приклади реалізації деяких мультиплексорів.

1.3.9. Демультимплексори

Демультимплексор – це КЦП, який з'єднує (комутує) спільний інформаційний вхід з одним із декількох виходів відповідно до заданого коду на керувальних (адресних) входах. Іншими словами, демультимплексори вирішують задачі, протилежні мультиплексуванню. Позначення демультимплексора на електричних схемах наведено на рис. 11, а.

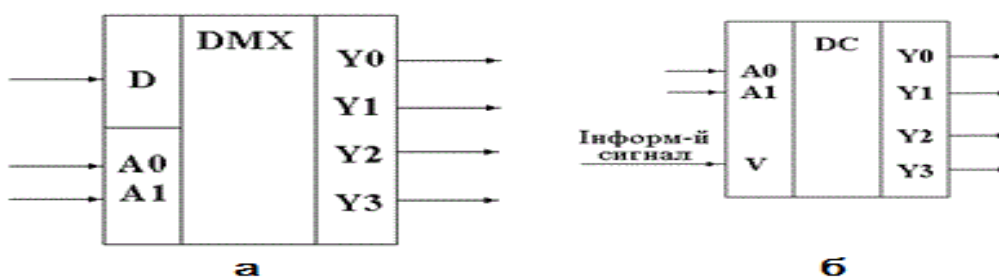


Рис. 11. Демультимплексор 1→4: а – позначення на схемах; б – реалізації на дешифраторі

Схема має чотири інформаційних виходи і два адресних входи A_0 і A_1 .

Булеві вирази, що описують роботу демультимплексора мають вигляд:

$$Y_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \cdot D, Y_1 = \overline{A_1} \cdot A_0 \cdot D, Y_2 = A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot D, Y_3 = A_1 \cdot A_0 \cdot D. \quad (4)$$

Такими ж виразами визначається робота дешифратора із синхровходом V (рис. 11, б). Тому його можна використовувати в якості демультимплексора, якщо інформаційний вхідний сигнал подавати на вхід V .

1.3.10. Мультиплексори-демультимплексори

Мультиплексори-демультимплексори є двонаправленими, оскільки дозволяють комутувати цифрові й аналогові сигнали в обох напрямках, і тому можуть бути використані не тільки в якості мультиплексора для комутації одного з входів на вихід, але й у якості селектора (демультимплексора) для комутації входу на один із виходів. Нижче показано: позначення мультиплексора-демультимплексора на електричних схемах (рис. 12, а) і його спрощена внутрішня структура (рис. 12, б).

Структуру, подану на рис. 12, б має, наприклад, мікросхема К561КП1, яку виконано за КМОН-технологією. Вона містить два мультиплексори-селектори, які керуються від спільних входів V_1 , V_2 і C (рис. 12, а). Пристрій містить дві групи двонаправлених ключів ($K_1 \dots K_4$) і дешифратор. При одиничному керувальному сигналі на вході C ключі розімкнуті і виходи знаходяться у 3-му стані.

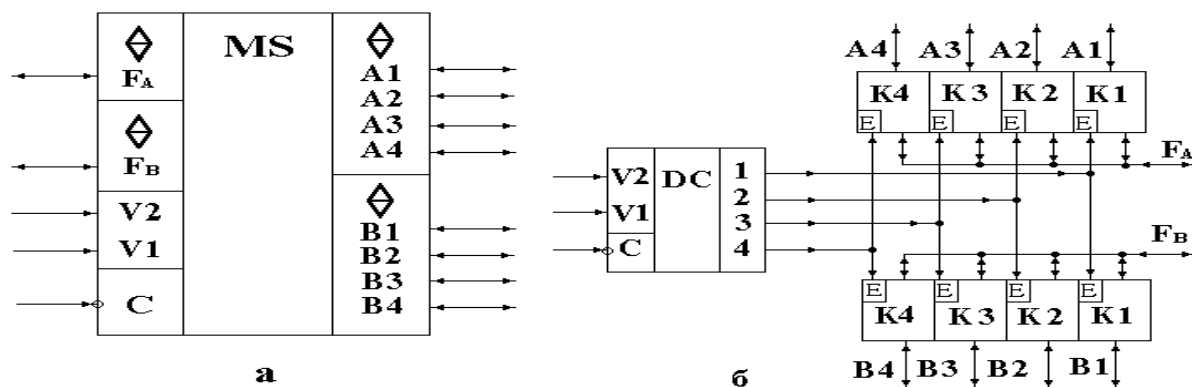


Рис. 12. Мультиплексор-демультиплексор:

а – позначення на електричних схемах; б – внутрішня структура

Вихідні сигнали дешифратора діють на керувальні входи ключів (E) і визначають їх стан. Якщо $E = 0$ ключ закритий, а при $E = 1$ – відкритий і утворює низькоомний ланцюг проходження сигналу через нього. Такий ключ називають аналоговим, оскільки він забезпечує неспотворену передачу аналогових та цифрових сигналів. Кожний ключ має два рівнозначних виводи, які можуть бути входом або виходом. По одному з виводів ключі об'єднані у дві групи F_A і F_B , що утворюють виходи мультиплексорів і входи демультиплексорів.

1.3.11.Суматори і напівсуматори

Суматор призначено для додавання двох чисел, заданих у ДВК (рис. 13).

$$\begin{array}{r}
 * \\
 + 18D \\
 \underline{23D} \\
 41D
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 * * \\
 + 10010B \\
 \underline{10111B} \\
 101001B
 \end{array}$$

Рис. 13. Правила додавання десяткових і двійкових чисел

Правила додавання десяткових і двійкових чисел однакові:

- додавання відбувається порозрядно від молодшого розряду до старшого;
- сума молодших розрядів доданків A_0 і B_0 записується у відповідній системі числення однозначним числом S_0 або двозначним числом P_0, S_0 , де P_0 називається перенесенням із нульового розряду в сусідній перший;

в усіх наступних розрядах знаходиться сума даних розрядів доданків A_i , B_i і перенесення P_{i-1} від додавання попередніх розрядів (у прикладах на рис. 13 цей випадок помічено зірочкою). Сказане відбиває таблиця істинності однорозрядного повного двійкового суматора (табл. 4).

Напівсуматор, на відміну від повного суматора, забезпечує виконання операції підсумовування двох однорозрядних двійкових чисел A_i і B_i без урахування сигналу перенесення. В результаті додавання поряд із сумою може утворитися перенесення. Функціонування напівсуматора описується в табл. 5.

Таблиця 4. Таблиця істинності однорозрядного повного двійкового суматора

N набору	A_i	B_i	P_{i-1}	S_i	P_i
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

Таблиця 5. Таблиця істинності напівсуматора

Номер набору	A_i	B_i	S_i	P_i
0	0	0	0	0
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1

Умовні графічні позначення напівсуматора і повного однорозрядного суматора наведено на рис. 14, а, б, а функціональну схему повного однорозрядного суматора, який виконано на двох напівсуматорах та ЛЕ «АБО» наведено на рис. 14, в.

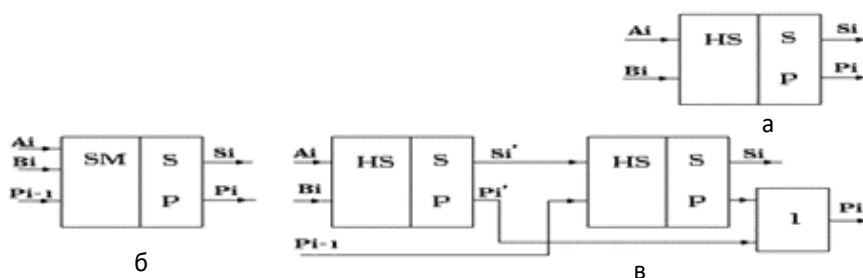


Рис. 14. Позначення напівсуматора та повного суматора на електричних схемах – а, б; реалізація повного суматора на двох напівсуматорах та ЛЕ «АБО» – в

Для додавання N -розрядних чисел необхідно $(N-1)$ однорозрядних повних суматорів і один напівсуматор у нульовому розряді (рис. 15).

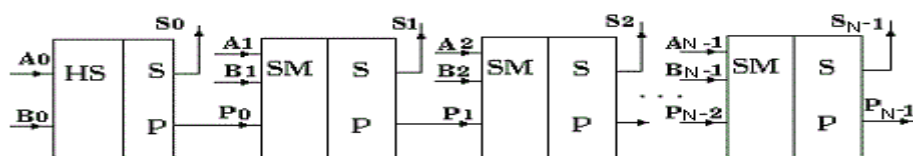


Рис. 15. Приклад реалізації суматора двох N -розрядних двійкових чисел

У цьому суматорі реалізовано послідовну передачу перенесення з одного розряду в інший.

Під час великої кількості розрядів чисел, які підсумовуються, тривалість підсумовування в суматорах із послідовним перенесенням може виявитися неприпустимо великою. Більшу швидкодію мають суматори з паралельним перенесенням, що містять схему прискореного перенесення [1; 11].

1.3.12. Пристрої контролю парності

Пристрої контролю парності призначено для перевірки двійкових кодових комбінацій, що надходять на їх входи, на наявність у них парної (непарної) кількості одиниць. Такий КЦП має n входів, що дорівнює кількості розрядів вхідного ДВК, і один вихід. На виході формується напруга високого рівня (логічна одиниця) тільки в тому випадку, якщо кількість одиниць у вхідному коді непарна. Основу схеми контролю парності складає суматор за модулем два, що реалізує логічну операцію:

$$F = X_1 \oplus X_2 \oplus \dots \oplus X_N. \quad (5)$$

Для двох змінних ця операція може бути виконана логічним елементом «ВИКЛЮЧНЕ АБО», що реалізує логічну функцію:

$$F = X_1 \text{ xor } X_2 = X_1 \oplus X_2 = X_1 \cdot \overline{X_2} + \overline{X_1} \cdot X_2. \quad (6)$$

Функція F має значення одиниця тільки в тому випадку, якщо в наборі з двох змінних є одна одиниця, в інших випадках значення функції дорівнює нулю. Нижче, як приклад, показано: склад мікросхеми SN74LS86 (К555ЛП5), що включає чотири двовходові суматори за модулем два (рис. 16, а), приклад побудови на основі цієї ІМС пристрою контролю парності 8-розрядного ДВК (рис. 16, б) і позначення на електричних схемах мікросхеми К561СА1, що є пристроєм контролю парності 12-розрядних двійкових кодів (рис. 17).

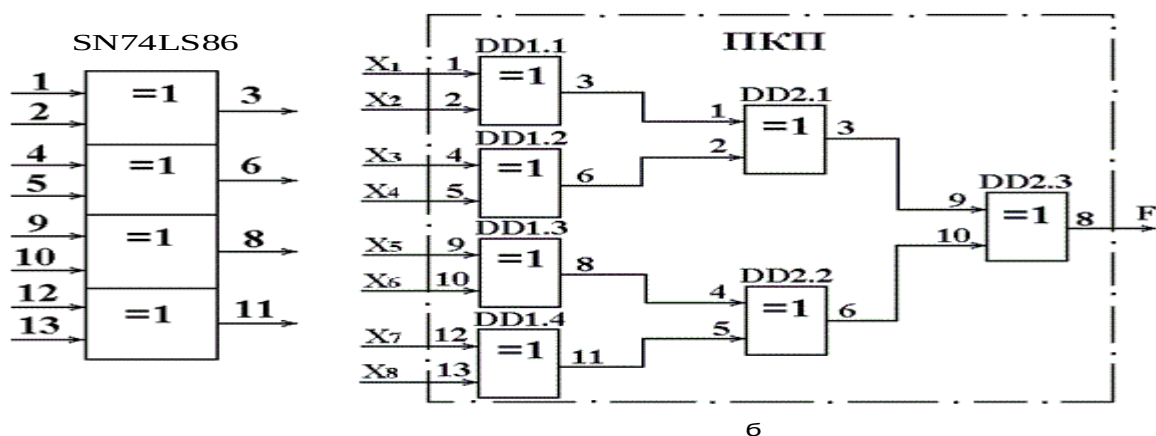


Рис. 16. Мікросхема SN74LS86: а – склад; б – приклад використання для контролю парності восьмирозрядного ДВК

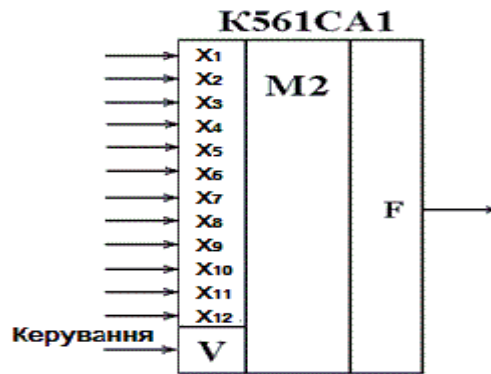


Рис.17.Позначення на електричних схемах ІМС К561СА1

1.3.13. Цифрові компаратори

Цифрові компаратори порівнюють два числа, які подано у ДВК, $A=\{a_{N-1}, a_{N-2}, \dots, a_1, a_0\}$ і $B=\{b_{N-1}, b_{N-2}, \dots, b_1, b_0\}$ і формують значення результату порівняння у вигляді напруги високого рівня на одному з виходів: $F_{A=B}$, $F_{A<B}$, $F_{A>B}$.

На рис. 18 наведено схему формування ознаки рівності двох чисел.Такий компаратор включає ЛЕ «АБО-НЕ», на входи якого подаються результати порозрядного додавання за модулем два. Якщо $A = B$, то $F = 1$, якщо $A \neq B$, то $F = 0$.

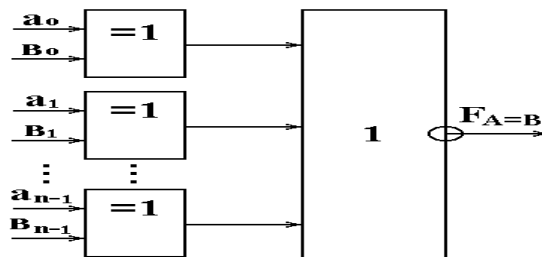


Рис. 18. Функціональна схема формування ознаки рівності двох чисел

Нижче наведено: позначення 4-х входового компаратора на електричних схемах (рис. 19, а) і приклад його реалізації на суматорі і логічних елементах «І», «НЕ» та «АБО-НЕ» (рис. 19, б).

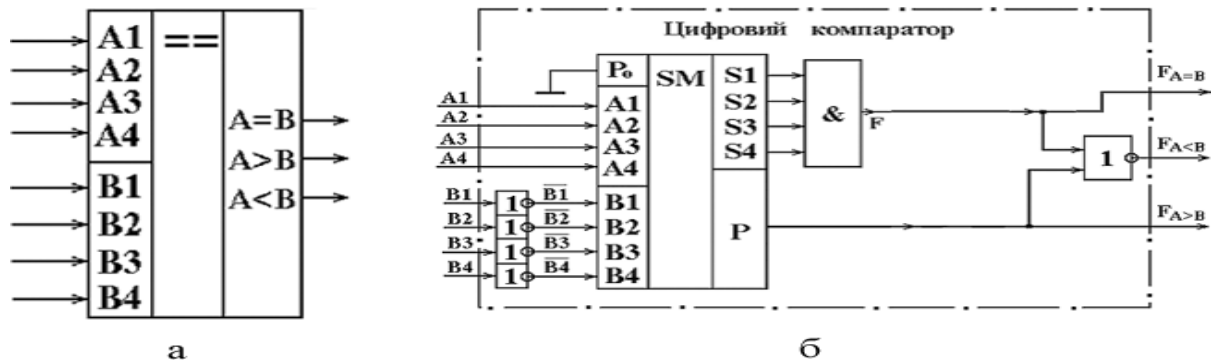


Рис. 19.Компаратор порівняння двох двійкових чисел: а – позначення на схемах;
б – функціональна схема

1.3.14. Побудова КЦП на мультиплексорах

Нижче, як приклад, розглянуто реалізацію мажоритарного елемента (табл. 1) на мультиплексорі $4 \rightarrow 1$ (рис. 20).

Для цього ще раз зобразимо таблицю істинності проєктованого мажоритарного елемента, розділивши її на чотири групи по два рядки в кожній (табл. 6).

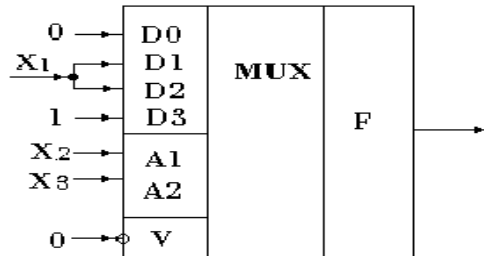


Рис. 20. Реалізація ЛЕ «МАЖОРИТАРНІСТЬ» на мультиплексорі $4 \rightarrow 1$

Таблиця 6. Реалізація мажоритарного елемента на мультиплексорі $4 \rightarrow 1$ (рис. 20)

	N набору	X ₃	X ₂	X ₁	F	D
гр.1	0	0	0	0	0	D0=0
	1	0	0	1	0	
гр.2	2	0	1	0	0	D1=X ₁
	3	0	1	1	1	
гр.3	4	1	0	0	0	D2=X ₁
	5	1	0	1	1	
гр.4	6	1	1	0	1	D3=1
	7	1	1	1	1	

У межах кожної групи можливі тільки чотири значення вихідної булевої функції F: *нульове значення на обох наборах* – гр. 1; *одиначне значення на обох наборах* – гр. 4; *збіг функції F із змінною X₁* (набори 2, 3, 4, 5); *протилежні значення функції F і змінної X₁* (у даному прикладі відсутні).

Отже, для реалізації відповідного КЦП можна використовувати чотириходовий мультиплексор, на адресні входи якого подаються змінні X₃ і X₂, а на інформаційні входи D – значення відповідно з останнім стовпчиком табл. 6.

1.3.15. Побудова КЦП на дешифраторах

Нижче, як приклад, розглянуто реалізацію тривходового мажоритарного елемента (табл. 1) на тривходовому дешифраторі (рис. 21).

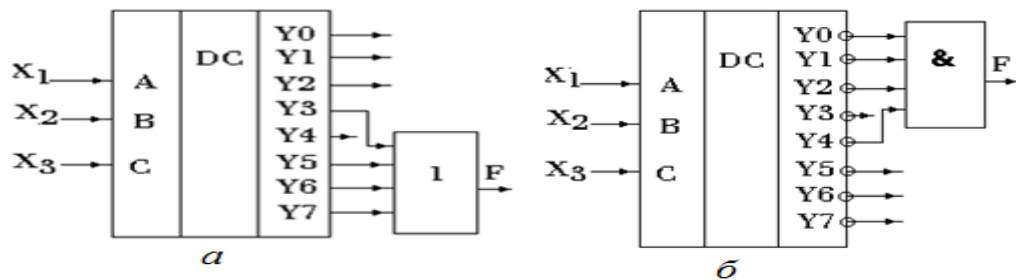


Рис. 21. Реалізація ЛЕ «МАЖОРИТАРНІСТЬ» на тривходовому дешифраторі

Завдяки тому, що активне значення сигналу на кожному виході дешифратора визначає одну з комбінацій вхідних сигналів, об'єднуючи за допомогою відповідних ЛЕ деякі вихідні сигнали дешифратора, можна реалізувати КЦП, який задано відповідною таблицею істинності із кількістю наборів, що не перевищує кількість виходів дешифратора, який використовується.

Якщо використовувати дешифратор з одиничними значеннями вихідних сигналів (рис. 21,а), то вихідний сигнал мажоритарного елемента

$$F = Y3 \vee Y5 \vee Y6 \vee Y7. \quad (7)$$

Інверсне значення сигналу на виході мажоритарного елемента

$$\bar{F} = Y0 \vee Y1 \vee Y2 \vee Y4. \quad (8)$$

Після перетворення цього виразу за допомогою теореми де Моргана отримаємо

$$F = \bar{Y0} \wedge \bar{Y1} \wedge \bar{Y2} \wedge \bar{Y4}. \quad (9)$$

Останній вираз можна використати для реалізації мажоритарного елемента на дешифраторі з нульовими активними вихідними значеннями (рис. 21, б).

1.3.16. Побудова КЦУ на постійному запам'ятовуючому пристрої

Для реалізації таблиці істинності КЦП, що має декілька незалежних виходів, можна використовувати постійні запам'ятовуючі пристрої (ПЗП). ПЗП є ВІС, які мають $N_{\text{вх}} = 2$ і $M_{\text{вих}} = 3$ наведено на рис. 22, а.

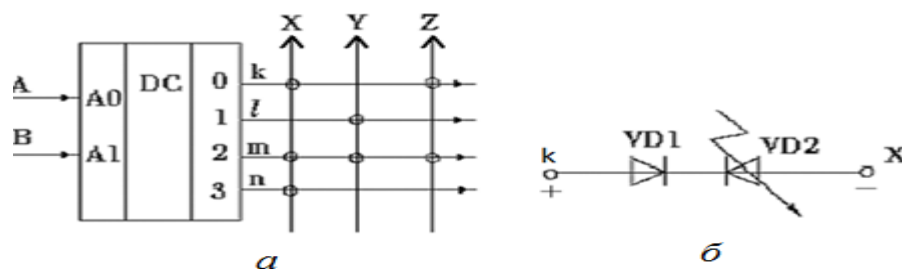


Рис. 22. ПЗП: а – структура; б – програмування зв'язку між лініями k та X

На вході схеми встановлено дешифратор, що перетворює комбінації дворозрядного ДВК в чотирьохпозиційний унітарний (десятковий) код. Під час кожної комбінації вхідного ДВК на відповідному одному з виходів дешифратора з'являється логічна одиниця, а на інших – нулі.

Між виходами k, l, m, n дешифратора і вихідними шинами X, Y, Z ПЗП включено ланцюжки з двох послідовно включених діодів VD1 і VD2.

На рис. 22, б, як приклад, показано зв'язок між вихідною шиною k дешифратора та виходом X ПЗП. У вихідному стані ланцюжки, що зв'язують виходи дешифратора та виходи ПЗП, струм не проводять і зв'язки між шинами k, l, m, n і виходами X, Y, Z відсутні. Користувач на спеціальному пристрої – програматорі створює потрібні зв'язки між шинами, подаючи пробивні напруги між визначеними точками. У цьому разі відповідні діоди пробиваються, наприклад VD2 (рис. 22, б), і надалі можуть розглядатись як короткозамкнені. Кругами на рис. 22, а показано створені постійні зв'язки, що реалізують таблицю істинності КЦП з трьома виходами (табл. 7).

Таблиця 7. Таблиця істинності КЦП з трьома виходами

Номер набору	B	A	X	Y	Z
0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	1	1
3	1	1	1	0	0

Наприклад, під час комбінації вхідних логічних змінних $A = 1, B = 0$ із виходів знімаються сигнали $X = 0; Y = 1; Z = 0$. У такий спосіб на ПЗП можна реалізувати потрібну таблицю істинності КПЦ, що має декілька виходів. Одна схема ПЗП може замінити велику кількість логічних мікросхем малого й середнього рівня інтеграції, тому ПЗП можуть ефективно використовуватися для створення складних КПЦ. Крім того, ПЗП знаходять широке застосування як елементи постійної пам'яті, в яку заносяться програми, що керують роботою мікропроцесорів і мікроконтролерів.

1.3.17. Побудова КЦУ на ПЛІС

ПЛІС (англ. programmable logic device, PLD) це програмована логічна інтегральна схема. На відміну від звичайних цифрових мікросхем, логіка роботи ПЛІС не визначається під час виготовлення, а задається за допомогою програмування. Для цього використовуються програматори і налагоджувальні середовища, що дозволяють за допомогою програми на спеціальних мовах опису апаратури Verilog, VHDL, AHDL і т. ін. задати бажану структуру цифрового пристрою у вигляді принципової електричної схеми.

Використання ПЛІС сприяє збільшенню щільності розміщення елементів на платі, зменшенню енергоспоживання, збільшенню надійності, зменшенню матеріальних витрат і, відповідно, зниженню загальної вартості виготовлення приладу чи системи [16].

Альтернативою ПЛІС є: програмований логічний контролер, базові матричні кристали, що вимагають заводського виробничого процесу для програмування; ASIC – спеціалізовані замовні ВІС, які під час багатосерійного та одиничного виробництва істотно дорожчі; спеціалізовані комп'ютери; процесори (наприклад, цифровий сигнальний процесор) або МК, які через програмний спосіб реалізації алгоритмів повільніше ПЛІС.

На рис. 23, як приклад, наведено спрощену схему простого ПЛІС.

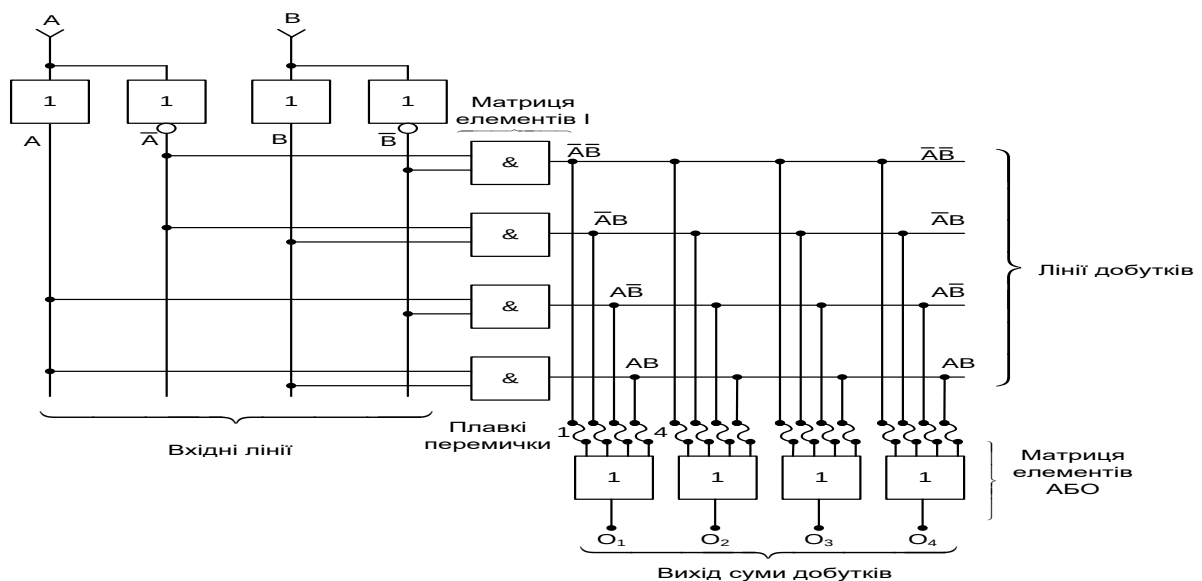


Рис. 23. Спрощена схема простої ПЛІС

Ця схема має чотири елементи АБО, сигнали з виходів яких можна запрограмувати таким чином, щоб вони виконували деяку логічну функцію двох змінних.

Кожний із вхідних сигналів, який відповідає змінним А і В, проходить через два буфери: повторювач та інвертор, в результаті чого отримуються прямий та інверсний сигнали, відповідні даним змінним. Ці сигнали подаються на входи чотирьох ЛЕ «І». Кожний елемент «І» підключено до двох різних вхідних ліній, тому він може формувати свій власний сигнал добутку вхідних змінних. Сигнальні лінії на виходах елементів «І» називаються вихідними лініями. На цих лініях формуються сигнали, що відповідають добутку різних вхідних сигналів. Кожну з цих ліній підключено до одного з чотирьох входів ЛЕ «АБО» через плавку перемичку. ПЛІС розробляється таким чином, що розплавлена перемичка діє, як логічний нуль.

Якщо всі перемички якогось елемента «АБО» залишились цілими, тоді на виході отримаємо постійний сигнал, що відповідає логічній одиниці. Доказ даного твердження має такий вигляд:

$$O_1 = \overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB = \overline{A}(\overline{B} + B) + A(\overline{B} + B) = \overline{A} + A = 1. \quad (10)$$

Кожний із чотирьох вихідних сигналів (O_1 , O_2 , O_3 , O_4) може бути запрограмований на реалізацію тієї чи іншої логічної функції змінних A і B . Для цього достатньо перепалити відповідні плавкі перемички.

Наприклад, якщо перепалити перемички 1 і 4 на входах першого елемента АБО, то на виході O_1 отримаємо:

$$O_1 = 0 + \overline{A}B + A\overline{B} + 0 = \overline{A}B + A\overline{B}. \quad (11)$$

Таким чином, ми реалізували логічну функцію двох змінних: «виключне АБО», «нееквівалентність» або «суматор за модулем два». Можна запрограмувати кожний із виходів елементів АБО так, що сигнал буде відповідати деякій потрібній функції.

1.3.18. Генератори тактових імпульсів на логічних елементах

1.3.18.1. Генератор тактових імпульсів на двох інверторах

Є багато різноманітних схем генераторів тактових імпульсів (ГТІ), на ЛЕ, найпростішою з яких є схема на двох елементах І-НЕ (двох інверторах) (рис. 24).

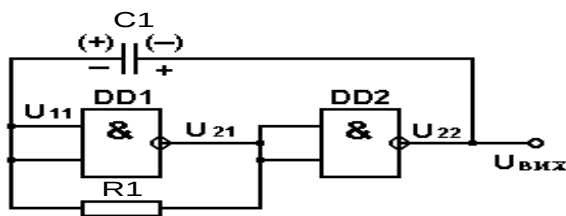


Рис. 24. Схема МВ на двох ЛЕ «І-НЕ»

Для стабілізації роботи всхемі використано місцевий (охоплює тільки одну ІМС) ВЗЗ через резистор $R1$. Необхідний для самозбудження генератора ДЗЗ реалізовано через конденсатор $C1$. У процесі роботи схеми відбувається постійне перезарядження конденсатора $C1$ через резистор $R1$ (рис. 25).

Роботу цієї схеми описано у [1]. Період генерації імпульсів визначається залежністю:

$$T \approx 2.3 \cdot C1 \cdot R1, \quad (12)$$

за умови, що значення опору резистора $R1$ лежить у діапазоні

$$240 \text{ Ом} < R1 < 470 \text{ Ом}. \quad (13)$$

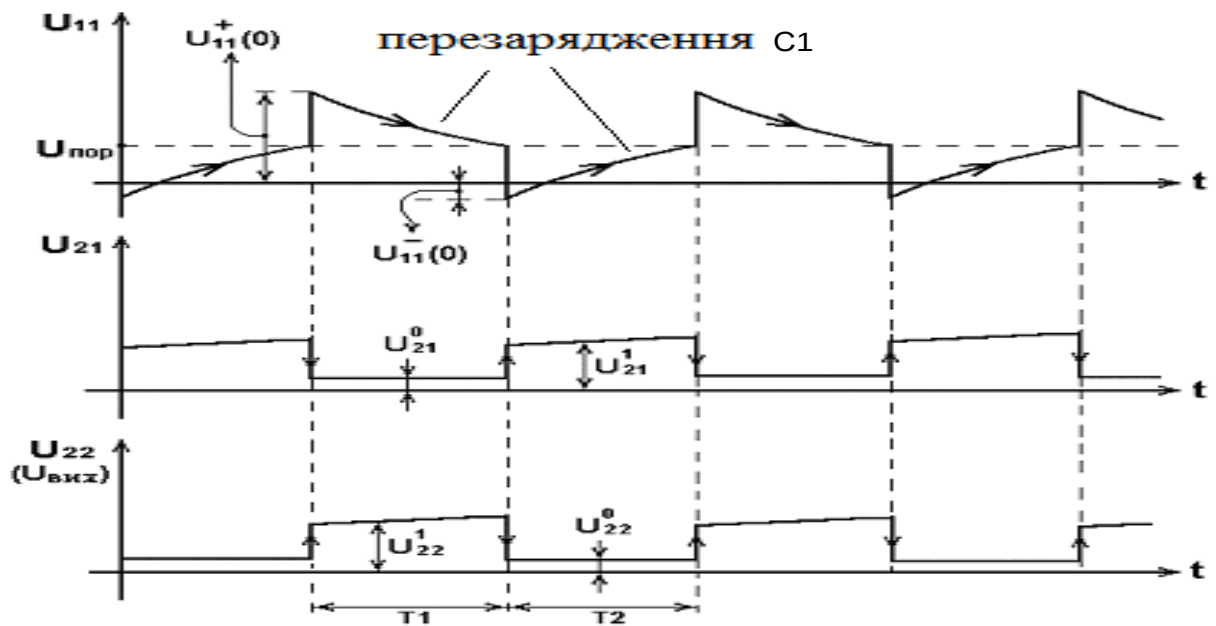


Рис. 25. Часові діаграми роботи МВ на двох ЛЕ І-НЕ (двох інверторах)

До переваг розглянутого МВ відносяться: простота схеми і стабільність частоти генерації. Під час зміни напруги живлення ІМС ТТЛ/ТТЛШ-типу в діапазоні (4,5...5,5) В частота змінюється тільки на 2 %.

Головний недолік схеми – спотворення вершини вихідних імпульсів, тому що вихід пов'язано з конденсатором, що постійно перезаряджається. Для усунення цього недоліку в схему вводять ще один елемент І-НЕ (інвертор).

1.3.18.2. Генератор тактових імпульсів на трьох інверторах

В схемі такого генератора (рис. 26) резистор R1 відключено від виходу DD1 і під'єднано до виходу елемента DD3.

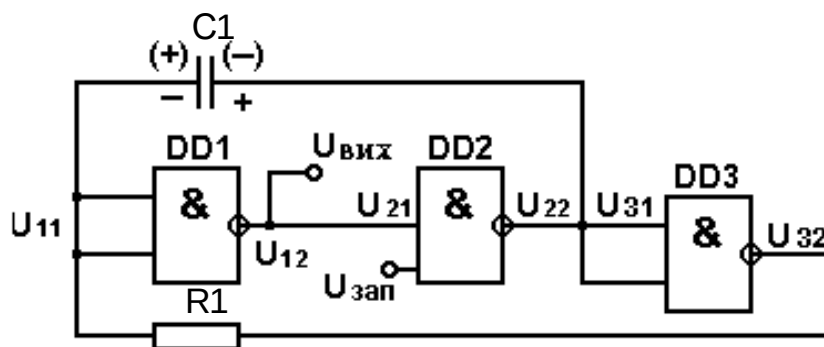


Рис. 26. Схема МВ на трьох ЛЕ «І-НЕ»

Перезаряд конденсатора C1 відбувається через резистор R1 і вихідні ланцюги DD2 і DD3. Оскільки елемент DD1 не навантажений ємністю, імпульси на його виході мають добру прямокутність. Принцип роботи схеми аналогічний до попередньої. Часову діаграму роботи показано на рис. 27.

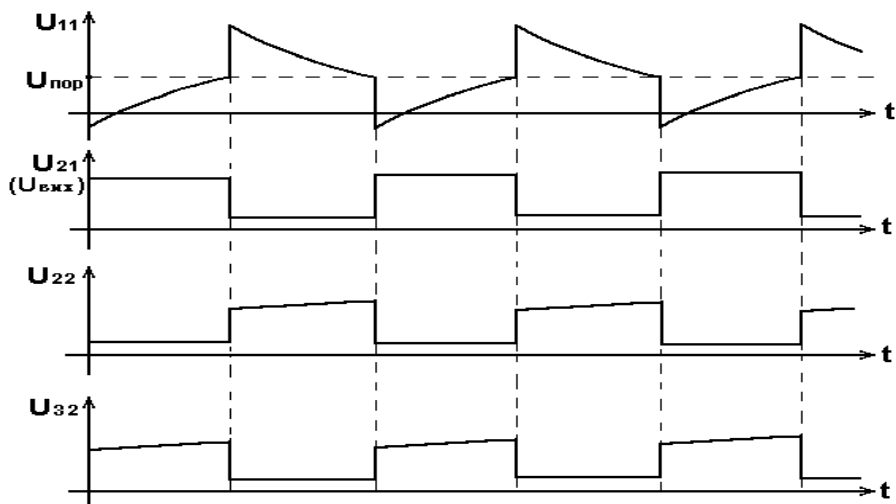


Рис. 27. Часові діаграми роботи МВ на трьох ЛЕ І-НЕ

Значення опору резистора R1 вибирається за умови [1]:

$$240 \text{ Ом} < R1 < 1,5 \text{ кОм}. \quad (14)$$

Період генерування імпульсів

$$T \approx 2,3 C1 \cdot R1 . \quad (15)$$

Контрольні запитання та завдання

1. Які логічні пристрої називаються комбінаційними?
2. Для чого виконується аналіз комбінаційних цифрових пристроїв?
3. Опишіть коротко етапи синтезу КЦП.
4. Опишіть синтез елементу «Мажоритарність».
5. Дайте визначення понять «шифратор» та «дешифратор».
6. Який код називають унітарним?
7. Як реалізується функція пріоритету в шифраторах?
8. Охарактеризуйте шифратор ДВК. Як визначається число входних шин?
9. Який формат представлення десяткових чисел називається упакованим?
10. Які ви знаєте різновиди семисегментних індикаторів?
11. Які ви знаєте різновиди світлодіодних індикаторів?
12. Наведіть та поясніть спрощену конструкцію семисегментного індикатора зі спільним анодом.
13. Як формуються керувальні сигнали для індикаторів?
14. Дайте характеристику BCD-коду в упакованому форматі.
15. Дайте визначення поняття «мультиплексор».
16. Наведіть приклади реалізації мультиплексора та «демультиплексора».
17. Яку особливість мають мультиплексори-селектори?
18. Опишіть правила додавання двійкових чисел.
19. Яке призначення суматора та напівсуматора?

20. Опишіть роботу суматора із послідовним перенесенням. Який він має недолік?
21. Для чого призначено пристрої контролю парності?
22. Який принцип роботи цифрового компаратора?
23. Поясніть функціональну схему цифрового компаратора для порівняння двох двійкових чисел.
24. На основі чого можуть бути реалізовані КЦП?
25. Поясніть використання ПЛІС для реалізації КЦП.
26. Назвіть основні переваги ПЛІС.
27. Поясніть приклад реалізації на ПЛІС логічного елемента: «Виключне АБО», нееквівалентність або суматор за модулем два.
28. Поясніть часові діаграми роботи МВ на ЛЕ.
29. Назвіть основний недолік МВ на двох ЛЕ.
30. Наведіть схему та поясніть роботу МВ на трьох ЛЕ.

ЛЕКЦІЯ 17. ТРИГЕРИ. РЕГІСТРИ

1. ТРИГЕРИ

1.1. Визначення послідовних цифрових електронних пристроїв

У лекції 14 було розглянуто комбінаційні цифрові пристрої, у яких є однозначний зв'язок між вхідними і вихідними сигналами і відсутні елементи пам'яті. В цифровій електроніці існує ще одна група пристроїв, що містять елементи пам'яті. Тому їх вихідні сигнали в загальному випадку залежать не тільки від сигналів, прикладених до входів у даний момент часу, але і від сигналів, що впливають на них раніше. Оскільки наявність пам'яті дозволяє задавати послідовність виконання визначених логічних операцій, то такі логічні пристрої називаються послідовними цифровими електронними пристроями (ПЦЕП) [1; 6].

До них насамперед належать тригери, а також схеми, що виконуються на їх основі: регістри, лічильники, розподільники, напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої (ЗП) і т. ін. Розглянемо більш докладно основні послідовні цифрові електронні пристрої (ПЦЕП).

1.2. Загальна характеристика тригерів

Тригером називається пристрій, що має два стійких стани рівноваги і може під дією керувальних сигналів швидко (стрибоподібно) переходити з одного стану в інший. При вмиканні напруги живлення і відсутності зовнішніх керувальних сигналів тригер довільно займає один з двох станів і може знаходитися в ньому як завгодно довго. Тригер є елементом пам'яті і може зберігати 1 біт інформації.

Існує чотири різновиди схемної реалізації (виконання) тригерів:

1. На дискретних компонентах з використанням транзисторів.
2. На ІМС ОП (тригери Шмітта).
3. На логічних елементах.
4. У вигляді спеціалізованої інтегральної мікросхеми.

Перші дві групи було розглянуто у лекції 10. Нижче зупинимось більш докладно на двох останніх варіантах виконання тригерів – на цифрових тригерах.

В залежності від властивостей, кількості входів і функціонального призначення цифрові тригери можна розділити на декілька видів. Насамперед, варто розрізняти не тактовані (асинхронні) і тактовані (синхронні) тригери. Зміна стану асинхронного тригера відбувається відразу ж після відповідної зміни потенціалів на його керувальних входах. У синхронному тригері переключення під дією сигналів на керувальних входах може відбутися тільки в момент присутності відповідного сигналу на тактовому (синхро) вході.

Тактування може здійснюватися імпульсом (потенціалом) або фронтом (перепадом потенціалу). У першому випадку, сигнали на керувальних входах

впливають на стан тригера тільки при дозволяючому потенціалі на тактовому вході. У другому випадку, вплив керувальних сигналів проявляється в момент переходу одиниця – нуль або нуль – одиниця на синхровході. Існують також універсальні тригери, що можуть працювати як у синхронному, так і в асинхронному режимі.

Основними типами тригерів в залежності від функціонального призначення є: RS-тригери, Т-тригери, D-тригери та JK-тригери.

1.3.RS-тригери

RS-тригери поділяються на асинхронні і синхронні.

1.3.1. Асинхронні RS-тригери

Асинхронні RS-тригери можуть бути виконані на логічних елементах базисів «АБО-НЕ» і «І-НЕ». Нижче наведено: принципову схему (рис. 1, а), позначення на електричних схемах (рис. 1, б) і таблицю істинності (табл. 1) асинхронного RS-тригера на логічних елементах «АБО-НЕ».

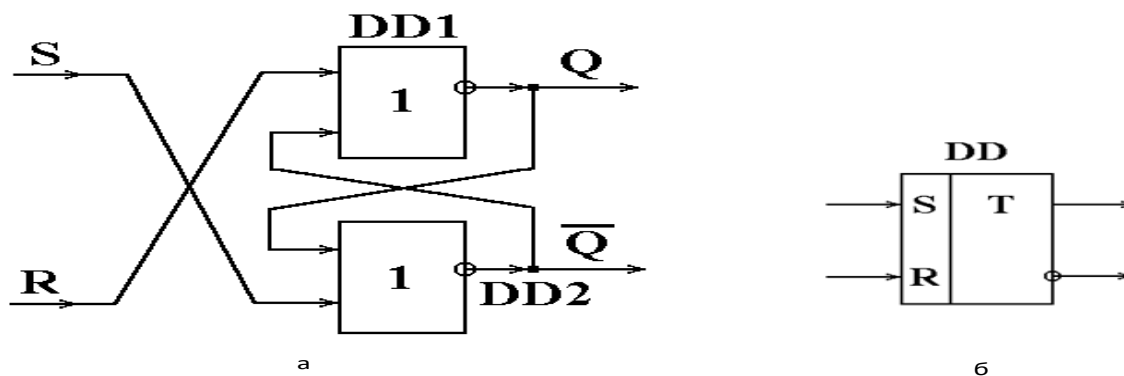


Рис. 1. Асинхронний RS-тригер:

а – схема на ЛЕ «АБО-НЕ»; б – позначення на електричних схемах

Таблиця 1. Таблиця істинності асинхронного RS-тригера на ЛЕ «АБО-НЕ»

Номер	S	R	Q^{t+1}
0	0	0	Q^t
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	Не визначене

В табл. 1 прийняті такі позначення: R і S – сигнали на входах тригера; Q^t – вихідний сигнал тригера до надходження вхідних керувальних сигналів; Q^{t+1} – вихідний сигнал після впливу керувальних сигналів.

Тригер називається асинхронним, тому що він переходить у новий стан негайно після зміни комбінації вхідних сигналів. Входи S і R названі за першими буквами англійських слів Set – встановлення і Reset – попереднє встановлення (скидання).

Тригер встановлюється в одиницю ($Q = 1$; $\bar{Q} = 0$) під час комбінації вхідних сигналів $S = 1$; $R = 0$. Скидання в нуль ($Q = 0$; $\bar{Q} = 1$) відбувається під час $S = 0$; $R = 1$. Якщо $S = R = 0$, то стан схеми не змінюється ($Q^{t+1} = Q^t$). Комбінація $S = R = 1$, заборонена, тому що становище тригера в цьому випадку не визначене.

В схемі виконується умова виникнення стрибків: баланс фаз (тригер містить ДЗЗ) і баланс амплітуд (сумарне підсилення схеми більше сумарного згасання, внесеного пасивними елементами). Тому при зміні вхідних керувальних сигналів тригер швидко (лавиноподібно) змінює свій стан. При вмиканні живлення і пасивного значення керувальних сигналів $R = S = 0$ схема займає довільний стан: нульовий – $Q = 0$; $\bar{Q} = 1$, або одиничний – $Q = 1$; $\bar{Q} = 0$.

Для проектування RS-тригера можуть бути використані також логічні елементи базису «І-НЕ». Нижче наведено: принципову схему (рис. 2, а), позначення на електричних схемах (рис. 2, б) і таблицю істинності (табл. 2) асинхронного RS-тригера на логічних елементах «І-НЕ».

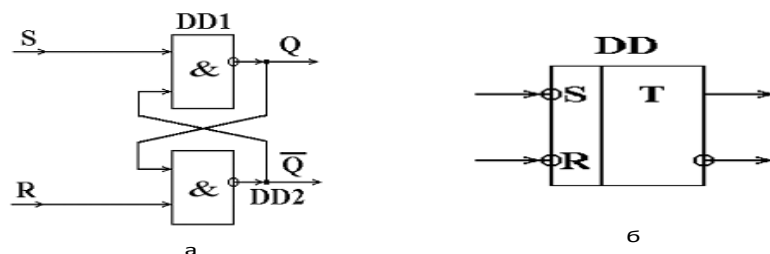


Рис. 2. Асинхронний RS-тригер: а – схема на ЛЕ «І-НЕ»;
б – позначення на електричних схемах

Таблиця 2. Таблиця істинності асинхронного RS-тригера на ЛЕ «І-НЕ»

№	S	R	Q^{t+1}
0	0	0	Невизначеність
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	Q^t

Відмінність цього тригера від попереднього складається в тому, що активним значенням керувальних сигналів є логічний нуль, а пасивним – логічна одиниця.

1.3.2. Синхронні RS-тригери

В результаті явища «змагань» («перегонів») на входах асинхронного RS-тригера тимчасово можуть з'являтися помилкові комбінації, що викликають помилкові спрацювання (переключення) схеми і будуть помилково зафіксовані логічним пристроєм опрацювання вихідних сигналів тригера. Для усунення цієї

похибки використовують синхронні RS-тригери, що містять додатковий тактовий (синхро) вхід. Синхронні RS-тригери поділяються на: одноступеневі (однотактні); двоступеневі (двотактні).

Нижче наведено: позначення на електричних схемах (рис. 3, а) і принципові схеми (рис. 3, б, в) однотактного синхронного RS-тригера.

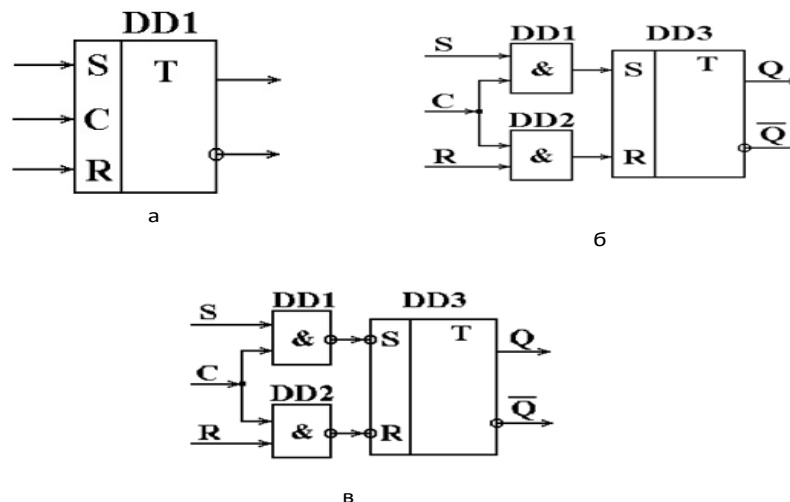


Рис. 3. Однотактний синхронний RS-тригер:

а – позначення на електричних схемах; б – схема на ЛЕ «І» ;

в – схема на ЛЕ «І-НЕ»

Однотактний синхронний RS-тригер (рис. 3, б, в) включає асинхронний RS-тригер DD3 і два додаткових логічних елементи DD1, DD2: «І» (рис. 3, б) або «І-НЕ» (рис. 3, в). Більш кращою є друга схема (рис. 3, в), тому що вона містить елементи одного базису «І-НЕ».

Однотактний (одноступеневий) синхронний RS-тригер тактується (синхронізується) потенціалом або одиничним імпульсом на вході С. Часто потрібно здійснювати переключення тригера перепадом потенціалу на його синхровході С із одиниці в нуль або з нуля в одиницю (зрізом або фронтом вхідного імпульсу). Синхронний RS-тригер, що має таку спроможність, називається двоступеневим (двотактним).

Нижче наведено: позначення на електричних схемах (рис. 4, а) і принципову схему (рис. 4, б) двотактного синхронного RS-тригера, що переключається перепадом із одиниці в нуль на динамічному тактовому (синхро) вході.

Тригер виконано на двох однотактних синхронних RS-тригерах, розглянутих вище, і інверторі DD3. Вхід С (рис. 4, а) називається динамічним, тому що активним сигналом на ньому є перепад із одиниці в нуль. Переключення тригера відбувається за два такти: в першому такті вхідна інформація записується в перший тригер DD1, а стан другого тригера DD2 не змінюється, тому що на його синхровхід з виходу інвертора подається нульовий імпульс.

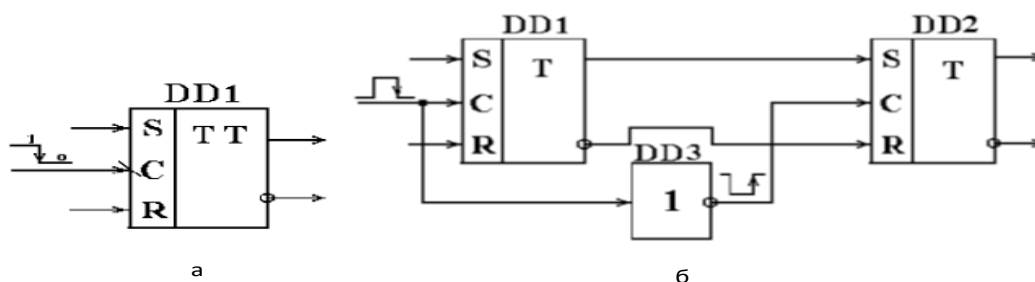


Рис. 4. Двотактний синхронний RS-тригер, що переключається перепадом із одиниці в нуль на динамічному тактовому (синхро) вході: а – позначення на схемах;
б – функціональна схема

В другому такті в момент закінчення одиничного імпульсу на вході тригера (при перепаді з одиниці в нуль) з виходу інвертора на синхровхід тригера DD2 починає надходити одиничний потенціал і інформація з першого тригера DD1 переписується в другий DD2. У такий спосіб стан виходу змінюється лише в момент перепаду з одиниці в нуль вхідного синхросигналу.

Нижче наведено: позначення на електричних схемах (рис. 5, а) і принципову схему (рис. 5, б) двотактного синхронного RS-тригера, що переключається перепадом з нуля в одиницю на динамічному синхровході.

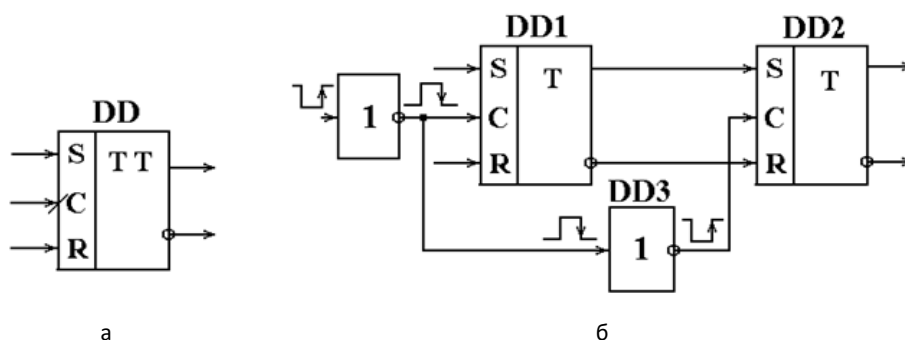


Рис. 5. Двотактний синхронний RS-тригер, що переключається перепадом з нуля в одиницю на динамічному синхровході: а – позначення на схемах;
б – функціональна схема

1.4.Т-тригери

Такий тригер містить рахунковий (лічильний) вхід, що позначається буквою Т, і переключається кожним імпульсом на Т-вході. Нижче наведено: позначення на електричних схемах (рис. 6, а, б) і функціональну схему (рис. 6, в) Т-тригера, що переключається перепадом із одиниці в нуль кожного вхідного імпульсу.

Тригер виконано на основі синхронного двоступеневого RSC-тригера з динамічним синхровходом, охопленого двома зворотними зв'язками.

В момент зрізу рахункових вхідних імпульсів тригер переключається в протилежний стан $Q^{t+1} = \bar{Q}^t$. На рис. 7 наведено часові діаграми, що пояснюють роботу Т-тригера.

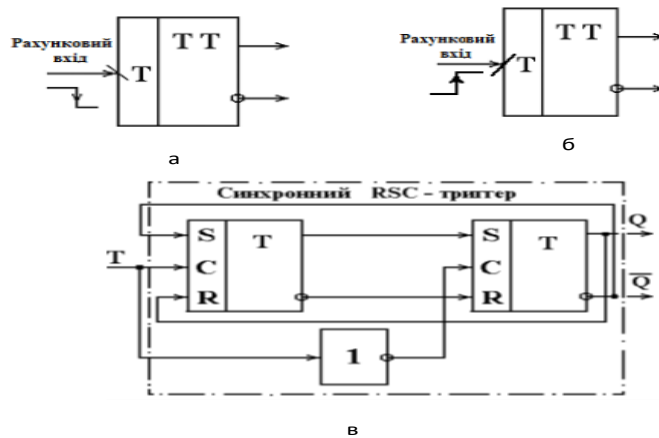


Рис. 6. Т-тригер: а,б – позначення на схемах; в – функціональна схема

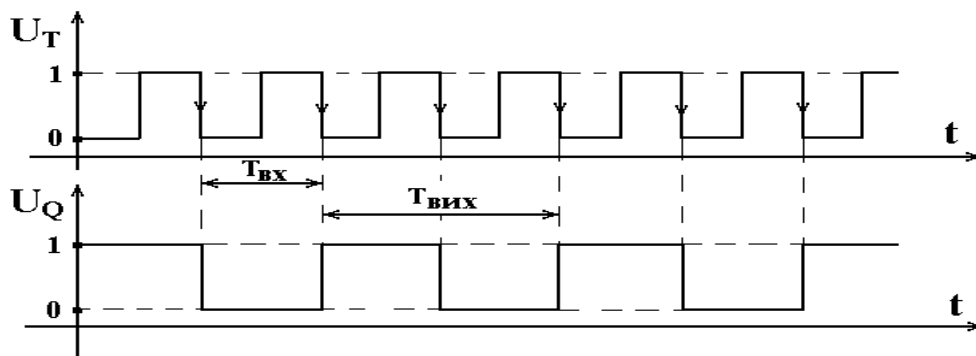


Рис. 7. Часові діаграми роботи Т-тригера

Вихідний стан схеми – одиничний ($U_Q = 1$). Зрізом кожного рахункового імпульсу вихідний сигнал змінює своє значення на протилежне. Період вихідних імпульсів $T_{ВИХ} = 2T_{ВХ}$, а частота $f_{ВИХ} = f_{ВХ}/2$. Тобто Т-тригер ділить вхідну частоту на 2. Позначення на електричних схемах Т-тригера, що переключається перепадом з нуля в одиницю на лічильному вході, наведено на рис. 6, б.

1.5.D-тригери

D-тригери (тригери затримки) містять інформаційний вхід – D і тактовий вхід – C (рис. 8).

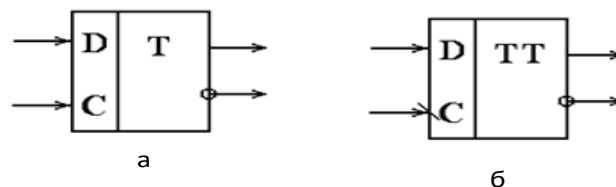


Рис. 8. Позначення D-тригера на електричних схемах:
а – одноктактного; б – двоктактного

Існують одноктактні D-тригери, що переключаються потенціалом або імпульсом на тактовому вході (рис. 9, а), і двоктактні D-тригери, що переключаються динамічним синхросигналом (перепадом), наприклад, з одиниці в нуль (рис. 10, б).

Нижче наведено: принципову схему (рис. 9, а) і часові діаграми роботи (рис. 9, б) однотактного D-тригера, виконаного на однотактному синхронному RS-тригері (RSC-тригері – DD1) і логічному елементі DD2 (інверторі).

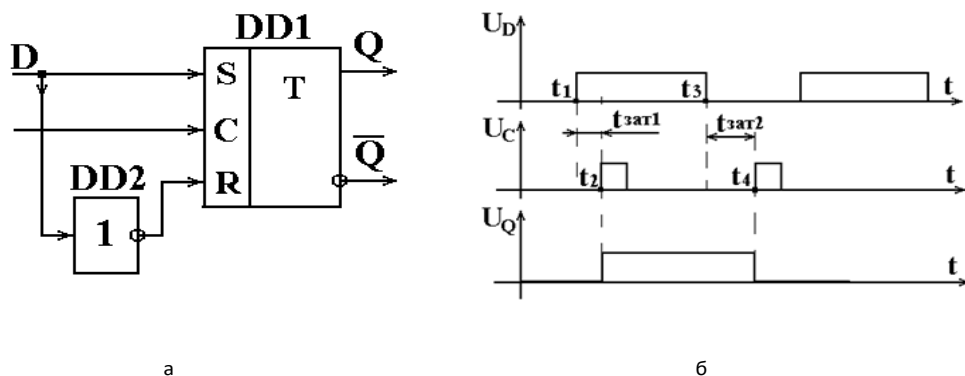


Рис. 9. Однотактний D-тригер:

а – функціональна схема; б – часові діаграми роботи

В момент надходження тактового імпульсу D-тригер переключається в стан, обумовлений сигналом на інформаційному вході D, тобто схема запам'ятовує сигнал на вході D в момент надходження синхроімпульсу ($Q^{t+1} = D$) і зберігає його до наступного тактового імпульсу.

Затримка дорівнює інтервалу часу між моментами приходу інформаційного сигналу на D-вхід і надходженням синхросигналу на C-вхід: $t_{zar1} = t_2 - t_1$; $t_{zar2} = t_4 - t_3$ (рис. 9, б).

D-тригери широко застосовуються в якості елементів пам'яті, спроможних зберігати 1 біт інформації. Нижче наведено: позначення на електричних схемах (рис. 10, а) і функціональну схему (рис. 10, б) двотактного D-тригера, що переключається перепадом з одиниці в нуль на динамічному синхровході – C.

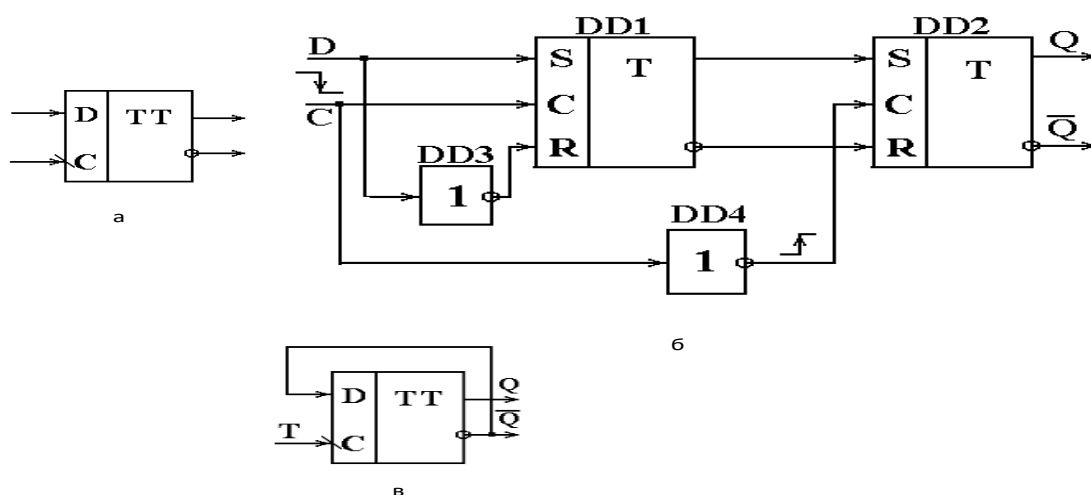


Рис. 10. Двотактний D-тригер:

а – позначення на схемах; б – функціональна схема;

в – реалізація Т-тригера на D-тригері

Тригер виконаний на основі двох однотактних RSC-тригерів (DD1, DD2) і двох інверторів (DD3, DD4). D-тригер можна використовувати в якості тригера з рахунковим входом (Т-тригера), якщо з'єднати його виводи як показано на рис. 10, в.

1.6. JK-тригери

1.6.1. Загальна характеристика JK-тригерів

JK-тригери найбільш універсальні серед синхронних тригерів. Нижче наведено: позначення на електричних схемах (рис. 11, а), принципову схему (рис. 11, б), таблицю істинності (табл. 3) і часову діаграму роботи (рис. 11, в) двотактного синхронного JK-тригера, що переключається перепадом з 1 в 0 на динамічному синхровході – С.

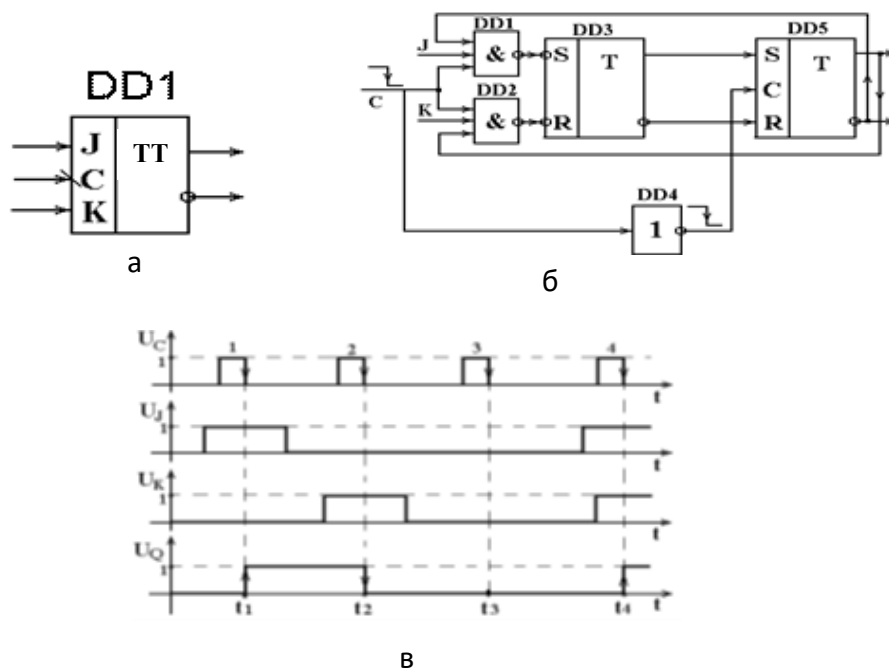


Рис. 11. Двотактний JK-тригер: а – позначення на схемах;
б – функціональна схема; в – часові діаграми роботи

Таблиця 3. Таблиця істинності JK-тригера

№ набору	J	K	C	Q^{t+1}
0	0	0	$\downarrow$	Q^t
1	0	1	$\downarrow$	0
2	1	0	$\downarrow$	1
3	1	1	$\downarrow$	$\overline{Q^t}$

Розглянемо роботу JK-тригера. Початковий стан схеми – нульовий ($U_Q = 0$) (рис. 11, в). При надходженні зрізу першого тактового імпульсу (момент t_1) сигнал на J-вході дорівнює одиниці, а на K-вході – нулю. Тому тригер переключається в одиничний стан. Зрізом другого тактового імпульсу схема переключається в нульовий стан (момент t_2), тому що в цей час $J = 0$, а $K = 1$. В момент t_3 обидва керувальні сигнали $J = K = 0$, тому стан схеми не змінюється ($Q^{t+1} = Q^t$). Під час надходження зрізу 4-го синхроімпульсу (момент t_4) $J = K = 1$, тому тригер переключається в становище, протилежне початковому, $Q^{t+1} = \overline{Q^t}$.

На основі універсального JK-тригера може бути побудовано ряд інших тригерів.

1.6.2. Синхронний RS-тригер на JK-тригері

Ототожнимо $J = S$ і $K = R$. У разі заборони комбінації $J = S = 1$ і $K = R = 1$ табл. 3 зводиться до таблиці істинності RS-тригера (табл. 1). Тому розглянута схема (рис. 11) може використовуватися в якості двотактного синхронного RS-тригера.

1.6.3. Т-тригер на JK-тригері

В ньому використовується тільки 4-й рядок табл. 3. Для цього входи J і K приєднуються до потенціалу, що відповідає логічній одиниці: $J = K = 1$ (рис. 12, а).

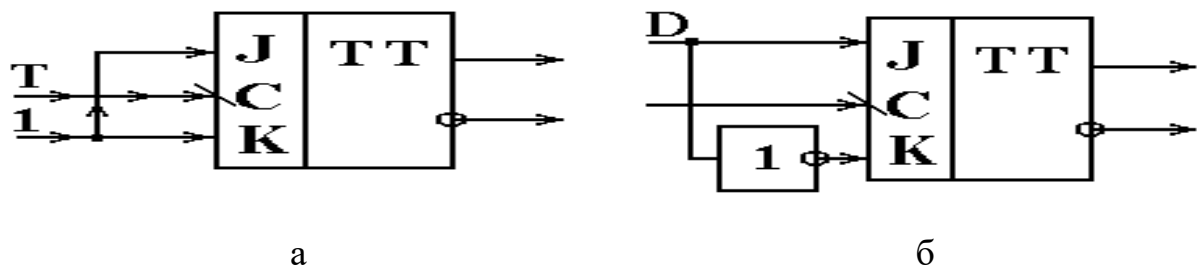


Рис. 12. Реалізація на JK-тригері: а – Т-тригера; б – D-тригера

1.6.4. D-тригер на JK-тригері

В цьому тригері $J = \bar{K} = D$, тобто крім тактового є тільки один вхід D (рис. 12, б). З табл. 3 (1-й і 2-йнабори) видно, що в D-тригері $Q^{T+1} = D$, тобто останній запам'ятовує сигнал на вході D в момент зрізу тактового імпульсу і зберігає його до наступного синхросигналу.

1.7. Тригери в інтегральному виконанні

В сучасних серіях ІМС є велика кількість різноманітних тригерів [1; 6]. Нижче, як приклад, наведено позначення на електричних схемах двох тригерів, що випускаються у вигляді ІМС (рис. 13).

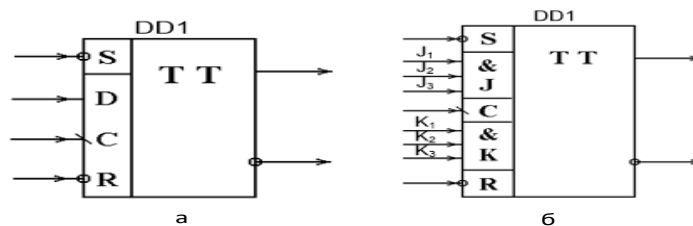


Рис. 13. Тригери у інтегральному виконанні: а – мікросхема SN74LS74N;

б – мікросхема 74LS72

Мікросхема SN74LS74N включає два D-тригери з додатковими S- і R- входами для асинхронного встановлення схеми у початковий стан (рис. 13, а). Активними сигналами на S- і R-входах є низькі рівні напруг (логічні нулі).

Мікросхема 74LS72 (рис. 13, б) містить один JK-тригер, який має два асинхронних R- і S-входи для установаження схеми у початковий стан і два додаткових тривходових кон'юнктори, які вбудовано в середину мікросхеми на J- і K-входах. Додаткові кон'юнктори реалізують логічні функції:

$$\begin{aligned} J &= J_1 \cdot J_2 \cdot J_3, \\ K &= K_1 \cdot K_2 \cdot K_3. \end{aligned} \quad (1)$$

2. РЕГІСТРИ

2.1. Загальна характеристика регістрів

Регістрами називають ПЦП, які призначено для запам'ятовування багаторозрядних цифрових кодів і виконання над ними деяких логічних перетворень. Основу регістрів складають тригери, кількість яких дорівнює кількості розрядів ДВК. Один тригер зберігає 1 біт інформації (один двійковий розряд), відповідно N-розрядний регістр спроможний зберігати N біт інформації. Крім тригерів, регістри містять допоміжні схеми, що забезпечують прийом коду в регістр, видачу коду з

регістра, зсув коду вправо або вліво на необхідну кількість розрядів, перетворення паралельного коду в послідовний і навпаки, виконання над окремими розрядами регістра логічних операцій, наприклад, «І», «АБО», «ВИКЛЮЧНЕ АБО», установлення регістра в початковий стан («СКИДАННЯ») і т. ін.

В залежності від способу введення і виведення розрядів числа, регістри поділяються на: паралельні; послідовні; послідовно-паралельні та паралельно-послідовні.

2.2. Паралельні регістри

В таких регістрах введення і виведення інформації здійснюється в паралельній формі – одночасно усіх розрядів. В залежності від кількості входних і вихідних каналів, паралельні регістри умовно можна поділити на *парафазні* (розряди передаються двома каналами в прямому та інверсному кодах) і *однофазні* (кожний розряд передається по одному каналу в прямому коді)

На рис. 14 наведено приклад двох паралельних регістрів РГ1, РГ2 з парафазним введенням-виведенням, виконаних на однотактних синхронних RSC-тригерах.

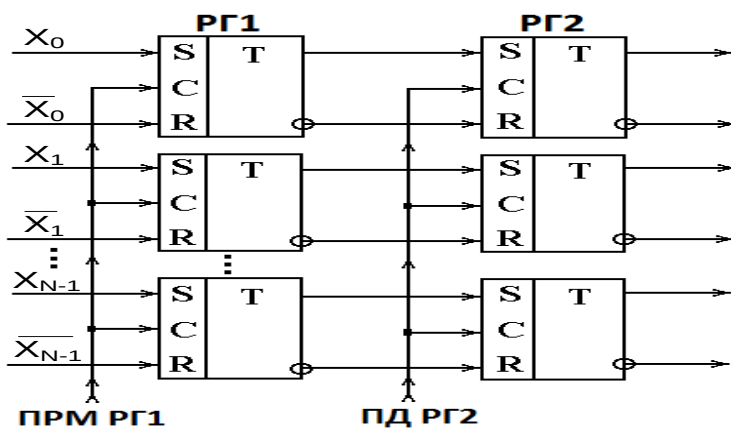


Рис. 14. Схема регістрів з парафазним введенням-виведенням

Під час парафазного обміну інформацією на R, S-входах будь-якого тригера завжди присутня комбінація сигналів $X_i = 1, \bar{X}_i = 0$, або $X_i = 0, \bar{X}_i = 1$, що встановлює його в необхідний стан незалежно від того, в якому стані цей тригер знаходився до цього, тобто встановлення регістра у вихідний стан не потрібно.

Під дією сигналу «ПРМ РГ1» (приймом до регістра 1) N-розрядний код записується в регістр РГ1, а сигналом «ПД РГ2» (передача до регістра 2) – передається в РГ2. На рис. 15 наведено паралельний регістр з однофазним обміном інформації, виконаний на асинхронних RS-тригерах і кон'юнкторах.

Завдяки тому, що інформаційні сигнали, що надходять тільки на S-входи, не можуть встановити відповідні тригери в нульовий стан (через що число може бути

записане з помилкою), перед записом всі тригери регістра переключаються у нульовий стан сигналом «СКИДАННЯ».

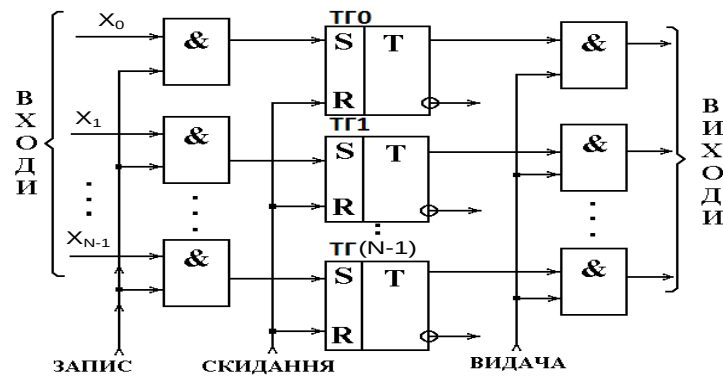


Рис. 15. Схема регістра на RS-тригерах з однофазним введенням-виведенням

Слід зазначити, що ця особливість характерна тільки для регістрів з однофазним записом, виконаних на RS-тригерах. Якщо в якості елемента пам'яті використовувати D-тригери, то їх попереднє скидання в нульовий стан при однофазному запису не потрібне (рис. 16).

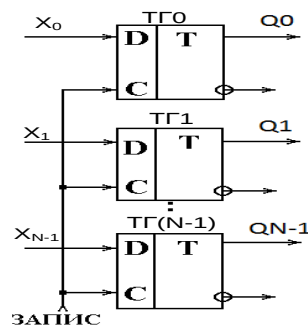


Рис. 16. Схема регістра із однофазним введенням на D-тригерах

2.3.Послідовні регістри

В таких регістрах тригери з'єднано послідовно і число вводиться і виводиться послідовно розряд за розрядом (рис. 17).

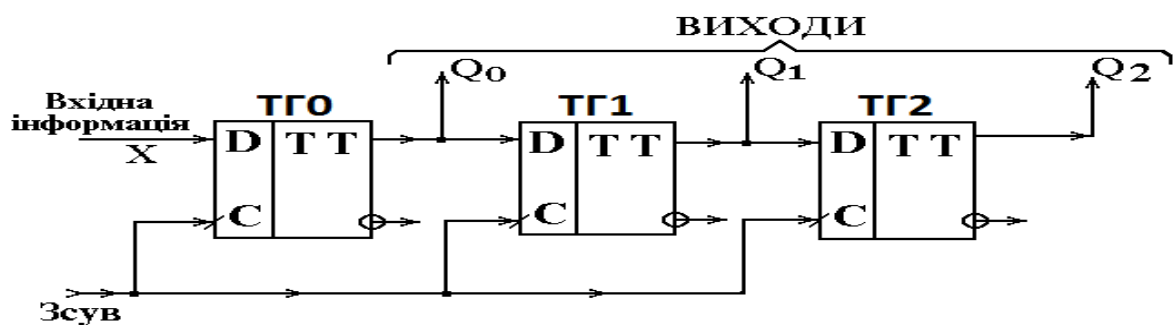


Рис. 17. Схема послідовного регістра

Наведений вище послідовний регістр виконано на D-тригерах. Число, що в нього записується, надходить на один спільний інформаційний вхід X в послідовному коді (значення розрядів передаються послідовно один за одним).

При надходженні першого імпульсу зсуву на синхровходи С в кожний тригер записується значення логічного сигналу на його D-вході:

$$Q_0^{t+1} = X ; Q_1^{t+1} = Q_0^t ; Q_2^{t+1} = Q_1^t.$$

Ця інформація зберігається до надходження наступного імпульсу зсуву, після чого записаний перед цим код зсунеться вправо на один розряд, а в тригер ТГ0 запишеться нове значення вхідного інформаційного сигналу. Третій імпульс зсуву знову зсуне вміст регістра вправо на один розряд і запише в ТГ0 вхідний інформаційний біт.

Сказане ілюструють часові діаграми роботи, на яких припускається, що всі тригери регістра знаходяться в нульовому початковому стані (рис. 18).

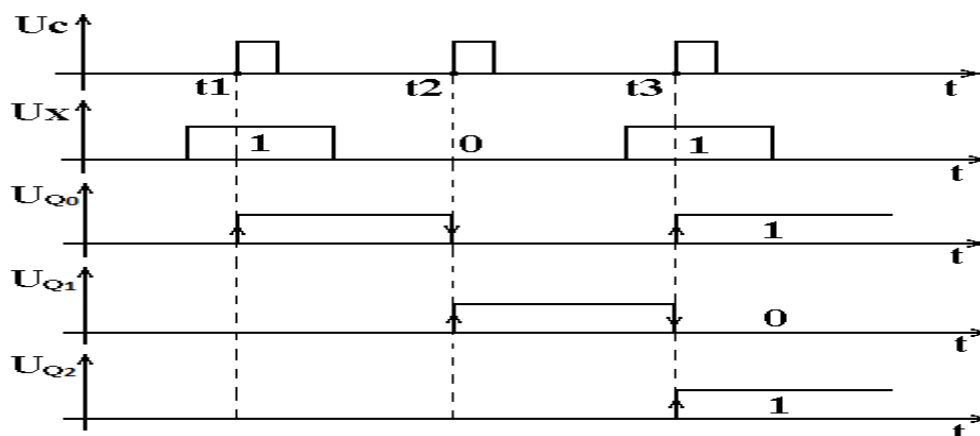


Рис. 18. Часові діаграми роботи регістра зсуву

Аналізуючи роботу послідовного регістра (рис. 17, 18) можна відзначити наступне:

- 1) число 101, що надійшло на X-вхід регістра, після третього імпульсу на С-вході опиняється записаним у розрядах тригера: $Q_2 = 1$, $Q_1 = 0$, $Q_0 = 1$. В загальному випадку, N-розрядний регістр заповнюється N-розрядним числом за N тактових імпульсів;
- 2) послідовний код, що надійшов на X-вхід перетвориться в регістрі в паралельний код і записане число може бути прочитане з виходів тригерів Q_2 , Q_1 , Q_0 паралельно (одночасно);
- 3) з надходженням кожного тактового імпульсу на С-вхід, записана в регістр інформація зсувається (рух відбувається від входу до виходу), тому послідовний регістр називається *регістром, що зсуває (регістром зсуву)* ;

4) інформація, записана в послідовний регістр, може бути зчитана з його виходу в послідовному коді. Для цього після запису даних у регістр необхідно знову подавати тактові імпульси на С-вхід. Число порозрядно буде з'являтися на виході, звідки може прийматися пристроєм, що зчитує інформацію.

Послідовний регістр може використовуватись не тільки для запису і зберігання інформації, але й для перетворення форми її представлення, наприклад, виконувати ділення на 2 (виконується зсув вправо), або множення на 2 (виконується зсув вліво).

2.4.Регістри зсуву

Ці регістри відносяться до послідовних регістрів і широко застосовуються в мікропроцесорах, мікроконтролерах, пристроях керування для зсуву записаної в них інформації вліво і вправо на задану кількість розрядів. Зсув кодів може використовуватися при виконанні операцій множення і ділення. Зсув двійкового числа вліво на один розряд еквівалентний множенню на два, а зсув вправо на один розряд – діленню на два. При цьому розряди, що виходять за межі розрядної сітки, губляться, а у входні розряди що звільнилися в процесі зсуву записуються нулі.

Такі зсуви називають *логічними*. Вони використовуються для множення і ділення на два чисел без знака. На рис. 19 наведено схему трьохрозрядного регістра зсуву на двотактних D-тригерах, що містять S-входи для запису вхідного двійкового числа (a_0 – МЗР ДВК, а a_2 – СЗР ДВК).

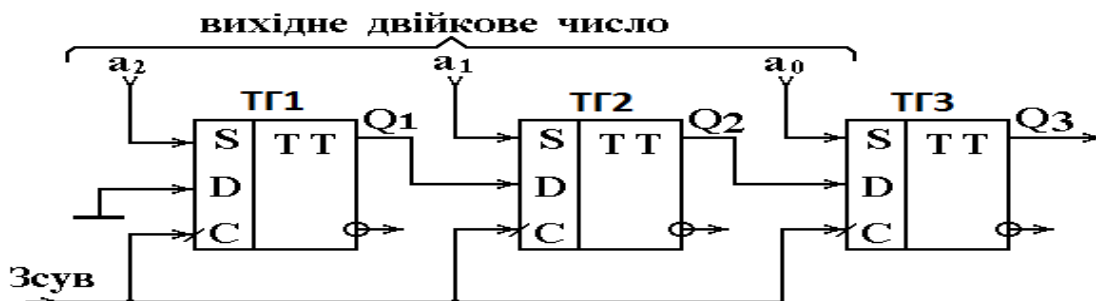


Рис. 19. Схема регістра зсуву вправо

Якщо, наприклад, записати в регістр двійкове число 110 і подати на С-вхід один імпульс зсуву, то після цього схема займе стан: $Q_1 = 0$, $Q_2 = Q_3 = 1$, що відповідає числу 3. Тобто сталося ділення вихідного числа шість на два (відбувся зсув вправо на один розряд). Якщо з'єднати вихід крайнього правого розряду регістра з входом крайнього лівого розряду, то одержимо схему кільцевого (циклічного) регістра зсуву.

2.5.Послідовно-паралельні і паралельно-послідовні регістри

Ці пристрої виконуються на основі послідовного регістра, доповненого відповідною логікою, і призначені для перетворення послідовного коду в

паралельний і навпаки. В послідовно-паралельний регістр інформація записується в послідовному багаторозрядному коді, а потім паралельно зчитується з усіх розрядів сигналом керування. В паралельно-послідовний регістр дані записуються паралельно в усі розряди, а зчитування інформації здійснюється в послідовній формі розряд за розрядом.

2.6. Регістри у інтегральному виконанні

У сучасних серіях ІМС широко подано різноманітні регістри [1]. Нижче, як приклад, наведено один із них – К555ІР1, який є чотирирозрядним універсальним регістром (рис. 20).

Ця мікросхема містить чотири D-тригери, які тактуються перепадом з одиниці в нуль та з'єднані послідовно за допомогою елементів «І-АБО» (рис. 3.88, в).

Якщо на V-вхід регістра подано сигнал «нуль», то вихід кожного попереднього тригера через елемент «І-АБО» з'єднується з D-входом наступного. В цьому разі імпульси, що приходять на тактовий С2-вхід, будуть щоразу встановлювати наступний тригер у стан, в якому до цього знаходився попередній.

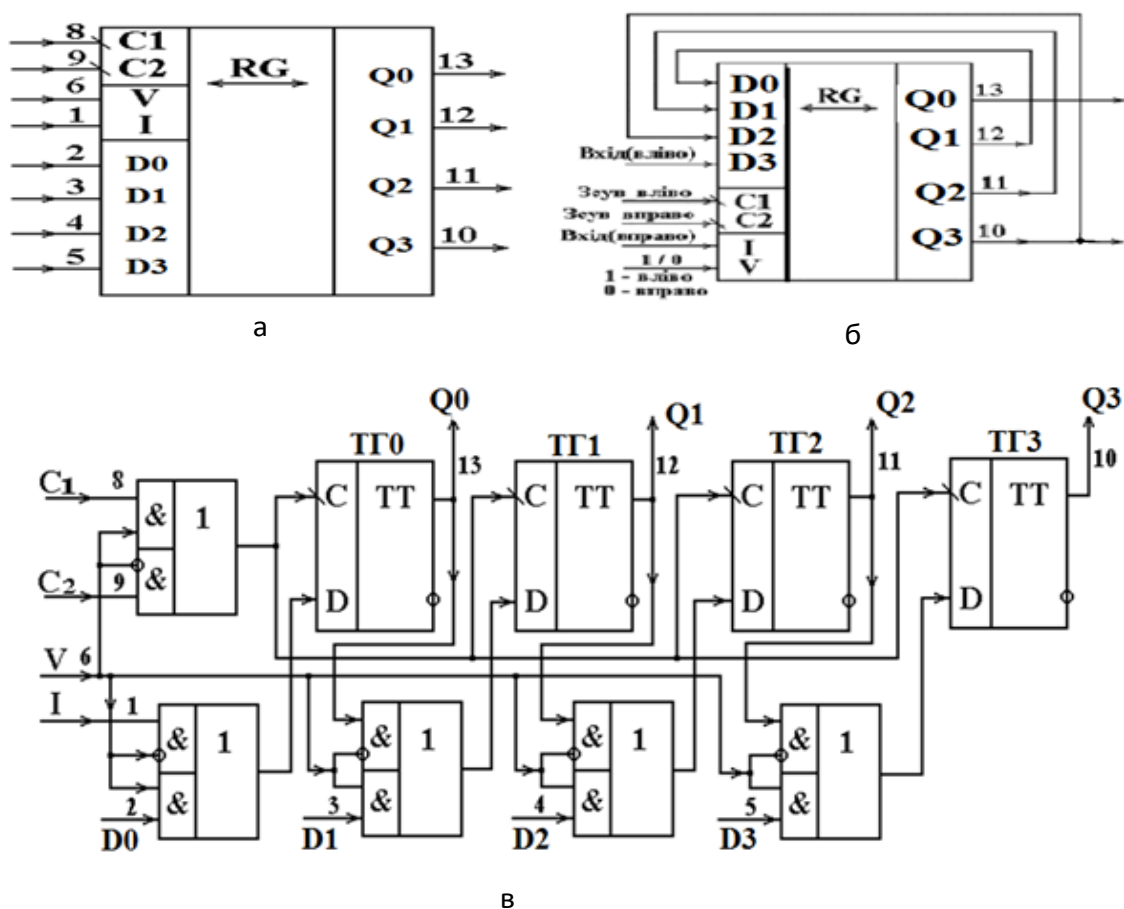


Рис. 20. Регістр К555 ІР1: а – позначення на схемах; б – реалізація схеми реверсивного регістра; в – функціональна схема

I-вхід регістра, який підключено до D-входу першого тригера, служить для прийому інформації в послідовному коді. Нове значення вхідного двійкового розряду на цей вхід повинне подаватись перед надходженням чергового імпульсу на тактовий вхід. Після прийому чотирьох біт послідовного коду відповідний йому паралельний код може бути отримано з виходів тригерів Q0...Q3.

Запис до регістра інформації в паралельній формі відбувається з входів D0...D3 за подачею тактового імпульсу на C1-вхід і значенні керувального сигналу $V = 1$. Встановлюючи $V = 0$ і подаючи тактові імпульси на C2-вхід, можна виконати зсув записаного коду. В цьому разі з Q3-виходу знімається послідовний ДВК.

Розглянутий регістр може використовуватись для зсуву інформації як вправо, так і вліво (як реверсивні). Для цього необхідно попарно з'єднати виводи Q3 і D2; Q2 і D1; Q1 і D0 (рис. 20, б). V-вхід в цьому випадку грає роль перемикача напрямку зсуву. Якщо $V = 0$ під час надходження сигналів синхронізації на C2-вхід, послідовний код подається на I-вхід і виконується зсув вправо. Якщо $V = 1$, а послідовний код надходить на D3-вхід, то синхросигналами на C1-вході виконується зсув коду вліво.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняттю «тригер» та назвіть основні властивості тригера.
2. Які існують різновиди схемної реалізації тригерів?
3. Коли відбувається переключення синхронного та асинхронного тригерів?
4. Дайте класифікацію тригерів за функціональним призначенням.
5. На яких ЛЕ можуть бути виконанні асинхронні RS-тригери?
6. В яких випадках використовують синхронні RS-тригери?
7. Назвіть види синхронних RS-тригерів.
8. У чому відмінність T-тригера порівняно з RS-тригером?
9. Яка будова D-тригера? Види D-тригерів.
10. Чому D-тригер називають тригером затримки?
11. У який стан переключається тригер під час підключення до нього напруги живлення?
12. Для чого можна використовувати S- та R-входи у D, або JK-тригерах?
13. Яку особливість мають двотактні тригери порівняно з однотоктними?
14. Що таке регістр?
15. На які види поділяються регістри залежно від способу введення і виведення розрядів числа?
16. Поясніть особливості використання регістрів зсуву для виконання математичних операцій множення та ділення.

ЛЕКЦІЯ 18.ЛІЧИЛЬНИКИ. ПОДІЛЬНИКИ. РОЗПОДІЛЮВАЧІ

1. ЛІЧИЛЬНИКИ

1.1. Загальна характеристика лічильників

Лічильники є ПЩЕП. Вони призначені для підрахунку імпульсів, які надходять на їх вхід. В паузах між імпульсами лічильник зберігає у ДВК інформацію про кількість імпульсів, що вже надійшли. Максимальне число, що може бути записано в лічильнику, дорівнює $(2^N - 1)$, де N – число розрядів лічильника. Кожен розряд містить тригер. Найбільш просто лічильники будуються на тригерах з входом, що лічить (Т-тригерах). Проте для їх побудови можуть застосовуватися не тільки Т-тригери, але також D- та JK-тригери.

Основним параметром лічильника є коефіцієнт лічення $K_{\text{ЛПЧ}}$, обумовлений максимальною кількістю імпульсів, що можуть бути підраховано. N -розрядний двійковий лічильник може знаходитися в станах $0, 1, 2, \dots (2^N - 1)$. При надходженні на вхід лічильника 2^N -го імпульсу він переходить з стану $(2^N - 1)$ в нульовий стан. Отже, його модуль лічення $K_{\text{ЛПЧ}} = 2^N$. Тобто, в залежності від кількості розрядів, такий лічильник може підрахувати максимально $2, 4, 8, 16, \dots$ імпульсів та сформувати на виході сигнал перенесення.

Проте, в низці випадків потрібно, щоб коефіцієнт лічення відрізнявся від 2^N . Широке поширення отримали, наприклад, десяткові лічильники, для яких $K_{\text{ЛПЧ}} = 10$. Такий лічильник після кожного 10-го імпульсу повертається у початковий стан, формуючи при цьому на виході імпульс перенесення. Кількість розрядів лічильника з довільним коефіцієнтом лічення визначається з умови

$$2^{(N-1)} < K_{\text{ЛПЧ}} < 2^N, \quad (1)$$

де N – кількість розрядів лічильника.

Очевидно, що для $K_{\text{ЛПЧ}} = 10$ необхідна кількість розрядів $N = 4$. Звичайний двійковий чотирирозрядний лічильник має $2^4 = 16$ різноманітних стійких станів. Отже, для $K_{\text{ЛПЧ}} = 10$ є $N = 16 - 10 = 6$ зайвих станів, які необхідно виключити.

Крім значення коефіцієнта лічення лічильники можна класифікувати ще за рядом ознак. Залежно від напрямку лічення розрізняють: лічильники, що підсумовують (лічення відбувається у прямому напрямку); лічильники, що віднімають (лічення відбувається у зворотному напрямку); реверсивні лічильники (з прямим і зворотним ліченням).

За способом організації схеми перенесення розрізняють лічильники з: послідовним; паралельним (наскрізним) та паралельно-послідовним перенесенням [1]. Залежно від особливостей переключення окремих тригерів лічильники поділяються на: асинхронні та синхронні.

1.2. Двійкові лічильники

1.2.1. Асинхронний трирозрядний двійковий лічильник, що підсумовує, із послідовним перенесенням

Розглянемо, як приклад, трирозрядний двійковий лічильник, який виконано на двотактних Т-тригерах із додатковим R-входом для установаження початкового нульового стану (рис. 1).

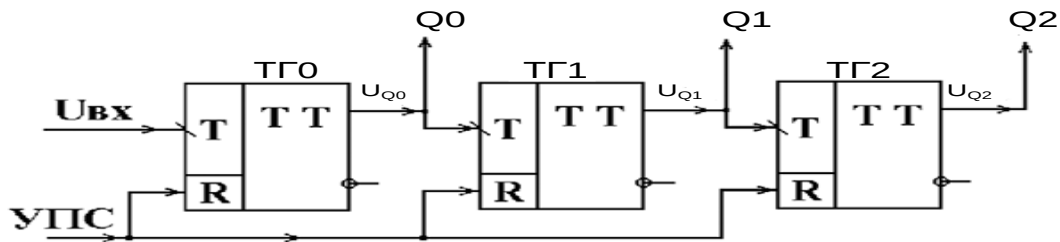


Рис. 1. Схема трирозрядного лічильника, що підсумовує

Подачею одиничного сигналу на вхід установаження початкового стану (УПС) усі тригери установаються у початковий нульовий стан. Зрізом кожного вхідного імпульсу переключається тригер молодшого (нульового) розряду ТГ0. Зрізом сигналів U_{Q0} переключається тригер першого розряду ТГ1. Зріз імпульсів на виході U_{Q1} викликає переключення тригера другого розряду ТГ2. На рис.2 наведено часові діаграми роботи схеми.

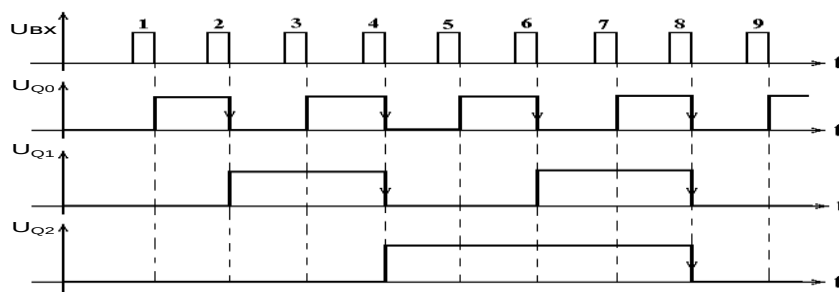


Рис.2. Часові діаграми роботи трирозрядного лічильника, що підсумовує

Аналізуючи ці діаграми можна зробити ряд висновків:

1) частота імпульсів на виході кожного тригера вдвічі менше частоти імпульсів на його вході. N-розрядний лічильник ділить частоту вхідних імпульсів у 2^N -разів. З найбільшою частотою, яка дорівнює частоті вхідних імпульсів, переключається вхідний тригер лічильника;

2) в момент, що передус переключенню чергового тригера, всі попередні розряди лічильника знаходяться в одиничному стані;

3) восьмий імпульс для трирозрядного лічильника (рис. 2) є імпульсом переповнення, яким всі тригери скидаються в нуль (лічильник «обнуляється»). Дев'ятим імпульсом лічильник знову починає заповнюватись;

4) максимальна кількість імпульсів, що може зафіксувати схема, дорівнює $(2^N - 1)$. В нашому прикладі $N = 3$ і лічильник може зафіксувати 7, а порахувати не більш 8 імпульсів. Роботу лічильника відбиває табл. 1.

Таблиця 1. Робота трирозрядного лічильника, що підсумовує

№ імпульсу	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0

Стан розрядів являє собою запис кількості імпульсів, що надійшли, на вхід лічильника у ДВК. В розглянутому лічильнику кожен наступний розряд переключається сигналом перенесення, який формується на виході попереднього розряду, тому схема називається *лічильником із послідовним перенесенням*. Переключення окремих тригерів відбувається послідовно один за одним (неодночасно, асинхронно), тому такий лічильник називається асинхронним.

1.2.2. Асинхронний трирозрядний двійковий лічильник, що віднімає, із послідовним перенесенням

Лічильник, що працює на віднімання, будується аналогічно лічильнику, що підсумовує, розглянутому вище. Відмінність складається лише в тому, що на Т-вхід тригера i -го розряду ($i = 1, 2, 3, \dots (N-1)$, де N – число розрядів лічильника) подається сигнал з інверсного виходу попереднього розряду, тобто (рис. 3).

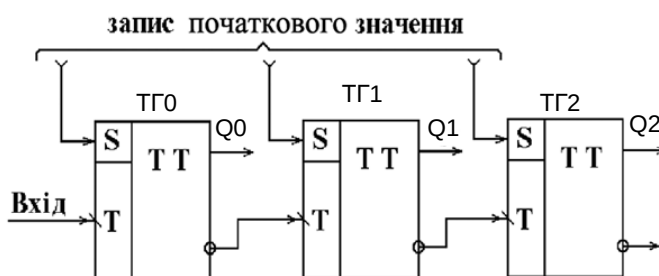


Рис. 3. Схема асинхронного трирозрядного лічильника, що віднімає

Т-тригери, на яких виконано аналізовану схему, переключаються перепадом сигналу з одиниці у нуль на Т-вході. Це означає, що переключення тригера i -го розряду буде відбуватися зрізом імпульсу на виході $\overline{Q_{i-1}}$, тобто фронтом на виході Q_{i-1} (момент зміни Q_{i-1} від нуля до одиниці). Роботу лічильника, що віднімає, відбиває табл. 2.

Таблиця 2. Робота асинхронного трирозрядного лічильника, що віднімає

№ імпульса	Q2	Q1	Q0
0	1	1	1
1	1	1	0
2	1	0	1
3	1	0	0
4	0	1	1
5	0	1	0
6	0	0	1
7	0	0	0
8	1	1	1

1.2.3. Асинхронний трирозрядний реверсивний двійковий лічильник із послідовним перенесенням

Часто виникає необхідність, щоб лічильники мали можливість виконувати додавання або віднімання, тобто були реверсивними. В таких лічильниках об'єднуються схеми лічильників, які підсумовують і віднімають. Реверсивні лічильники можуть мати два або один входи для подачі сигналів, які підраховуються.

Нижче наведено схему трирозрядного реверсивного асинхронного лічильника, який має один вхід для подачі сигналів, що підраховуються (рис. 4).

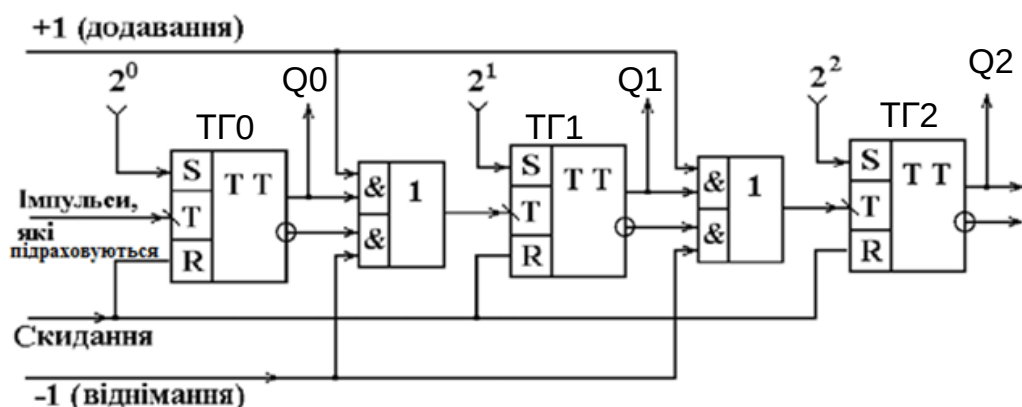


Рис. 4. Схема асинхронного трирозрядного реверсивного лічильника

Одиничним керувальним сигналом на вході «+1» або «-1» лічильник налаштовується на роботу в режимі додавання (на вході «+1» – одиниця, а на вході «-1» – нуль) або в режимі віднімання (на вході «+1» – нуль, «-1» – одиниця).

Асинхронні лічильники мають просту структуру, але мають певні недоліки:

1) схема має порівняно низьку швидкодію, тому що при надходженні кожного імпульсу, що підраховуються, тригери переключаються послідовно і до i -го розряду сигнал, що переключає, проходить через $(i-1)$ попередніх. Тому інтервал між сусідніми вхідними імпульсами повинен перевищувати $t_{\text{ПЕР}} \cdot (N-1)$, де $t_{\text{ПЕР}}$ – час переключення одного тригера, а N – число розрядів лічильника.

2) у ході переключення молодші розряди займають вже нові стани, у той час як старші ще знаходяться в старому. Таким чином, при зміні одного числа іншим лічильник проходить ряд проміжних станів, кожен з яких може бути помилково прийнятим за ДВК числа імпульсів, що прийшли на вхід схеми.

Якщо для пристрою, до складу якого входить такий лічильник, відзначені недоліки є істотними, використовують синхронні лічильники.

1.2.4. Синхронний двійковий лічильник із наскрізним перенесенням

В таких лічильниках стан тригерів змінюється одночасно під дією сигналів синхронізації на входах усіх тригерів. На рис. 5 наведено синхронний чотирозрядний лічильник, що підсумовує, який виконано на JK-тригерах.

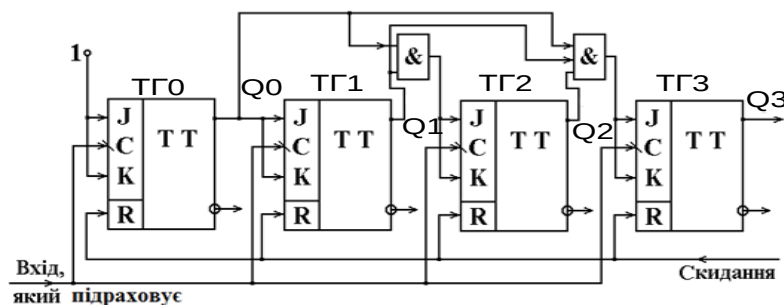


Рис. 5. Схема синхронного чотирозрядного лічильника, що підсумовує

В схемі за допомогою двох кон'юнкторів організовано так зване наскрізне (паралельне) перенесення. Його ідея полягає в тому, що сигнал перенесення надходить на J, K входи наступних тригерів лише в тому випадку, якщо попередні знаходяться в стані одиниця.

Тригер ТГ0 переключається кожним імпульсом, який підраховується, тому що на його J- і K-входи постійно подається одиниця. Інші тригери переключаються імпульсами, які підраховуються, за таких умов: ТГ1 – за $Q_0 = 1$; ТГ2 – за $Q_0 = 1$; $Q_1 = 1$; ТГ3 – за $Q_0 = 1$; $Q_1 = 1$; $Q_2 = 1$.

Недоліком описаного лічильника є необхідність мати кон'юнктори з великою кількістю входів, кількість яких зростає зі збільшенням числа розрядів. Якщо число розрядів синхронного лічильника не перевищує чотири, то схему можна реалізувати без зовнішніх кон'юнкторів, використовуючи JK-тригери з вбудованою вхідною логікою «І». Нижче наведено схему синхронного трирозрядного лічильника, що підсумовує, на JK-тригерах (рис. 6).

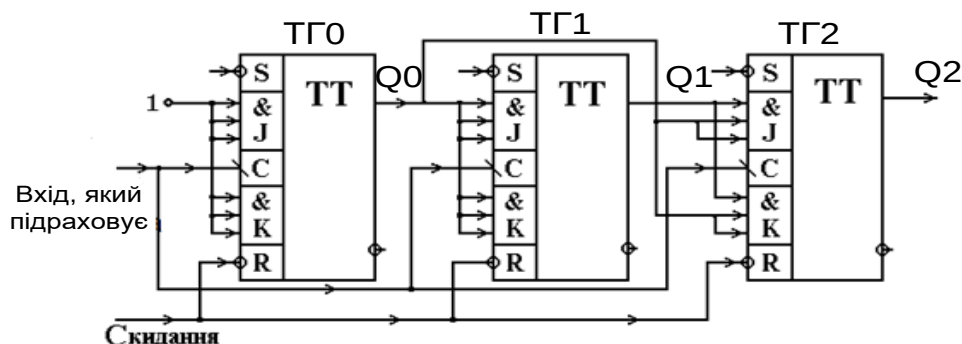


Рис. 6. Схема синхронного трирозрядного лічильника, що підсумовує, на JK-тригерах

Аналогічно може бути побудований синхронний лічильник із наскрізним перенесенням, що віднімає (рис. 7).

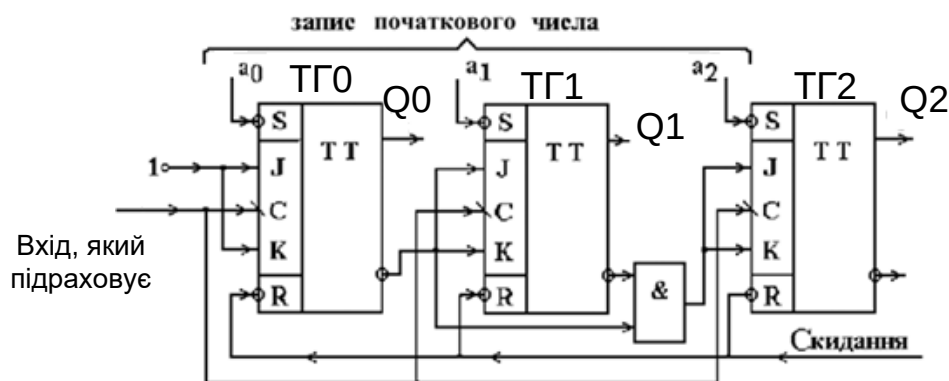


Рис. 7. Схема синхронного трирозрядного лічильника, що віднімає, на JK-тригерах

Схему реверсивного синхронного трирозрядного лічильника із наскрізним перенесенням наведено на рис. 8.

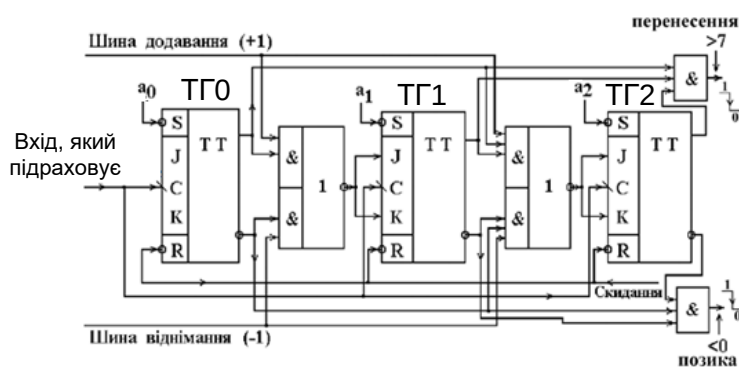


Рис. 8. Схема синхронного реверсивного трирозрядного лічильника на JK-тригерах

Схема містить одне джерело сигналів, які підраховуються, і два керувальних входи для переключення лічильника на додавання «+1» або віднімання «-1». На виході лічильника, позначеному «>7», одиничний сигнал з'являється при надходженні на вхід сьомого імпульсу і переході лічильника в стан, в якому всі тригери встановлено в одиницю. Наступним восьмим імпульсом на виході «>7» з'являється сигнал перенесення в наступний розряд у вигляді перепаду з одиниці в нуль.

На виході «<0» одиничний сигнал з'являється під час скидання всіх тригерів у нульовий стан і надходженні чергового імпульсу, що віднімає. При цьому всі тригери встановлюються в одиницю, а на виході «<0» з'являється сигнал позики у вигляді перепаду з одиниці в нуль.

1.3.Десяткові лічильники

1.3.1. Загальна характеристика десятикових лічильників

Як відзначалося раніше, у двійкових лічильниках коефіцієнт лічення, тобто кількість різноманітних стійких станів, дорівнює 2^N , де N – кількість розрядів. Проте в ряді випадків потрібно, щоб коефіцієнт лічення лічильника був відмінним від цього значення. Широке поширення одержали, наприклад, десятикові лічильники, для яких $K_{\text{лпч}} = 10$. Такий лічильник після кожного десятого імпульсу повертається у початковий стан, формуючи при цьому на виході імпульс перенесення. Розрядність лічильника з довільним коефіцієнтом лічення (не рівним 2^N) визначається з умови (1).

Існують декілька варіантів реалізації десятикових лічильників [1]. Нижче розглянуто деякі з них.

1.3.2. Десятковий лічильник із зворотними зв'язками

На рис. 9 наведено функціональну схему, а в табл. 3—стани десятикового лічильника із зворотними зв'язками (33).

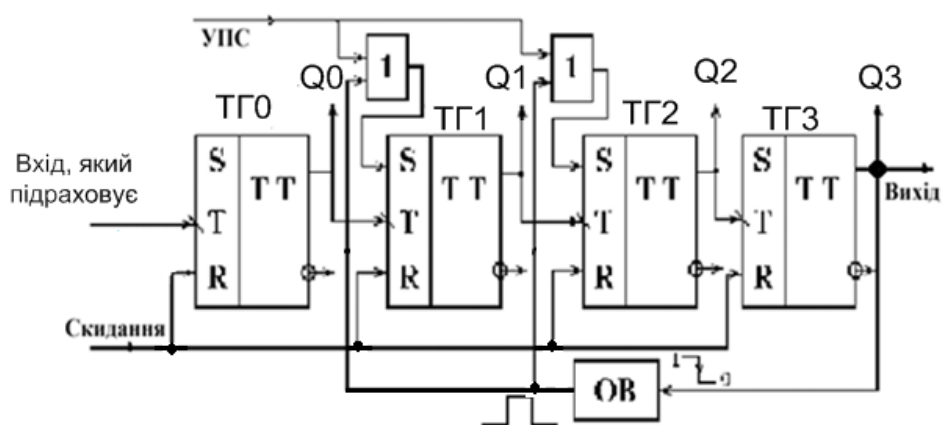


Рис. 9. Функціональна схема десяткового лічильника із 33

Перед початком роботи імпульсом «Скидання» лічильник обнуляється, а потім сигналом «Установлення початкового стану» (УПС) в тригери ТГ2, ТГ3 записуються одиниці, тобто лічильник установлюється у початковий стан – 0110_2 , що відповідає числу 6D.

Таблиця 3. Робота десяткового чотирозрядного лічильника із 33

№ імпульсу	Стан тригерів				№ імпульсу	Стан тригерів			
	Q3	Q2	Q1	Q0		Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	1	1	0	6	1	1	0	0
1	0	1	1	1	7	1	1	0	1
2	1	0	0	0	8	1	1	1	0
3	1	0	0	1	9	1	1	1	1
4	1	0	1	0	10	0	1	1	0
5	1	0	1	1	11	0	1	1	1

Після приходу дев'ятого імпульсу схема переключиться в стан – 1111_2 , а потім черговий (десятий) імпульс формує на виході Q4 сигнал перенесення (перепад з одиниці в нуль). Цим сигналом запускається одновібратор (ОВ), що формує короткий одиничний імпульс, який до приходу чергового імпульсу, який підраховується, знову встановить лічильник у початковий стан – 0110_2 .

Далі описаний процес повторюється. Лічильник має 10 стійких станів ($K_{лч} = 10$) і формує на виході сигнал перенесення після надходження кожного 10-го імпульсу.

1.3.3. Десятковий лічильник із кон'юнктором

Розглянуту схему (рис. 9) можна спростити без зміни логіки її функціонування.

Замість ОБ і двох диз'юнкторів вводиться один чотиривходовий кон'юнктор (рис. 10), що забезпечує установлення лічильника в стан -0110_2 на початку роботи і при надходженні 10-го імпульсу, коли всі тригери переключаються в нульовий стан.

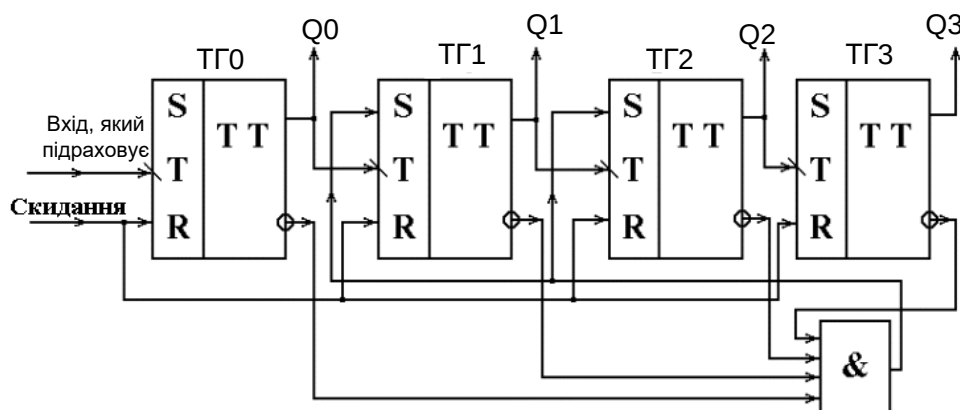


Рис. 10. Схема десяткового лічильника із кон'юнктором

1.3.4. Десятковий лічильник з примусовим установленням схеми у нульовий стан

Існує ще один спосіб вилучення надлишкових станів, використовуючи примусове встановлення схеми у нульовий стан при досягненні лічильником стану, рівного $K_{\text{лч}}$. Схему десяткового лічильника, яку побудовано за описаним способом, наведено на рис. 11.

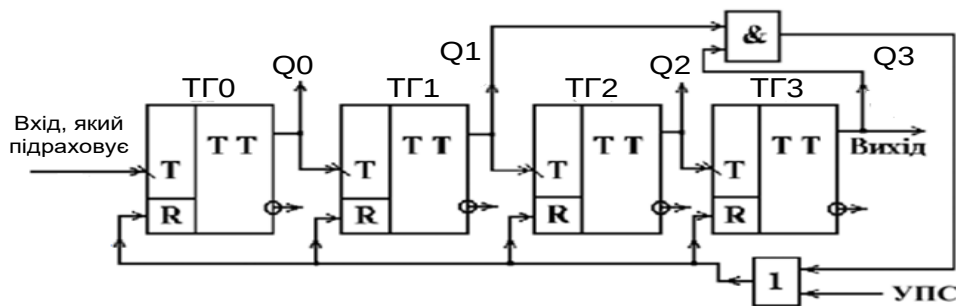


Рис. 11. Схема десяткового лічильника із примусовим встановленням схеми у нульовий стан

Перед початком підрахунку сигналом УПС усі тригери лічильника встановлюються у початковий нульовий стан. Під час надходження на вхід, який підраховує, 10 імпульсів на виходах Q1 і Q3 встановлюються одиниці, завдяки чому одиничним сигналом з виходу кон'юнктора всі тригери знову будуть скинуті в нуль. У цьому разі на виході лічильника (Q3) перший раз з'явиться сигнал перенесення (перепад з одиниці в нуль), що свідчить про те, що на вхід лічильника прийшло десять імпульсів. Далі описаний процес повторюється.

1.4. Лічильники в інтегральному виконанні

В різноманітних серіях ІМС широко подано лічильники. Розглянемо, як приклад, ІМС SN74LS193, котра є двійковим чотирирозрядним реверсивним лічильником (рис. 12).

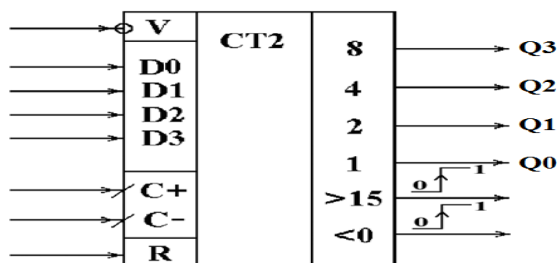


Рис. 12. Позначення ІМС SN74LS193 на електричних схемах

Мікросхема містить два входи для імпульсів, які підраховуються. Якщо лічильник працює як лічильник, що підсумовує, то імпульси, які підраховуються, подаються на вхід «C+», а якщо як лічильник, що віднімає, то на «C–», причому на невикористаному вході, який підраховує, повинна бути напруга високого рівня. Як черговий імпульс, який підраховується, на одному з входів «C+» або «C–» сприймається фронт одиничного імпульсу (перехід з нуля в одиницю).

Лічильник містить асинхронний вхід скидання в нуль R і входи для паралельного запису початкової кодової комбінації D0...D3. Цей запис проводиться у разі наявності нульових сигналів на входах R і V (завантаження).

На виході «> 15» формується сигнал перенесення під час підсумовування вхідних імпульсів, коли їх кількість перевищує 15, а на виході «< 0» – сигнал позики під час віднімання, коли черговий імпульс на вхід «C–» надходить у разі нульового стану лічильника. Ці сигнали являють собою перехід з нуля в одиницю і відповідають на фронт (перехід з нуля в одиницю) одиничних вхідних імпульсів, які підраховується.

Шляхом послідовного з'єднання чотирирозрядних лічильників SN74LS193 можна побудувати двійкові реверсивні лічильники з великою кількістю розрядів [1].

2. ПОДІЛЬНИКИ ЧАСТОТИ

2.1. Загальна характеристика подільників частоти

В подільниках частота вхідної періодичної послідовності імпульсів ділиться на задане число. В якості подільника частоти можна використовувати лічильник, коефіцієнт лічення якого $K_{\text{ЛЧ}}$ визначає число, на яке ділиться частота вхідних імпульсів. Особливість подільника складається в тому, що він має один вихід. Коефіцієнт ділення $K_{\text{ДЛ}} = K_{\text{ЛЧ}}$ може мати постійне або змінне значення.

Подільники зі змінним коефіцієнтом ділення (ПДЗКД) можуть бути побудовано за різноманітними схемотехнічними варіантами. Наприклад, із *попереднім установленням початкового стану*, від якого ведеться підрахунок, до переповнення лічильника, або з *установленням заданого проміжного значення*, до котрого, починаючи з нульового, ведеться підрахунок вхідних імпульсів, а потім результат скидається і починається новий цикл лічення. Нижче розглянуто приклади лічильників, що працюють за описаними правилами.

2.2. Подільник частоти із попереднім установленням початкового стану

На рис. 13 наведено приклад ПДЗКД з попереднім установленням початкового стану. Подільник виконано на основі мікросхеми чотирирозрядного двійково/десятьового реверсивного лічильника К561ІЕ14. На входи попереднього установлення D0...D3 подається код, що відповідає кількості «зайвих» станів ($2^4 - K_{\text{діл}}$). Вихід сигналу перенесення Р через інвертор DD2 та диз'юнктор DD3 з'єднано з керувальним входом V.

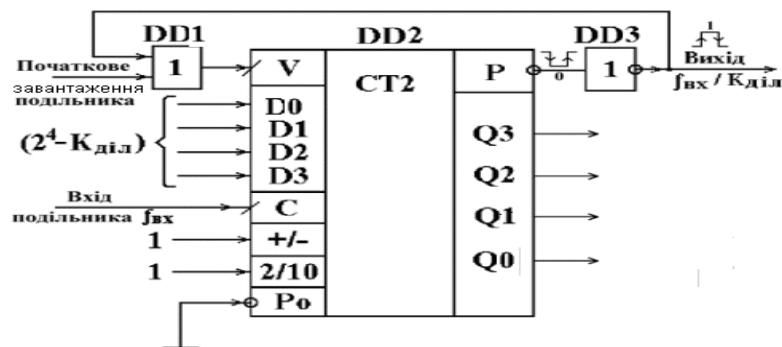


Рис. 13. Схема ПДЗКД із попереднім установленням початкового стану

Переходом з нуля в одиницю на цьому вході число з входів D0...D3 записується в тригери лічильника. На входи «+/-» і «2/10» подаються одиничні сигнали, що налаштовують ІМС на роботу в режимі двійкового лічильника що підсумовує. Щоб дозволити підрахунок вхід Р0 з'єднують з корпусом (нульовим потенціалом). Під впливом вхідних імпульсів на вході С лічильник-подільник послідовно проходить стани від початкового, попередньо встановленого по входах D0...D3, до кінцевого, коли він заповнюється одиницями у всіх чотирьох розрядах.

Наступним імпульсом після цього схема скидається в нуль і формується сигнал перенесення на виході Р. Цим сигналом дозволяється запис у лічильник початкового коду і цикл знову повторюється. З виходу схеми знімається послідовність імпульсів частотою

$$f_{\text{вих}} = f_{\text{вх}} / K_{\text{діл}}. \quad (2)$$

Для розглянутого пристрою $K_{\text{діл}}$ приймає значення від 1 до 16.

2.3. Подільник частоти з установленням заданого проміжного значення

На рис. 14 наведено приклад ПДЗКД, побудованого за другим варіантом – із установленням заданого проміжного стану, до якого ведеться підрахунок.

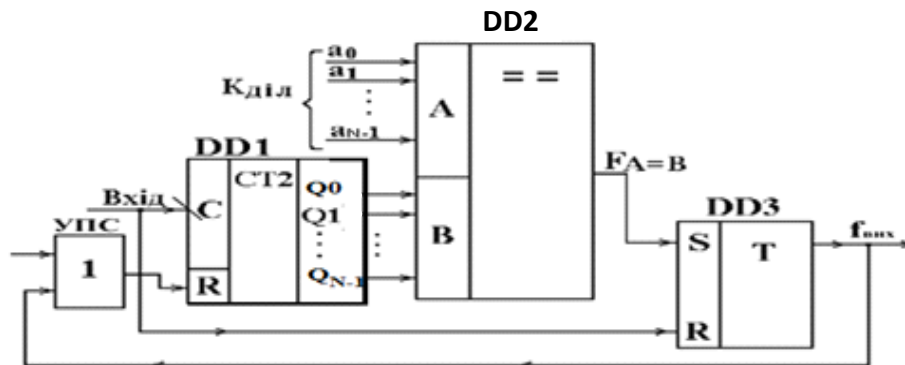


Рис. 14. Схема ПДЗКД із установленням заданого проміжного стану, до якого ведеться підрахунок

Основу ПДЗКД складає двійковий лічильник DD2, що починає підрахунок з нульового значення і продовжує роботу до встановленого проміжного стану, рівного необхідному коефіцієнту ділення $K_{дл}$. Після цього лічильник знову скидається в нуль і починається новий цикл підрахунку. Для визначення моменту досягнення рівності кодів, що визначають проміжний стан лічильника і значення $K_{дл}$ у схемі використано цифровий компаратор DD1.

В момент рівності кодів $A = B$ на виході компаратора з'являється логічна одиниця, що скидає лічильник у початковий нульовий стан. Додатковий тригер DD3 необхідний для усунення можливості збою при установленні нульового стану DD1 через розкид часових параметрів тригерів лічильника. Одиначним сигналом з виходу компаратора $F_{A=B}$ тригер установлюється в одиницю і підтримує на R-вході лічильника одиничний сигнал на час, достатній для скидання всіх розрядів DD2. Наступним входним імпульсом тригер DD3 скидається в нульовий стан. Якщо розкид часових параметрів тригерів лічильника невеликий, то тригер DD3 можна виключити.

2.4. Подільник з постійним коефіцієнтом ділення

Подільник з постійним коефіцієнтом ділення можна побудувати простіше. Для цього компаратор замінюють кон'юнктором, на входи якого подають вихідні сигнали з тих розрядів лічильника, які у кодовій комбінації, що відповідає $K_{дл}$, мають високий рівень. Приклад подільника з $K_{дл} = 9$ наведено на рис. 15.

4. Які висновки можна зробити проаналізувавши часові діаграми роботи лічильника, що підсумовує?
5. Яка відмінність у будові між лічильником, що віднімає, і лічильником, що підсумовує?
6. Назвіть недоліки асинхронних лічильників.
7. Який недолік синхронного лічильника, що підсумовує?
8. У чому основна відмінність десяткових лічильників від двійкових?
9. Для чого призначенні подільники частоти?
10. Яку максимальну кількість імпульсів може підрахувати двійковий лічильник?
11. Яке максимальне двійкове число можна записати у двійковий лічильник?
12. Поясніть, що означає поняття «переповнення» двійкового лічильника, що підсумовує, та який віднімає.
13. Поясніть, як двійковий лічильник, який підсумовує, можна застосовувати як подільник вхідної частоти на 2, 4, 8, 16, ..., 2^N .
14. Який ПЦП називається розподільувачем?
15. Наведіть схему розподільувача.
16. Наведіть часові діаграми роботи розподільувача.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Комп'ютерна електроніка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інтегровані інформаційні системи» / А.О. Новацький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 80.9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 468 с.
2. Комп'ютерна електроніка: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.О. Новацький. – Електронні текстові дані (1 файл: 13.8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 416 с.
3. Бойко В. І. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої / В. І. Бойко та ін. – Київ : Вища шк., 2004.
4. Бойко В. І. Схемотехніка електронних систем. В 2 Кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. – «Вища школа», 2004.
5. Гніліцький В. В. Є. С. Купкін, А. О. Новацький. Аналогова електроніка : навч. посіб. / Житомир : ЖДТУ, 2012.
6. Новацький А. О. Імпульсна та цифрова електроніка : навч. посіб. / А. О. Новацький. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014.
7. Джонс М. Х. Электроника – практический курс / М. Х. Джонс. – М. : Постмаркет, 1999.
8. Браммер Ю. А. Импульсная техника / Ю. А. Браммер, И. Н. Пащук. – М. : Высш. шк., 1985.
9. Руденко В. С. Промислова електроніка / В. С. Руденко, В. Я. Ромашко, В. В. Трифонюк. – Київ : Либідь, 1993.
10. Корис Р. Схемотехніка : справочник инженера / Р. Корис, Х. Шмидт–Вальтер. – М. : Техносфера, 2008.
11. Токхейм Р. Основы цифровой электроники : [пер. с англ.] / Р. Токхейм. – М. : Мир, 1988.
12. Фолкенбери Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС : [пер. с англ.] / Л. Фолкенбери. – М. : Мир, 1985.
13. Хоровиц П. Искусство схемотехники : [пер. с англ.] : в 3 т. / П. Хоровиц, У. Хилл. – М. : Мир, 1993.
14. Тарасов И. Е. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС Xilinx с применением языка VHDL / И. Е. Тарасов. – Горячая линия–Телеком, 2005.
15. Джонсон Д. Справочник по активным фильтрам : [пер. с англ.] / Д. Джонсон и др. – М. : Энергоатомиздат, 1983.

16. Електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник. У 2 ч. Ч. 2. Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс] / А. О. Новацький. – Електронні текстові дані (1 файл: 20,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 496с.